学位论文体例研究稿

新技术对资本主义基本矛盾的影响

从生产能力、市场实现与收益分配到社会再生产和决定权

作者与所属机构：待填写

2026 年 10 月 10 日修订

本文结合理论辨析、公开资料与未经验校准的条件模型。作者、学校、资助与利益冲突事实尚未提供；本稿不声明通过学位审核。中文排版使用 CTeX 通用类，不冒称特定院校模板。

摘要与研究透明说明

中文摘要

新技术能够扩大生产能力，劳动者却未必同时增收、缩时。本文结合跨行业资料与条件模型，考察社会化生产与资本主义占有的矛盾怎样在技术使用中表现。研究说明三点：省时能否成为劳动收益，要查价格、订单、用工与报酬；共同协作能否扩大生产者的选择，要查关键投入归谁、怎样使用、能否替代；企业少花的钱是否真正省下，要查家庭和公共部门有没有新增而未获补偿的投入。模型表明，企业都有采用动机，可以同采用后行业利润下降并存；可分配收入增加，也不保证劳动者所得提高。因此，技术改善可以发生在既有资本支配下。竞争、劳动保障与公共服务可以改善具体收益和负担，共同决定改变特定事项由谁作主；判断占有关系进一步转化，还须查生产条件归属、投资目标与剩余用途的实际决定权是否改变。

关键词：生产社会化；资本主义占有；技术收益；关键生产条件；劳动分配；生产决定权。

Abstract

New technologies can expand productive capacity, but workers do not necessarily earn more or work fewer hours. Drawing on evidence across industries and conditional models, this study examines how the contradiction between socialized production and capitalist appropriation appears in the use of technology. Three conclusions follow. Whether time savings benefit workers depends on prices, orders, staffing, and pay. Whether cooperation expands producers' choices depends on who owns essential inputs, how their use is governed, and what alternatives are available. Whether firms' lower costs represent real savings requires checking for additional uncompensated inputs from households and public institutions. The models show that incentives for firms to adopt can coexist with lower industry profits after adoption; a larger income available for distribution also need not increase workers' earnings. Technological improvements can therefore occur under continuing capitalist authority. Competition, labor protections, and public services can

improve particular benefits and burdens, while joint decisions change who has authority over specified matters. Stronger claims about a transformation in appropriation relations require evidence of changes in ownership of production conditions and actual authority over investment goals and the use of surplus.

Keywords: socialized production; capitalist appropriation; technological gains; essential production requirements; labor distribution; production decision rights.

数据、代码与材料可得性

本目录保存完整章节、逐章来源核查、模型参数和 Python 代码、CSV/JSON 原始计算输出、PNG/SVG 图、概念节点边表及候选 DAG 文件。公开外部研究的资料获取范围分别见台账；本报告没有取得、处理或重新估计相关研究的个人微观数据。已保存的公开原文快照只按实际可访问范围用于核查，正文提供原出版方或作者入口。第三方材料的开放访问不被理解为无限转载许可。

篇幅工具排除标题、书目、代码、图片标签与 URL 目标，仅统计本目录实际章节正文中文汉字。旧报告、重复版本、来源台账和本说明不累计。统计与链接核对不能证明学术质量，最终完成仍须内容和证据审查。

AI 使用、作者与责任

报告由 Codex 在用户要求下辅助检索、核查、组织论证、撰写、翻译、构建模型和绘图，并使用协作代理承担部分章节和审读。AI 输出与引用均可能有误；实际核查范围、访问失败、版本差异及未解决问题保留在台账与审校记录中，没有宣称逐句人工核读全部引用文献。

人类作者姓名、所属机构和最终作者署名尚未提供，本报告不自动为用户填写学术作者身份。工具生成的综合框架、条件命题和探索模型属于本项目生成内容，不冒充某项已发表研究。若用于正式学术提交，人类作者需完成适用的独立审查、来源核读和机构要求；本文不标为已通过学位审核的博士论文。

作者贡献说明

用户提出研究主题、篇幅和证据要求。Codex 辅助完成研究设计与文本整合、公开资料检索、证据登记、情景模型、概念图和初步审校。协作代理辅助理论、劳动、制造、能源、交通、半导体和社会再生产章节及审读。以上为实际工具分工说明，不自动对应人类作者的正式贡献认证或作者顺序。供后续人类作者核定的 CRediT 活动类别包括

Conceptualization、Methodology、Software、Validation、Visualization 及 Writing；工具不作为学术作者署名。

伦理、利益冲突与资助

本报告使用公开文本、公开统计说明和自拟情景，没有进行访谈、干预、招募或新采集个人敏感数据；没有以机器转写视频替代准确原文引证。不存在可供本报告声称的新人体研究审批编号。涉及医疗与法律的材料仅分析原研究和明确版本的制度安排，不提供个人诊疗或具体法律资格判定。

人类作者的利益冲突及资助情况尚未提供，因此标记为“未提供，待作者确认”，不擅自填写“无利益冲突”或“无资助”。第三方临床研究、企业披露和机构报告的资助、作者角色与利益关系在其读取范围可识别时分别记录，不能因存在机构来源就视为无偏。

目录

第一章 导论：共同生产能力、收益分配与生产决定权 **1**

1.1 生产率提高，劳动者未必同时受益 1

1.2 技术改善对工时、工资与经营余额的影响可以分离 2

1.3 共同参加生产，不等于共同决定生产 3

1.4 共同投入扩大能力，资本经营决定怎样使用 4

1.5 从生产事实查清收益和决定权 4

1.6 与现有理论的关系 5

1.7 案例选择与比较逻辑 6

1.8 用事实查明结果，用模型检验推论 7

1.9 收益改善和占有关系改变须分别查证 7

1.10 全文从劳动收益推进到共同条件与生产决定权 7

第二章 理论基础：共同生产与生产支配的分离 **10**

2.1 生产能力靠共同劳动形成 10

2.2 谁控制劳动过程，谁就能影响节省时间的用途 11

2.3 技术能否采用，先要看投入能否付得起 12

2.4 产品更多，收入和利润未必按同样比例增加 13

2.5 省下的成本怎样分，要看工资、工时和谈判 15

2.6 生产要继续，维护和生活费用就须有人承担 16

2.7 取得公开知识，还要有条件用起来 17

2.8 分到收益、参与决定与共同占有，各有判断依据 17

第三章 证据比较：生产能力、收益分配与决定权分别验证 **20**

3.1 能力、收益和决定权，各要有相应证据 20

3.2 查依赖和决定权，要查替代条件与实际行动 21

3.3 事实记录、因果估计与演算，证明的是不同事情 22
3.4 采用者表现更好，可能也有原先优势 23
3.5 双重差分能否解释原因，要看趋势和处理条件 24
3.6 分清采用前条件、采用后变化和下一期反馈 25
3.7 企业、行业和地区的结果，须按各自范围比较 25
3.8 先统一口径，再说明规模和利用怎样变化 26
3.9 相反结果限制主张，模型核验检查推理 28
3.10 当前证据支持条件解释，支配关系仍须逐项查明 29

第四章 作用机制：竞争推动技术采用，控制关系决定收益去向 31
4.1 技术怎样使用，决定收益怎样进入生活 31
4.2 配套条件不足，前端能力就难以变成交付 32
4.3 谁掌握难以替代的入口，谁就可能改变交易条件 33
4.4 企业各自争先采用，行业利润仍可能下降 34
4.5 劳动者能否增收缩时，要看订单、用工和谈判 34
4.6 工具提高当前表现，长期能力仍须练习和反馈 35
4.7 企业少花了钱，还要查谁增加了负担 36
4.8 改善所得与改变生产支配，须分别检验 36
4.9 各章分别查明能力、所得和决定权 37
4.10 本章参考文献与图源 38

第五章 自动化与劳动：劳动收益取决于订单和用工安排 40
5.1 总工时随产量和生产率变化 40
5.2 整个工作省时，须把核验和返工算进去 41
5.3 降本后的用工变化取决于降价和销量 43
5.4 机器人提高生产率，岗位调整由不同群体承担 44
5.5 AI 任务效果各不相同，丹麦早期平均收入变化小 45
5.6 时薪、总收入与劳动份额可以不同向变化 48
5.7 新增任务提供机会，转岗仍需要时间和保障 49
5.8 所得的支出方式影响技术扩产后的销售 49
5.9 效率提供分享空间，实际安排决定谁受益 50

第六章 平台劳动：共同协作形成收益，规则制定影响分配 53

6.1 少等待可以提高每小时的实际产出 53
6.2 匹配改善与收入增加，受不同条件制约 54
6.3 网络节省协调成本，替代选择限制收费权 56
6.4 客户和信誉难以带走，劳动者就难以退出 57
6.5 共同收益增加，劳动所得仍可能减少 58
6.6 记录影响派单和收入，规则就形成实际控制 59
6.7 时间可以自选，收入仍可能不稳 60
6.8 取得新增收入，仍可能受平台规则支配 61
6.9 信息披露帮助判断，迁移和共同决定扩大选择 62
6.10 平台靠共同协作运行，规则制定权影响劳动所得 62

第七章 AI 与智力劳动：任务可以计算，运行条件仍须取得 65

7.1 模型已能完成部分推理与研发任务 65
7.2 开放材料增加可做的工作，复现仍需投入 67
7.3 数据能否取得和带走，影响进入与退出 68
7.4 使用已有模型，可以省去重复研发 69
7.5 任务量与固定投入决定自行部署的费用优势 70
7.6 上游投入集中，下游仍可能降价和进入 71
7.7 调用便宜，也可能换用困难 72
7.8 筹到资金，还要取得电力和容量 73
7.9 人员工时限制减轻，算力与电力可能成为瓶颈 74
7.10 补贴扩大使用，设施和治理影响自主生产 75

第八章 新制造与组织边界：工艺可以降本，独立交付另需条件 78

8.1 同样的合格交付，才能比较工艺费用 78
8.2 固定投入与每件费用，决定批量优势 79
8.3 废品与后处理，也要计入交付成本 80
8.4 能就地打印，不保证取代跨境供货 81
8.5 数据要用于现场决定，才能减少损失 82
8.6 流程省了投入，新增产能仍要有订单 82
8.7 设备多了、试验快了，还须查整体收益 84
8.8 采用工厂扩张，竞争者可能同时收缩 85
8.9 能改设计、保留质量证明和选客户，才有独立交付条件 86

8.10 工艺影响成本，交付权限影响经营选择 87

第九章 光伏与储能：设备降本以后，还要供得出、用得上 89

9.1 设备、资金和电网配合，才有可用电力 89
9.2 安装便宜，度电成本仍要完整计算 89
9.3 全寿命费用由交付电量分摊 90
9.4 融资费用改变同样设备的投资门槛 91
9.5 设备便宜了，发电时的售价也可能下降 92
9.6 接入与调度决定潜在出力能交付多少 93
9.7 中国储能装机和利用同增，收入仍须另算 95
9.8 储能收入要扣损耗和费用，进入还会改变价差 100
9.9 买低卖高能够盈利，未必减少排放 101
9.10 使用地降本，还须查供应链与退役负担 102
9.11 公共支持须同时安排收益、责任与决定权 103
9.12 协调决定交付，收支与权限说明受益 103

第十章 自动驾驶：车队少用驾驶劳动，道路仍要共同组织 106

10.1 驾驶任务改变以后，还要查运营与道路结果 106
10.2 同类事件与相应里程，才能比较安全 106
10.3 未见严重事件，不等于风险为零 107
10.4 车内少用司机，整项服务未必更省 108
10.5 车队可以缩小，道路行驶也可能增加 109
10.6 接驳公交与替代公交，形成不同道路后果 110
10.7 驾驶任务减少，岗位与收入仍须另查 111
10.8 公共监督须有信息、纠错与限制运行的权限 112
10.9 安全、费用和道路影响，须一起检查 112
10.10 运营和公共规则决定自动化怎样使人受益 113

第十一章 基因编辑：疗效突破与患者实际受益的分离 115

11.1 疗效扩大治疗可能，支付与服务组织决定覆盖谁 115
11.2 疗效比例须保留患者分母、终点与随访期限 115
11.3 多造产品未必多治患者，制造与诊疗须接得上 116
11.4 降价减轻单次支出，扩容补服务短缺 117

11.5 健康需要须经过资格、支付与供给才能形成治疗 118
11.6 付款多少、耗用什么、改善多少健康，分开核算 119
11.7 当前付款、以后由别人省钱，可能影响采用 120
11.8 承诺退款须有记录与执行，疗效风险才会转移 120
11.9 放开许可与建设设施，分别解除不同限制 121
11.10 患者参与须能影响终点、资料用途与服务安排 122
11.11 疗效成为患者受益，须接通支付、服务与责任 123

第十二章 半导体：专业协作与关键接口控制 125
12.1 专业协作形成芯片能力，关键接口影响制造选择 125
12.2 光刻更快，其他工序接不上，交付仍会受限 125
12.3 固定费用要靠合格产出分摊，还须有订单 127
12.4 许可与交付权影响使用者的选择 128
12.5 资料能读，还须能验证、流片与测试 129
12.6 补贴转移费用，共享设施还可能减少重复投入 130
12.7 国家许可改变可交付范围，须与企业产权分开 131
12.8 第二来源须真能接手，退出才成为实际选择 131
12.9 能否交货、怎样收费、法律准许什么，各有原因 132

第十三章 社会再生产：参与能力的形成与共同费用的承担 134
13.1 时间、现金与共同服务决定劳动者能否持续参与 134
13.2 照护责任限制就业和学习的可用时间 134
13.3 学费免了，学习时间、生活费和准备现金仍要解决 136
13.4 照护接替可以扩大机会，新增时间由谁安排须另查 137
13.5 技能可携带与生活缓冲共同影响退出选择 138
13.6 数字连接和支付改善机会，使用权限仍需检验 139
13.7 收费与无酬业务时间改变跨境任务的实际回报 140
13.8 采购收益与健康负担可能分属不同主体 141
13.9 维护与处置责任决定设备的完整持续成本 142
13.10 国家内部的资产和责任差异塑造调整能力 143
13.11 保障提供缓冲，共同服务扩大实际选择 144
13.12 费用转移须由承担者、完整投入和实际责任确认 144
13.13 共同投入形成参与能力，责任和权限决定收益的持续用途 145

13.14 资料读取范围与未完成检验 147

第十四章 技术收益的条件模型：采用激励、劳动分享与需求实现 148

14.1 个别采用有利与整体收益分化可以同时成立 148
14.2 劳动节约与接入收费共同决定企业成本 148
14.3 成本差异经数量竞争，改变价格与销量 149
14.4 单件少用劳动，销量扩张仍可能增加总工时 150
14.5 本模型中抢先采用的单企收益高于同步采用 152
14.6 抢先与跟随都须比较，固定费决定采用均衡 153
14.7 企业少赚，不排除消费者和其他领取者多得 155
14.8 给定工时与收入时，外部机会和谈判权决定劳动所得 156
14.9 传导与分享须对应真实交易，数值相近不能校准模型 158
14.10 有支出意愿，还须有商品交付与可用现金 159
14.11 现金情景检验给定支出规则，不能替代竞争推导 160
14.12 数学与账户核验通过，行为假设仍须查实际数据 162
14.13 收益经竞争与合同分配，谁能改条件仍须查权限 163

第十五章 制度条件与比较路径：经济约束与决策权限的调整 165

15.1 收益分享、采用机会与生产决定权需要不同制度 165
15.2 竞争与价格传导：进入和迁移需要可用资源 165
15.3 共同设施减少重复准备，财政代付改变付款承担 166
15.4 工资、缩时与外部机会：不同措施改变不同谈判条件 167
15.5 代表席位不自动转化为工资收益，治理效应取决于具体权限 168
15.6 财政：收入转移与生产费用需要闭合 169
15.7 合作治理改变内部决定权，成员边界与外部依赖限定其范围 169
15.8 开放扩大使用选择，维护和责任保证持续能力 170
15.9 制度组合与改革顺序应依据部门瓶颈确定 171
15.10 改善分配有独立价值，占有关系转化还须改变生产条件支配 171

第十六章 结论、局限与研究议程：技术收益的实现与分配条件 173

16.1 生产靠共同投入，怎样使用仍受资本支配 173
16.2 单项技术有效，还要看整个工作能否完成 173
16.3 竞争传递价格收益，也可能压低采用者净利润 174

16.4 劳动者能否分享节约取决于需求、报酬和退出条件 175
16.5 继续工作所需的时间和费用，须有人承担 175
16.6 改善所得和改变生产支配，各有实际条件 176
16.7 从不同案例查明收益和权限怎样变化 177
16.8 后续研究须把收益和决定过程查到底 178
16.9 本章参考文献与复核入口 179

统一参考文献 **181**

第一章　导论：共同生产能力、收益分配与生产决定权

1.1　生产率提高，劳动者未必同时受益

新技术能让同样的工时生产更多产品。省下的时间可以用来少上班，也可以用来多接订单，或者减少用工。增加的产出可以降价卖给购买者，也可以成为企业扩张的本钱。究竟采用哪一种安排，不能由机器的性能来回答。劳动者、研究者和公共设施共同扩大生产能力，设备、资金和订单的掌握者却未必与他们是同一批人。**生产靠大家协作，生产怎样安排、成果怎样使用，却不由所有参加者共同决定。**这就是本文考察新技术与资本主义基本矛盾的起点。

生成式 AI 辅助客服的研究为考察任务生产率提供了具体证据。Brynjolfsson、Li 与 Raymond 在 2025 年正式发表的论文中，利用一家企业 5,172 名客服人员的分批部署资料，估计 AI 辅助使每小时成功解决的问题数平均提高约 15%。该指标反映既定客服工时内可完成任务数量的增加。由此进一步分析劳动后果，还需考察企业对新增生产能力的使用方式，以及劳动者参与收益分配的具体条件。正式论文

工时需求与任务总量的数量关系可以说明这一分析的必要性。假如某项完整工作流程的生产率确实提高 15%，而任务总量保持不变，那么所需工时变为原来的 1/1.15，减少约 13.04%。若任务总量也增加 15%，工时便维持不变；若任务增长更快，总工时还会增加。这些数字是基于比例关系的情景演算，不能据此认定上述客服研究已估计出相同的就业效应。生产率反映单位任务所需劳动，需求则影响任务总量；工资、就业岗位和闲暇的变化，还取决于两者的共同作用及相应劳动安排。

这个问题也见于电力、医疗和制造。光伏设备便宜了，用户的电费还要算上融资和电网费用；疗法有效了，患者还要经过筛查、付费，并等到医院有能力接诊；设备能够远程协作了，企业还要取得数据、标准和认证的使用资格。技术解决了一个问题，往往使下一道限制显露出来。本文要沿着这些实际过程，查清增加的能力怎样用起来、谁得到好处、谁有权改变安排。

研究新技术对资本主义基本矛盾的影响，须从这些生产事实入手。先看企业为什么采用技术，再看同行竞争怎样改变价格和订单，随后看企业怎样用工、劳动者怎样取得

收入，最后把家庭和公共部门承担的费用算进来。把这些事情联系起来，才能说明：技术进步带来的生活改善为什么有时较为广泛，有时集中于少数人，有时两种情形同时存在。

1.2 技术改善对工时、工资与经营余额的影响可以分离

设一家工厂生产同一种产品。改造前，每工时生产 10 件，每工时工资 30 元，材料等其他投入为每件 2 元，产品售价 8 元。生产并售出 100 件，需要 10 工时，支付工资 300 元、其他投入 200 元，余下 300 元。此处的余额尚未扣除固定设备费用、折旧、利息和税，因此称为经营余额。

改造使每工时产出由 10 件提高到 15 件，其他物理投入保持不变。表 1-1 暂不计入设备购置费用，分别考察生产率、价格和工资的变化。全部数值都是解释机制的假设算例。

情形	销量：件	时薪：元/工时	售价：元/件	总工时	工资总额：元	经营余额：元
改造前	100	30	8	10.00	300	300
改造后，销量与工资价格不变	100	30	8	6.67	200	400
改造后，降价但销量不变	100	30	7	6.67	200	300
改造后，时薪与生产率同比提高	100	45	8	6.67	300	300
改造后，降价并扩大销量	150	30	7	10.00	300	450

表 1-1　技术收益的不同去向。工资总额等于时薪乘以总工时，经营余额等于销售收入减去工资和每件 2 元的其他投入。最后一行假设降价后的市场能够吸收 150 件产品，尚未由需求方程证明。第十四章将放开这一假设，通过需求和竞争求出销量。

第二行中，企业以更少工时完成原有订单。经营余额增加 100 元，劳动群体工资总额减少 100 元。若工时减少集中在部分人员身上，表现为岗位收缩；若全体人员同比缩时，表现为每人收入减少。仅凭生产率指标，还无法判断是哪一种安排。

第三行把每件 1 元的降价传给购买者。在既定 100 件销量下，购买者少支付 100 元，工厂经营余额回到改造前水平。第四行则通过提高时薪保持原有工资总额，使同一产量所需工时缩短。第五行显示另一条路径：较低价格吸引更多购买，新增生产正好用完原有 10 工时，工资总额得以维持，经营余额仍然增加。

表中五种情形，使用的是同一种技术，得到的却是不同的工时、工资和经营余额。它们说明技术扩大了选择，不能代表五种完整的社会制度。改造费用太高，有的方案就付不起；订单不够，降价扩产就做不成；劳动者没有谈判能力，时薪也不会随着机器效率自动提高。因此，分析不能停在表中某一行，还要查清费用怎样筹措、订单怎样取得、谁有权在几种方案之间作选择。

用符号表示，设 Q 为产出，a 为每工时产出，H 为总工时，则

$$H = \frac{Q}{a}, \qquad W = wH, \qquad \Pi^{\mathrm{op}} = pQ - W - mQ. \tag{1-1}$$

其中，W 为工资总额，w 为时薪，p 为售价，m 为每单位其他投入，Π^{op} 为经营余额。第一式算完成产量需要多少工时，后两式算工资和经营余额。公式列清了账，价格、工资和产量为什么取这些值，还要到市场竞争和劳动安排中去找原因。生产关系的分析，就是要说明增加了哪些选择，又由谁作选择。

1.3 共同参加生产，不等于共同决定生产

资本主义基本矛盾，是社会化生产与资本主义占有之间的矛盾。社会化生产说的是：一种产品要靠许多人的劳动、知识和设施配合，单个生产者难以独立完成。资本主义占有说的是：这些生产资料和产品作为资本来经营，投入多少、怎样用工、经营剩余怎样处置，由相应的资本所有者和经营者支配。恩格斯在《反杜林论》第三编第二章，把生产方式的社会化与占有形式之间的冲突放在分析中心。原著

要把这个矛盾说清楚，就须分清共同生产和共同决定。多家企业、工程师和研究机构造出一种设备，说明生产离不开广泛协作；其中一家能够决定关键部件卖给谁、卖多少钱，说明它掌握了特定的控制权。参与协作的人更多了，决定权并不因此自动分散。关键部件能否替代、成员能否转用其他条件，会影响这种决定权落在谁手里。

马克思对协作与机器体系的讨论，为区分生产力的形成和它在资本关系中的表现提供了起点。共同劳动增加的能力，需要一定的组织和协调；协调由谁实施、服从什么目标，则构成进一步的问题。《资本论》第一卷“协作”、“机器与大工业”的中文与英文版本章号差异在第二章说明。

所以，不能拿利润率或收入差距的单项变化，代替对基本矛盾的分析。利润增加，可能因为确实省下了投入，也可能因为收费权加强；工资增加，可能伴随工作安排更受约束；产品降价，可能让更多人买得起，也可能使用户更依赖同一家供应商。每种变化都有实际意义，但要据此说明占有关系，还须查清变化的原因，以及它同其他变化的联系。

全文具体查五件事：资产归谁，生产由谁安排，谁能取得使用资格，成果怎样分，失败和转用其他条件的费用由谁负担。这些事情有关联，却不是一回事。公共资金出资

建成的设施，可以由私人企业经营；劳动者持有少量股份，可以得到分红，却没有实质表决权；模型可以免费下载，使用者仍可能付不起独立运行的费用。分别查清这些事实，才能知道一项权利依靠什么条件，究竟能决定什么。

第二章先把价值、财富、价格与利润分清。本章和后文的数量模型，算的是产量、成本和货币收入，用来说明具体的经济过程。模型变量不能因为名称相近，就替代马克思主义范畴的论证；理论概念也不能免去对每一笔投入和收入的核算。

1.4 共同投入扩大能力，资本经营决定怎样使用

本文的中心判断是：**新技术的生产能力靠共同投入形成，资本所有者和经营者则根据盈利要求选择采用和用途。劳动者能得到多少收入、少劳动多少时间、用上哪些服务，还要经过市场竞争和具体的生产安排。**技术进步提供了可能。谁把这种可能变成现实、按谁的要求去实现，是另一项必须查清的事情。

先看工时和收入。一个任务省时了，要连同核验、维护和其他工序一起算，才能知道整个过程省了多少。企业随后可以降价、多接订单，也可以调整用工。订单增加得比生产率快还是慢，决定总工时怎样变化；工资和排班又决定劳动者是增收、缩时，还是失去有酬工作。可见，从机器省时到劳动者受益，中间还有市场和分配的实际安排。企业愿意采用，也不保证采用以后同行各家都赚得更多。

再看协作和控制。知识、设备和网络配合起来，才能交出合格产品。如果某项必要投入难以替代，而它的提供者又能决定收费、准入和使用规则，其他参加者的生产选择就可能受其约束。关键在于产权和合同赋予了什么权限，这些权限怎样执行，使用者有没有别的办法。协作只是相互依赖的事实；依靠这种事实建立怎样的支配关系，还要看具体安排。

还要看企业以外的账。企业账面少花了钱，若靠的是家庭、劳动者或公共部门新增而未获补偿的投入，就包含费用转移。若在同等质量下，整个过程确实少用了劳动、材料和维护，才是相应范围内的真实节约。因此，分配办法要查谁得到成果，准入和迁移办法要查谁能使用工具，资产归属和治理办法要查谁决定用途。这些改革可以互相帮助，单靠其中一项，尚不能证明总体占有关系已经改变。

1.5 从生产事实查清收益和决定权

全文要说明的是：社会共同形成的生产能力，怎样在资本主导的经营中成为不同人的收益和负担。先查清合格产品需要哪些投入，再查清投入、销量、报酬和费用怎样决定实际结果，最后查清谁有权维持或改变这些安排。这样，生产能力、实际受益和生产支配才能联系起来。

判断须一步一步做。证明技术省时，还要查产量和用工，才能说劳动者是否受益；证明设施必不可少，还要查产权、替代办法和使用规则，才能说谁控制生产；证明企业费用下降，还要查别的承担者，才能说社会是否节约了投入。前一步找到了问题，后一步才说明它怎样产生后果，不能越过中间的事实直接下结论。

各行业材料用来检验这些联系在什么条件下存在，条件模型用来说明为什么同一项改进可能得到不同结果。本文所做的工作，是把技术能力和实际受益之间的环节找出来，进一步查它们同生产支配的关系。各案例的对象和条件不同，不能合成全部技术的平均影响；公式里没有记录的现实权利，也不能靠设定补出来。

1.6　与现有理论的关系

任务框架解释技术怎样改变劳动与资本承担的任务。Acemoglu 与 Restrepo 区分自动化的置换作用和新任务的恢复作用，使劳动需求分析超越单一“生产率提高”的描述。本文借助这一框架组织第五章的证据，再进一步追问新增任务的入口、学习条件和收益决定权。原论文

通用技术研究将下游互补创新纳入技术扩散分析。Bresnahan 与 Trajtenberg 的研究问题提示：一种基础能力要产生广泛作用，需要其他部门进行调整和创新。本文由此研究算力与电力、制造与认证、疗法与医疗设施之间的互补关系；这些关系的存在并不要求把十项技术都归为同一种通用技术。原工作论文及发表信息

产权理论关心合同没有预先规定所有情形时，谁拥有剩余控制权。Grossman 与 Hart 的研究据此解释所有权配置怎样影响投资激励。本文据此区分收益分配与控制权配置，并结合劳动组织、公共投入及产业依赖考察控制权的实际作用。DOI，作者机构公开原文，期刊第 691—694 页

共同资源治理研究则为制度比较提出另一项问题：多个使用者如何形成、执行和修改共同规则？Ostrom 的研究议题有助于说明，公共性需要实际治理安排和问责条件。本章依据出版社的研究说明定位这一问题，具体制度效果在第十五章依靠相应经验材料分析。出版社资料

各理论回答的问题有所不同。任务框架说明劳动怎样配置，产业组织说明企业怎样竞争，产权理论说明部分控制权和投资激励，马克思主义政治经济学把这些活动放在资本关系中考察。具体问题由能够说明它的理论和模型来分析，再把所得结果放回生产关系。几种理论是否接得上，须看它们各自说清了什么，衔接的条件在现实中是否存在。

1.7 案例选择与比较逻辑

十项技术按机制差异选取。案例比较旨在考察解释框架在不同物质约束和组织条件下的适用范围，不据此估计全部新技术的平均影响。表 1-2 给出各案例在论证中的任务。

技术及主要章节	首先改变的生产条件	需要进一步解释的转换
工业机器人，第五章	部分任务由设备承担，单位直接工时改变	成本节约、规模扩张和新任务怎样共同决定劳动需求
生成式 AI，第五、七章	知识调用与任务辅助成本改变	局部任务收益怎样经过组织调整、算力与接口实现
数字劳动平台，第六章	信息匹配和远程协调范围扩大	匹配收益怎样受到收费、评价规则和退出条件影响
增材制造，第八章	部分产品的成形方式和小批量成本改变	分散加工能否同时扩大设计、材料和认证的取得能力
工业物联网与数字孪生，第八章	生产状态可见性和过程协调能力提高	数据互通带来的效率怎样与专用接口依赖并存
光伏，第九章	部分发电的设备与运行成本改变	低设备成本如何经过融资、电网和交易成为可用低价电力
锂电池与储能，第九章	能量在时段之间转移的能力增强	储能收入、系统价值和生命周期成本如何对应
L4 自动驾驶，第十章	特定运行范围内的驾驶任务改变	车辆效率怎样经过调度、道路和公共交通形成城市效果
CRISPR 基因编辑，第十一章	特定疾病的治疗可能性扩大	疗效怎样穿过制造、医疗容量和支付条件形成可及性
先进 EUV 光刻，第十二章	先进芯片制造中的部分加工能力提高	高度互补的国际协作怎样产生关键节点和进入约束

表 1-2　案例分工。技术边界及数据口径在各章定义。工业物联网与数字孪生作为一个关联技术组，锂电池与储能作为一个技术组；生成式 AI 跨章讨论，仍只计一项。

比较须先把各行业自己的账算清。治疗要看哪些患者接受了什么治疗、达到什么终点、随访多久；发电成本要看怎样折现、算了哪些费用、能够怎样供电；劳动结果要分清任务、企业和地区。把这些事实弄清以后，再比较谁能使用生产条件、节约怎样传给各方、费用由谁负担。共同结论要从这些差别中求得。

十项技术在实际生产中也相互配合。AI 服务离不开芯片和电力，电气化离不开材料、储能和电网，自动驾驶离不开道路和城市管理。一种部件便宜了，另一种部件可能成为限制。因此，既要看一家企业，也要看企业同供应商、公共设施及其他主体组成的生产系统。第七至十二章沿着这些联系，把第五章的企业劳动问题展开。

1.8 用事实查明结果，用模型检验推论

本文从原著、论文和公开原始资料中整理事实，比较案例，再用可以复算的模型核对比例、费用和推理条件。没有开展新的访谈、企业调查或因果估计。视频和机器文字稿曾提供问题线索，但正文中的判断须由原著和实际研究支持。

一种工具能做什么，企业是否采用，采用后各方得到什么，要分别查证。外部研究的人员、处理办法、时期和估计对象要说明，统计的单位、分母和版本要保留。任务做得更快，还没有证明工资提高；运行规模扩大，还没有证明成果归谁；采用成功的企业，也不能代表所有采用者。第三章据此划清每项证据能够说明的事情。

数理分析分成本与竞争、条件谈判、支出与现金核算三个模块，分别说明企业为什么采用、收益怎样分享、付款怎样落实。几个模块尚未联合校准，也没有联立成一般均衡。它们能查明设定条件下结果怎样产生、怎样改变；要解释现实行业和实际权限，还须取得相应资料。

1.9 收益改善和占有关系改变须分别查证

判断具体冲突有没有加重，要看人们取得生产条件是否更难、分配是否更不利、负担是否增加，以及能否转用别的工具、纠正规则或退出原安排。价格、收入、服务和安全改善了，就应承认改善，并说明谁受益、谁付款。技术规模扩大不是冲突加剧的证明，一项平均数变好也不是人人受益的证明。

判断占有关系有没有转化，要进一步查生产条件归谁、谁真正作决定。投资由谁提出和批准，劳动怎样组织，经营剩余怎样使用，错误安排能否纠正，都要有事实。收入提高、部分事项能够协商、生产条件共同所有，各有不同作用，不能彼此代替。第十五章比较这些制度，第十六章据已查明的结果形成结论。

1.10 全文从劳动收益推进到共同条件与生产决定权

全文以生产社会化与资本占有的关系为主线，按理论界定、机制分析、具体表现与制度条件组织论证。第 1—4 章明确概念、证据与机制；第 5—8 章研究劳动组织及资本控制；第 9—13 章通过行业比较扩展到共同设施和社会再生产；第 14 章推导部分经济结果的成立条件；第 15—16 章讨论制度含义并回答导论。表 1-3 列出各部分的论证任务。

章节	本组必须确立的判断	交给后文的未决问题
第 1—4 章：问题、概念、证据与机制	共同生产、收入分享和共同决定是不同关系；各项判断需要相应证据	这些区别在实际生产中怎样表现
第 5—6 章：劳动与平台	省时不自动转为缩时或增收；订单和规则影响劳动者所得	规则权依托哪些生产条件
第 7—8 章：AI 与制造	开放材料、分散加工可以与上游条件控制并存	获得工具之后能否持续交付服务
第 9—12 章：共同条件的四类比较	网络、公共空间、诊疗容量和跨国互补投入分别约束技术收益	这些共同条件及其长期费用由谁维持
第 13 章：社会再生产	时间、现金与共同服务形成持续参与能力，责任安排影响完整收益	共同费用与市场收益怎样由不同主体承担或取得
第 14 章：条件模型	采用有利、行业利润下降、产量增加和工时不变可以在给定条件下并存	改变哪些条件能够改变结果
第 15—16 章：制度与结论	收益改善与生产决定权变化需要分别识别	对基本矛盾能够作出何种有范围的判断

表 1-3　章节承担的论证及其衔接。第 5—8 章由劳动结果逐步追踪控制条件；第 9—12 章是围绕共同命题的并列比较，不构成能源、交通、医疗和半导体依次引发的因果链。

四个行业章分别查清一项常被混同的事情。第九章从设备价格查到实际电费，第十章从车队效率查到道路负担，第十一章从疗效查到患者能否接受治疗，第十二章从单项工艺查到完整生产和准入条件。把技术性能变成实际服务，须由这些工序、设施和规则配合。第十三章接着查生产者与家庭为了维持生产，长期付出了多少时间和费用。

第十四章把前文的部分推论写成明确的假设，再算它们是否成立。第四章先讲联系和主要结果，第十四章给出采用、竞争、谈判和支出的完整推导。经验资料说明现实中发生了什么，模型说明给定条件怎样产生结果；条件变了，结论也须重查。第十五章再研究规则和权限应怎样调整，第十六章归结全文。

各章沿着尚未说清的问题推进。先从省时查到劳动收益，再从分享条件查到平台、模型和制造设备的控制；继而分清限制来自容量、付款还是准入，补上企业账外仍须有人承担的必要投入。模型检验其中的经济推论，制度章才有依据讨论怎样改变具体安排。第二章先把资本支配和市场垄断分清，为后面的分析确定对象。

本章参考文献

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives, 33*(2), 3-30. https:

//doi.org/10.1257/jep.33.2.3

Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1992). *General Purpose Technologies "Engines of Growth?"* NBER Working Paper 4148. https://doi.org/10.3386/w4148 。本章核查原工作稿摘要与发表信息，引用此版本，未把正式 1995 稿逐页核查与工作稿混同。

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics, 140*(2), 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044

Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. *Journal of Political Economy, 94*(4), 691–719. https://doi.org/10.1086/261404

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763 。本章只核查出版社书目与研究说明。

恩格斯（1878）。《反杜林论》，第三编第二章。公开档案与版本说明。档案路径标 1877，正文按全书发表年 1878 引；版本辨析见第二章。

马克思（1867）。《资本论》第一卷，第十一、十三章；英文档案第十三、十五章。版本说明。中文译本页码未指定，采用章节定位。

第二章　理论基础：共同生产与生产支配的分离

生产靠多少人协作，生产由多少人决定，是两回事。先看协作，才能说明能力怎样形成；再看决定权，才能说明生产服从什么目标、成果由谁处置。一项技术改善了生活，劳动者却仍可能离不开别人掌握的设备、资金和服务，两者可以同时发生。本章从劳动过程讲到资本投入、产品销售和再生产，逐步分清改善所得与改变占有关系的条件。

第一章的算例说明，同样的工时可以生产更多产品，实际生产多少、怎样安排劳动，还要看销量和组织的选择。本章接着追问：谁有权提出这些选择，谁能改变它们。工资、价格和利润要放在这些具体关系中解释。

研究技术的社会后果，要从省下了什么开始，继续查组织怎样采用、产品怎样卖出、收入怎样分配，以及下一期生产和生活能否维持。马克思主义政治经济学把这些环节联系起来：劳动者缺少独立生产所需的条件，掌握这些条件的资本则以增殖为目的组织生产。价格、工资和企业规模各自反映其中一部分，单看其中一项，还不能说明这种关系怎样变化。

2.1　生产能力靠共同劳动形成

恩格斯在《反杜林论》第三编第二章讨论现代生产力的社会性与资本主义占有之间的矛盾，联系了资本与劳动的对立，以及企业内部有组织生产和社会生产无政府状态的并存。这一论证所指的社会性，是产品和生产条件越来越需要共同劳动才能形成，而成果仍按照资本占有的关系处理。（恩格斯，1878，第三编第二章；原著）

“共同”首先有实在的生产内容。一个车间要把不同工序配合起来，一套数字系统要有人开发、测试和维护，一条供应链要把材料、物流与客户验证接上。还有些条件要经过长期积累：教育培养操作设备的人，科研提供设计知识，能源和交通保证设备、原料能够运行。说生产社会化，就是指出一个人的成果离不开别人的劳动。至于参加者是否平等，各种公共投入起什么作用，还要分别考察。

马克思在《资本论》第一卷第十一章分析协作产生的集体生产力，以及这种生产力

在资本组织下表现为资本自身能力的现象。集体生产力确实存在：有些任务只有共同完成才可能实现，某些设施可以由多人共用，从而减少每件产品的投入。将这种能力归于共同劳动，并不否定组织管理和工程改进的贡献，而是强调各项投入只有在相互配合中才能发挥作用。（马克思，1867，中文第十一章、英文第十三章；中文原著、英文原著）

协作增加以后，参与者能做什么，要看协作怎样组织。假定一家工厂把加工、检测和交货记录接入同一系统，返工减少了。采购方若能单方修改订单，供应者只能接收指令，供应者就可能要更频繁地被动调整。供应者若能保留质量记录、把记录用于多家客户，并与采购方约定变更补偿，也可能更容易独立经营。两种安排都连接数据，差别在于谁能利用数据作决定。这个情景用来说明机制；要判断现实中发生了哪一种，还需第八章讨论的合同、权限和迁移资料。

生产由大家协作完成，不等于生产条件归大家共同支配。知识可以让不同机构使用，使用者却未必能改变产品目标；许多股东可以共同出资，生产者却未必取得管理权。基本矛盾就在这里：共同劳动形成的能力以资本形式运行，采用什么、怎样使用，首先要符合增殖要求，生产者并不因参与协作而取得共同决定生产目标和成果用途的权利。判断这个矛盾在何处起作用，要查明具体限制，不能只数合作人数。

2.2 谁控制劳动过程，谁就能影响节省时间的用途

在《资本论》第一卷第四章第三节，劳动力成为商品有特定条件：劳动者能够以法律上的自由主体出售劳动力，同时没有足够的生产条件使劳动独立实现。第五章继而讨论资本取得劳动过程的控制和产品所有权。工资支付与生产中的支配由此相连，即使买卖形式平等，生产者和生产条件之间仍有结构性分离。（马克思，1867，第四章第三节、第五章；劳动力的买卖、劳动过程和价值增殖过程）

完成同样的合格产出，技术省下的工时可以用于缩短工作日，也可以用于减少付酬工时或承接更多订单。新添的核验和维护还会吃掉一部分节省。市场和预算限制了可选办法；在这些限制以内由谁选择，仍要看资本与劳动之间的权利安排。

把选择落实到人，关系就清楚了：员工提出缩时，经理按订单排班，所有者决定是否投资，平台用绩效规则改变每小时的任务量。听取员工意见，并不等于员工能否决加班；发一次奖金，也不等于员工能决定今后的收益用途。要查实际控制，就查某项决定由谁提出、谁能修改、谁能拒绝；还要查拒绝以后能否继续工作，或转用其他生产条件。

为查清这些决定，本文分别考察所有权、使用准入、生产控制、剩余处置与风险责任。每项都对应具体事项，不能把它们相加成为一个权力分数。

关系	在技术采用中的具体问题	可能取得的资料
所有权	谁能转让设备、专利和其他资产	产权、许可、股权和章程

关系	在技术采用中的具体问题	可能取得的资料
使用准入	谁能接入服务，费用与资格怎样规定	接入合同、收费、资格要求
生产控制	谁安排任务、工时、核验与停机	作业权限、排班、申诉处理
剩余处置	谁决定增收用于工资、分红或再投资	预算权、协商安排、收益去向
风险责任	失败和转换费用由谁承担	赔偿、维护、保险和保障条款

同一条技术链上，不同权利可能掌握在不同人手里。企业拥有设备，却须得到外部许可才能维护；劳动者会操作，却无权修改安全参数；公共部门建设电网，却不决定企业的绩效规则。少量员工股份可以带来分红，也可能不给员工制定工作规则的权利。所以，既要查资产归谁，也要查谁能使用、谁能决定怎样生产。

管理中存在共同劳动必需的协调。复杂工序需要排序，质量责任需要记录，安全停机需要安排。马克思第三卷第二十三章同时讨论协调劳动与资本、劳动对立所产生的监督职能。（马克思，1894，第二十三章；原著）相同系统可以减少等待，也可以增加纪律约束。评价这类系统，需要分别考察工序改进与指挥权限的变化，并分析协调收益在执行者与管理者之间的分配。

承担风险和支配收益，不能直接画等号。投资者可能损失本金，劳动者可能失去收入和多年积累的职业能力，社会可能承担故障和环境损失。各方分散风险、取得保险和改变决定的能力并不相同。确认投资有风险以后，还要说明谁决定风险大小、谁取得收益；确认劳动者受损以后，还要查损失在哪个采用或分配环节形成。某一方承担风险，并不足以证明全部剩余都应由这一方处置，仍须考察具体制度。

企业控制劳动过程，与企业垄断产品市场，必须分清。产品市场即使竞争充分，设备和资金的所有者仍可按劳动合同组织生产、决定投资、处置经营剩余；竞争约束的是利润能有多少。企业控制别人无法绕过的入口，则是另一问题，要查其他企业和独立劳动者有没有替代办法，入口规则由谁制定。前一种支配不以市场垄断为前提，后一种须有替代受限和规则权限的证据。因此，降价和利润减少能检验某些市场权力判断，却不能单独证明资本与劳动的关系已经改变。

2.3 技术能否采用，先要看投入能否付得起

技术能力只有与生产条件结合，才能成为稳定交付能力。《资本论》第一卷第十三章把机器放在相互连接的机器体系中分析，区分其在劳动过程中的全部效能和价值逐步转入产品的方式。（马克思，1867，中文第十三章第一、二节，对应英文第十五章；中文、英文）这一区分有助于考察现代技术的采用条件：软件或设备取得之后，人员配置、接口适配与质量保障共同影响潜在资源节约的实现。

例如，一项工具把文书草拟时间从 8 分钟降至 4 分钟，但核验从 2 分钟增至 3 分

钟，总工时从 10 分钟变为 7 分钟。草拟环节改善 50%，完整任务节省 30%。这是自拟任务分解，不是 AI 实验数据。它说明，若性能测评只观察草拟，企业却必须交付经过核验的文书，采用回报就应按完整任务计算。新增核验也可能暂时发生，随工具和人员学习而变化；其持续性需要观察，而不能凭一个软件测试确定。

资本分类为区分各类投入的经济职能提供了依据。不变资本与可变资本按价值增殖职能区分，固定资本与流动资本按价值周转方式区分。前一组来自第一卷第六章，后一组见第二卷第八章。机器通常既是不变资本又是固定资本，原料属于不变资本并以流动方式周转，购买劳动力的资本为可变资本。这两组分类回答不同问题。（马克思，1867，第六章；中文；马克思，1885，第八章；英文）

“不变”指生产资料在该理论中的价值转移角色，设备的市场价格当然会变；“固定”指跨周期使用和分批转移价值，亦不表示永远固定在一个地点。软件、研发和服务的分析还要指定边界。企业购买云服务与云服务商购买服务器不是同一项支出，前者价格可能包含后者的折旧、劳动和利润。会计上资本化或费用化，也不能直接决定政治经济学分类。须先辨明谁组织生产、生产什么、投入怎样周转，再研究其增殖职能。

采用门槛具有先支付、后回收的时间结构。沿第四章约定，将当期新增固定采用支出记为 F，单位货币成本记为 c。暂时给定价格和产销量，若 c 由 80 元/件降至 60 元/件，采用 $F = 300$ 元，10 件产量只节省 200 元，20 件节省 400 元。两者扣除采用支出之后分别为负 100 元、正 100 元。相同单位能力的改进，对不同订单量的企业具有不同财务意义。

这笔账先说明订单量不同，采用回报就不同。现实中价格和销量还会随着竞争改变，第十四章将据此重算单家采用的回报。能赚钱也不等于能先付钱：没有现金、抵押物或供应商信用，企业可能做不了预期回报为正的项目。公共试验设施和共享服务可以减少准备费用，但还要有人维护、安排容量，企业才能实际用上。

资本的技术构成、价值构成和有机构成由此需要分别理解。技术构成涉及劳动运用多少、什么生产资料；价值构成用不变与可变资本价值的比例表示；有机构成讨论由技术构成决定并反映其变化的价值构成。更强的设备若因制造改进而便宜，物质规模可以上升而价值投入未按同一比例增长。马克思第一卷第二十三章对积累和资本构成的讨论提供这一辨析基础。（马克思，1867，第二十三章；中文、对应英文第二十五章）

2.4 产品更多，收入和利润未必按同样比例增加

资源节省首先改变有用产品的生产条件。《资本论》第一卷第一章将使用价值与价值、具体劳动与抽象劳动区分。在一定条件下，同一劳动时间可以生产更多有用产品，单位商品的社会必要劳动时间却下降。社会必要劳动时间是社会通常生产条件下所需时间，不能直接以某一家先锋企业的实测工时替代。（马克思，1867，第一章第一、二节；

原著）

第一章的产量和工时例子，只能说明一定条件下可以生产多少，并没有测出商品价值。企业抢先降低成本，可能先取得优势；技术普及以后，同行的生产条件和售价又会变化。第一卷第十章关于相对剩余价值的论述，涉及个别劳动生产率与社会生产条件的这种联系。（马克思，1867，中文第十章、英文第十二章；英文原著）所以，要分别算抢先采用和全行业采用的结果。第四章也据此区分单家采用的激励与行业同步改进的后果。

产品完成生产后，还需通过销售实现货币收入。《资本论》第二卷第一章将货币资本循环写为 $M-C\ldots P\ldots C'-M'$，其中购买生产条件、生产和销售属于不同环节。商品资本回到货币形式，才能支付后续费用并继续循环。（马克思，1885，第一章，尤其第一至第三阶段；原著）当代采用研究因而需要区分最大产能、合格产量、已售数量和回款。能够生产 150 件，并不保证有 150 件订单，也不保证买方按期付款。

价值与价格之间还存在数量偏离。第一卷第三章第一节讨论价格形式，第三卷第九章讨论平均利润和生产价格；单个部门利润与该部门创造的剩余价值不能直接画等号。（马克思，1867，第三章第一节；价格形式；马克思，1894，第九章；生产价格）本文用货币成本、收入和企业利润解释竞争时，分析的是货币表现及其配置。劳动价值论中的价值量另有理论含义，不能把两套量直接相减。

看接入费，可以把付款和实际消耗分清。企业每件产出付 10 元平台或技术服务费，这笔钱是企业的成本，也是供应者的收入。供应者用其中一部分支付能源、维护和研发，另一部分可能成为利润。核算整条生产链时，应查实际耗用了多少劳动、材料和设施，不能把 10 元付款再完整算成额外的物质损耗。也不能因为款项从一方转给另一方，就说服务没有成本。钱由谁付、资源用了多少，要各算各的。

企业估值很高，也不能直接说明它新创造了多少社会价值。估值取决于对未来收入的预期；当期营业利润来自当期收入与费用；剩余价值则有资本主义生产关系中的理论含义。估值可能上涨而收入暂时不增，利润也可能因上游收费或资产收益而增加。要解释三者的联系，先把观察时期、部门范围和核算口径讲清楚。

利润额与利润率的差别则可以用条件公式说明。此处以 c_M、v_M、s_M 专指马克思资本范畴中的不变资本、可变资本和剩余价值，和第四章单位货币成本 c 区别。在单周期、忽略周转与生产价格差异的简化下，$r_M = s_M/(c_M+v_M)$。令 $e_M = s_M/v_M$、$k_M = c_M/v_M$，便有 $r_M = e_M/(1+k_M)$。

若 $c_M = 80$、$v_M = 20$、$s_M = 30$，简化利润率为 30%。只把 c_M 提高至 120，其余不变，利润率降至约 21.4%。若其他条件使 s_M 增加到 45，利润率又升至约 32.1%。这些数字使用同一种抽象价值单位，展示分母增长与剩余价值变化的相互作用，没有对应现实企业。第三卷第十三、十四章分别讨论下降趋势和反作用因素，可与这类条件比较对照。（马克思，1894，第十三、十四章；趋势、反作用因素）

研究现代企业资本收益率，还要查资本怎样估价、多久周转一次，以及税收和融资条件。多年设备的原值、当年折旧和当年工资，不能混作同一期的投入。统一预付资本和观察期之后，才可以比较利润额与利润率。设备性能提高多少，也不能按同一比例推出利润率提高多少。

2.5 省下的成本怎样分，要看工资、工时和谈判

产品卖出、货款收回以后，劳动者能分到多少，仍未确定。工资总额取决于工时和工资率，企业还要支付材料、设备服务等费用。省下的钱可以用于降价、扩产、奖金、培训、分红或缩时，预算会限制这些用途，决定权也会限制劳动者的选择。第四章概括这些分配过程，第十四章在给定收入和工时下，推导外部机会与谈判权重怎样改变所得。本节先说明这些条件怎样联系到生产关系。

劳动者靠出售劳动力取得工资，工资涨不涨，还要看市场和制度。一项技术使任务更容易完成，劳动者可能更容易换工作，雇主也可能更容易换人。前一种变化增强劳动者的外部机会，后一种可能增强雇主的外部机会。因此，技能能否带到其他岗位、还有哪些职位、能否集体协商、生活有无保障，都会影响省下的成本如何分配。资本与劳动的关系，要经过这些具体条件才表现为工资结果。

有没有更多自由时间，要另查一笔时间账。产量保持 100 件，劳动时间减少而原收入不减，劳动者就可能多休息；付酬工时减少，工资总额也减少，生活反而可能更困难。名义工作时间即使缩短，如果待命、核验和家庭工作增加，真正可支配的时间也未必增加。第一卷第十三章第三节已讨论机器使用对工作日和劳动强度的影响。现代研究还要把待命、外包和家庭劳动计入，不能只记直接操作时间。

劳动者也要购买生活用品。产品降价可以提高工资购买力，住房、能源和照护涨价又可能抵消工资增加。因而，劳动条件、实际购买力和生产决定权须分别报告。同一项技术可能让消费者受益，也让某些劳动者收入减少，公共服务还可能补偿一部分损失。先查受益者与受损者是不是同一群人，再作评价；消费者平均受益，不能代替对特定劳动群体的调查。

分配还要看眼前与以后。设想一位新人借助工具更快完成任务，企业立即受益；如果原来供新人练习的简单工作全部取消，新人可能难以学会独立判断。工具也可能提供反馈、降低训练材料费用，让更多人得到练习。哪一种结果会发生，不能凭当期效率决定。第四章 H4 分别考察训练、独立能力和岗位入口，后续劳动研究再核查相应时期的证据。

工资份额和劳动者的决定权，也可能往不同方向变化。工资增加，管理层仍可能单方修改绩效；工资份额下降，价格也可能下降，使总体实际收入增加。判断占有关系，要查劳动者能否影响采用、劳动强度和剩余用途，能否持续改变有关规则。收益表上分到

的钱多了，不足以回答这些问题。

2.6 生产要继续，维护和生活费用就须有人承担

生产不能只做一期。资本要继续取得原料、维护设备、支付劳动、卖出产品；劳动者要有生活、照护、教育和健康条件，才能继续工作。所谓社会再生产，就要把这些持续维持的条件查清。当期成本下降以后，哪些费用确实省了，哪些换了付款人，哪些只是推到以后，都关系到生产能力能否维持。

例如，企业取消内部培训，当期费用可以下降。同行若仍在培训，它还可能招到熟练人员，暂时维持产能；多家企业都不培训，今后的技能供给却可能受影响。这种后果要经过人员流动和多年积累才能出现，不能拿一家企业一年的利润来证明，也不能只凭担忧认定它已经发生。要查培训投入、人员去了哪里、能否独立完成任务，以及以后还能否招到所需人员，岗位数量本身不够。

本期所得怎样支出，也会影响下一期能卖出多少。工资可以用于生活消费，资本所得可以用于消费、投资或暂不支出；分配改变了消费结构，新增产能面对的需求也可能改变。新增利润若形成投资，产品若降价，需求又可能扩大。第四章说明这些联系，第十四章分别计算给定收入下的分配，以及收入与支出的相互影响，并检查预算、现金和实际资源。工资低于可能水平，不等于产品必然卖不出去，企业、政府和外部市场也会购买。

马克思在《哥达纲领批判》第一部分先讨论生产资料补偿、扩大生产和储备，再讨论共同需要与个人消费。这一顺序表明，共同占有仍需决定积累和支出安排，社会总产品并非全部可以立即分给个人。（马克思，1875，第一部分；原著）公共或合作方案同样必须支付设备、维护、培训和风险准备。其区别在于这些用途由什么程序决定，以及受影响者能否监督和纠正。

家庭照护等活动使人能够继续劳动，但不能把这种社会作用直接并入某家企业的剩余价值核算。可以从具体时间和费用查起：通勤少了，随时响应是否多了；照护工具究竟省了哪段时间；公共服务减少以后，谁多花了钱。这样既保留价值核算的范围，也把企业账目以外的维持条件纳入分析。

风险也要看以后。一项技术当期降本，可能增加集中停机、环境修复或职业转换的负担。保险和赔偿让损失换了承担者，却未必让受影响者有权阻止风险继续积累；预防投入虽然增加当前支出，也可能减少未来损失。须分别记下损失发生的可能性、谁承担、谁能控制、责任能否执行。企业账上没记的费用要查，跨出企业边界的费用却也不能一概认定为资本转移出去的成本。

2.7 取得公开知识，还要有条件用起来

在《政治经济学批判大纲》中，一般社会知识、固定资本与自由时间的讨论把知识积累和生产组织联系起来。“一般智力”可用于追问知识怎样成为现实生产能力，对当代大模型制度性质的判断仍需结合具体生产关系展开。（马克思，1857—1858，网站分段ch14，固定资本与一般社会知识段；原著）

图纸公开以后，取得图纸的人还要有材料、机器、工艺验证和订单，才可能生产并取得销售收入。公开模型权重也一样，还要有运行设施、技能和客户。开放许可让人少受一种使用限制，部署资源则决定人能否实际使用。两种条件都改善，小组织可能提供从前提供不了的服务；只开放文件，已有资源的机构则可能获益更多。

使用和换用技术，各有必要的费用。学会操作、完成任务需要劳动；换供应者以后，重新适配、验证和建立信用也需要劳动。两类费用可能重叠，不能把所有迁移费用都说成人为锁定。共同标准若让测试记录得到互认，可以少做重复验证；新服务若仍须原平台单方认可，接口即使公开，使用者也可能离不开原平台。第八、十二章将结合产品和流程查明这种差别。

知识公开以后，生产仍可能需要付费。公开代码减少许可费，整合、托管和认证却还可能收费。采用者要查总费用是否下降，社会核算则要查这些收费补偿了什么投入、由谁取得收益。开放知识与商业服务可以共同使用，后果取决于参与者能保留什么知识、能选择什么产能、能决定什么。第七章的近期数学发布还区分了两件事：读到研究成果，和持续调用产生这些成果的模型。两者给研究者的选择并不相同。（第七章）

共同设施可以让更多人用上技术，但容量和维护不能缺。免费接入却要长久等待，收费接入却能及时使用，对不同任务可能有不同影响。共同治理也要落实到事项：研究方向怎样定，安全怎样保障，维护劳动怎样分担。设施和知识共同形成以后，谁能用、用来做什么、成果怎样回到参与者手中，仍须作出决定。

2.8 分到收益、参与决定与共同占有，各有判断依据

马克思在第三卷第二十七章讨论股份公司中的资本筹集、所有与经营分离，以及工人合作工厂在旧制度内部形成的新组织形式。股份社会化和生产者共同组织具有不同关系，合作工厂又受到既有环境约束。（马克思，1894，第二十七章；原著）这一论述提示，判断占有关系应同时考察生产条件的归属、组织内部的实际决定和外部依赖。

先看收益分享。企业增加工资或奖金，劳动者的生活可以改善；技术预算、岗位调整和再投资若仍由资本单方决定，劳动者与生产条件的基本关系就仍然延续。资本支配生产，并不要求工资一直下降。承认劳动者所得改善，同时判断资本关系仍在延续，两者并不冲突。

再看共同决定。协议若让劳动者能共同决定安全、工时或培训预算，就使原来由管理层决定的事项受到约束，超出了单纯分钱。这是规定范围内的生产关系调整。知情、建议、协商和否决不是同一种权利；发生争议时谁能改变决定，才是判断依据。“参与”或“民主”的名称不能代替执行结果。

判断占有关系的整体转化，还要看生产者是否取得共同支配生产条件的权利，生产目标、积累和剩余用途是否据此决定。这里改变的是生产者与生产资料的关系，以及生产服从什么目的。企业内的一项协商权、少量员工股份或一笔公共补贴，均不足以单独证明这一总体变化。因此，特定事项改变权限，本文称为“局部权利调整”；有相应所有权和实际支配证据，才进一步判断“占有关系转化”。

资产归谁，提供了权利基础；权利怎样用，还要看治理程序。合作组织拥有设备，成员有表决权，却仍可能离不开单一客户、封闭认证或昂贵融资。公共资产也要有预算、监督和使用程序，才能由公众实际控制。内部共同决定可以确实存在，外部交易条件也可以同时限制它。研究须据此划清转化范围：已经发生的内部变化应承认，还未改变的全社会关系也须说明。

集中度可以提供线索，不能代替权利调查。第一卷第二十三章区分资本积累造成的积聚，与既有资本重新集中；后者不要求社会总资本同步增加。现代企业的市场份额、资产规模和规则权限也可能不同。设施供应者虽少，却可能遵守稳定的开放规则；小企业虽多，却可能都绕不开同一个入口。因此，占有关系仍须从产权、准入和实际生产决定查起。

收益分享、共同决定和共同占有，相互联系，却不是改革必经的三个阶段。工资提高可以不改变治理，取得某项表决权可以暂时不增加收入；共同所有还要接受实际运行和外部依赖的检验。本文分别查所得、决策过程和生产条件归属。第三章说明各项判断要用什么证据，第四章再解释同样的能力为何在不同权利安排下产生不同结果。

本章参考文献

1. 恩格斯（1878）。《反杜林论》，第三编第二章。访问版本：Emile Burns 英译，Progress Publishers，1947；MIA 版本说明与目录。2. 马克思（1867）。《资本论》第一卷。访问版本：Samuel Moore 与 Edward Aveling 英译，恩格斯编辑，1887；英文版本说明，《马克思恩格斯全集》第二十三卷中文转录目录。章号对应见正文及理论核查台账。3. 马克思（1885）。《资本论》第二卷，恩格斯整理出版。访问版本：I. Lasker 英译，Progress Publishers，1956，依据 1893 年修订第二版；版本说明。4. 马克思（1894）。《资本论》第三卷，恩格斯整理出版。访问文本为 MIA 英文转录，所列来源包括 Institute of Marxism-Leninism，1959 及 International Publishers；版本说明。5. 马克思（1857—1858 年草稿；德文首次出版 1939—1941）。《政治经济学批判大纲》。访问版本：Martin Nicolaus 英译，1973；版本说明与草稿目录。一般智力段落按网站分段定位，不将网页

编号冒充作者正式章号。6. 马克思（1875 年写作；1891 年刊布）。《哥达纲领批判》，第一部分。访问版本来自 Progress Publishers，1970，《马克思恩格斯选集》第三卷英文转录；版本说明。

各章页链接已嵌入相应论述。原有章节访问日期为 2026 年 10 月 7 日；本轮新增核对第一卷英文第十二章、第二卷第一章，访问日期为 2026 年 10 月 8 日。未核查译本印页，不补写页码或 DOI。

第三章　证据比较：生产能力、收益分配与决定权分别验证

3.1　能力、收益和决定权，各要有相应证据

本文要查清两件相连的事：共同形成的技术能力，怎样经过竞争和组织安排变成各方收益；这些安排又由谁决定。任务和流程资料可以查能力，价格、工资和费用资料可以查收益流向，合同与实际决策资料可以查谁有权决定。**能力增长、所得变化和决定权变化，各需相应证据。测得效率提高，不能把另外两项也当作已经证明。**

第五章的客服研究能够说明既定工作流程内的任务产出提高，不能直接说明节余时间被用来缩短工作日；第九章的储能资料能够确认装机与使用同时扩大，不能直接确认消费者电费或项目利润的变化。两个例子表明，能力与利用证据有独立价值，收益判断还须找到实际付款、领取者及其成本。（第五章；第九章）

第六章的报酬规则与第七章的模型发布进一步涉及组织权限。报送收入上升确认报告账户中的收入改善，个人净额仍需扣除经营成本；平台能否继续决定订单与账户规则，又是不同的观察对象。数学成果公开扩大可供研究和核查的材料范围，研究者能否自主调用产生结果的模型，则影响其持续研究自选问题的能力。收入、知识取得与生产自主性由此进入不同的观察范围。（第六章；第七章）

发现变化以后，还要查原因。采用 AI 的企业工资较高，可能因为技术带来收益，也可能因为它原有管理更好、融资更多、订单更足。缺少可信比较，组间差异只能指引调查；即使已经证明任务省时，没有工资和权限资料，也不能推出劳动者地位改善。证据缺在哪里，要说明缺的是哪个环节。

本文比较理论概念、已有文献和具体机制，并作条件演算，没有新建贯通所有环节的微观面板。转述经验结果，须保留原研究的主体、时期、处理和结果；连接不同环节，须说明所需条件；判断占有关系，还要查生产条件归属、使用决定和剩余用途。这些要求既使解释有明确内容，也限定解释能成立到哪一步。

不同来源的材料，不能只因结论方向相同就接成因果链。一个样本测得任务省时，另一个样本发现工资变化，可以分别讨论，却不能认定前者造成后者。合同规定了某项

权利，还要有执行记录，才能知道权利是否起作用。处理、主体、时期和中间变化相互对应，才可以推进同一条经验链。尚未贯通的地方，本文只作条件解释；不把各行业对某个环节的支持，累计成整条链已经得到识别的次数。

3.2 查依赖和决定权，要查替代条件与实际行动

生产依靠别人的劳动、知识和设施，这种依赖有多强，不能只数参加者。产业链有上千供应商，却可能绕不开唯一的关键部件；系统供应商较少，却可能有通用接口和可替换备份。参加者数量说明规模，有没有替代办法才能说明依赖。两类资料都要查。

谁支配生产，要从权利和行动查起。法律所有权、技术接入权、生产决策权、收益权和风险责任须分别记录。企业能否改变接口收费，劳动者能否拒绝特定绩效安排，公众能否审查投资用途，这些具体事项比一个笼统的“控制程度”分数更容易核查。表 3-1 据此列出所需资料。

待解释环节	主要观察量或材料	比较时必须保持的口径
生产能力	合格产出、完整流程工时、能源和材料投入、质量结果	同类任务或服务；质量与安全要求；直接和辅助投入
采用门槛	部署时间、固定费用、融资条件、培训、互补设施	计划采用与实际使用；可获得与已投运；单期支出与存量
市场实现	成交价格、销量、订单、客户流动、替代供应者	相同产品质量、市场边界、名义与实际价格
劳动分配	总工资、实际时薪、就业人数、总工时、岗位入口	在岗者与全体受影响者；人均与总量；工时与人数
控制关系	合同、表决权、接口规则、协商和申诉记录	形式权限与实际执行；规则改变前后；谁具有否决能力
社会再生产	照护时间、培训机会、环境负担、公共支出	成本发生地点、承担群体、时间范围及服务质量

表 3-1　概念与证据的对应。表中是研究所需观察项，并非宣称已经取得每一个变量的完整数据。

看平均数，先看分母是谁。工资总额等于按工时加权的平均时薪乘以总工时：在岗者平均工资上升，就业却减少，劳动群体总收入仍可能下降。统计只包括留任者，退出者的所得就没有算进去。把人员范围与就业流动同时登记，才知道平均数上升是多数人受益，还是低收入人员退出造成的。

查明资产归谁以后，还要查权利怎样使用。股份分散，表决权未必分散；资产归公共所有，用途也可能仍由少数机构决定。要判断生产者能否共同支配条件，就追踪投资方案谁提出、谁批准、谁能否决、各方能取得哪些信息，以及决定能否执行。收入增加

可以与这些权限原样保留同时发生。因此，本文分别报告收入、时间、服务和权限，不把它们合成一个没有权重依据的“矛盾指数”。

3.3 事实记录、因果估计与演算，证明的是不同事情

正文把数字分清来源和用途。装机、成本与利用记录说明规定范围内发生了什么；随机实验或准实验在其识别条件下，估计特定处理造成的变化；均衡、阈值与反事实演算则检查给定假设能推出什么。读者由此可以分清事实记录、因果估计和可能机制。

观测资料首先需要单位与时间一致。功率以 GW 计，储存能量以 GWh 计，两者相除才得到小时；全年发电量是流量，年末装机是某个时点的存量。若大量设备在年中投运，将全年发电量除以年末装机容量，会低估按实际投运时长计算的利用强度。其原因在于流量与存量指标的时间口径不一致，需要依据设备实际运行期间调整比较。

对百分数也应保留基数。设某指标由 x_0 变为 x_1，增长率为

$$g_x = \frac{x_1 - x_0}{x_0}. \tag{3-1}$$

若指标本身是占比，变化还可以用百分点表示。占比由 20% 提高到 30%，是提高 10 个百分点，也可以说相对提高 50%；二者分别描述比例指标的绝对变动与相对变动。本文在数据表中同时保存原值和计算式，避免只留下一个脱离分母的百分数。

使用外部研究的系数，要把对象和单位带上。每千名劳动者多一台机器人所对应的地区工资变化，不能写成全国每增加一台机器人的工资变化；任务生产率提高多少，也不能当成企业总成本下降多少。研究比较了谁、用了什么设计、按什么单位计量，都限制了结论可以推广到哪里。

本文的演算先把假设摆出来，再检查结果。第一章设定生产率、工资和售价，是为了说明收入可以怎样变化；第十四章的均衡模型也采用公开假设，并未从案例数据估出所有参数。实际数值若用作数量锚点，其他参数仍须分别标明。第九章融资例子便将报告提供的安装成本，与另行假定的寿命、折现率、运维和发电条件分开，本文结果也与原报告的成本估计分开。

数字怎样产生，就应怎样说明不确定性。抽样估计报告原研究给出的标准误、置信区间等信息；确定性演算检查参数改变后结果怎样变；行政统计说明覆盖范围、修订和定义。把三类数字都画成一种误差带，会混淆抽样误差、参数假设与统计覆盖。

3.4 采用者表现更好，可能也有原先优势

本节先固定其他主体的采用状态；同行响应和干扰的记号扩展见第 3.8.2 节。企业局部处理效应不直接等于行业净效果。

因果问题需要比较同一单位在不同状态下会怎样。用 $Y_i(1)$ 表示单位 i 采用技术时的结果，$Y_i(0)$ 表示它未采用时的结果，D_i 表示是否实际采用。对同一时期的同一单位，只能观察其中一种状态。采用者的平均处理效应定义为

$$ATT = E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \tag{3-2}$$

这里的 $E[\cdot]$ 表示相应群体的平均值。式（3-2）所问的是：实际采用者如果没有采用，结果会相差多少。它没有把所有潜在使用者都作为同一群体。

现实中容易取得的是两组实际结果的差异。给这项差异加上再减去采用者的未采用潜在结果，就得到

$$\begin{aligned} E[Y_i \mid D_i = 1] - E[Y_i \mid D_i = 0] = {} & ATT \\ & + \{E[Y_i(0) \mid D_i = 1] - E[Y_i(0) \mid D_i = 0]\}. \end{aligned} \tag{3-3}$$

第二行是选择差异：即使两组都不采用技术，结果也可能原本不同。这个分解说明，实际组间差异不全是采用的效果。采用者工资较高，只有在选择差异被消除或得到可信处理后，才可以归因于采用本身。

哪些企业先采用，往往正由本研究讨论的条件决定。大企业可能更容易融资，管理好的企业可能更容易完成改造，订单增长快的企业可能先投资设备。这些条件既影响采用，也影响后果。理论既然认为固定成本和共同设施限制进入，经验比较就不能又把采用当成随机事件。

随机分配可以在研究设计范围内切断部分选择联系，但还要分清被随机化的是工具开放、培训邀请还是实际使用。获得使用资格的人未必都使用，未获资格的人也可能通过其他方式接触技术。本文转述实验时，保留原作者的处理定义；转述观察研究时，则检查作者怎样处理采用前差异、预期变化和样本退出。

成功案例也要放在这个区分下使用。式（3-3）提示，成功者可以让人看清流程和费用，说明某种机制怎样运行；但采用失败、退出和未能融资者通常不在案例里。本文用案例追踪过程，再与能够估计平均效应的研究比较，避免把成功者当成全体。

3.5 双重差分能否解释原因，要看趋势和处理条件

如果能同时观察采用组和比较组的前后变化，就可以先扣除两组共同经历的时间变化。表 3-2 是纯粹用于解释方法的假设数据，结果变量为同口径产出指数。

组别	采用前	采用后	前后变化
采用组	100	124	24
比较组	80	88	8
两组差异	20	36	16

表 3-2　双重差分的算术例子。数值为假设，不对应任何真实企业。

采用后的两组差异为 36，包含了采用前已经存在的 20；采用组自己的增量为 24，又包含可能共同经历的 8。双重差分为 $24-8=16$。若采用组在没有采用时也会增加 8，它的反事实结果便是 108，实际 124 比反事实高 16。这个计算之所以具有因果含义，依靠的是“未采用时两组会有相同变化”的假设，而不是差分运算本身。

若采用组原本就因订单增长会增加 12，则真实采用效应是 $124-112=12$，双重差分会多算 4。这一例子解释了为什么研究需要考察采用前趋势、需求冲击和预期采用。采用前趋势相近可以提供支持，但不能观察到采用后未发生的反事实，因此也不能单独完成证明。

企业在不同年份采用时，比较对象还会变化。Callaway 与 Sant’Anna 以“某一采用批次在某一时期的平均效应”为基本单位处理这种问题，并讨论条件平行趋势、比较组选择和效应汇总。正式论文，作者稿第 5—7 页的定义和识别设定为本节提供方法依据。

借用这一记法，令 $G_i=g$ 表示单位在 g 期首次采用，$Y_{it}(g)$ 表示从该期采用时的结果，$Y_{it}(0)$ 表示在观察期间始终未采用的结果，则

$$ATT(g,t)=E[Y_{it}(g)-Y_{it}(0)\mid G_i=g]. \tag{3-4}$$

式（3-4）区分刚采用与采用三年后的动态效应，同时保留早期和晚期采用群体之间的异质性。对于一旦采用就持续使用的研究，已经采用的单位未必适合继续作为未处理比较组；若技术会反复停用、升级或退出，则还需要重新定义处理过程。

本研究没有据此实施新的双重差分估计。公式的作用，是为阅读现有采用研究提供明确问题：作者比较了谁，比较期有多长，采用之前是否存在预期调整，以及估计结果适用于哪个批次和时期。这些识别条件和样本范围，比方法名称本身更能说明估计结果的适用性。

3.6 分清采用前条件、采用后变化和下一期反馈

估计原因，先分清变量发生在采用前还是采用后。原有管理能力同时影响采用和生产率，可能造成混杂；采用后重组任务，则可能是技术发挥作用的过程。估计采用的总影响时，控制任务重组会扣掉这部分影响；若只研究不经过任务重组的直接作用，还须另找识别条件。

本报告的候选时序图将采用前条件、采用、传导环节和后续结果分开。它的用途是把假设写出来：哪些因素被认为发生在采用前，哪些变化可能属于中介，哪些反馈只能在下一时期发生。Textor 的 DAGitty 手册讨论了总效应、直接效应与调整路径之间的关系；本文使用这种区分组织问题，尚未以该软件为所有技术案例求出充分调整集。手册第 8—10 页

例如，研究“AI 采用是否提高劳动收入”时，管理能力与既有需求趋势可能需要在采用前记录；任务重组、销量扩张和工资谈判则是候选传导渠道。若研究者把采用后的销量直接作为控制变量，估计对象就可能从总效应变成某种条件下的效应。它未必错误，但必须与研究问题相符。

只看留下来的人，也会漏掉结果。研究采用后仍在企业的劳动者，可能遗漏离职和裁员；研究仍在运营的项目，可能遗漏融资失败和亏损退出。因此，正文要注明“留任者”或“存续项目”，涉及全体受影响者时，再说明还缺哪些结果。

相互影响也要有先后。工资变化影响消费，消费影响下一期订单，订单再影响投资和雇佣。机制图可以提出这个循环；若把各项都放在同一期，又声称每条箭头都已识别，就无法交代谁先改变。第十四章核对单期需求反馈中的收支，同时区分这类核算与跨期因果研究。模型中独立比较的反事实，不能当作连续年度预测。

3.7 企业、行业和地区的结果，须按各自范围比较

一家企业多卖了，不等于全行业多卖了。它可能得到新增需求，也可能抢走同行订单。若是后者，把这家企业的销量增量乘以全部企业数，就把转来的订单重复计算。第十四章分别计算单家采用和共同采用的均衡结果，以说明这种差别。

影响还可能越出企业。制造和维护设备，会增加其他企业的劳动需求；失业者可能转入别的行业；产品降价可能改变消费者的支出。任务实验看局部流程，企业资料看组织调整，地区研究纳入更多人员流动和替代，结论可能因范围不同而不同。先把单位、结果和时期对齐；范围接近而方向冲突，才更可能是需要解释的经验争议。

不能把客服速度、地区就业人口比、发电成本和临床终点的百分数合成一个平均技术效应，它们没有共同分母。跨案例要比较具体机制：固定投入在什么条件下限制进入，接口有没有替代者，降本是否传给用户，转换费用由谁承担。先保留各领域的有效测量，

再讨论共同关系。

上游和下游也必须分开。OECD 将法国和葡萄牙 2021 / 2023 年企业 ICT 调查连接 2011—2022 年企业资料，未发现非生成式 AI 使用与市场权力代理指标系统性上升相一致的普遍关联。这一证据削弱“所有使用 AI 的企业都会增强市场权力”的无条件说法，同时留下上游开发和设施控制的不同问题。原报告第 9、52 页，DOI

比较结果应当改变解释。上游设施即使高度集中，下游若出现更多替代服务、价格下降、迁移更容易，就须分别说明哪些控制仍在、哪些已经减弱。相反证据限制了原有判断的适用范围，不能只用一句“存在例外”把它搁下。

3.8 先统一口径，再说明规模和利用怎样变化

大量数值的罗列本身不能解释机制。以第九章重新整理的新型储能数据为例，国家能源局等发布的同一份 2026 年报告同时提供装机规模和分组利用资料。本文依据图 19 与图 24 逐项核对原图，保留原单位，换算后计算增长率和比值。官方报告

2021 年至 2025 年，报告所列年末新型储能功率由 4GW 增至 135.93GW；2023 年至 2025 年，全国平均利用小时由 611 增至 1195。两组数值共同表明，观察期内扩张发生在装机规模和利用强度两个方面，因而“规模扩大但完全没有更多利用”的描述与这组资料不符。进一步判断资源配置是否有效，仍须取得服务价值、成本和收益。

分组资料又提出更具体的问题。2025 年独立储能平均利用 1246 小时，新能源配建储能为 917 小时，两者相差 329 小时。差异值得解释，但它并未把项目位置、时长、投运月份、调度资格与其他条件固定。若直接将 329 小时全部归因于组织形式，就回到了式（3-3）的选择问题。这项描述分析确认了统计差异，并明确了进一步解释差异所需的项目特征与制度资料。

来源与计算分别保存在装机数据、利用数据和复算程序。这种安排使读者能够区分报告原值、单位换算和本文计算。图表不提供原资料没有的置信区间，也不从年末功率与全年利用均值反推未经口径核实的全国总放电量。

同样的规则适用于其他章节。对临床结果，应说明接受治疗、进入主要分析和满足终点的不同人数；对光伏，应把建设成本、折现成本和售价分别列出；对劳动，应同时解释生产率的质量口径和工时范围。明确指标定义与数据口径，有助于核查机制判断的经验依据。

3.8.1 行业总量变化，还要查哪些项目进入和退出

行业扩大，要查哪些项目在变化。原有项目多运行了，新项目进来了，低效项目退出了，都可能改变总量和平均数。年末装机与全年运行的时间不同，组织类型的均值也混合了位置、设备年龄和需求。现有汇总资料能说明规模及使用变化；解释原因还需项

目标识、投运退出日期和运行条件。企业名称不能代替项目标识，一家公司可以经营多座设施，资产转移也可能只改变名称。

本文的整理保留“年份—统计范围—指标—原单位—转换规则—原文定位”，将原值与派生值分别保存；缺失年份不以插值冒充观测。储能装机与利用统一采用同一 2026 年报告中的历史系列，减少跨版混用。若以后取得项目资料，可在这套记录上补入组织方式、调度资格、时段电量、停机、价格与费用，逐步连接设施使用和收益实现。

同一项目怎样变化，地区总体服务怎样变化，要分别报告。持续运行的项目便于前后比较，却漏掉新进入和退出者；全部项目反映总体，却含有项目构成的变化。把两者并列，才能查明改善来自原有设施用得更好、规模扩大，还是样本换了，也才能确定制度解释须处理哪些选择差异。

3.8.2 自己采用的效果，要与同行响应分开

第三章前面的二元潜在结果记号，暂时把其他主体的状态固定，或者假设它们不影响被比较对象。本报告随后分析的降价、订单转移、供应链和公共设施恰恰可能产生相互影响。沿用简单记号时，必须交代这项边界，否则企业层面的效果容易被误读为行业净收益。

把同行采用状态的一个明确定义的汇总记为 z，则企业结果可写成 $Y_i(d,z)$。例如 z 可以是在事先确定的相关市场中，竞争者已经采用的产能份额。这里仅示范如何定义研究对象，没有假设这一份额足以概括现实全部网络作用。在给定同行状态 z 时，企业自身采用的差别是

$$Y_i(1,z)-Y_i(0,z). \tag{3-5}$$

若同时将同行状态从 z_0 改到 z_1，整体变化可以写成

$$Y_i(1,z_1)-Y_i(0,z_0)=[Y_i(1,z_0)-Y_i(0,z_0)]+[Y_i(1,z_1)-Y_i(1,z_0)]. \tag{3-6}$$

第一项只改变自身采用、保留同行条件，第二项保留自身已经采用、只改变同行状态。这个分解只是分账，还没有识别任何一项的原因。自身采用若与同行状态相互作用，换一种分解顺序，两项数值就会不同。因此，须报告按什么顺序分解、要解释什么结果，不能把其中一项说成唯一且不依赖条件的“技术贡献”。

第十四章的两企业模型使这个问题可以直接复算。没有企业采用时，每家利润约 177.778；一家先采用并支付固定费后，其利润约 411.111；对方随后也采用时，两家各约 100。同一企业从没有采用到抢先采用是利润增加，从原状态到双方都采用却是利润减少。若只收集成功先行者，便会漏掉其后竞争变化；若把原本未采用的对手当作完全不受影响的对照，对照组利润变化又会把订单转移混入估计。

有相互影响，仍可以作比较，但要先选对对象。研究任务辅助，可以限定任务环境；研究产品市场，要同时查价格、销量和同行；研究电网服务，要按物理连接与调度范围确定谁可能受影响。距离近未必有经济联系，行政边界也未必隔得开供应链。范围须靠行业和制度资料确定，不能只靠回归设定。

3.8.3 价格、产量和所得，要放在同一范围内核对

假定未来资料允许估计采用使单位成本下降，仍需问这种变化经过了什么渠道。若成交价下降而销量扩大，收入结果取决于两者的乘积；若平均时薪提高而总工时减少，劳动总收入也需重新核算。仅报告一个系数的正负，不能交代共同形成的收益如何在产品、工资、利润和接入收费之间流动。

最基本的核对是让相互关联的量使用相同期间和对象。企业收入等于同范围成交价格与数量的加总，异质产品不能直接把简单均价乘总数量。劳动收入的核对同样需要工时权重：一人工作 1 小时、时薪 10 元，另一人工作 3 小时、时薪 30 元，总工资 100 元、总工时 4 小时，按工时加权平均为 25 元。用两个人时薪的简单平均 20 元相乘，只得到 80 元。这个算例说明，经济含义取决于统计定义，单位看似相同也可能无法直接相乘。

机制证据还应区分“环节确实变化”和“这个环节造成最终变化”。成本、价格和工资同时变动，可以支持对传导顺序的进一步调查，却可能共同受到需求变化影响。若把采用后的销量直接当作控制变量，可能遮住技术通过降价扩大市场的部分作用；若研究的是给定销量下的成本渠道，则固定销量又可能正是所需条件。总效应、给定条件的效应和中介过程必须先在问题中区分，不能在模型结果不理想后随意切换。

平均结果还要分人看。新进入和原有企业、留任者和离岗者、不同收入消费者，所得变化可能不同。报告分组结果，须带上各组范围、人数或权重以及缺失情况；小组的大幅增长不能说成多数人的改善。没有所需微观资料，就把群体效果保留为待检验的问题。

理论指出要查什么，资料则限制可以说到哪一步。本文将公共总量整理成可复算的描述结果，用模型检查条件命题；项目、合同和人员资料仍未贯通的地方，则保留给经验检验。可计算不等于已证实，可解释也不等于已经找到现实原因。

3.9 相反结果限制主张，模型核验检查推理

文献选择围绕机制而非结论方向展开。从主张的原始出处追踪作者版本、方法和更新，再比较相近问题中的不同样本与相反结果。本文属于定向的机制综述，没有穷尽检索的完整记录，不据此报告系统综述式覆盖率。来源的作用由其生成方式决定：企业材料可确认自身披露和运行安排，实验可估计限定处理，行政记录可描述规定总体，合同则说明权利内容。

不同结果应改变解释，而非仅增加一句例外。程序生成的省时与真实代码库中的减速，要求把核验和整合计入完整任务；制造技术扩散后贸易增加，限制了技术必然带来普遍就地生产的判断；AI 使用未普遍伴随市场权力代理指标提高，则要求把下游采用与上游控制分开。（第五章；第八章；第 3.7 节）本文保留这些结果，因为它们决定中心主张能够覆盖的条件。

版本变了，判断也要重新核对。正式稿可能更新样本和估计，运行统计可能修订历史值，公开数学稿件也可能撤回。精确说法要对应实际读过的版本与位置：登记了链接，不等于查过全文；公开稿件有多少，不等于独立验证了多少。第七章据此使用 2026 年数学发布材料，使事件在论证中承担与证据相称的作用。

模型审查分别检查数学解、经济核算和现实适用。竞争模型将解析解与独立最优反应比较，谈判模型与数值优化比较，社会收益和现金关系从不同账户核对；融资例子将年金闭式与逐年折现比较。这些检查能够发现推导和遗漏，却不能证明真实市场的需求曲线、谈判权重或资产安排已符合假设。第十四章将数学核验与经验检验明确分开。

改变参数，要找出结论在哪里反转。固定费能改变采用激励，销量扩张能改变总工时，外部机会和谈判条件能改变劳动所得，支出与资金条件能改变交付。阈值告诉研究者下一步该测什么；参数网格中某种结果占的面积，却不是它在现实中发生的概率。资料表明条件不成立，就应修改解释，不能换一组参数来保住原方向。

3.10 当前证据支持条件解释，支配关系仍须逐项查明

结论要逐层证明。先用事实说明能力、收入或权限发生了什么；再说明哪些条件使这种变化影响另一结果；讨论制度时，还要指出改变哪项权利或费用承担规则，能干预哪个过程。看到结果，未必已找到原因；说明机制可行，未必已证明制度奏效。各章完成自己能证明的部分，再明确后文须解决什么。

据此，任务更快不能直接推出岗位和工资怎样变化，共同设施增加不能直接证明资本控制加强，价格、收入或服务改善也不能直接证明占有关系转化。工资未增，要查是否降价、支付固定费用，或流向其他所得；关键投入没有替代，要区分实际短缺、技术配套需要、合同排他和国家限制。先把过程查明，再判断技术的社会后果。

现有任务研究、统计和案例，支持能力及局部分配结果的判断；跨领域共同治理和所有权转化，还缺少可以对应比较的完整资料。因此，更强的支配判断要落实到已经查明的权限。平台订单规则、模型使用条件、设备接口和公共设施准入，分别说明哪些生产事项可能受到控制，不能合起来当作全部资本普遍增强控制的平均效应。

全文沿着这一线索展开：社会协作扩大能力，能力怎样变成收益，要经过竞争和组织安排；谁掌握关键生产条件，又影响参加者能否改变这些安排。第四章提出机制与反驳条件，第五至十三章比较各自证据，第十四章检查若干推论，第十五章讨论分配和决

定权的制度变化。每一环节都须有自己的依据，单一指标不能证明整条因果链。

本章参考文献

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001 。核查作者 2020-12-01 公开稿第 1—7 页及定义；未在本报告实施估计。

OECD. (2026). *Competition in the age of AI: Initial evidence from microdata.* OECD Artificial Intelligence Papers, No. 64. https://doi.org/10.1787/6f88a1ea-en 。核查公开 PDF 第 9、52 页的范围与讨论。

Textor, J. (2023). *Drawing and Analyzing Causal DAGs with DAGitty*, version 3.1 manual, July 18. https://www.dagitty.net/manual-3.x.pdf 。核查第 8—9 页；本报告未运行 DAGitty 效应识别算法。

国家能源局能源节约和科技装备司、国家发展和改革委员会创新和高技术发展司、电力规划设计总院（2026）。《中国新型储能发展报告 2026》。https://www.nea.gov.cn/20260730/0a1e9823b7a14e8ba16e82c34b3bea2b/202607300a1e9823b7a14e8ba16e82c34b3bea2b_270e42e93bb1a647609c851527f42364ee.pdf 。图 19、图 24；本章计算为描述统计。

第四章　作用机制：竞争推动技术采用，控制关系决定收益去向

4.1　技术怎样使用，决定收益怎样进入生活

技术让生产有了新办法，企业采用哪一种，却要看能否收回投入、取得收益、维持竞争地位。共同劳动形成的能力，经过投资、交付和用工安排，才影响社会生活。因此，要说明生产率怎样改善生活，就要查这些选择怎样改变销量、报酬、服务和负担。技术名称本身不能回答。

先查整个流程省下了多少投入，再查竞争和订单怎样改变节约的用途，最后查工资、收费和必要费用怎样分配结果。每一步都有决定权：谁批准投资，谁安排任务，谁规定准入，谁决定剩余用途。生产控制从一开始就起作用，并非收入形成后才添上去。企业扩张可能抢走同行订单，平台改善匹配也可能提高收费；要判断这些结果，须在同一市场或交易链里查成本、行为和所得。

下文据此提出八项条件命题。H1 和 H5 讨论共同条件与开放许可，H2 讨论关键入口，H3 和 H4 讨论劳动分配与技能，H6 和 H7 讨论费用承担与需求反馈，H8 区分收益分享与占有关系变化。H1 至 H7 说明在什么条件下可能发生什么，可据此寻找经验资料；H8 则说明制度比较要查哪些权利。现有材料只支持其中若干环节，还不能估计整条传导链。

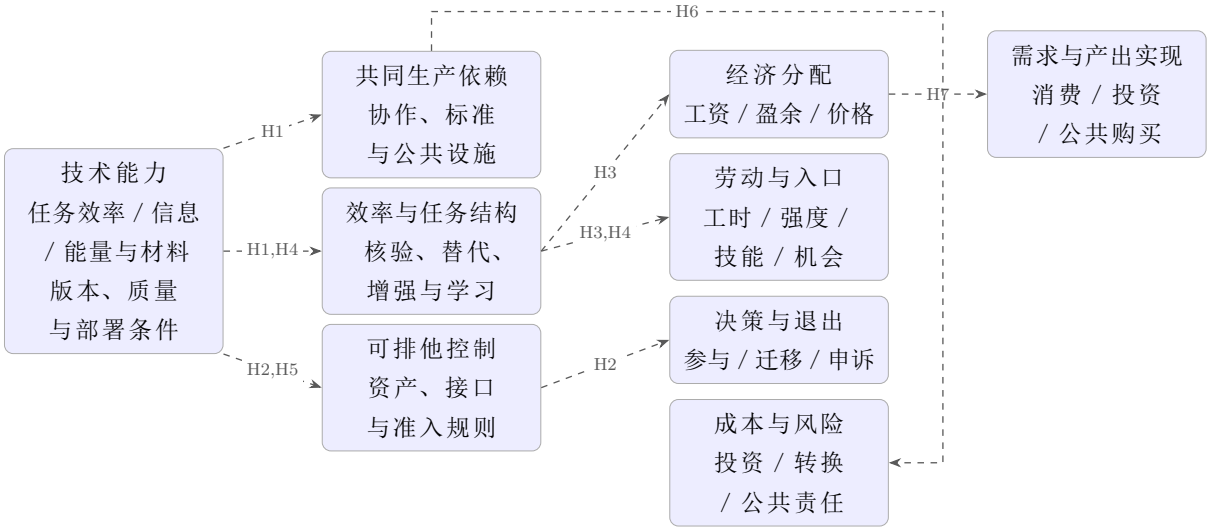


图 4-1 表示 H1 至 H7 的候选通道，箭头不代表已估计的因果效应；H7 单列经济分配通向需求与产出实现的通道，区别于效率影响分配；H8 列在制度判据中，不作为因果箭头。本章保留机制与关键结果，第十四章集中给出成本、竞争、谈判和支出的完整推导。各模型均为未校准的条件分析，不以构造参数代替行业资料。

4.2 配套条件不足，前端能力就难以变成交付

工具跑得快，整个工作未必完成得快。生成加速了，核验、返工和交付若没有改善，企业实际节省就小于性能测试显示的幅度。要完成合格产出，还须有人配合，有可靠设施，有质量保障。技术的生产能力因而往往由多人、多家机构共同形成，不能只从一台机器上寻找。

H1：生产原先依赖互补工序和共同设施时，补足限制交付的环节，才能让前端技术能力更多变成合格产出；该环节不足，交付就受限制。发电设备要接入电网，治疗技术要有细胞制备和诊疗容量。在配方、质量和需求条件不变，且这些环节确实限制交付时，只提高前端能力，系统产出不会同比增加。放松当前限制，才有增加交付的空间。换工艺、改组织或需求变化，也可能使原来的限制失效，不能把某个流程的必要条件说成所有方案都绕不过的条件。

共同设施是必要条件，先说明的是工序与设施需要配合。设施不足可能因为建设需要时间、资源确实短缺，也可能因为经营者限制准入，原因须分清。继续查谁能改变准入、替代方案为何受阻、按什么收费，才有根据讨论占有关系。后文各行业按这个顺序分析，不把所有协作依赖都当作资本支配的证据。

配套投入还决定谁用得起技术。企业先付调试、培训、认证和改造费，再靠销售收

回。同样节省单位成本，订单稳定、容易融资的企业更可能做成投资；订单不足、借不到钱的企业，则可能仍用不上。所以，资源原本怎样分布，会影响技术怎样扩散；采用者表现更好，可能既有技术作用，也有原有优势。

H5：开放许可减少所开放环节的排他限制；能否持续使用，还要有运行设施、技能和认证条件。代码、权重或设计文件公开，首先让更多人能够合法取得和修改知识。部署条件也具备，小组织就可能独立提供服务；计算、质量验证或销售仍很昂贵，使用机会就可能集中在条件较好的机构。开放确实起作用，作用能到哪一步，还要看后续条件。

共同设施可以让多方分担固定投入，使单独付不起费用的主体也能参加生产。参加以后有没有实际选择，要看容量怎样分配、维护由谁出资、使用者能否制定规则。免费而长期排队、收费但及时交付、成员共同维护，后果可能不同。比较时，要查能否持续使用、全部费用多少、各方有哪些权限。

检验 H1 和 H5，先在采用前查明需要哪些配套条件，再比较补足投入以后，完整任务产出和持续使用怎样变化。已确认的设施缺口若并未限制产出，开放以后小组织若已能自主部署，就应缩小瓶颈解释的范围。管理改善和需求扩张也可能解释结果，须另行比较。

4.3 谁掌握难以替代的入口，谁就可能改变交易条件

有人能改变别人必须使用的生产条件，入口控制就可能起作用；但它不是一切资本支配的来源。**H2：关键投入没有可用替代、迁移费用高且规则约束弱时，提供者更能通过收费和准入取得协作收益，或改变交易条件；替代供应与可执行的迁移权会限制这种能力。**判断时，既要查使用者是否依赖入口，也要查提供者能决定什么、实际造成什么。需要协作，还不能证明提供者已取得额外收益。

第十四章将企业单位成本分为劳动、其他真实投入和接入费三项。在其构造例子中，生产率提高使每件劳动费用减少 20；若接入费也提高 20，下游企业的总单位成本便保持原值。这个比较显示一种可能的收益转移：技术确实节省了劳动，下游却没有取得降价所需的成本空间。它没有证明供应者实际上能提高收费 20，更没有估计这类转移在现实中的普遍程度。

收费增加以后，先查服务成本是否变化，再查用户能否换供应者，以及供应者能否单方改条件。更多运算、维护和质量保障需要付费，首先说明服务增加了；服务条件相近，合同、接口或数据却让用户难以换用，才更有根据解释入口权力。收费所得、利润和超出竞争条件的收益，须分别辨认。

控制也可以不涨价。平台能排订单、停账户，采购者能改验收条件，设施经营者能排接入顺序。这些决定会改变参与者取得多少收入、做多少工作、付多少转换费用。劳动者或供应者名义上独立，工作仍可能受到外部规则支配；供应者虽少，规则也未必不

对称。实际权限要从这些事项查明。

OECD 对法国和葡萄牙 2011—2022 年非生成式 AI 资料的研究，未发现使用 AI 与市场权力代理指标系统提高的平均关联；开发活动另行分析。这一关联证据要求把下游采用与上游控制分开，限制了“技术采用普遍增强市场权力”的概括。（OECD，2026，正式来源）因此，本文关于资本控制的判断，落在可核查的费用、准入和规则权限上，不以采用规模或集中度替代。

4.4 企业各自争先采用，行业利润仍可能下降

资本控制生产条件，并不保证每家企业都能长期多赚。企业采用技术，一方面为取得额外收益，另一方面也为保住经营地位。先降成本的企业可以多接订单，同行跟进以后，先行优势会缩小，降价和重复投入又会改变行业净收益。

第十四章的两企业模型把这种关系明确化。给定线性需求、固定工资、同质产品和每家 300 的当期采用支出，两家均未采用时各获净利润 177.778；一家先采用时，其净利润为 411.111，对手降至 44.444；两家均采用后，各获 100。对手无论是否采用，自己采用都更有利，因而采用成为各自的严格占优选择；最终利润却低于双方最初都未采用的状态。以上均为同一期、同一货币单位下的构造情景。

每家企业觉得采用更有利，全行业采用后，利润却可能更低。原因是各家按自己的竞争位置选择，最后结果由相互反应形成。因此，看到企业采用，不能认定它已经取得高回报。同时，模型里价格下降、产量增加，消费者确实受益，企业净利润下降也不能当作社会损失。

结果由固定支出限定。在该算例中，支出处于约 222.222 至 355.556 之间时，才同时出现“采用具有严格占优性”与“双方采用后的净利润低于原状”。较低支出可以使双方都获益；足够高的支出又会抑制采用。第十四章提供阈值推导、边界与社会账户核算。这些条件限制了模型结论，也指明经验研究应调查采用费用和竞争者反应。

企业生产相互依赖，却各自按增殖要求决定投资，这正是上述机制与基本矛盾的联系。单家降本时，并不负责保证整个行业的利润、就业和资源使用同时改善。模型说明这种个别选择与整体结果可能背离；现实是否如此，还要查需求、进入退出、资产寿命和投资顺序。设备使用多年，就须比较多年收益与支出，不能把一次性费用下的当期利润减少说成永久损失。

4.5 劳动者能否增收缩时，要看订单、用工和谈判

效率首先改变单位产品所需工时，市场需求决定生产多少，工资和工作规则决定劳动者如何分享结果。总工时满足 $H = Q/a$：产量增长慢于生产率，总工时减少；二者同

比增长，总工时不变；产量增长更快，总工时增加。总工时又可分为岗位人数和每人时长。由此，技术省时可以表现为缩短工作日、减少岗位、扩大生产或多种变化的组合。

H3：效率变化给定时，订单量限制需要多少劳动；劳动者得到多少收入和时间，还取决于工资、工时协商和双方外部机会。这把“技术有利或不利于劳动”落到了具体条件。企业多接订单、用掉节省的工时，劳动者保住收入、缩短工作时间，同样的技术可以用于两种不同安排。

第十四章另设谈判模型，将供双方分配的净收入记为 V，劳动方协议破裂后的所得为 bH，企业对应所得为 $\bar{\pi}$，劳动谈判权重为 η。其解为 $W = bH + \eta(V - bH - \bar{\pi})$。在工时和外部条件固定时，净收入增加，劳动所得按权重分享增量；若技术同时提高雇主的替代能力，或削弱劳动方的议价条件，劳动所得也可能不增反降。纳什原论文提供破裂基点与增益乘积解的理论来源；加权货币形式和本报告的情景数值是本文设定。（Nash，1950，原刊 pp.157—159；DOI，公开全文）

劳动者能否拒绝不利条件，关系到能分到多少。能换到其他岗位，失业期间有生活保障，能共同协商工资和强度，都会改变拒绝的能力。技能和记录若只能留在原企业，离职又立即危及生活，法律上能够选择，现实中却可能难以选择。这些条件通过外部机会与协商影响分配，具体效果仍需合同、劳动记录和制度变化来识别。

工资提高，要承认分配改善；投资、裁员和剩余用途若仍由资本决定，就不能同时宣称劳动者已取得这些控制权。协议若让劳动者能共同决定缩时、安全或培训，则又改变了部分劳动控制关系。因此，后文分别记录收入与权限。竞争模型固定工资，谈判模型固定收入和工时，两者还未联立求解，不能把各自结果直接拼成完整均衡。

4.6 工具提高当前表现，长期能力仍须练习和反馈

H4：工具中的经验知识可以帮助初学者提高当期表现；能否形成长期技能，要看组织是否保留练习、反馈和逐步承担责任的机会。借助工具完成当前任务，与脱离工具独立完成任务，是两种能力，需要分别观察。

新人先作判断，再用工具核对、学习错误原因；或者直接提交工具输出，原有练习任务也被取消。这两种使用方法都可能加快当期交付，对以后技能的作用却可能不同。因此，要查撤去工具后的表现、培训时间和职责进阶。即时任务实验没有观察这些后果，不能据此认定整个职业入口已经收缩。

谁培养人，谁用培养出来的人，也可能不是同一家企业。提供培训的企业未必留住全部熟练者，其他企业可以招聘他们。如果各家都少培养，未来技能供给就可能不足。公共教育、共同培训和内部晋升可以改变这些选择。判断这种跨期机制是否发生，还须连续记录培训、人员流动和能力。

技能既用于当前生产，也决定劳动者以后能否换雇主、能否自主工作。工具扩大高

质量学习机会，可能增强这些能力；知识若只保存在不能带走的系统里，劳动者只按规定步骤执行，则可能更依赖组织。第五、六章按研究实际覆盖的时期，分清已经观察到的任务效果与尚待检验的职业后果。

4.7 企业少花了钱，还要查谁增加了负担

H6：取得收益者与承担费用者不是同一主体时，企业利润改善可能包含成本转移；其他主体是否实际多承担负担，要看责任和补偿规则。企业不再内部培训、劳动者多待命、公共设施多维护，都可能减少企业账面费用，却未减少社会投入。要证明转移，须把具体支出、承担者和补偿接起来，不能只对比企业利润和公共预算总量。

真正省了资源，与把负担转给别人，可以同时发生。设备减少危险现场作业，是社会收益；家庭多承担培训时间，则是另一项负担，两项都要记。环境、健康和照护结果，可以各用自己的单位。没有可靠估值，不能随意相加得出一个净收益数。

付款和资源消耗，还要分账。下游付接入费，上游同时取得收入；全社会核算应继续查服务用了多少劳动、能源和设施，不能重复算同一付款或同一资源。分清以后，再查共同条件由谁出资，收费是否覆盖成本，剩余归谁，以及承担负担者有没有相应决定权。

H7：收入分配通过消费、投资和公共支出影响技术产出的实现；在其他需求来源未作相应补偿时，收入转向消费倾向较低的主体会削弱消费需求。第十四章用局部支出式说明这一条件关系，并检查商品、收入和现金账户。它不把劳动收入减少直接等同于总需求不足，因为新增利润可以投资，价格下降也可以扩大购买数量。

产能扩大，只说明企业能多生产；产品卖出去，还要有人支出。消费、投资、公共购买和外部需求，合起来才使供给变成销售。因此，分配影响支出，支出又影响生产。本章讨论的是可能出现的销售约束，某一行业效率变化还不能证明宏观危机已经发生。

4.8 改善所得与改变生产支配，须分别检验

制度比较据此分别查三类改变：竞争和开放能否降低进入费用，劳动保障和公共服务能否改善所得与负担，生产条件的归属和治理能否改变决定权。这些改变可以互相帮助，却各需证据。一项有效，不能代替另一项的证明。

H8：分配改革改变劳动者获得多少收入与时间；判断占有关系变化，还须查谁控制生产条件、谁决定投资和劳动组织、谁处置剩余。这是制度比较的概念判据。奖金增加、收费降低、公共服务扩大，都有实际作用；资产和决策权限是否改变，须继续核查。

劳动者取得安全、工时或培训的共同决定权，说明特定生产关系已调整。若进一步判断资本主义占有关系整体转化，就还要查生产者与生产条件的分离怎样改变，生产目

标和社会剩余是否由共同需要支配。企业内部的一项参与制度，不能单独证明生产已从资本增殖转向这种目的。

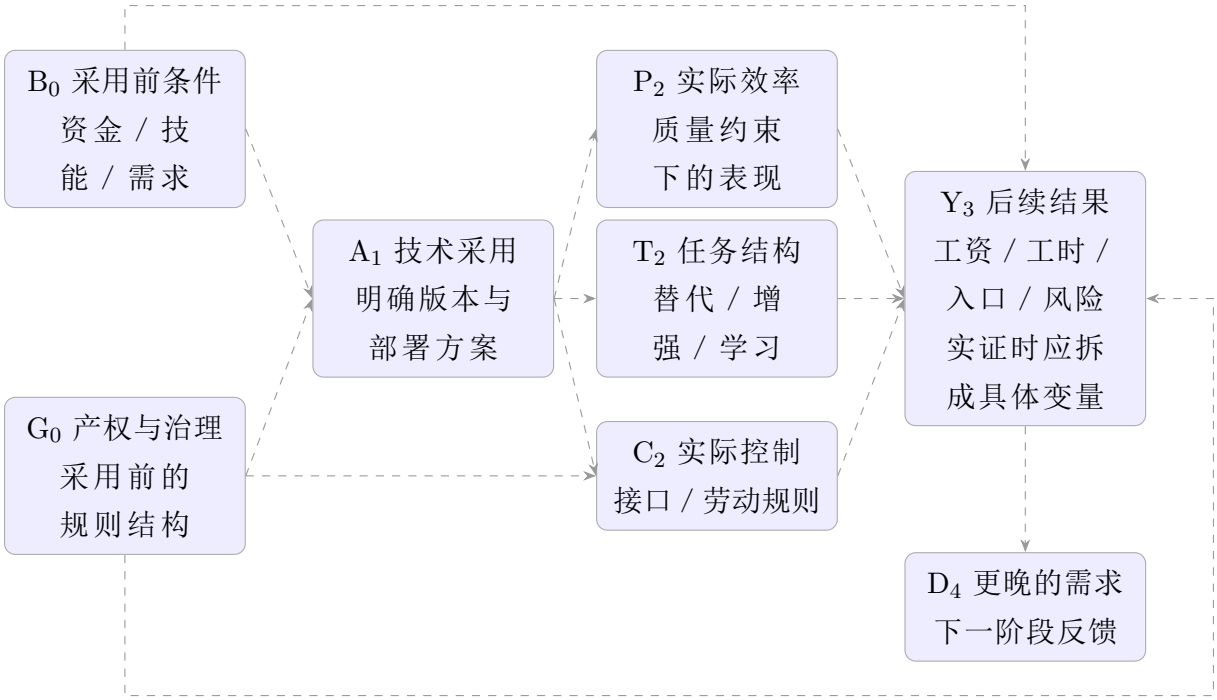
公共所有或合作所有改变了权利基础，实际运行仍要逐项查。成员能否决定技术投资、取得信息、监督管理、修改剩余用途，才能说明名义权利有多少实际内容；融资、客户和设施依赖，又会限制内部选择。因此，要把资产归属、决定程序能否执行和生产能否持续，放在一起比较。

本章由此得到一个明确判断：技术收益靠社会协作形成，资本掌握生产条件，就能主导其用途。劳动保障和公共服务可以改善分配；占有关系的变革还要改变这种生产支配。两者在实践中有联系，判断依据却不同。第十五章将据此比较具体制度。

4.9 各章分别查明能力、所得和决定权

后续案例按照上述关系分工，既考察技术的实际改善，也核查控制机制成立的条件。

机制及命题	主要证据	削弱或限定解释的事实
共同条件与开放，H1、H5	完整任务产出、互补投入、许可内容和持续使用	已确认的设施缺口未限制交付；小组织已能独立部署和维护
关键入口，H2	实际收费、服务成本、替代供应、迁移和规则变更	收费对应真实新增服务；替代便利；使用者能够共同改变规则
劳动分配与技能，H3、H4	工资、总工时、人数、强度、协商记录和后续独立能力	需求与人员筛选解释收入变化；工具持续扩大训练与职业入口
跨界费用，H6	企业、家庭与公共部门之间对应的投入和补偿	完整流程的资源消耗确实减少；其他主体的新增承担得到补偿
需求反馈，H7	收入、价格、消费、投资和交付的对应变化	投资、降价、公共购买或外需补偿消费变化
占有关系，H8	生产条件归属、实际决定程序和剩余用途	只发生收入或价格变化；形式参与未形成可执行权限



图中 B_0 为采用前资金、技能和需求，G_0 为既有产权与治理，A_1 为明确版本的采用，P_2, T_2, C_2 分别为效率、任务和实际控制变化，Y_3 为后续结果，D_4 为更晚的需求反馈。图形程序仅检查无环，未识别现实因果；收入、工时和权限仍须作为不同结果分别研究。

后续案例先查整个流程的产出能否带来劳动收益，再查运行、交付和规则怎样使分配不同。比较共同设施，要分清实际短缺与排他准入；研究社会再生产，要补查企业以外谁承担费用。模型检查这些关系能否从明列假设推出，制度比较再针对已查明的费用、选择和决定权。各章补足不同环节，行业并列比较不能写成技术之间依次发生的因果链。

4.10 本章参考文献与图源

Nash, J. F., Jr. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162. DOI:10.2307/1907266。Haverford 公开原论文，原刊 pp.157—159 核查破裂基点、公理与增益乘积解；权重、货币简式和劳动分配算例为本报告设定。访问日期：2026 年 10 月 8 日。

OECD. (2026). *Competition in the age of AI: Initial evidence from microdata*. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 64（正式网页所列系列号；本轮读取的公开 PDF 封面、封底标为 No. 62，以同一 DOI 识别报告）. DOI:10.1787/6f88a1ea-en。本章只保留使用者 / 开发者区分及关联并非单向的背景，本轮重新核对原报告第 9、25、33—34 页及正式网页元数据，不把它当成模型估计。访问日期：2026 年 10 月 8 日。

图 4-1、图 4-2：本报告原创研究设计；图形源代码与节点 / 边数据见“图/绘制概

念图.py”“图/概念节点与边.json”“图/候选识别图.dag”。本轮修正图 4-1 的 H7 通道，PNG、SVG、节点边表及 TeX 内嵌图同步；图形提出假设，未报告经验因果结果。

第五章　自动化与劳动：劳动收益取决于订单和用工安排

自动化让某些任务少用劳动，但整个工作是否省时，还要把核验、维护和重新组织算进去。确实省下时间以后，再查企业怎样使用：多接订单，可以维持甚至增加用工；保住收入、缩短工作日，可以让劳动者多休息；减少岗位，则可能让部分人承担调整。本章据此说明，效率提高只是打开新的可能，订单和劳动安排才决定劳动者得到什么。

下文先把工时账算清，再看竞争、工资和职业入口。机器人研究比较任务、企业、部门与地区的不同结果，AI 研究比较局部任务效果与早期劳动市场变化。原研究的样本和版本见劳动研究核查。假设算例说明条件怎样起作用，实际效果仍以经验研究为据。

5.1　总工时随产量和生产率变化

设一个时期内合格产出为 Q，总劳动工时为 H，每工时产出为 a。相同边界下，a=Q/H，因此：

$$H = \frac{Q}{a}, \qquad H = Nh. \tag{5.1}$$

N 是劳动者人数，h 是每人平均工时。产出可以是吨钢、合格零件或完成并通过验收的服务，a 相应为吨 / 工时、件 / 工时或服务 / 工时。企业间产品质量不同时，先统一合格标准，或分别列出产量和质量。人数与平均工时须覆盖同一群体；同时包含全职与兼职时，总工时应与岗位数量分别报告。

对正值取对数，工时的变化可精确写为：

$$\Delta \ln H = \Delta \ln Q - \Delta \ln a, \qquad \Delta \ln N = \Delta \ln Q - \Delta \ln a - \Delta \ln h. \tag{5.2}$$

在连续变化中，同一关系是 dlnH=dlnQ−dlna。对数变化便于拆分；若使用通常的百分比，有限变化应按 $H_1/H_0=(Q_1/Q_0)/(a_1/a_0)$ 计算，不能把较大的增长率简单相减。工时变化的方向由以下条件决定：产出增长超过生产率增长，工时增加；产出增长不足，

工时减少。设备技术水平本身不足以确定产出增长率。

表 5.1 是教学假设，所有情境独立比较同一基线。基线每期产出 1000 件，每工时 10 件，需要 100 工时。采用后每工时 12.5 件，提高 25%。下表不设价格或工资，也没有假定实际企业一定能够取得这些订单。

情境	每期 Q（件）	a（件 / 工时）	H=Q/a（工时）	相对基线工时	若维持 10 人，每人 h
基线	1000	10	100	0	10 小时
产出不变	1000	12.5	80	−20%	8 小时
产出增加 20%	1200	12.5	96	−4%	9.6 小时
产出增加 25%	1250	12.5	100	0	10 小时
产出增加 50%	1500	12.5	120	+20%	12 小时

例如 1200÷12.5=96，说明生产率提高 25%、产出增加 20% 时，工时下降 4%，并非下降 5%。最后一列展示维持人数的排班结果。如果每人 10 小时固定，80 工时可以由 8 人完成，120 工时需要 12 人；96 工时则可能需要兼职、加班或整数班组调整。9.6 人的计算值是固定每人工时下的用工当量，实际人员配置仍受劳动合同与排班单位约束。

表中的工时下降可以表现为缩时，也可以表现为少招人。两者对应不同的就业与收入分配后果。设原时薪 50 元，10 人各工作 10 小时，每人取得 500 元。产出不变而每人降至 8 小时，若时薪不变，每人所得为 400 元；若保持 500 元，每工时时薪需提高到 62.5 元。后一种有薪缩时使劳动者分享时间收益，单位产品的工资成本却保持 5 元。企业未取得工资现金节省，不代表技术没有社会价值：完成同一产出的劳动时间确实减少了。

Acemoglu 与 Restrepo（2019）的任务理论进一步区分置换、生产率及新劳动任务的恢复效应。公式 5.1 可以容纳它们的最终结果，但没有单独识别这些机制。机器接手某项任务可能降低 H，也可能使新增检查成为必要；价格下降可能提高 Q；新任务又会改变产出的组成。任务理论进一步解释了这一总比率背后的配置变化，即劳动退出既有活动与进入新增活动的过程。原论文

5.2 整个工作省时，须把核验和返工算进去

起草快了，只说明一个环节快了。企业交付报告，还要查来源、核数字、承担错误责任。机器运行多久、一个人操作多久、整个团队工作多久，是不同的时间，混用就改变了 a 的含义。本节把准备、制作、核验、修改、交接和必要故障处理都计入 H；机器在后台运行、人员同时做其他工作时，不把同一段劳动时间算两次。

以下假设例子区分任务速度与完整流程生产率。原来制作 100 份合格报告需起草 60 小时、查证 30 小时和交接 10 小时，共 100 小时，a 为 1 份 / 小时。工具使起草耗时减半，但新增复核 12 小时，其他工作保持不变，合计 30+30+10+12=82 小时，a 为 100/82≈1.220 份 / 小时。起草速度翻倍，流程生产率只提高约 22%。若复核新增 35 小时，合计 105 小时，流程生产率反而下降约 4.8%。这些算例用于说明工时核算边界，不提供任何产品错误率的估计。

质量也要放进这笔工时账。一个慢些但合格的答案，与一个很快却要重做的答案，不能各算一次交付。少数错误还可能造成很大损失，平均评分未必反映这种损失。企业只考核生成量、不给复核时间，速度指标就可能变成更高劳动强度，或把责任交给劳动者。有没有发生这种变化，要查返工、投诉、错误损失和实际劳动投入，不能凭工具叫“辅助”就作判断。

Noy 与 Zhang（2023）的预注册实验提供 453 名大学教育专业人员的短时写作证据，GPT-3.5 访问权限使所选任务平均耗时约减少 40%、评分约提高 18%。它较好识别这些任务中的访问效果，而非整个职业一年中的工作结果。耗时与评分分别测量，不能将两个百分比相加为“58% 生产率收益”。正式论文

Dell’Acqua 等的正式 2026 年论文使用 2023 年 GPT-4，对 758 名咨询人员进行随机实验。边界内任务的数量与速度改善，越界管理任务的正确率却降低约 19 个百分点。能力对不同任务的适配呈不规则边界：某个环节的有效表现，仍需企业识别适用任务、安排核验并明确错误责任，才能转化为流程收益。正式论文

实际采用涉及技术能力与组织责任安排的整合。职业“暴露”指数通常判断工具可能帮助哪些活动；实际采用还需要可靠性、培训、数据接入、权限与预算。愿意测试一次、能够持续使用、已重组流程，是不同阶段。若原工时中适合改进的流程份额为 s，其中真正采用的比例为 z，采用流程省时比例为 r，新增组织工时为 E，在产出固定且各部分互不重复时有：

$$\frac{H_1}{H_0} = 1 - szr + \frac{E}{H_0}. \tag{5.3}$$

假设 s=20%、z=50%、r=40%，节省基线总工时 4%；若新增核验与集成占基线工时 2%，净工时节省只有 2%，相应每工时产出提高 1/0.98−1≈2.04%。s 是已经界定完整流程的工时份额，不能直接填入某个职业暴露指数的百分比。这一算例解释了局部实验收益在完整流程中的缩减，但没有确定采用后的销量变化。

组织改进也可能让节省更多。少填重复记录，让生成与查证使用同一批来源，可以减少原有工作；部署工具不一定只增加复核。须比较整个流程省掉了什么、又添了什么。工具若帮助新人学会判断，共同经验就可能成为新人能够带走的本领；知识若只能在一家系统里调用，当期能多做与以后能独立做就可能分开。这既影响 a，也影响工资和进入职业的条件。

5.3 降本后的用工变化取决于降价和销量

生产率提高首先降低单位劳动需要，工资成本是否同步下降还取决于时薪。沿第四章的记号，单位成本为：

$$c = \frac{w}{a} + m + \rho. \tag{5.4}$$

w 为每工时工资，m 为其他真实单位投入，ρ 为按产出收取的接入费用。a 提高直接改变的是单位劳动投入这一成本项。假设 w=50 元 / 工时，原 a=10 件 / 工时，m=3 元 / 件、ρ=2 元 / 件，单位成本为 10 元。a 升到 12.5 件 / 工时后，劳动成本从 5 元降到 4 元，整体成本降为 9 元，降幅 10%，小于生产率增幅 25%。

表 5.2 假设例子：工资与接入费用怎样改变单位成本

同一假设技术条件下的分配与收费	w	a	m	ρ	单位成本 c（元 / 件）
基线	50	10	3	2	10
工资及收费不变	50	12.5	3	2	9
时薪提高 20%，收费不变	60	12.5	3	2	9.8
时薪不变，接入费用增加 1 元	50	12.5	3	3	10

表中第三行让劳动者分享一部分节省，第四行则让上游接入提供者取得这部分收益。采用企业的单位成本甚至可以保持不变，但工资、售价和后续需求的后果不同。所以，训练或设备便宜了多少，还不足以说明使用企业愿意投入多少，须把工资和收费一起查。

固定采用成本 F 进一步影响采用的经济可行性。在原产量 10000 件、售价与订单保持不变的假设下，单位节省 1 元产生 10000 元毛节省，若当期归属的采用支出为 4000 元，净节省为 6000 元。这一计算仅作既定价格和产量下的成本初步比较。市场中的价格和对手销量会变化；单家采用与全行业同时采用的利润比较，需要分别求解第十四章的竞争模块。把全行业降成本后的利润增加当作先采用者的收益，会遗漏竞争者反应。

成本下降对劳动需求的传导，可以通过局部弹性关系分析。ε 表示需求量对价格下降的敏感程度，ϕ 表示成本下降向价格下降的传递程度，λ=(w/a)/c 是单位成本中的劳动部分。在工资、其他成本、收费、产品质量和需求条件保持不变的一次小变化中，dlnc=$-\lambda$dlna；若 dlnp=ϕdlnc、dlnQ=$-\varepsilon$dlnp，则：

$$d\ln H = (\varepsilon\phi\lambda - 1)d\ln a. \tag{5.5}$$

乘积大于 1，价格和需求扩张通道才足以超过单位劳动节省；乘积小于 1，工时在这些限定条件下下降。ε、ϕ 和 λ 不是普遍常数：企业是否竞争、需求是否接近饱和、劳动成本占比怎样，都影响它们。例如客户已经得到足够服务，价格降低也可能只换来较少新需求；如果客户原被价格挡在市场之外，销量响应可以更大。大幅技术变化、收费上调或收入变化时，应重新计算，不能把局部式子当长期预测。

企业扩张与行业扩张还需分开。采用者可能从竞争者夺得订单，Q_i 增长而行业 Q 不变。以两家企业为教学假设，原来各生产 500 件、a 均为 10，合计 100 工时；采用者 a 升到 12.5，取得 700 件订单，需要 56 工时，较原先增加 6；另一家失去订单，只生产 300 件，需要 30 工时，合计降至 86。观察成功采用者会看到工时增加，观察行业却看到下降 14%。这解释了企业处理效应与地区结果为何可能异号，而不借由任何一项研究宣布哪一种永远占优。

5.4 机器人提高生产率，岗位调整由不同群体承担

机器人接手体力任务以后，还会改变制造业生产、产品贸易和地区用工。下列三项研究各看一部分，不能合成一个统一“替代率”。按公式 5.1，行业生产率接近 a 的变化，地区就业还受到产出、劳动供给和迁移影响，跟踪个人则能看到谁留下、谁离开。先分清观察范围，再比较结果。

表 5.3 机器人研究的估计对象与传导位置

原研究与观测范围	方法和结果单位	核实的主要发现	在本章传导链中的位置
Acemoglu—Restrepo（2020），美国 722 通勤区，1990—2007	行业机器人变化与地区基线结构构成暴露，欧洲采用作工具变量；就业人口比、工资	每千劳动者增 1 台，局部首选约 −0.39 个百分点、−0.77%；纳入贸易溢出的全国模型约 −0.2 个百分点、−0.42%	现实采用暴露之后的地区需求及分配；局部回归与全国推算分列
Graetz—Michaels（2018），17 国行业，1993—2007	行业长差分与任务工具变量；劳动生产率、工时、技能份额	年度劳动生产率增长贡献约 0.36 个百分点；总工时下降不显著，低技能工时份额下降	行业能力增长及结构变化，未逐人证明转岗结果
Dauth 等（2021），德国行政记录，1994—2014	地区暴露工具变量及劳动者轨迹	制造业置换由服务业新增抵消；年轻进入者更多承担制造业入口调整，在职者更多内部转任务	部门再配置与招聘流量，解释总量稳定中的群体差异

相关原论文分别为美国研究、跨国研究和德国研究，定位及排除限制见台账 L01、L02、L09。表中保留与本章机制直接相关的结果，后续分析着重讨论估计对象之间的联

系。

美国的 0.39 是就业人口比的百分点变化。若一个仅用于换算的地区有 10 万劳动年龄人口且人口边界固定，下降 0.39 个百分点对应 390 名就业者；它不是 390 人已被某一台机器人替代的实际记录。暴露单位是每千劳动者增一台，且地区效应包含企业和服务需求的联动。工资下降 0.77% 也不是 0.77 个百分点。单位换算有助于理解量级，但不改变原研究的识别对象。

三项研究都说明劳动会重新安排，却没有得出同一种岗位消失幅度。跨国行业生产率提高，美国某些地区就业受损，两者可以同时发生；德国新增服务业岗位抵消制造业损失，制造业入口也可能同时收窄。收益跨行业流动，调整却落在具体地区和人身上。因此，要分别查总用工是否补足，以及原劳动者是否得到补偿。

德国研究进一步查到了人员怎样流动。在职者可以在企业内改做其他任务，制造业也可以通过少补离职者、少招新人逐步减人。服务业增加岗位，确实提供了新机会，却不保证受冲击的年轻人都能取得同样收入和职业前景。总就业不变，入口仍可能分化。培训、迁移和收入保障因此也是技术收益怎样分配的一部分。

但这些比较还不能单独说明哪项制度造成了差异。机器人增加，可能同时伴随贸易、其他自动化和需求变化；工具变量要满足排除限制，采用前趋势相近也不保证其他冲击都已排除。比较制度，更应查相似技术冲击下怎样排班、培训和议价，不能把美德差异全部归于某项保护制度。现有证据已经否定统一结局，还未识别各项制度的独立作用。

5.5 AI 任务效果各不相同，丹麦早期平均收入变化小

生成式 AI 可以缩短取得文字和部分知识的时间，但交付责任通常仍由人承担。工具可能少让人起草，也可能帮助查证和沟通，同时增加监督输出的工作。因此，要先分清测量了什么。下表把研究结果与代数换算列开；换算假定是同一合格任务，其余条件不变。

表 5.4 AI 研究观测值与固定产出的代数换算

研究及原始测量	已核结果	固定产出下的数学换算	不是这项研究直接测得的结果
Brynjolfsson、Li、Raymond（2025），5,172 名客服、分批部署、微调 GPT-3；每小时解决问题数	平均约 +15%，低经验者收益较大	若 $a_1/a_0=1.15$，$H_1/H_0=1/1.15\approx0.8696$，即 −13.04%	工资涨 15%、员工减 13.04%、全国生产率涨 15%

研究及原始测量	已核结果	固定产出下的数学换算	不是这项研究直接测得的结果
Noy、Zhang（2023），453 名专业人员、GPT-3.5 随机写作；完成时间与评定	耗时约 −40%，评分约 +18%	若同任务时间比 0.60，则每小时任务能力比 $1/0.60\approx1.6667$，即 +66.67%	整个职业产出每小时增加 66.67%，或质量可简单加成
Dell’ Acqua 等（2026 正式稿），758 名咨询者、2023 年 GPT-4 随机实验	边界内耗时约 −25.1%；越界正确率合并约 −19 个百分点	同一合格任务耗时比 0.749 的倒数约 1.335；越界正确率须另列	全流程统一增加 33.5% 或所有复杂任务都变差

这些换算揭示一个常见单位错误：每小时产出提高 15% 与完成同产出省时 15% 不是同一变化。时间减少 40% 对应速度提高 66.67%，也不能直接当作质量调整后的职业生产率。不同研究的测量口径与研究设计并不一致，不能仅将参与者数量相加，便把这些结果合并为统一的“AI 劳动样本”。

客服正式论文提供实际工作场所中的重要证据：工具帮助经验较少者更快完成服务，知识提示可以在企业内部扩散。研究采用分批部署的双重差分与事件研究，而非将全部人员随机分到通用 ChatGPT；低经验收益还取决于该企业的任务与系统。正式版 5,172 人、约 15% 与 2023 工作稿 5,179 人、14% 是版本差异，正文使用前者。作者没有个人工资记录，该效率结果不提供下一节收入分配机制所需的参数。正式论文

随机写作和咨询实验较容易测出工具访问的影响，企业却还要选任务、定质量、付组织费用。越界任务表现变差，说明多用工具本身不保证更好。采用时应让工具处理确有优势的活动，把人工判断用于纠错、例外和客户责任。新增人工工作有作用，也有成本，仍须计入公式 5.3。

Peng 等（2023）的 Copilot 实验为标准化编程任务提供了较大的省时结果，但其分母需要完整保留。实验实际发生于 2022 年 5 月 15 日至 6 月 20 日，从 Upwork 招募 95 名专业开发者，随机分为 45 名获准使用 Copilot 者与 50 名对照者；任务是在 JavaScript 中实现 HTTP 服务器，以预先给出的 12 项测试验收。两组各有 35 人完成任务及调查。成功完成者的平均耗时分别为 71.17 和 160.89 分钟，论文报告耗时减少 55.8%，95% 置信区间为减少 21% 至 89%。这里比较的是成功完成任务者的耗时，不能把 95 名入组者都视为已经交付，也不能将省时比例写成同幅度的每小时产出增长。固定预印本方法与结果，印刷第 3—6 页

Copilot 实验预先规定需求、验收和起点代码，少了跨团队沟通、理解长期代码约定的负担。因此，工具可能在目标清楚的代码实现中，减少搜索和输入时间。这说明某类任务适合工具，不能把它当成编程职业不变的技术效果。工具若也影响谁能完成，只比较完成者还可能改变两组构成；成功率差异的区间跨过零，不能证明完成者与未完成

者可以互换。完整评价仍要算失败尝试、后续维护和安全核验。原论文未独立评价代码质量，测试通过也未覆盖全部长期质量要求。

按项目交付的人，有订单时省时可以用于多接，也可能用于少工作；按时计酬的人，速度与收入又是另一种关系。该实验没有估计订单需求、市场工资和平台收费，不能直接推出增收。放回公式 5.1 和 5.3，可以先确认既定任务怎样变化；报酬和就业仍须结合合同与采用后的市场结果考察。

Becker 等（2025）的 METR 研究把任务移到开发者长期参与的大型开源代码库。本文使用 2025 年 7 月 25 日的第二版预印本：16 名开发者完成 246 个实际问题，任务预先确定后随机允许或禁止 AI，主要采用 Cursor Pro 及 Claude 3.5 / 3.7 Sonnet。控制随机分配前的预计任务耗时后，回归估计允许 AI 使完成时间增加 19%；这是经任务难度预测调整后的结果，不是两个组原始均值直接相除。原论文图 1 与附录 D 报告区间方法；作者后续更新将该早期研究的 95% 区间列为耗时增加 2% 至 39%。固定原稿 §2—3、附录 D，作者对原研究区间与后续识别问题的说明

测量包括开发者提交修改以及回应审查所花的自身工作时间，接近实际交付流程，但不是整个项目团队的总工时；其中 27 个未收到审查的问题，其审查后工作时间由作者按条件组均值插补。经筛选的录屏子样本显示，编码和搜索时间份额下降，同时出现提示、等待和审查 AI 输出等投入。这支持检查工具是否将时间从制作转向监督，却未分别随机改变各项活动，不能证明某一种活动单独造成全部减速。与 Copilot 实验相比，既有代码的熟悉程度、隐含规范、任务类型、工具代际和验收方式均不同，两项研究的正负结果无法单独识别“经验越高收益越低”，也不适合按样本人数求一个平均 AI 效应。

编程研究的一快一慢，要求把评价从生成推进到合格交付。Copilot 标准任务省时，METR 既有代码库减速，都说明效果随工作条件变化；两项研究没有单独识别经验、工具版本和代码库熟悉程度的作用。采用范围因此要按制作、核验和整合的完整投入决定。只按生成量提高目标、不记新增审查，考核数字就可能好看而实际工作没有更快。这是流程核算提出的机制，尚不是两项实验测得的工资或权限效果。

新增案例的逐项数值、实读范围与版本见劳动与平台新增案例核查及数值长表。

Humlum 与 Vestergaard 的 2026 年 3 月 13 日工作稿把丹麦 11 类高暴露职业的调查与行政记录相连，最新轮约 25,000 回应者、7,000 工作场所，观察到 2024 年底。汇总双重差分对收入和登记工时接近零，区间排除超过约 2% 的平均变化，而任务、企业倡议和职业调整已经发生。固定工作稿

平均结果同时遮蔽了职业流动。原论文 §3.3 和图 5(c) 显示，AI 采用与更活跃的职业迁移存在关联，转岗采用者更多进入工资溢价和 AI 相关度较高的职位。作者保留两种解释：工具帮助劳动者进入新职业，或转岗者更需要工具适应新工作。因此，这一关联尚不能单独识别 AI 对转岗及其收入收益的净因果效应。原论文 §3.3，印刷第 26—29

页

丹麦资料说明了一个阶段性结果：截至 2024 年底，所研究职业的任务、组织和职业配置已经变化，平均收入和登记工时却未出现相应的大幅变化。它与任务实验没有跟踪同一批人，不能接成一条已估计的因果链，却都要求停止把任务效率直接当成工资增长。省时后继续工作、采用费用、报酬滞后，都仍是待比较的解释；年轻人进入职业减少也未由采用企业差异驱动，须另查职业冲击与实际采用。

5.6 时薪、总收入与劳动份额可以不同向变化

工资总额 W、时薪 w 与付酬工时 H 的关系是 W=wH。这一核算要求 H 与工资账户覆盖同一批付酬劳动；时薪不同时，w 使用按工时加权的平均数。流程效率若包括外包或未付酬劳动，应分别报告其工时及成本，不能把未付酬时间直接乘一个在岗时薪。以下算例把流程工时与付酬工时边界设为一致。结合公式 5.1，有：

$$\frac{W_1}{W_0}=\frac{w_1}{w_0}\frac{Q_1/Q_0}{a_1/a_0},\qquad \Delta\ln W=\Delta\ln w+\Delta\ln Q-\Delta\ln a. \tag{5.6}$$

假设生产率提高 25%、产出增加 20%、时薪提高 10%，工时比为 0.96，工资总额比为 1.10×0.96=1.056，即增加 5.6%。时薪提高与工时减少可以同时存在；劳动者个人收入还要检查 h 和失去岗位的时间。若同口径增加值提高 20%，劳动份额的比值为 1.056/1.20=0.88。原份额 60% 会降至 52.8%。工资总额增长与劳动份额下降可以并存，因为同口径增加值的增长更快。

劳动者分到多少，还要看企业需不需要其技能、技能能否换到别处用、双方能怎样谈判。工具复制熟练经验，可能帮助新人，也可能让企业更容易替换熟练者；业务变复杂，又可能更需要有人判断和负责。两种变化都与任务安排有关。工资实际往哪边变，还要查外部岗位、人员供给和协商条件。第六章将固定工时与收入，单独说明这些条件怎样影响谈判。

时薪之外，缩时的收入规则同样关键。5.1 中保持 500 元的 8 小时工作，是劳动者取得时间收益；降为 400 元的 8 小时工作，则把工资现金节省留在企业。岗位是否稳定并不能区分这两种分配。若同样的节省改成 10 人中 2 人失去工作，剩余者收入不变，损失便集中于退出者。平均在岗工资不变可能掩盖群体工资总额下降，持续跟踪原人群才能恢复完整结果。

工时没有增加，劳动也可能更紧。处理量提高，可能是少做无效搜索，也可能是同时服务更多客户、少休息、考核更严。前一种省掉劳动，后一种要求人在同一小时付出更多。须同时记录工时、间歇、异常处理和错误责任，才分得清两者。工具与考核一起改变，还要分别记录技术版本和绩效标准。

工具使用共同经验，个人产出就更依靠资料、培训和维护协作。这些能力怎样使用，

才把本章问题接到占有关系。企业决定扩产、减员或改标准，劳动者可以通过工资和工时协议分享收益；协议若又让劳动者共同修改标准、决定培训或安全事项，才改变相应的劳动控制。因此，收入、闲暇和权限须分别查明，不能一项改善就说全部改善。

5.7 新增任务提供机会，转岗仍需要时间和保障

Autor、Chin、Salomons 与 Seegmiller（2024）使用美国 1940—2018 年的职业细称、普查和专利资料，区分与职业产出互补的创新和自动化创新，显示新工作的来源及职业位置随时期改变。正式论文。这提供长期新任务形成的证据，却不是每个被替代岗位都找到同等新工作的追踪记录。职称、岗位、工时与实际采用是不同变量。

有新任务，还要有人持续做、有人愿意付钱，才会形成稳定岗位。企业可以新招系统监督员，也可以把监督加给原有员工；任务增加并不等于按同样数量增加人。新工作若在外地、要求更高资格，原劳动者也未必进得去。要查谁进入、花了多久、谁付培训费，不能只列新职业名称。

在职人数之外，还要查招了多少人、走了多少人。企业可以不裁员，却少补离职者、少招初级岗位，逐步改变劳动投入。德国机器人研究说明职业入口确实会调整；丹麦早期 AI 工作稿则要求谨慎，不能把暴露职业的入口变化全归于实际采用。人数暂时不变，进入退出仍可能改变；变化是谁造成的，还需识别。

新人做简单任务，既生产本期 Q，也靠反馈学会以后处理例外。企业取消初级任务，却提供更好的导师和模拟练习，学习可能加快；只省掉新人岗位、同时少训练，未来判断能力的供给就可能减弱。今天的成本与以后的专业人才由此相连。要判断这条机制，须跟踪同一群体的能力、导师工时和晋升，单次工具评分不够。

课程免费，也不等于人人都能学。几个月没有收入、异地生活和家庭照护，都要有人承担；被迫退出者可能等不到长期收益。企业让家庭负担这些费用，自己的成本可以较低，社会成本却没有因此消失。保障和培训改变转岗是否做得到，也影响下一期谁能使用技术、谁能提供劳动。

5.8 所得的支出方式影响技术扩产后的销售

效率改善只有进入实际生产并找到需求，才成为可实现的收入。节省劳动所形成的工资减少与利润增加，会改变不同主体的支出。设工资所得 W、资本所得 Π，在一个仅展示当期支出通道的简化关系中，消费 C=c_wW+c_kΠ，c_w、c_k 分别是各类所得的支出倾向。若总所得固定而 W 转给 Π，则 ΔC=(c_k−c_w)ΔΠ。

假设 c_w=0.8、c_k=0.4，工资减少 1000 元、资本所得增加 1000 元，第一轮消费少 400 元。这是明确的假设例子，尚未包括投资、公共支出、外部需求和后续价格变化。

它说明效率收益若主要归于较少支出的主体，原本期望的销量扩张可能减弱；它不证明所有利润增加都造成需求收缩。利润用于新增投资、公共转移或出口需求扩大时，结果可以不同，第十四章将检查相应现金和资源约束。

局部很大的任务收益也受到经济权重限制。Acemoglu（2025，2024 年先在线）依据任务权重、可采用份额和成本节省校准 AI 宏观效应，十年累计 TFP 约提高 0.66%，考虑难学习任务后约 0.53%。正式期刊稿。它是条件推算，0.66% 不是每年增长率，也不是本报告测得的 GDP。其意义在于要求将任务收益加权并计入采用，而非接受某一固定长期上限。

第 5.2 的 2.04% 算例也不是宏观 TFP：它把特定工时份额重新计算为劳动生产率，尚无资本、材料和价格权重。宏观加总要考虑部门增加值、投入产出联系、市场再配置与质量，客服的 15% 局部增幅不足以直接推算全国就业或生产率变化。较小总量收益与特定群体承受明显损失并不矛盾，保护与培训的需要可以来自分布，而非必须等待一个很大的总量冲击。

从更好的工具到更高工资，中间不能跳步。先查合格产出用了多少劳动，采用和配套工作决定净 a；再查销量 Q，排班和招聘决定 N 及 h；工资 w 还要看谈判；所得怎样支出，又影响下一期订单和技能。机器人与 AI 研究分别说明其中一些环节，尚未联合估计整条关系。

5.9 效率提供分享空间，实际安排决定谁受益

本章先说明，自动化影响就业，要经过生产规模和劳动重新安排。行业生产率提高，部分地区就业减少，其他部门又补上岗位，这些结果发生在不同范围。只看采用者扩张，会漏掉同行和退出者；只看一件产品少用工时，又会漏掉新增需求。

再看任务与报酬。客服、写作和编程实验的效果因场景而异；丹麦早期平均收入与登记工时变化接近零，同时发现采用与职业迁移相关。要从这些结果判断劳动收益，须继续查实际采用了哪些任务、整个流程省了多少、订单怎样变、怎样付酬。某次实验的效率增幅，不能直接填作劳动者的收入增幅。

最后，省下同样的劳动，受益者和收益形式可以不同。保薪缩时让劳动者多休息，扩产让社会多得产品、企业多接订单，少用人则可能省下企业支出，同时让离岗者承担转岗费用。降价也能让消费者受益，但消费者与失去工作者未必是同一批人。比较分配，须说明是谁、在哪个时期得到什么，并把全部劳动投入记入。

本章把整项工作的生产率接到产量、总工时，再接到报酬与可支配时间。共同知识带来的省时，经过企业扩产、排班和招聘才成为实际结果；劳动者所得又受合同和外部机会影响。因此，同样效率可以产生不同劳动后果。劳动者有时为什么难以改变合同，这里还未说清。第六章接着查订单、评价与退出条件，说明交易规则怎样成为实际劳动

控制。

本章参考文献

1. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives, 33*(2), 3–30. https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3 2. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy, 128*(6), 2188–2244. https://doi.org/10.1086/705716 3. Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. *Review of Economics and Statistics, 100*(5), 753–768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754 4. Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The adjustment of labor markets to robots. *Journal of the European Economic Association, 19*(6), 3104–3153. https://doi.org/10.1093/jeea/jvab012 5. Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics, 140*(2), 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044 6. Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science, 381*(6654), 187–192. https://doi.org/10.1126/science.adh2586 7. Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, advance online publication. https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838 8. Autor, D., Chin, C., Salomons, A., & Seegmiller, B. (2024). New frontiers: The origins and content of new work, 1940–2018. *Quarterly Journal of Economics, 139*(3), 1399–1465. https://doi.org/10.1093/qje/qjae008 9. Acemoglu, D. (2025). The simple macroeconomics of AI. *Economic Policy, 40*(121), 13–58. https://doi.org/10.1093/epolic/eiae042 10. Humlum, A., & Vestergaard, E. (2026). Still waters, rapid currents: Early labor market transformation under generative AI. *RFBerlin Discussion Paper 078/26*, March 13 version, working paper. https://www.rfberlin.com/wp-content/uploads/2026/03/26078.pdf 11. Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot.* arXiv:2302.06590v1, February 13, preprint. DOI：10.48550/arXiv.2302.06590; 本章所读固定版本。访问日期：2026-10-08。12. Becker, J., Rush, N., Barnes, E., & Rein, D. (2025). *Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity.* arXiv:2507.09089v2, July 25, preprint. DOI：10.48550/arXiv.2507.09089; 本章所读固定版本。论文题页将 Barnes 署名列为 Beth，arXiv 书目信息列为 Elizabeth。访问日期：2026-10-08。13. Becker,

J., Rush, N., Cunningham, T., Rein, D., & Mahamud, K. (2026). *We are changing our developer productivity experiment design*. METR, February 24, research update. 作者原始说明。仅用于补充原研究区间与时效、选择限制，不替代 2025 年原论文结果。访问日期：2026-10-08。

第六章　平台劳动：共同协作形成收益，规则制定影响分配

平台把劳动者、客户和服务信息接起来，少等待、多匹配，可以增加收入机会。同时，平台决定派单、价格、评价和账户准入，劳动者能否接到任务，便受这些规则约束。两件事可以同时发生：收入机会增加了，劳动者却未必取得共同制定规则的权利。

下文先算全部时间和净收入，再查替代工作与谈判条件，最后比较规则怎样执行、劳动者怎样回应。假设算例用于分清机制，纽约报送资料用于查收入与时间，调查和历史案例用于查工作经历与制度形式。各项材料观察的群体不同，不能合成同一批人的因果估计。

6.1　少等待可以提高每小时的实际产出

平台能够提高劳动生产率的一条途径，是减少寻找订单、空驶和等待，而不改变完成任务本身的速度。把一段观察期内完成的服务量记为 q，付费任务时间记为 h_{paid}，取得这些任务所需但没有单独付费的时间记为 $h_{required}$，则劳动者实际投入为：

$$H = h_{paid} + h_{required}, \qquad u = \frac{h_{paid}}{H}, \qquad \kappa = \frac{q}{h_{paid}}, \qquad a_{eff} = \frac{q}{H} = \kappa u.$$

u 是时间利用率，κ 是付费任务时段的服务速度，两者共同决定完整工时生产率 a_{eff}。它与前章的 $a = Q/H$ 具有一致的解释：数值越大，每工时完成的产出越多。各项时间须按同一观察期计量，重叠活动只计一次。例如，等待期间同时做其他已计入工作，不能再次把整段等待加进总工时；但为了取得收入而不能自由支配的待命，也应按实际投入纳入工时分母，不能仅因没有单独付费而遗漏。

假设每付费小时完成两项服务，即 $\kappa = 2$。原来 30 小时中 15 小时有任务，$u = 1/2$，完整工时生产率为每小时一项服务。匹配改善后，同样 30 小时中 20 小时有任务，$u = 2/3$，完整工时生产率变成每小时 $4/3$ 项，增加 33.33%。这一增幅来自闲置时间减少，服务执行速度在假设中保持不变。若平台只公布每个任务用时或订单总数，就会漏掉这条效

率渠道，也会漏掉等待增加的相反情形。

Baiocco 等将算法管理理解为通过计算机编程程序协调组织中的劳动投入，并讨论其在平台和常规工作场所中的运用。这一概念允许区分市场撮合、劳动安排和人工智能：自动排班未必采用机器学习，采用人工智能的写作工具也未必控制派单。（Baiocco 等，2022，官方出版页，概念框架）本章考察具体规则对劳动的影响，重点分析其如何改变 u、κ 和劳动条件。

匹配能省多少时间，要看原来有多少等待。订单密度、路程和客户时段会限制匹配，远程服务还要搜索项目、报价、跨时区联系。原来已很少等待，改进空间就小；更多劳动者进入而订单没有增加，人均利用率还可能下降。平台能连接更多交易，不等于每个人都能得到同样多的订单，仍须查需求和劳动供给。

6.2 匹配改善与收入增加，受不同条件制约

任务数量与劳动者可支配的工作收入应分别核算。令 R 为观察期内订单服务的收入、按扣除平台费之前的口径计量，θ 为该口径下的收费比例，C 为劳动者承担的其他必要成本，则净工作收入与有效时薪为：

$$Y_{net} = (1-\theta)R - C, \qquad w_{eff} = \frac{Y_{net}}{H}.$$

C 不再包含已单列的平台费。资料若只有扣费后的到账收入，就使用到账收入减其他成本，避免重复扣费。车辆、设备、通信及维护费用要归入相应观察期，长期设备支出须按使用期合理归属，既不宜全部计入单日成本，也不宜遗漏其购置费用。这里的 Y_{net} 是扣除上述经营成本后的收入，并未自动包含税费、社会保障或风险补偿。不同资料采用不同净额口径时，比较应先校正口径。

表 6.1 假设例子：匹配、收费与完整工时收入的分开变化

假设每项服务收入 50 元，每项必要成本 10 元，付费时段每小时完成两项服务。以下各行为独立比较情景，币值和收费率均非实际平台数据。

情景	服务量 q	付费时间	必要未单付费时间	总工时 H	收入 R	收费率	其他成本 C	净收入 Y_{net}	有效时薪
原有匹配	30 项	15 小时	15 小时	30 小时	1500 元	10%	300 元	1050 元	35 元
保持服务量、减少等待	30 项	15 小时	10 小时	25 小时	1500 元	10%	300 元	1050 元	42 元
保持工时、增加服务	40 项	20 小时	10 小时	30 小时	2000 元	10%	400 元	1400 元	46.67 元

情景	服务量 q	付费时间	必要未单付费时间	总工时 H	收入 R	收费率	其他成本 C	净收入 Y_{net}	有效时薪
增加服务、提高收费	40 项	20 小时	10 小时	30 小时	2000 元	25%	400 元	1100 元	36.67 元
增加服务、进一步收费	40 项	20 小时	10 小时	30 小时	2000 元	30%	400 元	1000 元	33.33 元

第二行保留原有收入并释放五小时，改善主要表现为时间；第三行保持工时，净收入增加 33.33%。第四行的完整工时生产率同样增加 33.33%，但有效时薪只比原有匹配提高 4.76%；第五行的生产率仍然较高，有效时薪却比原来下降 4.76%。增加服务的几项情景具有相同技术效率，其收入差异来自收费规则对效率收益的重新分配。真实劳动者也未必能自由选择第二行：如果最低接单要求、奖励门槛或家庭收入需要推动其继续工作，节省时间可能转成更多订单。

表中固定服务价格、每项成本和付费时段速度，以分别考察收费与时间利用率变化的作用。真实的价格、补贴、任务距离和必要成本都可能同时改变。订单增长也可能吸引更多劳动者，使个人服务量不再按表中比例增加。因此，表中的方向是条件结果，不是预测。核查经验资料时，至少需要订单价格、收费、全部时间与非平台成本，才能区分营业额增长、净收入增长和有效时薪增长。

ILO2021 报告的资料来自约 1.2 万名劳动者及 85 家企业代表的调查与访谈，涉及远程和在地平台、不同国家及调查期，包括 2019—2020 年的在地调查。这一范围有助于识别核算中容易遗漏的活动，不能视为统一抽取的全球随机样本。（ILO，2021，出版入口、方法附录，附录 4）本章计算表未依据该报告的平均数校准，其作用是明确需要分别测量的变量及核算口径。

纽约的最低报酬实施初期资料可以将时间与收入分解落实到真实账户。DCWP 于 2024 年公布的第一季度报告，使用五家应用按月报送的资料，表 6.2 在同一报告版本内比较 2023 与 2024 年第一季度的周均值。其每小时总收入包含应用报酬与小费，未扣除劳动者经营成本；工时包含配送和在线待命，并未调整跨应用重复计数。因此这些是监管报送账户的变化，不能直接当作去重后的个人有效时薪或净就业。原报告表 1 及 Technical Note，第 3、5 页

表 6.2 同版纽约外卖报送资料的收入与时间变化

指标及口径	2023 年第一季度	2024 年第一季度
应用报酬：美元 / 报告工时	5.89	16.95
小费：美元 / 报告工时	5.83	2.31

指标及口径	2023 年第一季度	2024 年第一季度
两项合计收入：美元 / 报告工时	11.72	19.26
全部报告工时：千小时 / 周	1699	1468
配送工时：千小时 / 周	787	908
待命工时：千小时 / 周	912	560
完成配送：百万次 / 周，按送达计数	2.56	2.77

在报告账户内，配送时间占全部时间的比例由约 46.3% 升至 61.9%；每配送小时的送达数却由约 3.25 降至 3.05。依据本章的时间分解，全部工时上的产出改善主要伴随待命份额收缩，不能解释成骑手执行任务速度同比提高。路程、合单与项目构成也可能改变配送小时上的比率，且重复在线影响分母。报酬上升和小费下降同时出现，则表明提高一项支付标准之后，总所得仍要核对其他收入渠道的调整；这里的小费抵消并未消除报告所见的总收入增加。

总量核算进一步确认，小时收入改善并非单由报送工时分母缩小造成。用表中已舍入的小时总收入乘以周工时，报送周收入约由 1991 万美元增至 2827 万美元，增长约 42.0%；与此同时，报告总工时下降约 13.6%。这是同版账户的描述计算，包含小费、未扣经营成本，也没有去重跟踪个人。它支持承认所记录群体的总收入改善，同时留下上线机会、退出者和个体净额的问题。报告没有反事实比较地区，不能将全部变化归为最低报酬政策的因果效应。

同版表 2 还显示，每次送达的平均消费者应用费由 4.96 升至 7.26 美元，小费由 3.87 降至 1.23 美元，总支付由 38.35 升至 39.11 美元；应用费包含订阅收费。总价小幅变化与支付渠道重组同时出现，说明劳动报酬、消费者负担和平台收入需要共同核对。平台净利润仍须扣除完整成本，单项政策的贡献则须另作反事实识别。原报告表 2，第 4 页

数值换算与未去重口径见新增案例核查，原始值和计算值见数值长表。

6.3　网络节省协调成本，替代选择限制收费权

平台提供匹配，要投入软件、支付、安全和客户获取。订单和劳动者集中，匹配机会可能增多，固定投入也可能由更多交易分担，大网络因而可以确实节省成本。收费若补偿这些工作，就有相应服务。要进一步判断是否取得排他收益，还须比较服务成本、替代办法与风险，不能把全部收费都当作无功能的租金。

省下的协调成本归谁，与双方能否换渠道有关。劳动者能带走客户和信誉，客户也容易换用，平台就更需要用质量或低收费留住双方，参与者更可能分享匹配收益。交易历史若只在一个渠道可用，离开就失去主要订单，平台成本虽低，收费空间却可能扩大。

有效网络可以让人愿意使用，难以转用又可能使规则制定者更主动。要解释后果，须把网络规模与转换条件一起查，不能从规模直接推出垄断。

应用多，也未必有足够替代。劳动者可以注册多个账户，大部分收入却仍来自一个；市场需求下降时，各平台还可能一起少派单。要查实际收入来自哪里、换用后拿到多少订单、客户能否带走、新人多久才接到第一批任务。专业服务中客户多元化也可能扩大选择。账户数量增加，不能单独证明竞争加强。

算法管理还超出平台交易。OECD 对六国至少 20 名雇员机构的 2024 年调查获得 6047 份雇主方答复，所指采用包括部分或全部自动化管理软件，响应率为 2%—6%。（Milanez 等，2025，DOI，第 2 节、附录 A）它说明常规组织也在用软件配置劳动；雇主感知的安排改善，仍需与劳动者的完整时间、净收入及申诉权限分别观察。劳动控制的分析单位应是决定如何形成和执行，而非企业是否被称为平台。

网络是否有效、提供者是否控制退出，要分两步查。订单更密、必要等待减少，可以说明匹配改善；条件变坏以后，劳动者难以换到相近服务，提供者又能决定客户、信誉或账户规则，才支持退出受限的解释。两者可以并存，有可用替代时也可以分开。下一节把迁移费用接到可实现的外部收入，再查谈判如何变化。

6.4 客户和信誉难以带走，劳动者就难以退出

劳动者能否拒绝收费或任务条件，取决于可实现的外部收入。为说明转换成本的作用，设另一种工作在没有转换成本时可提供每小时净收入 b_0，转换需要一次性成本 k，预计在那里工作 T 小时。把该成本在这段期限内摊开，外部选择的简化净额为：

$$b = b_0 - \frac{k}{T}.$$

这一简化关系用于分析转换成本对替代收入的影响，未包括完整的动态求职过程。假设外部工作每小时 40 元，转换要支出 1600 元，预计工作 160 小时，则这一期限的净外部选择相当于每小时 30 元。若转换后的工作持续更久，摊销负担会下降；若机会本来就不稳定，短期负担更大。对未来收入的估计还需要概率和等待时间，招聘广告时薪仅是潜在报酬信息，不等于已经可实现的外部收入。

k 可以包括重新建立客户联系、获得信誉、学习新规则和收入中断等代价。这些代价不是都由平台故意设置：有些来自技能差异、地域和真实服务需求，有些则来自记录不互认或客户关系被封闭。判断控制关系时，需要区分这两种来源。可以跨平台使用的设备降低转换损失，难以复用的声誉或合同限制可能提高损失。已经花掉且无法收回的历史支出，不宜重复作为未来每次退出的现金成本；分析应以转换会新增或失去什么为准。

Rosenblat 与 Stark 依据 2014 年 12 月至 2015 年 9 月的 Uber 司机经验，分析

五个论坛约 1350 项档案并访谈七名司机，追踪信息与权力不对称形成间接控制的过程。（Rosenblat 与 Stark，2016，期刊全文，3759—3760 页）它为“规则信息影响行动”提供案例证据，样本不足以确定全部司机的收入结果或 2026 年的市场规则。劳动者知道自己可以拒绝一个任务，却未必知道拒绝后未来机会怎样变化；这种信息缺口会使其难以比较当前收入与外部选择。

劳动者要比较留下与离开，既须知道规则，也须有真实的替代工作。规则稳定、后果可解释，就较容易判断留下的回报；外部收入可靠，才较容易拒绝不利变化。公布所有技术细节未必有用，价格、任务范围、机会变化和复核办法必须让人理解。安全、隐私和反欺诈可能需要限制部分信息，限制是否必要、谁因此多承担负担，仍须检验。账户容易注销，不等于退出以后能继续取得收入。

6.5 共同收益增加，劳动所得仍可能减少

退出机会把交易规则与收入分配连接起来。沿第十四章的谈判模型，给定劳动工时 H 和扣除外部必要成本后的共同收益 V，劳动者可取得外部收入 bH，平台可取得外部所得 $\bar{\pi}$。当合作增益 $S = V - bH - \bar{\pi} > 0$ 时，加权纳什解为：

$$W = bH + \eta(V - bH - \bar{\pi}) = bH + \eta S.$$

W 为劳动者所得，$V - W$ 为平台所得，$0 < \eta < 1$ 为劳动方的谈判权重。完整推导见第十四章；本节比较这一机制在平台场景中的含义。外部收入越可实现，劳动者越有能力拒绝不利条件；共同收益增加时，劳动者能够保留的份额还受协商条件影响。

模型中的 V 已扣除定义范围内的必要成本，不能直接填入订单营业额；η 也不是平台收费比例。它们作为条件变量使用，未由本章材料估计。下表选择同一工时，分别改变共同收益、劳动权重和外部选择，检验效率增长是否足以保证劳动者增收。

表 6.3 假设例子：在固定 160 小时下比较分配条件

各情景均固定 $H = 160$ 小时、平台外部选择 $\bar{\pi} = 2000$ 元。平台所得包含其外部选择和增益份额，不是会计资料中的已估计利润。

情景	共同收益 V	外部选择 b	权重 η	增益 S	劳动者所得 W	平台所得 $V - W$	W/H
基准	16000 元	40 元/小时	0.50	7600 元	10200 元	5800 元	63.75 元/小时
效率提高、分配条件保持	20000 元	40 元/小时	0.50	11600 元	12200 元	7800 元	76.25 元/小时

情景	共同收益 V	外部选择 b	权重 η	增益 S	劳动者所得 W	平台所得 $V-W$	W/H
效率提高、权重降低	20000 元	40 元/小时	0.25	11600 元	9300 元	10700 元	58.13 元/小时
效率提高、权重与外部选择降低	20000 元	30 元/小时	0.25	13200 元	8100 元	11900 元	50.63 元/小时

第二行显示，在其他条件保持时，效率提高能够使双方受益。第三行共同收益比基准增加 25%，但劳动者所得下降 8.82%；第四行进一步下降，是因为更低的外部选择削弱了劳动者保留的收益。这里并没有声称技术在现实中总会降低 b 或 η，而是表明生产效率与劳动者收入之间需要经过分配条件。真实问题是哪些规则改变了这些条件。

比较静态把这个关系写得更清楚：$\partial W/\partial V=\eta$，$\partial W/\partial b=(1-\eta)H$，$\partial W/\partial \eta=S$，$\partial W/\partial \pi=-\eta$。在最后两行固定的 V、H 和 η 下，b 每小时减少 10 元，劳动者所得减少 $0.75\times 160\times 10=1200$ 元，恰好等于 9300 元与 8100 元的差额。记录携带、降低转换负担和组织化协商因此具有不同作用：前两者可能改善外部机会，后者可能改变增益如何分配。

表 6.3 说明，共同收益增加，工时、双方外部机会与谈判权重不变，双方就能受益；劳动方条件变差，其增收却可能被抵消。现实中究竟哪些规则改变这些条件，还要调查。这也未求出订单、收费与人员进入一起变化的市场均衡。第十四章的竞争模块固定工资，谈判模块固定工时和收入，独立结果不能直接拼成同一个结局。

6.6 记录影响派单和收入，规则就形成实际控制

经济依赖不会自动说明每一项算法都有控制效果。需要看到数据、评分与收入或准入决定之间的连接。Kellogg、Valentine 和 Christin 的综述把算法控制分为限制、推荐、记录、评分、替换和奖励，分别涉及行动引导、评价和纪律。（Kellogg 等，2020，DOI、作者稿，表 2—4、方法附录）这是从多种研究中形成的机制分类，而非同一群体的六个效应系数。

控制怎样发生，可以沿“记录—评价—任务机会”查下去。日志用于纠正付款，能帮助劳动者核账；同一记录用于改变排序或停派单，则会影响后续收入。劳动者为了保住任务而改变当期行为，平台规则就对劳动形成持续约束。退出成本高，这种作用可能更强。因此，要同时查数据用途与能执行什么决定，仅有数据记录还不足以说明全部控制过程。

安全底线可以让所有人都达标，相对排名却总有人在末位，即使大家都更快。订单

若按排名分配，一个人加大劳动强度，也不保证获得更多机会。由此可以提出待检验的情形：平均服务更快，个人收入却可能更不稳定。现实是否发生，要查规则版本与派单记录，排名界面本身不能算出收入损失。

评价还要查责任算给了谁。客户等待可能因为道路、商家或客户自己，系统却可能把时间记在最后执行者名下。评分影响报酬，又不分原因，劳动者就可能承担自己控制不了的风险。准确记录和有效复核则可以纠正归属，让交易更可信。须查评了哪些因素、能否纠错、收益与风险由谁承担，不能只问有没有评价。

Rani 等的 JRC—ILO 报告研究法国、意大利、印度和南非物流及医疗工作场所，采用案例、访谈与观察，发现流程简化和效率收益也伴随监控与工作质量问题。各案例访问日期及安排不同，部分接触依赖管理层。（Rani 等，2024，DOI，第 2 节、附录 1—2）这类资料支持“不同目标可以同时变化”的过程判断。管理者感知的效率改善与劳动者经历的控制增强可以同时发生，应结合双方资料分析其形成过程。

保留一个人工环节，也未必约束系统。主管只确认原结论，劳动者仍面对同样决定；主管能改记录、撤错误评分、恢复接单机会，复核才有实际作用。判断申诉权，就把同一次事件查到底：异议提出以后，谁能改什么，损失是否补偿。

6.7 时间可以自选，收入仍可能不稳

自主选择地点和上线时间，确实是便利，但不等于收入也由自己决定。客户晚上有需求，劳动者晚上工作，可能是主动安排，也可能因没有别的收入；家庭照护还可能限制其空闲时段。因此，要把订单需求、对这份收入的依赖和家庭安排一起查，才说得清时间自主有多少实际空间。

Wood 等以六国远程接单劳动者的 107 次访谈为主，辅以东南亚和撒哈拉以南非洲 679 人的非概率调查；访谈田野在 2014 年 9 月至 2015 年 12 月之间分七个月展开。作者同时记录地点、时间和任务自主性，以及不规则时间、低收入和过度劳动压力。（Wood 等，2019，DOI、开放全文，Methods、Findings）这项研究提供的是多个工作质量维度共存的证据，目的抽样和非概率样本不提供全体平台劳动者的统一比例。

表 6.1 的有效时薪已计入必要时间，但仍未表达收入波动。两名劳动者平均每小时都得到 40 元，一人每周有稳定订单，另一人时常连续无单，家庭承担的风险不同。支付房租、照护和债务需要现金在特定时间到达；平均数相同不等于维持生活的条件相同。平台提高即时匹配可以减少空闲，却也可能通过浮动奖励把需求波动更多交给劳动者。应同时观察平均收入、波动、支付延迟和对平台收入的依赖。

车辆和设备归劳动者，可以让劳动者服务多家客户，也让其承担折旧、维修和事故费用。平台少持有资产，整套生产系统却仍须有人付这些物质成本。设备能换到其他渠道使用，可能增强外部机会；客户和计价只在一个渠道，拥有设备仍未必能定价。因此，

资产使用、客户联系和规则权限都要查，才能判断有多大经营独立性。

劳动关系身份关系到保障与责任，合同名称却不能代替事实。谁定价、谁掌握客户、谁能拒绝任务、谁承担失败和风险，都须调查。使用软件本身不能证明是雇佣关系，“合作伙伴”的名称也不能免去关系调查。收入与时间可以先核算；特定辖区现行资格和权利，则须另查法规与裁判，不能由模型推出。

收入能否维持，还要看劳动者以后能否继续工作。靠长时间劳动、延迟维修或挤掉照护取得的增收，可能难以持续；通勤减少、时间可选、付款稳定，则可能让同样收入满足更多生活需要。劳动者要维持生活、形成技能、维护设备，才能持续提供服务。这些再生产条件会反过来改变未来的 u、κ 和外部选择，也是效率能否维持的一部分。

6.8 取得新增收入，仍可能受平台规则支配

判断平台新增了多少机会，要与劳动者原来能做的工作比较。没有本地客户、难以通勤或须照护家庭的人，可能靠远程接单增加收入；原有稳定客户的人，可能只多接一些补充订单。因此，平台比替代工作收入高，可以与平台掌握规则同时存在。前者说明机会改善，后者还要查合作收益和工作要求由谁决定。

ILO2021 执行摘要报告，在其分析的国家中，部分发展中经济体应用载客和配送劳动者的收入倾向于高于传统部门。这是一个有用的反例，表明“平台收入必定低于传统工作”不适合作为起始假设。（ILO，2021，执行摘要，在地平台收入相关段落）国家范围、收入口径和调查选择仍限制其含义：它不能单独决定完整工时净额、风险或长期福利，但足以要求分析认真对待劳动者的实际替代机会。

等待多了，还可能因为进来的人比新增客户更多。平台降低准入成本，客户和劳动者都可能增加；客户增长更快，人均利用率可能提高，劳动者增长更快，则可能增加等待。看到等待增加，要先查进入人数和需求，不能先认定是算法造成。收入下降也要分账查服务价格、收费、其他成本和工时，再判断各项作用。

只看活跃者，也可能把结果看错。满意度提高，可能是条件改善，也可能是不满意者退出了；高收入者更容易一直被记录，低收入的短期进入者则可能很快消失。因此，要纳入退出、停用和迁移，观察不到也须注明。企业数据库虽有很多交易，却可能漏掉平台外时间；劳动者提供记录能补经历，提供者又可能是经过选择的一群人。把资料接起来，要说明各自缺什么，数量多不能代替因果识别。

退出受限的解释也有反驳条件。任务信息充分，拒单不损害以后机会，客户与信誉能带走，替代收入可靠，收费又受竞争约束，依赖增强的判断就应减弱。合作平台和公共组织也须接受同样检验：共同所有可能改善决定权，客户不足、参与无效却仍可能使收入不稳。须比较净收入、退出机会和实际改规则的能力，不能只凭组织名称。

6.9 信息披露帮助判断，迁移和共同决定扩大选择

上述分解明确了不同治理措施所影响的变量。完整收入与时间披露改善对 R、C、H 的了解；可携带记录和客户联系可能减少 k，提高可实现的 b；劳动者代表参与收费、等待支付及绩效规则，可能改变分配条件。三类措施不能互相替代。知道收费过高不等于有能力转换，能够转换也不等于有权改变共同使用的规则。

一次申诉可以改付款、评分或停用，共同参与则可以改评分依据、收费结构和工作目标。许多争议若出自同一规则，逐件改错会反复耗时，修改规则才可能处理共同原因；个体申诉又能帮助发现规则偏差。有效复核要让人取得证据，由有权改结果的人及时处理，并查收入与接单机会是否恢复。设一个客服入口，还只走了第一步。

Hadwiger 的 ILO 工作论文记录国家案例、专家访谈与既有资料，包括 2021 年西班牙 Just Eat 与工会协议中的算法委员会。（Hadwiger，2022，DOI、公开全文，第 2 章相关部分）它证明劳动者代表参与算法治理存在具体制度形式，未测出一个通用于全部平台的改善幅度，也不是该协议 2026 年全部条款的现行证明。本章借此提出执行评价：代表提出了什么，哪些被采纳，如何执行，收入、安全或争议结果怎样改变。

劳动者之间也有不同需要。靠平台为主业的人重视收入底线和保障，补充接单者可能重视时段选择，专业者可能更在意客户能否带走。代表怎样产生，没有参加的人怎样表达，决定怎样处理分歧，都要说明。会议多了，未必转移了控制权；能修改有经济后果的规则，才改变了前面的分配条件。

改规则以后，还要重算费用与需求。支付必要等待可以增加劳动者收入，也可能改变平台成本和订单价格；收费降低可以吸引进入，必要服务仍须维持；开放记录还要处理客户与其他劳动者的隐私。表 6.3 只改变单项条件，说明一部分可能作用。制度评价须继续查其他反馈是否抵消预期改善，以及需要哪些结果资料来验证。

6.10 平台靠共同协作运行，规则制定权影响劳动所得

本章先分清三件事。少等待可以形成真实协调收益；服务价格、平台收费和必要费用决定劳动者留住多少；评价规则与外部机会决定劳动者能否拒绝不利安排。平台把订单、评价和结算连起来，就能按同一套规则安排分散劳动。这是具体的控制过程，须从实际事件中判断。

材料支持其中不同部分。纽约报送资料同时记录待命减少与收入增加，这种改善应当承认；Uber 历史案例和远程接单研究，则说明信息与评级可以影响行动，时间自主也可以与收入依赖并存。这些材料不能合成一个全球平台效果，但要求把效率、所得和控制分开评价。

劳动控制并不只在同一车间发生。劳动者可以有车辆、自备设备、自选上线时间，

客户入口和影响收入的规则却仍集中于平台。自己的工具提供了一部分经营条件，共同制定规则又需要相应权利。协作由分散劳动形成，安排却可以由平台集中决定，这正是本章所分析的生产社会化与资本控制的具体联系。

平台案例将收入与控制接到同一件事：规则改变了订单和净收入，劳动者能否拒绝或换用，又决定怎样回应。披露帮助看清变化，迁移增加替代，共同决定和有效复核约束规则，各自效果还须分别证明。若要进一步解释长期选择，还要查平台服务依赖的模型、算力和接口。第七章因此从交易规则转向运行条件，区分取得知识成果与自主组织知识生产。

本章参考文献

1. International Labour Office. (2021). *World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. Geneva: ILO. PDF ISBN 9789220319413. 官方出版入口。本章实际核查执行摘要与方法附录，总报告全文访问限制见台账。2. Milanez, A., Lemmens, A., & Ruggiu, C. (2025). *Algorithmic management in the workplace: New evidence from an OECD employer survey*. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 31. DOI：10.1787/287c13c4-en。3. Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). Algorithms at work: The new contested terrain of control. *Academy of Management Annals, 14*(1), 366—410. DOI：10.5465/annals.2018.0174。4. Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’s drivers. *International Journal of Communication, 10*, 3758—3784. 期刊全文。DOI：10.2139/ssrn.2686227对应 SSRN 版本，非期刊 DOI。5. Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society, 33*(1), 56—75. DOI：10.1177/0950017018785616。6. Baiocco, S., Fernández-Macías, E., Rani, U., & Pesole, A. (2022). *The algorithmic management of work and its implications in different contexts*. Background Paper No. 9, Joint EU-ILO Project“Building Partnerships on the Future of Work”. 官方出版页。7. Rani, U., Pesole, A., & González Vázquez, I. (2024). *Algorithmic Management practices in regular workplaces: Case studies in logistics and healthcare*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. EUR 31846 EN; JRC136063. DOI：10.2760/712475。8. Hadwiger, F. (2022). *Realizing the opportunities of the platform economy through freedom of association and collective bargaining*. ILO Working Paper 80. DOI：10.54394/VARD7939。

9. New York City Department of Consumer and Worker Protection. (2024). *Restaurant delivery app data: January–March 2024*. Q1 2024 report, July 2024 corrected version; Tables 1–3 and Technical Note. 官方报告。观察期与出版、纠错时间分别保留。访问日

期：2026-10-08。

原有资料的公开稿、方法定位与版本限制见本章核查台账，原核查访问日期为 2026 年 10 月 7 日；本轮新增纽约案例访问日期为 2026 年 10 月 8 日。

第七章　AI 与智力劳动：任务可以计算，运行条件仍须取得

过去要由专家逐项处理的某些任务，现在可以交给模型计算。扩大服务，因而不只可以增聘人员，也可以复用模型、增加计算投入。但模型能作答，不等于整个工作已经交付；算力变得重要，也不等于使用者必然受私人控制。本章先查任务怎样完成、哪项投入限制交付，再查模型、设备、电力和接口由谁掌握，使用者能不能换用。知识的取得、服务的维持和生产者的选择，由这些具体条件连接起来。

下文把技术报告、发布许可、部署费用和竞争研究放在一起比较。开放究竟省掉了什么工作，替代方案能不能运行，谁有权改变以后使用的条件，是判断的依据。能下载多少、训练花了多少钱，都不能代替这些事实。所用材料保留固定版本；行业统计说明投入和容量，假设算例说明条件怎样起作用，不把它们当成已测得的控制效果。

7.1　模型已能完成部分推理与研发任务

智力工作本来就离不开教育、设备和组织。所谓向资源依赖转化，须说清楚转的是什么：质量要求不变，增加任务可以主要靠增加计算及配套投入完成，而不必按原比例增加专家工时。这里的资源指计算设备、能源、数据和运行设施。若把人才、知识也全部叫作资源，“一切工作依赖资源”就只是换了说法，没有解释变化。现有研究证明模型能做若干任务；它是否已解除人员瓶颈，还要把查证、返工、沟通和完整费用算进去。基准成绩提高，尚不能回答这个问题。

推理模型提供了减少逐步人工示范依赖的证据。Guo 等的 DeepSeek-R1-Zero 在预训练模型基础上，以答案反馈进行强化学习，AIME 2024 平均单次作答成功率由 15.6% 升至 77.9%。这一步未先做监督微调，但预训练知识、题目及判分规则仍是必要条件。（Guo 等，2025，正式论文，DeepSeek-R1-Zero 节及图 1）可验证任务中的部分解题策略，可以通过训练和搜索形成，不必全部由专家逐步传授。

推理阶段也可以用计算投入改善结果。Snell 等在数学任务中比较搜索与答案修订；在较小模型已有一定成功率的题目上，增加推理计算可使其超过参数量约 14 倍的大模型，比较保持总计算量可比。最难题组则未获得有意义的进展。（Snell 等，2024，固定

v1，§5.3、§7）由此可见，计算是可以调配的解题投入，但效果受基础能力、验证器与任务难度约束，不能把增加计算等同于必然获得正确答案。

这种变化已延伸到部分研发活动。AlphaEvolve 把候选程序生成、执行和评价连接起来，开发团队报告，其发现的调度规则投入运行后平均释放约 0.7% 的 Google 全体数据中心计算资源。（Novikov 等，2025，固定 v1 白皮书，§3.3.1）这项开发者报告支持算法搜索能够形成可用改进；任务定义、模拟环境、验证和部署仍由研发体系提供，不能据此声称整个科研职业已被自动化。

OpenAI 公开七百余篇数学稿件，使部分研究论证的计算化生成成为近期的重要案例。 2026 年 8 月 1 日，OpenAI 公布十项数学与理论计算机科学成果，称数学论证由内部模型生成，人员参与稿件准备，并公开 Lean 形式化证书。这是开发者对研究过程的披露，本文没有逐项重跑证书或独立判定其原创性。（OpenAI，2026a，发布说明）它提供的新增证据是：模型应用已从求解既有试题延伸至提出研究论证，研究过程中的生成、编排与验证开始采用不同的人机分工。

2026 年 10 月 6 日，OpenAI 进一步公开内部模型生成的七百余篇数学稿件及证明材料。按 10 月 8 日读取的仓库目录和撤回记录核算，首发规模为 722 篇；10 月 7 日撤回 3 篇后，现存 719 篇，分为 372 组相关成果。每组可以包含主结果、配套论证、推论或不同证明，因此稿件数不能换算成独立解决的开放问题数。仓库披露模型接受约 4,000 个问题的评估，并从输出中组织、筛选这批材料；这一流程也不允许以稿件数除以问题数计算解题成功率。（OpenAI，2026b，仓库说明；2026c，修订记录）这里可以确认的是研究材料的批量生成与公开，全部成果的正确性和学术价值仍须分别核验。

计算投入与核验状态使这次事件具有更具体的经济含义。官方称，平均每项结果使用约相当于三小时 ChatGPT Pro 思考的计算量，同时公开十份推理摘要；这一等效口径不是研究者工时、真实历时或完整研发成本。（OpenAI，2026d，10 月 6 日发布说明）10 月 7 日的仓库记录将已有形式化的顶层结果口径报告为 300/719，约 42%，并说明一个符号错误使三篇相互依赖的稿件被撤回，另有 14 篇接受证明修补等修订。（OpenAI，2026c，修订记录）这揭示了供给变化的两个环节：模型计算能够集中产生候选研究结果，合格知识的形成仍需要证明检查、依赖核查与错误修复。形式化可以把部分核验也转为计算，但未覆盖的论证及问题表述仍需相应审查。三篇稿件因共同依赖而一并撤回，还说明批量生成的数量不能替代对证明链的检验；错误是否得到识别、修复和公开，同样属于知识生产能力。

研究治理也在同期发生变化。OpenAI 于 9 月 21 日宣布与数学家建立联系；独立的数学与人工智能咨询组随后发布建议，并在 10 月 6 日声明，咨询不代表认可这批成果或其取得过程，研究者应能提出自己的问题，取得强大工具和足够计算资源。咨询组还明确表示，它在 AI 企业内部没有决策权。（OpenAI，2026e，成立说明；AGMAI，2026，独立性与发布声明）由此可提出比“AI 替代数学家”更明确的判断：**部分研究结果的生成已能通过组织模型计算扩张，研究自主性却取决于研究者能否取得这种生产能力并决**

定其用途。这为智力生产的资源依赖提供了新的案例，也把技术能力与使用决定权之间的关系直接带入科学研究。

这些结果说明了一条可能扩展的生产过程：已有知识进入模型，一部分推理和设计便可反复计算，增加产出不必每项都由专家从头处理。第五章的客服研究说明另一种情况，工具帮助在岗人员多做工作。替人完成任务与帮助人完成任务，须分开看。要证明“所有智力依赖型工作最终都转化为资源依赖型工作”，还须查完整工作中的执行、目标调整、验证和协作能否持续替代，费用能否承担。现有证据只覆盖若干任务和流程，还没有证明这个普遍命题；今天做不到，也不能证明以后永远做不到。

模型可以复用，是因为语言、程序库和科研经验已经由长期协作积累起来，训练与工程又把其中一部分做成了可运行的工具。复制权重，不必重新培养一名专家；要持续服务，却仍要占用设备、电力、存储并有人维护。因此，多一个知识副本与多一份合格服务容量，是两件事。算法改进还可以让同一任务少用资源。更多任务靠计算完成，不能据此推断每项任务都更耗能。

更多任务交给模型，掌握运行条件的人便可能影响更多智力产品的供给。但需要设备和电力，只说明物质条件，并没有规定这些条件必须私人占有。公共设施、可用开放模型和可迁移服务，都可能扩大生产者的选择。要判断资本控制有没有加强，须查提供者能否单方改价、限量或改规则，使用者是否有质量相近、费用可承受的替代。下文分别看许可、部署和迁移，说明这些权利怎样发生作用。

这里须保留两步判断。先查同等质量的新增任务是否少依赖专家追加工时，计算、能源或核验是否成为主要限制；再查谁掌握这些条件，别人有没有办法换用。计算容易购得或共享时，模型反而可以增加选择；核验仍须按任务增加人员时，机器和人员也可能同时限制供给。数学稿件发布证明部分研究论证能够由计算生成，还没有单凭这件事证明供给瓶颈已经转移，更没有证明权利必然集中。

7.2 开放材料增加可做的工作，复现仍需投入

“开放”应说明开放什么、允许做什么、由谁维持。OSI《开源 AI 定义》1.0 列出使用、研究、修改和分享的自由，并要求参数、代码及足够的数据说明。说明可能涉及不能直接分享的数据，定义并未要求所有原始材料在任何情况下公开。（OSI，2024，定义原文）这是组织的规范标准，能帮助区分发布安排，不能自行证明市场竞争或社会福利。

上述数学发布还提供了区分成果开放与生产能力开放的具体案例。10 月 6 日公开了稿件、部分证明代码和推理摘要，但产生结果的内部模型在该次发布时尚未开放；官方表示正在推进模型发布。（OpenAI，2026d，发布说明）社会可以取得和核查这些成果，却尚不能仅凭这些材料调用同一模型研究自选问题。公开知识扩大了后续研究的起点，模型的接入、运行与调配权则决定谁能继续生产同类成果。两种开放的经济作用应

分别评价。

OLMo 固定首版提供训练与评估代码、权重、中间检查点及 Dolma 数据，代码和权重采用 Apache 2.0 许可，部分日志仍列为后续计划。Llama 3.1 社区许可则规定署名、使用政策，并要求在该版本发布时，使用者或关联主体产品、服务的前一个自然月活跃用户超过 7 亿时另行申请。（Groeneveld 等，2024，固定 v1，§5—6；Meta，2024，3.1 许可，§1.b、§2）两个版本都提供具体的可用材料，但其范围和使用条件不能由“可下载”一个标签概括。

表 7.1 发布对象如何改变行动，以及仍需什么投入

取得的对象	增加的具体行动	仍需完成的环节	主要经济作用
论文与算法说明	理解设计、建立替代实现	代码、数据、试验和验证	减少独立摸索，不直接提供运行容量
可用权重与许可	运行、测试、在允许范围内适配	硬件、维护、任务评测和接口	提供替代接口的基础，降低部分退出障碍
代码、数据说明和检查点	追踪过程、重做部分试验	可用材料、预算、人员与可比设置	降低复现成本，改善原因核查
稳定托管接口	低固定投入取得日常服务	持续付款、接入及质量责任	扩大下游使用，同时保留提供者依赖
迁移材料与维护权	带走记录和工作流、保留版本	新环境适配、验证与持续维护	降低关系转换成本，提高实际选择

表中列的是各种材料能让人做什么，并非给项目排高低。能运行权重，便能检查相应行为，却不等于已重训模型、核实全部训练来源；能独立部署，也不等于有钱开发前沿模型。资料越齐，通常越容易查原因，但能查到哪一步，仍受许可、人员和预算限制。因此，评价开放要列出可完成的任务和所需条件。没有明确依据的“开放百分比”，反而会把这些差别藏起来。

Kapoor 等把开放基础模型理解为广泛可得的权重，讨论本地运行、修改与难以撤回等特性，并要求以既有工具或封闭服务为比较基线评价边际风险。（Kapoor 等，2024，作者 v1，§2—5）收益评价同样需要明确基线，区分开放对既有收费接口的替代、对新进入者的支持，以及对已有大型使用者的便利。这些结果可能分别发生。保留比较对象，才能既承认开放的真实价值，又避免把许可安排提前解释成所有权改革。

7.3 数据能否取得和带走，影响进入与退出

原始材料可读、可下载、可用于训练和可再发布，是不同权利。公共研究、个人作品、商业数据库和业务记录也有不同的取得条件。本章讨论这些安排对进入和控制的经

济作用，不对各辖区的当前版权争议作统一合法性判断。具体行为的法律结论需要按材料、合同、辖区和日期核对；材料的网络公开状态不足以确定相关行为的合法性。

取得文本和记录，只是开始；还要去重、整理、标注，让它们能用于任务。整理有真实劳动成本，独有业务记录可能提供别处没有的信息，持续客户反馈也可能帮助改进服务。资料多，不保证效果好，相关性、噪声和评测都会改变作用。独有材料若关系到任务能否合格，就可能形成优势；公开资料和可复用工具若已够用，它就未必是进入的关口。须看实际任务，不能只比数据规模。

这些材料怎样授权，直接影响采用者先花多少钱、以后能否换用。合法许可允许重复使用时，多家开发者可以共用整理成果；排他合同则可能迫使后来者另找或另做资料。处理记录能帮助查错，索引和标注不能带走，又会增加转换工作。收费中有多少补偿整理劳动、有多少来自无法替代的入口，须比较实际费用、替代来源和合同条件，不能见到收费便作同一种判断。

共同知识做成模型，仍有人承担工程、试错和维护。因而要同时查几方关系：材料贡献者怎样授权、怎样取得报酬，整理者的劳动怎样补偿，开发者能不能取得适用资料，使用者能不能保存查错与退出所需的记录。开放许可、限定用途访问和共享处理工具，各能改变其中一部分。知识来自社会协作，说明须讨论贡献与权利，却不能直接算出每种服务应该怎样收费。

判断数据控制是否限制进入，要看两件具体事：取得相近资料需要多少钱、多久，换用以后还能不能继续处理。独有资料明显影响质量而替代不可得，控制资料就能限制进入；公开资料与工具已经够用，这种限制便较弱。这里说的是条件怎样起作用。现有材料没有估计数据集中度增加以后，市场权力平均增加多少，不能把这一缺口用概括代替。

7.4 使用已有模型，可以省去重复研发

开发模型要付研究、训练和试错的钱；适配模型要把工具接到具体任务；使用模型则可以直接购买服务。三者所做的工作不同。开放权重让采用者省去重复训练的一部分投入，低价接口让没有维护团队的组织也能使用。它们都可以增加下游机会，但使用者取得工具，并没有因此取得开发工具的全部能力。

DeepSeek-V3 固定首版报告给出正式训练 278.8 万 H800 GPU 小时，按每小时 2 美元假定折算 557.6 万美元，并明确排除前期研究和消融试验。其结论还讨论小团队实现高效部署的资源负担。（DeepSeek-AI，2024，固定 v1，表 1、§6）$2{,}788{,}000 \times 2 = 5{,}576{,}000$ 美元可直接复算，但这只验证报告的折算，不构成企业总研发成本审计。已发布权重的使用者，也不能把这个训练金额再次视为每次部署都要支付的费用。

这项结果说明，同样的设备可以因工程改进做更多工作。少做无效计算、改进通信、

调整结构，都可能降低研发所需的投入，前沿门槛并非固定不变。新进入者能够创新，已经反驳了“只有原有巨头能够创新”的绝对判断。但门槛是否持续下降，还要查方法是否传播、硬件能否适配、人员能否取得、后续收入能否维持服务。正式训练费用较低，尚不能说明这些条件都已具备。

下游组织选择方案，要把各自的一整笔费用比较清楚。权重可以免费下载，适配、评测、设备和维护仍要投入；接口按次付费，却可能少花初始投入，把部分故障处理交给提供者。任务少且不稳定，较低的初始负担可能更有利；任务多且稳定，又有维护人员，自建费用就较容易摊开。保密和持续运行要求也会改变选择。下面用阈值说明这种比较，而不是先凭“开放”或“托管”的名称判定哪种方案更好。

7.5 任务量与固定投入决定自行部署的费用优势

设某组织在一年内需要完成 q 次同质量、同服务承诺的合格任务。接口方案总成本为 $TC_C = F_C + \rho q$，本地部署为 $TC_L = F_L + v_L q$。F_C 是接口接入与评测等当期固定成本，F_L 是本地方案当期归属的部署固定成本，ρ 是按合格任务计的接口成本，v_L 是本地可变成本。共同且不随方案变化的成本可以同时省略；方案特有的人员、监测与故障处理则要分别计入。

本地与接口的差额是：

$$TC_L - TC_C = (F_L - F_C) - (\rho - v_L)q.$$

如果本地固定成本较高而可变成本较低，即 $F_L > F_C$ 且 $\rho > v_L$，本地方案的成本优势要求：

$$q \geq q^{\dagger} = \frac{F_L - F_C}{\rho - v_L}.$$

分子是本地多花的固定投入，分母是每项服务省下的可变成本，所得单位为每年任务数。每项只省一点，就要在相应期间做很多任务才能摊平；接口价格降到不高于本地可变成本，而本地固定投入仍更多，扩大任务量便不能使本地反超。若本地两项成本都更低，就无须等到大规模；固定少、可变多，则可能先有利、任务增加以后又失去优势。这些差别都来自费用结构。

表 7.2 假设例子：相同质量服务下的部署阈值

设 $F_C = 20000$ 元/年，$F_L = 120000$ 元/年，$\rho = .08$ 元/合格任务，$v_L = .03$ 元/合格任务。它们是教学参数，不是厂商报价。阈值为 $(120000 - 20000)/(.08 - .03) = 200$ 万次/年。

年合格任务量	接口总成本	本地总成本	本地相对接口
50 万次	60000 元	135000 元	多 75000 元
200 万次	180000 元	180000 元	相等
500 万次	420000 元	270000 元	少 150000 元

这一计算说明，开放权重可以扩大选择范围，但独立运行是否经济可行仍取决于任务规模。接口若降至每合格任务.04 元，其余条件保持，阈值升至 1000 万次。组织继续调用可能是较低全成本的结果，持续使用接口不足以否定开放的作用；开放保留的替代路径还可能约束接口价格。实际选择还取决于替代方案能否运行，以及其成本是否适合组织的任务规模。

先把质量单位统一，才能比较阈值。如果按尝试收费，一次尝试合格的比例为 γ，在独立重复且无额外复杂费用的简化条件下，每项合格任务的调用费用为 ρ_{raw}/γ。失败带来的查证、重做和责任费用还须另算。答案短些、响应快些或评分高些，不等于能交付相同服务。自行部署还须满足峰时需求，全年平均有空闲，不能证明忙时也够用。因此，API 标价只是比较的一部分，还须计入达到同样质量和承诺所付的费用。

有成本优势，也未必立即做得成。预期 500 万次任务，不等于已有 500 万次订单；实际只有 50 万次，本地固定投入就难按原计划摊开。分期建设、共享设施和试用可以少作一次性承诺，却可能增加以后收费。没有技术替代、暂时筹不到资金、有替代但接口更合算，是三种不同情形。分别查清，才能判断需要新工具、融资支持，还是保留当前选择。

7.6 上游投入集中，下游仍可能降价和进入

模型开发者提供工具，采用企业再向自己的客户交付产品。上游少数企业供给，不意味着下游也只能剩少数企业；模型多，也不保证用户容易换掉办公软件内嵌的助手。须分别查模型的质量与价格、云的容量与适配、应用取得客户与迁移的条件，再看下游产品价格、进入和利润。不同环节有不同客户和替代，不能用一个集中度概括。

OECD2026 年《Artificial Intelligence markets》同时记录模型创新和价格下降，以及硬件、云、数据与分发的结构风险。图 2 衡量云端模型质量调整价格，表 1 则按价值链讨论风险。（OECD，2026a，报告）价格竞争的证据对“所有层都已经失去竞争”构成约束，但单次调用降价并未测得整个业务迁移成本。资本集中、价格变化和有效选择，分别反映不同经济条件，需要结合解释。

另一个 OECD 报告使用法国、葡萄牙 ICT 调查 2021/2023 波次连接 2011—2022 年至少 10 名雇员企业的资料，主要研究非生成式 AI。表 4.1 控制规格样本分别 14895 和 8144，未发现 AI 采用与市场权力代理指标提高之间存在系统性的平均关联，并明确

缺少因果识别。（OECD，2026b，报告，数据说明、表 4.1—4.4）该报告虽于 2026 年出版，但不构成 2026 年生成式 AI 的观察结果，其技术范围及数据时期仍受原样本限定。它直接约束“任何企业使用 AI 都提高市场权力”，而非直接检验前沿开发和算力入口是否集中。

两份 OECD 报告要求把各环节分开看。模型服务有创新和价格竞争，采用者的市场权力也未一致上升；硬件、云和分发入口却仍可能使使用者依赖特定供给。廉价工具帮助下游进入，与下游继续依赖上游，可以同时发生。沿第十四章成本式 $c = w/a + m + \rho$，接入费降低，有利于保留效率收益；收费提高，则可能拿走部分节约。到底发生哪一种，须查对应环节的价格和合同。

因此，不能把本文判断写成“使用 AI 就普遍增强市场权力”，也不能因下游降价便认定上游控制已经消失。要查的是提供者掌握某项必要投入以后，能否持续改变别人使用的条件。模型、托管和应用各自的进入者、客户与替代不同，竞争结果须分别判断，再说明它们怎样相互作用。

7.7 调用便宜，也可能换用困难

CMA2024 年基础模型技术更新提出控制关键投入、利用既有分发地位、通过伙伴关系延伸市场力量三类风险。它来自市场材料、利益相关方意见和工作坊，是监管评估，并非对每项合作的违法或因果认定。（CMA，2024，技术更新，§1.8—1.13、第五章）这些风险分别影响采用过程中的条件：优先容量影响谁能形成服务，适配工具影响迁移，默认入口影响谁取得客户。

合作也会解决实际困难。长期容量合同可以减少供给不稳，云工具可以少做维护，软件内嵌可以少花搜索时间。须继续查这些便利是否一定要附带排他条件，别的提供者能不能交付相近功能。实际换用时，文件、权限、检索索引和评测记录能否导出，旧信息能否恢复，人员要重学多久，服务会中断多久，都影响选择。带走文件副本，并不保证带走原来的业务能力。

为单独分析这一机制，假设下一年需完成固定的 q 项任务，两个提供者功能与非转换成本相同，切换新增成本为 K。现提供者每项比替代者贵 δ，继续使用与转换的成本比较取决于 δq 和 K。如果 $\delta q < K$，一次较低替代价格仍不足以支持当期切换。设 $K = 60000$ 元，$q = 200$ 万次，则每项价差不超过.03 元时，单看该年的价格收益难以覆盖转换成本。这个假设例子不计未来年份、风险和价格策略，只显示固定转换负担怎样形成收费空间。

K 只算换用新增的投入和损失。过去已经花掉、换不换都不能收回的钱，不能再算作今后的退出费用。记录和接口能带走，便可少做转换工作、降低 K；自行保存版本与测试能力，也有助于核实替代。但多选几家供应商，不一定免除共同故障：它们若共用

同一不可替代的芯片或电力节点，仍可能一起受限。因此，要分别查能否换商、能否适配，以及故障时能否继续供给。

接口便宜，可以让小组织少花钱取得服务，这种改善是真实的。要持续自主，还须能保存必要材料、查明替代是否合格，并付得起转换费用。具备这些条件，购买接口就可以是有办法调整的选择；缺少这些条件，当期价低也可能伴随长期依赖。判断控制，须查提供者改条件以后使用者有没有办法回应，价格高低本身不足以回答。

7.8 筹到资金，还要取得电力和容量

下表分别列资金与电力，因为有钱投入和有能力持续运行，还隔着建设与交付。汇总金额不能换算成控制程度，未来情景也不能写成已经发生的增长。先保留原单位、统计范围和包含关系，再讨论它们可能限制哪一环。

表 7.3 既有统计怎样进入成本和能力分析

原来源及范围	原始数字	本章复算或解释	对应的经济环节
DeepSeek-V3 固定 2024 首版，正式训练	278.8 万 H800 GPU 小时，假设 2 美元/小时	557.6 万美元，仅该训练折算，排除前期研究与消融	上游研发中的一部分投入；不是每个下游用户的部署费
AI Index2026，2025 全球企业 AI 投资交易	总额 5816.9 亿美元，私人 3446.6 亿美元	私人约占 59.25%；其余交易类别差额 2370.3 亿美元，私人不能再次加到总额	融资及交易活动，不是新增设备或研发资源总量
IEA2026，全数据中心 2025 估计与 2030 情景	485TWh 到约 950TWh，2030 约全球用电 3%	情景水平约增加 95.88%；不是纯 AI 的观测增长	持续用电及实体扩容需求，限制实际服务规模

AI Index 第四章图 4.2.1—4.2.3 的企业投资包括私人投资、并购、少数股权和上市交易，生成式 AI 私人投资又是私人投资子集；主要使用 Quid 交易资料，私人投资口径覆盖 2013 年以来融资超过 150 万美元的 AI/ML 公司，不能完整代表政府支持资金。（Stanford HAI，2026，经济章节）表中差额只是总额减私人部分，未识别成任何一种资产。融资可以支付人员、购设备、留现金或购买企业；并购金额尤其不等于新增生产能力。资金流、实际资本形成、研发和收入要分别观察。

IEA2026 年 4 月 16 日报告更新全部数据中心用电情景，并称 AI 重点数据中心用电在 2025—2030 年约增长三倍。485 与 950TWh 属于全数据中心口径，不能通过差额 465TWh 直接取得 AI 新增用电。（IEA，2026，执行摘要）三倍是另一个子口径的预测，2030 均非观察事实。数据中心容量的 MW 还包含支持设施，也不直接等于 GPU 计算能力。

资金转成服务，需要时间。模型可以较快更新，电源、输电、并网和冷却却须建设；钱筹到了，设备和接入也未必同时到位。富余供电、业务可调度的地区，新增负荷可能提高利用；本已紧张的节点，则可能另需扩网和峰时供给。谁付扩容费用，谁先取得容量，公共资金支持新增设施还是补贴原有容量，须逐项查项目成本和合同。全球用电比例没有记录这些权利和负担。

7.9 人员工时限制减轻，算力与电力可能成为瓶颈

设备、电力和人员须配合起来，任何一项不足，都可能限制服务。设一段时期可供推理使用的 GPU 工时为 K_G，每次合格任务所需 GPU 工时为 g；可供该业务使用的电量为 B_E，每次合格任务完整用电为 e；人员工时为 H，每个劳动工时所能支持的合格任务为 a；可实现的需求为 D。可交付数量的一个简化上界是：

$$q \le \min\left\{\frac{K_G}{g}, \frac{B_E}{e}, aH, D\right\}.$$

这里的 a 仍是每工时产出。作事前容量比较时，要用其他投入充足条件下能维持的流程产出/人员工时；不能把事后实际 q/H 填回去，再说预测已被证实。B_E 是期间电量，不是瞬时功率。各分母须指同样质量、同样范围的任务。人和机器可以同时工作，时间不能机械相加。峰时并发、网络和安全还可能另加限制，使实际交付更少。因此，这不是已经估计的生产函数，只用来说明：多添一项投入，未必多交付一项产品。

假设一个服务期间的计算容量支持 200 万项，电力支持 120 万项，人员支持 180 万项，需求为 150 万项，则上界为 120 万项。将计算容量翻倍，在其他约束不变时，上界仍为 120 万。这里的各容量都是教学假设，没有使用厂商能耗参数。若某地电力足够而维护能力只有 80 万项，瓶颈就转到人员；免费提供更多权重也不能直接消除它。投资应针对限制交付的环节，而不是按设备数量评价进步。

用这一关系，就能说清瓶颈怎样转移。人员支持能力 aH 原来最小，模型接手分析、生成和初步核验，使 a 提高，人员限制便可能减轻；超过计算或电力容量以后，多交付主要需要增加相应投入。但若最终核验、客户沟通或现场判断仍限制 aH，多添机器便不够。这里说明转移所需的条件，没有预测所有职业的未来。经验上须同时记录合格任务的人类工时、计算投入、核验费用和失败率，查增加资源以后，是否确实少需要专家追加劳动。

单位能耗改善与总用电还需分开。对同口径任务，简化的运行电量关系为 $E = eq$，有限变化 $E_1/E_0 = (e_1/e_0)(q_1/q_0)$。假设每项能耗下降 20%、合格任务增加 50%，运行电量增加 20%，而非下降 20%。若任务只增 10%，运行电量下降 12%。这些情景固定支持设施边界；新增冷却、建设和设备制造另列。所谓反弹应由任务需求与能耗的共同变化检验，反弹这一名称本身不确定总用电的变化方向。

容量怎样分配，又会影响采用与退出。长期电力和容量合同可以帮助保证服务；小组织若要排队、承受价格波动，就可能继续依赖托管商。共享设施稳定供给，可以降低独立部署的门槛；容量若已被长期包租，设施再大也未必让后来者取得服务。因此，既要看建了什么，也要看谁能申请、以什么条件使用，才能解释选择为何不同。

7.10 补贴扩大使用，设施和治理影响自主生产

中国五部门“东数西算”实施意见签署于 2023 年 12 月 25 日、公布于 12 月 29 日，提出统一度量与交易结算、跨区域调度及收益协同，并提出中小企业算力券、运力券。（国家发展改革委等，2023，官方文件，条款八、九、十八）该文件支持政策工具及目标的制度事实描述，不提供项目验收或使用者效果的证据。

公共支持改变什么，要按具体办法查。补贴使用费，让采用者当期少付钱；共享维护和设施，让组织少作重复投入；标准、迁移支持和使用者治理，则可能让组织更容易换用、更能参与改规则。它们分别改变费用、付款人和决定权。文件列有工具和目标，不能据此认定结果已经实现，还须看实际服务、负担和权限怎样变化。

第 7.5 的部署阈值能把区别算清。共享维护若降低本地当期固定投入，其他条件不变，$q^{\dagger}$ 就降低，小规模组织也较容易独立运行；只补贴接口价格，则可能多用服务，却未必更容易自行部署。两种办法都可能有用，各自解决的困难不同。公共设施还须有人维护、有办法排队、有明确故障责任。购置预算说明花了钱，能否交付仍要看运行和使用记录。

设备归公共机构，首先改变资产归属；谁分容量、谁定收费、谁担故障责任，还须看实际治理。同样大的设施，可以由少数机构长期占用，也可以让较多小组织稳定使用。因此，评价公共项目，要查合格服务、等待、完整费用、迁移和使用者权限。投资金额没有回答这些问题，公共所有的名称也不能代替具体决定权。

本章的结论分两步。模型已能反复完成部分智力任务，但扩大交付是否主要靠追加算力，要连同核验和沟通的完整劳动一起比较。算力变得重要以后，是否形成资本控制，又要看谁能取得许可和容量、谁能换用。公开稿件让人取得成果，开放权重让人取得工具；稳定运行和可行迁移，让生产者在条件变化后仍有办法继续组织生产。下一章将这一判断用于制造：工艺能复制，尚须通过质量验证、把合格产品交给客户，复制能力才能成为生产者实际可用的选择。

本章参考文献

1. OECD. 2026a. *Artificial Intelligence markets: Recent developments and competition issues*. Published 10 July 2026. DOI:10.1787/d531d73f-en. 2. OECD. 2026b. *Com-*

petition in the age of AI: Initial evidence from microdata. OECD Artificial Intelligence Papers, No.64. Published 30 July 2026. DOI:10.1787/6f88a1ea-en. 3. Stanford HAI. 2026. *The 2026 AI Index Report*, Chapter 4: Economy. 官方章节 PDF. 4. International Energy Agency. 2026. *Key Questions on Energy and AI*. Paris: IEA. Published 16 April 2026. 报告主页. 5. Competition and Markets Authority. 2024. *AI Foundation Models: Technical Update Report*. 16 April 2024. 官方 PDF. 6. Kapoor, S., Bommasani, R., Klyman, K., et al. 2024. *On the Societal Impact of Open Foundation Models*. 本章使用 arXiv 固定 v1 作者稿。DOI:10.48550/arXiv.2403.07918；固定版本. 7. Groeneveld, D., Beltagy, I., Walsh, P., et al. 2024. *OLMo: Accelerating the Science of Language Models*. 本章使用 arXiv 固定 v1 作者稿，提交于 1 February 2024。DOI:10.48550/arXiv.2402.00838；固定版本. 8. DeepSeek-AI. 2024. *DeepSeek-V3 Technical Report*. 本章使用 arXiv 固定 v1 技术报告。DOI:10.48550/arXiv.2412.19437；固定版本 PDF. 9. Open Source Initiative. 2024. *The Open Source AI Definition—1.0*. 定义原文. 10. Meta. 2024. *Llama 3.1 Community License Agreement*. Version release date: 23 July 2024. 发布方许可文本. 11. 国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局. 2023. 关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见. 发改数据〔2023〕1779 号；签署 2023 年 12 月 25 日，公布 2023 年 12 月 29 日。官方文件.

12. Guo, D., Yang, D., Zhang, H., et al. (2025). DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning. *Nature, 645*, 633–638. DOI:10.1038/s41586-025-09422-z；正式论文。本章引用正式稿中 R1-Zero 结果，不与 2025 年 1 月预印本的不同数字混用。13. Snell, C., Lee, J., Xu, K., & Kumar, A. (2024). *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314v1，6 August 2024. DOI；本章使用的固定 v1。未将其与改题后的 ICLR 2025 版本混作逐页核查。14. Novikov, A., Vũ, N., Eisenberger, M., et al. (2025). *AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery*. arXiv:2506.13131v1，16 June 2025. DOI；固定 v1 白皮书。系统开发团队的结果报告，不视为独立随机实验。

15. OpenAI. 2026a. *Ten advances in mathematics and theoretical computer science*. 1 August 2026. 官方发布说明。本章核对公开的过程披露，未独立验证十项数学证明。16. OpenAI. 2026b. *math: mathematical manuscripts and supporting proof artifacts*. GitHub 仓库及 README。访问日期 2026 年 10 月 8 日；目录为 719 篇稿件、372 组相关成果。17. OpenAI. 2026c. *math/history.md*. 7 October 2026 更新，撤回、修订与形式化记录。本章首发 722 篇由当次目录 719 篇加已撤回 3 篇核算，保留版本差异。18. OpenAI. 2026d. *Sharing AI progress in mathematics*. 6 October 2026. 官方发布说明。计算口径为 ChatGPT Pro 等效思考量，不是完整研发成本。19. OpenAI. 2026e. *Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence*. 21 September 2026. 成立说明。20. Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence (AGMAI). 2026.

Independence, Transparency, and Accountability; On OpenAI's Release of Mathematical Results. 6 October 2026 发布声明，咨询组官网。访问日期 2026 年 10 月 8 日。

第八章　新制造与组织边界：工艺可以降本，独立交付另需条件

某些小批量产品，用增材制造可以少花准备费用；设备互联，也可以少做重复记录、减少过程损失。但成本省下以后，是小车间更容易经营，还是原有大企业多取得订单，还要看批量、交付和客户关系。加工地点多了，不能就说决定权分散了。本章先查新工艺怎样降本、产品怎样卖出，再查谁能改设计、提供质量证明和选择客户，说明技术如何改变生产组织。

下文依次算工艺阈值，比较订单与贸易，再看现场信息怎样用于调整，以及记录能否随生产者换用。技术资料说明流程和费用，贸易与企业研究说明市场结果，权限则须按设计、验收和客户关系分别查。假设算例公开条件，不混作原研究测得的平均效果。

8.1　同样的合格交付，才能比较工艺费用

增材制造按数字模型逐层成形，传统加工也有多种办法。要比费用，先须做出同样功能、质量、寿命和交期的产品。内部流道的轻量构件可能少用装配件，普通标准件却未必需要这种设计。把不同功能的产品直接比价，就会把设计或质量差别当成工艺降本；只算打印用料，又会漏掉表面加工、热处理、检测和返工。先统一交付要求，再算完整费用，比较才有意义。

Thomas 与 Gilbert 的 2014 年 NIST 报告整理材料、设备、构建空间、时间、能源、劳动及质量等成本项目，并指出单个零件研究对供应链费用覆盖不足。（Thomas 与 Gilbert，2014，全文，§1.3、§3—4）这份历史资料用于确定成本核算项目，不提供 2026 年价格。新流程的经济性应由实际材料和功能确定，“打印”这一名称不足以消除聚合物与金属、普通用途零件与关键零件的成本及责任差异。

本章产量 q 只算观察期内通过验收、能够交付的合格品。废品说明花了多少投入，不能与成品同算；下载设计、尝试打印和交付，也须分别记录。生产率仍为每劳动工时产出 $a = q/H$。机器在后台运行多久，不等于人工作多久；设计、准备、清理、后处理、检测和维护，却都可能需要人。完整算入这些劳动，才分得清少做了现场操作，还是把工作交给了别的岗位。机器旁边没人，不能据此认定整体劳动消失。

比较还须用同样期限，并查起点。新产品可能要买模具、作验证，既有产品却已有可用工具；共享设备的一件订单，也不应既承担整台机器购置费，又支付同一投入的全部折旧。下文固定成本指比较期内由该方案承担的投入，变动成本指多交付合格品所增加的费用。算现金流，就按时点列购置、残值和更换；算单位成本，就用一致办法分摊资本服务。两套核算不能把同一支出计两遍。

8.2 固定投入与每件费用，决定批量优势

设增材路线为 A、传统路线为 B。对同一种合格交付，两者简化总成本为：

$$TC_A(q) = F_A + v_A q, \qquad TC_B(q) = F_B + v_B q.$$

F_A、F_B 为同一比较期的固定成本，v_A、v_B 为每件合格品的变动成本。总成本差额是 $\Delta TC = F_A - F_B + (v_A - v_B)q$。令其等于零，在 $v_A \neq v_B$ 时得到：

$$q^* = \frac{F_A - F_B}{v_B - v_A}.$$

分子为元，分母为元/件，阈值便是件数。但只有 $q^* > 0$，又没有超过设备容量、需求和线性近似的适用范围，才存在实际可比较的正产量交叉点。等式只找出哪处费用相等，哪边更便宜还要看固定与变动成本各自的方向。

增材若少作专用准备、每件却多花投入，即 $F_A < F_B$、$v_A > v_B$，小批量时便宜，超过阈值以后传统路线便宜。若增材固定投入多、每件投入少，方向便相反。两项都高，在简式中就都不利；两项都低，就始终较便宜。变动成本相同，增产只摊薄各自固定投入，不改变排序。因此，哪种工艺划算，要由实际费用决定，名称本身没有答案。

表 8.1 假设例子：低固定、高变动的增材路线

取 $F_A = 20000$ 元、$v_A = 200$ 元/件，$F_B = 100000$ 元、$v_B = 40$ 元/件。参数仅用于推导，不是机器、模具或厂商报价。阈值为 $(20000 - 100000)/(40 - 200) = 500$ 件。

合格交付量	增材总成本	传统总成本	增材单位成本	传统单位成本	较低成本路线
100 件	40000 元	104000 元	400 元/件	1040 元/件	增材
500 件	120000 元	120000 元	240 元/件	240 元/件	相同
2000 件	420000 元	180000 元	210 元/件	90 元/件	传统

每条路线内部，增加批量都降低固定项的单位负担；两条路线之间，较低变动成本会在大批量中起更大作用。小批量下的单位成本优势不足以证明大规模生产中仍保有同

样优势。需求是否稳定也重要：仅有 100 件订单时，扩大至 2000 件生产虽可摊薄单位固定成本，却会形成缺少需求支持的库存。

阈值对质量和材料费用敏感。其余参数保持，增材新增 30000 元固定验证支出，阈值降到 312.5 件，低批量优势范围缩小；若增材变动成本从 200 降到 120 元而功能不变，阈值升到 1000 件。对已有可用传统工具的订单，未来需要承担的 F_B 可能较低，不能为证明增材优势把已经沉没的模具支出重新计入。新进入者与既有厂商面对不同起点，采用条件因此可能不同。

8.3 废品与后处理，也要计入交付成本

上节的 v_j 已按合格品定义。真实资料若记录每次制造尝试的费用，需要先考虑合格率。令路线 j 每次尝试费用为 u_j，合格比例为 γ_j，每件合格品后续费用为 d_j。在尝试可重复、比例稳定的期望成本近似下：

$$v_j = \frac{u_j}{\gamma_j} + d_j, \qquad TC_j(q) = F_j + \left(\frac{u_j}{\gamma_j} + d_j\right) q.$$

这笔费用仍须按同样验收要求计算：为取得合格品花掉的失败投入，也要计入。质量要求改变了合格率、验证或加工时间，阈值就随之改变。失败若相互关联，返工若能修复，或每批至少要做一定数量，就须另按实际过程算；不能一律把不合格品当作互不相关、可以原样重来的尝试。

沿用表 8.1 的固定成本另设独立情景：增材每次尝试 200 元，合格率 80%，每件合格品的后处理费用 50 元，则 $v_A = 200/.8 + 50 = 300$ 元。传统每件合格交付仍为 40 元，固定成本保持，阈值变成 $80000/(300-40) \approx 307.69$ 件。只看成形尝试的 200 元会把增材低批量范围估得更大。对于整数订单，应直接比较 307 件与 308 件的总成本，实际订单由整数件构成，代数阈值只表示成本相等的理论位置。

Hernandez Korner 等的 FDM 成本框架用 ABS 和 PEEK 两种材料进行两组模拟，显示机器与材料条件会改变费用结构。（Hernandez Korner 等，2024，原论文，Cost model、Test cases、Conclusion）它支持联合考察材料、机器及批量，并没有给全部增材产品一个统一阈值。本节 200 元与 80% 的假设未取自该研究。

NIST 零件质量合格评定项目指出内部缺陷、复杂表面与各向异性带来的测量挑战，研究后处理测量与无损检测。（NIST，2018 创建、2025 更新，项目说明）验证费用具有物理和质量依据，费用较高本身不足以证明存在排他安排；但同等质量下，封闭资料、重复测试与不互认也可能增加关系转换成本。前者涉及制造质量保障，后者涉及质量能力可服务的客户范围。

有打印设备、能改设计、掌握工艺参数、能拿出客户认可的质量证明，是不同能力。成形便宜，检测和认可却做不成，产品仍难成为合格订单；共同检测若让多家客户认可

同一份证据，就可能既省钱又增加经营选择。因此，要判断生产能否分散，须查这些能力怎样配合、后来者能不能取得。设备分布在多个地方，没有说明每个车间能独立做哪些事。

8.4 能就地打印，不保证取代跨境供货

车间加工便宜，还须把货交到客户手里。小批量、个体适配、复杂形状和停产备件，可能适合增材；运输、最低订货量、库存、缺货与延误，又会改变整笔费用。原料不到、设备停机、本地无从检测，也可能使就地生产失去优势。设计文件可以很快传过去，粉末、耗材和质量条件却未必随时到位。

可以在上节总成本之外列出两种方案各自的物流、库存及预期风险费用 $L_j(q)$，比较 $F_j + v_j q + L_j(q)$。若差额不再线性，就不必强求一个统一阈值；某些批量会因运输整批、备件保有和产能台阶产生多个区间。产品轻量化减少服役能耗时，还需要统一功能寿命、使用强度和回收边界，制造费用较高仍可能具有使用阶段收益。反过来，材料少但成形用能多，也可能削弱资源优势。

助听器贸易为生产布局提供了一个直接检验。Freund、Mulabdic 与 Ruta（2019 年工作稿）使用 1995—2016 年贸易资料，以 2007 年为技术扩散节点；表 1 第 4 列双重差分系数为 0.456（标准误 0.157），对应出口相对比较基准约增加 58%。这一结果依赖平行趋势等识别条件，是贸易额效应，不能改写为产量、利润或劳动者所得。本文采用该固定工作稿，未将其数字冒充后续正式稿结果。原稿第 8—9 页、表 1

助听器结果反驳了“能就地打印就会普遍取代跨境供货”的推论。按本章成本关系，单件定制也可以与批量分摊设备、检测和人员投入结合，在哪生产仍取决于完整交付费用与需求，不能只看文件传多远。这里解释可能机制，尚未分别估计各项费用的贡献。出口增加也没有证明控制集中；设计谁能改、谁定验收、客户能否更换，仍须另查。

一家企业多卖了，不等于整个市场多买了。它交货快，可能拿到竞争者失去的订单；客户是否增加购买，还要看价格、质量和需要。劳动章已经用工时算例分清市场扩大与份额转移。制造比较也要继续查合格品售价和最终需求，不能把多下载设计、多添设备或少等一段时间，全部换成新增销售。

工艺省下费用以后，车间能留住多少，也受采购关系影响。稳定订单让固定投入容易摊开，改设计却又要准备和验证。采购方单方变更而不补偿，便可能让供应商多担风险；双方共享预测、约定变更责任，则可以少做无效备货。这里的控制发生在订单和验收条件上，与机器归谁不同。采购价低了多少，也不能单独说明谁有决定权。

共享加工可以少付进入所需的固定投入，租到设备却不等于取得认证和客户。平台把文件派给多地车间、统一设计和验收，可以让交易可靠，也可能让车间只负责加工；车间保有可用工艺和证明、能为多家客户供货，则有更多换用和拒绝的余地。两者都可

以分布在多个城市。因此，要分别记录加工在哪进行、事项由谁决定，不能把空间分散当成权力分散。

8.5 数据要用于现场决定，才能减少损失

工业物联网采集、传输和连接设备记录，数字孪生则为特定机器或流程建立可分析的数字表示。它们有没有用，要看帮助解决了什么现场问题。记录哪台设备、多久更新、怎样核验、结果交给谁行动，都须说明。静态模型可以帮助设计，实时连接可以帮助监控；用途不同，所需连接和检查也不同。技术名称不能替代用途。

Shao 围绕 ISO 23247 框架设计机器健康、调度与路线、虚拟调试三个情景，其中虚拟调试对象尚未与已安装实体机器实时相连。（Shao，2021，报告，§3—4、§4.3）这些情景说明实施结构，不是三家工厂的投资回报。它们还表明，投产前的虚拟验证可能减少现场试验，不能因缺少当时的实时实体而否定该用途；也不能以仿真结果证明投产后长期运行已经可靠。

记录要变成行动，还隔着几个具体环节：信号单位和时间须一致，机器与材料批次须对应，误差须满足用途，现场还须有调整的资源和权限。温度记得再多，批次编号错了，也找不准缺陷；预测准了，没有备件和停机安排，也难少出故障。因此，模型评分改善到生产损失减少，还要经过现场执行，信息本身不会完成这一工作。

Kim、Shao 与 Jo 的线材电弧增材制造孪生架构使用 OPC UA 和 PMML 连接数据与模型，分析异常检测与反馈。其表 1 比较功能，结论把进一步实际案例列为后续工作。（Kim 等，2022，作者公开稿，§2—4）它支持说明接口与控制路径，未提供长期缺陷率或利润改善。架构能够连通，是产生收益的必要条件之一，尚不足以确定下节的成本节省参数。

谁能使用记录，也影响生产。现场人员能看数据、标异常、改错误设置，互联就可能帮助其判断；只能接远端指令，系统又可能增加远端干预。数据在边缘处理，并不自动把决定权交给工人；用集中服务器，也不等于每件事都由远端决定。须查实际权限、作业办法和异常记录，才知道信息让谁多作了什么决定。

8.6 流程省了投入，新增产能仍要有订单

Thomas 的数字孪生经济报告强调，系统复杂性、非最优决策的损失及建模投入共同决定采用是否值得，更准确和灵活的模型也可能更昂贵。（Thomas，2024b，报告，§3—4）这一分析支持根据成本和用途，比较完整模型、简单模型与有限数据跟踪方案。它的行业潜力推算不是本章参数，也不是采用者的平均效果。

为分析需求对工程改善收益的限制，设基线交付 q，系统使每件既有合格品节省资

源成本 s，额外可提供合格品的能力为 Δq_{max}，同期可实现需求为 D。固定价格和质量下，实际新增交付是 $\Delta q = \min\{\Delta q_{max}, (D-q)_+\}$，其中 $(D-q)_+ = \max(D-q, 0)$。令每件新增交付的净贡献为 μ，持续维护成本为 M，基线产出对应的增量服务费为 ρq，当期固定系统支出为 F_S，则一期净差额为：

$$B(q, D) = sq + \mu \min\{\Delta q_{max}, (D-q)_+\} - M - \rho q - F_S.$$

sq 只算原有交付真正少用的资源成本。人员仍领同样报酬，只把省时转做其他工作，就不能直接当作工资现金少支出。μ 已经扣去新增交付的全部增量费用，包括新增服务收费，不再另扣一遍。少停机产生的产品若已计入新增交付，也不能再计一次同批产品价值。Δq_{max} 是合格交付能力，不是机器小时；劳动生产率 a 也不是每机器小时产量。订单不足，备用和可靠性仍可能有用，却须另行衡量，不能全写作当期销售利润。

表 8.2 假设例子：相同技术改善在不同需求下的净差额

取基线 10000 件、每件节省 8 元、新增能力 2000 件、新增净贡献 30 元/件、维护 25000 元、基线服务费 1 元/件、当期固定支出 50000 元。各情景独立比较，忽略一期内付款时序，不是实际数字孪生合同。

可实现总需求 D	实际新增交付	原有交付节省	新增交付贡献	维护、收费和固定支出	一期净差额
10000 件	0	80000 元	0	85000 元	−5000 元
11000 件	1000 件	80000 元	30000 元	85000 元	25000 元
12000 件及以上	2000 件	80000 元	60000 元	85000 元	55000 元

工程能力相同，收益方向因需求不同而变化。即使没有新订单，材料或工时节省仍存在；即使能够多生产，也未必全部卖出。若全部已交付产品的系统费率每件增加 1 元，基线收费和新增交付的净贡献均须调整，三行净差额分别减少 10000、11000、12000 元，说明流程效率可能被持续接入费用部分吸收。固定价格、需求与投入条件也是假设：行业普遍降本可能改变价格和净贡献，需要按第四章竞争机制重新比较。

长期项目应使用现金时序。若初始投入为 F_0，每期扣除维护与服务费后的增量现金为 G_t，期末残值为 R_T，折现率为 r，则 $NPV = -F_0 + \sum_{t=1}^{T} G_t/(1+r)^t + R_T/(1+r)^T$。同一设备不能既全额列在初始支出，又把其全部折旧当作额外现金扣一次。模型校准、网络安全与规则更新也是运行成本；收益逐年稳定并非已证事实，方案比较应包括需求不足和费用上升的情景。

8.7 设备多了、试验快了，还须查整体收益

采用多少设备、机器能做多少、试验多快、支出少了多少，分别计量不同的事情。下表按成本和需求关系分别列出，先认清原数字记录了什么，再判断可以解释哪一步，不能把它们机械相加。

表 8.3 既有资料的计量对象及经济含义

原资料与实际观察范围	保留的数字	可以进入的解释	仍需补的关键量
NIST2016 技术基础设施需求研究	弥补增材技术缺口的潜在年节约 41 亿美元、18.3%	共同计量与参考设施可能减少重复成本；数字是潜力估计	项目实际节省、实现费用及受益者
Unilever2025 Tinsukia 厂自述	包装试验时间减少 84%；每年试验 2019 年 2 次、2023 年 30 次	次数增至 15 倍，显示特定试验活动扩大；时间与次数不是同一结果	试验边界、完整支出、上市需求及对照
工信部 2026 通知的累计与名录口径	推动建设 2.3 万余工业 5G 专网、1260 名录项目、100 典型实践	描述基础设施与遴选范围，不能据三数建立统一增产率	每项目用途、工时成本、交付及退出
NIST2024 报告沿用的 2021 美国增材制品估计	出货 27.612 亿美元、增加值 13.94 亿美元	增加值约为出货 50.49%；其差额不是利润或重复的技术贡献	一致反事实及实际增加值变化

第一行来自 Anderson2016 年简报表 1，访谈与需求估计支持技术缺口分析，而非已实现平均降本。（Anderson，2016，原文）NIST 粉末计量实验室研究流动、铺展、粒度和层密度，正是材料到零件可重复性的一种基础设施。（NIST，2024，设施说明）设施对象具体，并未提供企业利润或议价的效果评价。

第二行是公司对包装试验场景的自述，时间减少 84% 在同一可比试验的假设下表示耗时比.16，但与次数 15 倍之间不存在可直接相乘以推算整厂生产率的关系。（Unilever，2025，案例，第四项措施）更多试验可能用于更多方案而非更多已销售产品，需进一步考察试验结果对产品选择、实际销售与需求的影响。该来源未提供全部成本与独立对照。

工信部通知签署于 2026 年 2 月 10 日、网页发布于 3 月 30 日，附件为 2025 年实践；网络、工厂名录与典型案例不是同一分母。（工信部，2026，通知）NIST2024 报告附录 B 表 B.6.2 没有更新 2021 估计，行业分布借用全球结构，美国份额依系统装机等假设推算。（Thomas，2024a，原表，印刷页 61）表中的 50.49% 只是两项原估计的比值，不是净利润率，也不表示增材替代传统工艺的贡献。

8.8 采用工厂扩张，竞争者可能同时收缩

WEF2025 灯塔报告讨论主要来自 2024 年新入网的 36 个标杆，网络总数当时为 189；同日发布说明称新增 17 成员，分类列 13 个第四次工业革命灯塔、5 个可持续灯塔，其中一个已是工厂灯塔。报告案例与发布批次不是统一分母。发布把劳动生产率平均提高 53%、转换成本平均降低 26% 归于最新批次，没有逐指标实际场址分母、统一基线期或加权算法，本章无法独立复算。（WEF，2025，报告，第 6、12—13 页；发布说明）

灯塔材料说明入选工厂怎样配合技术、人员和流程。均值首先属于这些入选者，而且多项技术与组织调整同时发生。要推到所有采用者，就须补看没入选、延期和退出的项目；要推到行业劳动，还须看竞争工厂怎样回应。法国机器人研究提供了后一种比较，让“成功者之外发生了什么”不只停留在猜测。

平均数还存在变换问题。为说明而假设两家可比流程的每工时产出分别提高 20% 和 86%，简单平均是 53%。固定各自基线产出和相同基线工时，工时比为 1/1.20 与 1/1.86，平均约.6855，即下降 31.45%；直接用 1/1.53 得到的.6536、下降 34.64%，不是这两家的平均。这一教学例子未复原 WEF 样本，仅说明缺少原始分母与权重时，平均生产率增幅不足以直接推算总体就业变化或平均省时。

因此，灯塔案例适合说明实施怎样做成：管理、技能、需求、预算和现场执行怎样配合。没入选、延期或终止项目的完整费用，则能补出失败和调整条件。缺少后者，已有成绩仍能说明一条可实现的路径，却不能给出总体成功率或平均投资回报。承认入选者的改进与保留这一范围，可以同时做到。

要从企业扩张判断行业变化，还须找到订单的来源。最终需求多了，企业可以增加生产；订单从竞争者转来，别的工厂利用率又会下降。两种增长对行业劳动和供给的后果不同。下面的法国研究将采用者与竞争者放在同一市场中比较，补足只看成功工厂的缺口。

法国制造业机器人研究提供了相邻技术的经验比较。Acemoglu、Lelarge 与 Restrepo（2020）分析 2010—2015 年持续经营的 55,390 家企业，其中 598 家购置机器人。表 1 未加权模型中，采用企业总工时的对数变化系数为 0.109（标准误 0.020）；表 2 按基期工时加权后，竞争者采用暴露的系数为 −0.250（标准误 0.107），即暴露提高 10 个百分点对应总工时约减少 2.5%。这里衡量的是工时，不能把它改写为岗位人数；两表样本数也分别为 55,390 和 55,388。（Acemoglu 等，2020，第 384—386 页，表 1 第 6 列、表 2 第 4 列，DOI：10.1257/pandp.20201003，作者公开正式稿）

作者使用表 2 同一加权模型合并自身与竞争者估计，将样本中按基期工时加权的 20 个百分点采用增幅联系到行业总工时约下降 3.2%；这是样本内汇总推算，未包含跨行业一般均衡调整。企业采用也不是随机安排，成长前景仍可能影响采用与随后扩张。因此，研究揭示的层次差异比一个通用就业系数更有解释价值：同一家工厂工时增加，

与竞争企业劳动需求减弱可以同时发生。（同上，第 386—387 页及注 7；采用选择讨论见第 383 页）

这一比较说明，制造收益不能少算订单变化。工厂省时以后，若凭成本、质量或交期优势多接订单，在同样产品和完整流程下，产量增加的比例若超过每劳动工时产出提高的比例，本企业总工时就会增加；竞争者失去订单，又可能同时减产。只看买新设备的一方，会把它的扩张当成行业用工增加；只看单件省时，又会漏掉它多接的订单。增材与数字孪生仍须按各自资料查需求，不能把法国机器人的系数直接填进成本模型。这里据经验说明市场作用，并未断言不同技术有同样效果。

法国结果把采用者和竞争者放回同一个市场：采用工厂可以扩张，行业劳动需求仍可能减少。因此，既要记谁提高效率，也要记谁失去订单、谁付退出费用。但该研究没有测量产权或规则制定权，工时下降不能直接证明资本集中。设计、质量和客户关系仍须在下一节分别查明。

8.9 能改设计、保留质量证明和选客户，才有独立交付条件

设计版本、批次、机器参数和检测结果对应起来，返修就较容易找范围，排产也较容易结合交期与设备状态。但这些能力未必能随换用保留下来。文件能导出，不等于含义也保全；缺对象编号、时间、校准和版本关系，就可能重做历史解释。工艺经验与质量信誉越难带走，换软件或换客户越可能损失原有能力。能否迁移，因而关系到生产者能否继续使用自己积累的成果。

ISO/ASTM52920:2023 官方摘要把质量安排的对象放在工业增材流程和生产场所，而不只放在机器上。（ISO/ASTM，2023，官方摘要）本章只读取摘要和元数据，未据此推演完整认证步骤或费用。标准提出共同对象，可以减少沟通，也需要学习和测试；效果取决于结果能否被不同客户接受，成员是否能够负担以及参与修订。

信息能交换、质量证明能被多家客户接受、成员能参与改测试和责任规则，是不同能力。接口互通只解决前一部分。共享实验室做完检测，客户仍要求重测，便省不了全部费用；格式统一，工艺模型不能带走，也可能仍离不开原服务。判断实际选择扩大多少，应查换用以后还能保留哪些记录、证明和订单。

共同设施建成以后，还须组织日常工作。设备共用，要约定预约、维护和事故责任；工艺库共用，要有人更新、明确知识用途；检测共用，要让客户认可，并能追查责任。收费可以支付这些实际任务。须查费用和贡献能否核对、有没有替代、谁定规则，才知道协作条件。公共机构运行或采用开放许可，都是需要评价的安排，实际能用到什么还要由运行结果说明。

数字化让主导企业多看到供应商信息，也可能使供应商负担不同。共享预测并补偿变更，可以少担风险；只单向监控、不断改交期，则可能把调整交给供应商。共同使用

数据以后，有没有共同作决定，须查谁提变更、谁同意、怎样执行、损失怎样分担。协作扩大，说明生产更依靠共同投入；生产者能否独立使用成果，还要看相应的占有和决定关系。

8.10 工艺影响成本，交付权限影响经营选择

本章先说明工艺省钱的条件。增材少作准备，能支持部分小批量产品；质量验证、后处理和订单，又限制优势范围。数字孪生须通过具体现场决定减少损失，多出来的产能还须有订单，才多出销售。因此，从工具性能到流程节约，再到市场收益，每一步都要有相应事实。

制造技术也可以扩大原有生产网络。助听器贸易研究反驳了普遍就地生产的预期，法国企业研究说明采用者扩张时，竞争者可能收缩。两者分别衡量贸易和企业工时，不能合成统一效果，却都要求把采用者放回市场中看。低成本可以帮助新进入，也可以让已有企业更有竞争力，哪种变化占主要地位还须由对应资料判断。

生产者能否自主，须看能否独立交付。加工设备之外，还要能改设计、验证工艺、提供质量证明、选择客户。接口互通让信息较易交换，质量互认让证明可用于更多订单，可执行的协商又影响谁改订单、谁担损失。这些权利不对称，便可能让分散车间受主导企业控制。现有工程与贸易资料说明部分条件，还没有估计这种控制变化的平均效果。

制造章由此把费用接到组织关系。先用质量、批量和订单，判断新能力能否交付、能否卖出；再用设计、验证记录和客户选择，判断生产者能不能独立经营。贸易增加或采用者扩张，只说明相应市场结果，没有代替权限核查。下一章转向共同能源设施：生产者内部准备齐了，仍要取得跨组织服务，再查限制来自容量、付款还是准入。

本章参考文献

1. Thomas, D. S., & Gilbert, S. W. (2014). *Costs and Cost Effectiveness of Additive Manufacturing: A Literature Review and Discussion.* NIST SP 1176. DOI：10.6028/NIST.SP.1176。2. Hernandez Korner, M. E., Lamban, M. P., Albajez, J. A., Santolaria, J., Ng Corrales, L. C., & Royo, J. (2024). Cost Model Framework for Pieces Additively Manufactured in Fused Deposition Modeling for Low to Medium Batches. *3D Printing and Additive Manufacturing, 11*(1), 287—298. DOI：10.1089/3dp.2022.0044。3. NIST. (2018，2025 年更新). *Additive Manufacturing Part Qualification.* 官方项目说明。4. ISO/ASTM. (2023). *ISO/ASTM 52920:2023: Additive manufacturing—Qualification principles—Requirements for industrial additive manufacturing processes and production sites.* 官方摘要。5. Anderson, G. (2016). *The Economic Impact of Technology Infras-*

tructure for Advanced Manufacturing: An Overview. NIST Economic Analysis Briefs 1. 全文。6. NIST. (2024). *Additive Manufacturing Powder Metrology Laboratory*. 官方设施说明。7. Shao, G. (2021). *Use Case Scenarios for Digital Twin Implementation Based on ISO 23247*. NIST AMS 400-2. DOI：10.6028/NIST.AMS.400-2。8. Kim, D. B., Shao, G., & Jo, G. (2022). A Digital Twin Implementation Architecture for Wire + Arc Additive Manufacturing Based on ISO 23247. *Manufacturing Letters, 34*, 1—5. DOI：10.1016/j.mfglet.2022.08.008。9. Thomas, D. (2024b). *Economics of Digital Twins: Costs, Benefits, and Economic Decision Making*. NIST AMS 100-61. DOI：10.6028/NIST.AMS.100-61。10. World Economic Forum. (2025). *Global Lighthouse Network: The Mindset Shifts Driving Impact and Scale in Digital Transformation*. 出版入口。同日新批次发布说明为同一项目资料，不计独立重复验证。11. Unilever. (2025). *Five ways Unilever' s new Lighthouse site applies AI for impact*. 公司案例。12. 工业和信息化部办公厅〔2026〕。《关于推广 5G 工厂典型应用实践的通知》，工信厅信管函〔2026〕58 号。官方原文。13. Thomas, D. (2024a). *Annual Report on the U.S. Manufacturing Economy: 2024*. NIST AMS 600-16. DOI：10.6028/NIST.AMS.600-16。14. Acemoglu, D., Lelarge, C., & Restrepo, P. (2020). Competing with Robots: Firm-Level Evidence from France. *AEA Papers and Proceedings, 110*, 383—388. DOI：10.1257/pandp.20201003，作者公开正式稿。

访问日期统一为 2026 年 10 月 7 日，全文可得性、观察期及定位见本章核查台账。

新增第 14 项来源于 2026 年 10 月 8 日读取；上句访问日期适用于原有十三项来源。新增案例的原表定位及限制见《新增案例-制造与普惠》。

15. Freund, C., Mulabdic, A., & Ruta, M. (2019). *Is 3D Printing a Threat to Global Trade? The Trade Effects You Didn' t Hear About*. World Bank Policy Research Working Paper 9024, September. 本文采用的固定工作稿。本轮核查表 1 及方法、结论相关段落，访问日期 2026 年 10 月 8 日。

第九章　光伏与储能：设备降本以后，还要供得出、用得上

9.1　设备、资金和电网配合，才有可用电力

光伏设备便宜了，电还要送得出、在需要的时候用得上。储能有收入，也未必同时减排；系统需要备用，也未必单靠买低卖高就有人提供。电站、资金、电网和调度须配合，才能形成可靠服务。项目按能收回多少钱安排投资，系统则须看具体地点和时段的供电，两者可以一致，也可能分开。本章因此先查降本解除哪项限制，再查投资和运行怎样安排，说明新增能力怎样成为实际供电。

第五至八章分清了效率、所得和控制，这里进一步查连续运行的共同条件。电网不是电站建成后可有可无的附属，电送到用户本来就要经过线路和调度。线路容量不足，要建设；周期不衔接，要协调。接入资格、融资合同和调度规则，则还规定谁能用、谁付款、谁取得收入。物理限制与权利安排须分别查明，再说明两者怎样配合。

下文先用融资算例说明，同样设备为何有的项目能投、有的不能投；再用发电时序和储能演算，说明项目回报为何不同于系统价值。装机与利用资料检查设备是否真正运行，接入实验检查用户能否取得服务。要进一步判断资本占有，还须查投资、接入和收益由谁决定。供电短缺本身没有说明原因，不能一律归于私人产权。

9.2　安装便宜，度电成本仍要完整计算

IRENA 于 2026 年发布的报告给出，2025 年新投运独立大型光伏项目的全球加权平均平准化度电成本约为 44 美元/MWh，总安装成本约为 667 美元/kW。前者把建设与运行费用分摊到寿命期发电量，后者是在建设阶段投入的单位装机费用。两者对应不同问题：一座电站要筹集多少初始资金，以及按一定折现与运行条件回收这些资金需要怎样的单位收入。原报告第 14、70 页

全球加权均值来自实际投运的项目组合，可以说明一定范围的技术经济水平，却不是每个地方都能拿到的报价。大市场权重较大，没筹到钱或没投运的项目，也不会同样

进入样本。因此，要解释地区采用差异，先须查均值由哪些项目形成，再查当地设备、土地和融资条件。

成本下降，可以让同样发电少用一部分资源、少付一部分费用。但前期花得多，收入何时取得、能否持续就更重要。燃料型项目要随发电不断购料；前期投入重的项目，建成后即使少发电，融资和固定维护责任仍在。因此，技术少用燃料，也会让采用更依赖能否筹钱、收入能否回收初始投入。费用结构把设备与金融条件接了起来。

跨版历史值存在展示差异：2025 版公布 2024 年 43 美元/MWh，2026 版摘要将两年均写为 44，图 3.6 仍将 2024 年标为 43。本章据此使用 2025 年的水平值，不推算精确同比；版本核查保存在证据台账。2024 年成本报告

买设备花同样的钱，度电成本仍可能不同。融资条件改变每年须回收多少，交付电量改变每度电分摊多少。逐年列现金流，才能把两项作用拆开，也能避免拿报告版本之间的展示差别，硬算未经核实的同比变化。

9.3 全寿命费用由交付电量分摊

设一单位装机在建设时投入 K，运行第 t 年的运维费用为 O_t，交付电量为 E_t，寿命为 T 年，实际折现率为 r。若每 MWh 取得不变的实际售价 P，净现值为

$$NPV = -K + \sum_{t=1}^{T} \frac{PE_t - O_t}{(1+r)^t}. \tag{9-1}$$

净现值把不同年份的收入和支出折算到建设时点。这里的折现率是给定的资金回报要求；公式暂不单列税费、补贴、债务偿还和残值。令净现值为零，解出刚好回收所列成本的售价，即

$$LCOE = \frac{K + \sum_{t=1}^{T} O_t(1+r)^{-t}}{\sum_{t=1}^{T} E_t(1+r)^{-t}}. \tag{9-2}$$

式（9-2）的分子是折现费用，分母是折现电量，结果以货币/MWh 计。安装成本以美元/kW 计，发电成本以美元/MWh 计；两者须通过设备寿命、运行费用和交付电量联系，不能直接比较。

在展示融资影响的简化情景中，设每年运维费用 O 和交付电量 E 不变。有限等比级数给出

$$A(r,T) = \sum_{t=1}^{T} (1+r)^{-t} = \frac{1-(1+r)^{-T}}{r}, \quad CRF(r,T) = \frac{1}{A(r,T)}. \tag{9-3}$$

A 是年金现值因子，CRF 是资本回收因子。当 $r=0$ 时分别取极限 T 与 $1/T$。把

式（9-3）代入式（9-2），得到

$$LCOE = \frac{K\,CRF(r,T) + O}{E}. \tag{9-4}$$

其中 $KCRF$ 是每年须回收的等额资本费用。折现率提高，以后收到同样一笔钱，折算到今天就更少；回收相同初始投入，便需要更高年度收入。变化发生在现金流现值和回收要求上，设备没有因此多发或少发电。

若以 1kW 装机为单位，假设容量因子为 f，每年 8760 小时，则年交付电量为 $E = 8760f/1000$MWh。容量因子在这里已经概括了假定的年度发电条件；真实项目还须处理退化、限电、维护、天气和设备可用率。增加这些条件时应回到式（9-2），逐年列出电量和费用，而不是机械沿用常数版本。

9.4 融资费用改变同样设备的投资门槛

取安装成本 667 美元/kW 作为公开报告的数量锚点，再公开设定其他假设：寿命 25 年，每年运维 13 美元/kW，容量因子 20%，无退化和残值。全年电量为 1.752MWh/kW。分别给定 3%、6% 与 10% 的实际折现率。表 9-1 展示融资条件如何改变结果。

假设实际折现率	资本回收因子	等额年度资本费用：美元/kW	演算 LCOE：美元/MWh	售价 40 美元/MWh 时 NPV：美元/kW	该售价下可承受最高建设费：美元/kW
3%	0.05743	38.30	29.28	326.94	993.94
6%	0.07823	52.18	37.20	62.67	729.67
10%	0.11017	73.48	49.36	−148.88	518.12

表 9-1　公开成本锚点下的融资机制演算。除 667 美元/kW 外，输入均为假设；三种利率不代表具体国家或项目。表中结果不是 IRENA 的 44 美元/MWh 估计的复现。售价 40 也是假设的固定实际价格，未包含储能、电网增量费用和税费。完整参数与结果见演算参数、计算表。

以 6% 一行为例，667 乘以 0.07823，得到每年约 52.18 美元的资本费用；加上 13 美元运维，再除以 1.752MWh，得到 37.20 美元/MWh。3% 与 10% 之间，设备和发电量完全不变，演算度电成本却由 29.28 升至 49.36，约增加 68.57%。它量化了一条明确机制：资金的取得条件可以显著改变相同物理能力的经济可用性。

采用门槛也能直接推导。固定实际售价为 P 时，每年净经营现金为 $PE - O$，所能支持的最高初始投入为

$$K_{\max} = (PE - O)A(r, T). \tag{9-5}$$

当 $K \le K_{\max}$ 时，所列假设下净现值非负。表 9-1 中，相同 667 美元/kW 项目在 3% 和 6% 下满足这一条件，在 10% 下不满足。相同购置价格下，项目仍可能因资金成本不同而具有不同投资可行性；融资差异由此在生产和售电之前影响采用机会。

融资条件还会由制度与经验改变。IRENA 的 2023 年报告以 2019—2021 年为主要观察期，结合专家调查、访谈和基准工具研究资金成本。Egli 等对德国 133 个光伏和陆上风电项目的约 18 年资料进行分析，也将融资条件作为随时间变化的对象。IRENA 融资报告，Egli 等原始论文支持研究这一通道，但其资料没有用于给本表的 3%、6%、10% 赋予国别含义。

利率降低，也须查钱为何便宜。合同更可靠、交易费用更少、信息更充分，可以减少实际摩擦；公共担保，则还改变谁承担失败风险。若公共部门赔违约损失，却没有相应收费、收益分享和问责，私人项目少付融资费，并不说明社会少担风险。因此，要把担保义务与收益去向一起查，才分得清风险减少还是换了付款人。

9.5 设备便宜了，发电时的售价也可能下降

前面的净现值推导假定实际售价固定。现实中发电时间与市场价格相关，光伏项目得到的是按自身发电量加权的价格。若把等长时段记为 t，每段电量为 E_t，价格为 p_t，捕获价格为

$$p_{\text{cap}} = \frac{\sum_t p_t E_t}{\sum_t E_t} = \bar{p} + \frac{\operatorname{Cov}(p_t, E_t)}{\bar{E}}. \tag{9-6}$$

横线表示所列等长时段的算术均值，协方差按同一组 n 个时段以 1/n 为分母计算，且总发电量为正。第二个等号来自 $\overline{pE} = \bar{p}\,\bar{E} + \operatorname{Cov}(p, E)$。不同电源即使面对相同的全年平均市场价格，也可能因发电时段分布不同而取得不同的单位电量售电收入。

以两个等长时段为假设例子，价格分别为 20 和 80 美元/MWh，简单平均为 50。一座电站分别发出 90 和 10MWh，其捕获价格为 $(20\times 90 + 80\times 10)/100 = 26$ 美元/MWh。如果另一种交付安排分别提供 30 和 70MWh，同样 100MWh 电量的捕获价格就变为 62。差别来自电量在时段之间的分布，尚未扣除改变这种分布所需的设备与运行费用。

大量同类光伏项目在相近时段增供，可能压低这些时段的价格，使协方差更为负向。设备成本下降与捕获价格下降由此可以同时出现。IEA 在《Electricity 2026》的灵活性章节将捕获价格与系统灵活性联系分析，为这一实现问题提供了行业背景。原始章节

电站收入少了，消费者却可能从部分低价时段受益，具体还要看低价是否传到用户。调整负荷、增加合适储能和网络连接，又可能多用原先受限的电量。系统比较因此要把

新增设施费用与供电、时段调整收益一起算。维持每座既有电站的高利润，并不能代替整个系统是否更省资源、更可靠的判断。

用户电费不只付组件，还付网络、供电服务和其他费用。组件便宜，原有线路的维护和融资支出并不会立即消失。自发自用少购电以后，谁继续付网络费用，要看资费安排；有屋顶、能融资的住户与租户，得到的收益也可能不同。须查用户合同和实际费用，才知道降本怎样分配，不能只拿设备价格作结论。

9.6 接入与调度决定潜在出力能交付多少

发电与用电须在运行时满足网络输送限制和电力平衡要求。以没有本地消费和储能的单一发电项目为例，某时段可向外送出的功率，既不能超过当时可发功率，也不能超过获准的网络接入功率。假如可发功率 100MW 而接入仅 60MW，剩余能力当时就无法全部通过该接口实现。提高组件效率并未改变这一限制。

加州运行资料提供了一个实际对照。CAISO 的 2024 年 12 月 31 日报告将当年累计弃风弃光列为 3,423,377MWh，并按调度原因拆分如下。这是运营商按预测与实际出力差额形成的初步运行记录，报告过滤小于 1MW 的量，数值可修订。美国能源信息署随后概述为约 340 万 MWh、比 2023 年增加 29%，其中太阳能占 93%；这些经过舍入的年度概述与原始分类表应分别保留。（CAISO，2024，第 1、3—4 页；EIA，2025，年终运行报告、官方年度分析）

2024 年累计调度分类	弃电量：MWh	占所列总量：%	分类所指
LocalEconomic	3,149,868	92.0105	为缓解本地拥塞而进行的经济调度
LocalSelfSchCut	2,387	0.0697	为缓解本地拥塞而削减自计划出力
SystemEconomic	271,122	7.9197	为缓解全系统供给过剩而进行的经济调度
合计	3,423,377	100.0000	限于该报告所列风、光资源及口径

案例表 9-A　CAISO 弃风弃光的运行分类。电量为原报告值，占比为本报告用各类电量除以合计复算，四舍五入可能使显示占比之和略偏离 100%。本地与系统分类描述调度原因，不等同于某项政策的因果贡献。原值与复算见新增能源数据。

这一分类使约束的位置更清楚：按报告口径，约 92% 的弃电记在本地拥塞经济调度项下，不能全部解释为全系统总发电量超过需求。某节点仍有廉价可发电量，并不保证线路能够把它送到另一个节点；另一时段有需求，也不保证现有储能足以把电量转移

过去。设备、电网和负荷需要协调，扩建哪一部分才有效，取决于具体约束的位置与时段。年度总量本身尚不能识别增加输电、储能或需求响应各能减少多少弃电。

弃掉的电，不可直接乘全年平均电价便算作社会损失。还须查当时当地的价格，为多接收这些电要建什么、花多少，以及安全要求。容许少量弃电，可能比为全部接收而过度建设更省；少弃电也可能要付出更高设施费用。因此，要分别算潜在出力、实际交付和净资源收益。这个案例没有比较所有制，弃电增加也不能证明某种产权必然低效。合同、接入次序、分担和替代资料，才说明具体安排。

用户侧的接入费用构成另一种约束。Lee、Miguel 与 Wolfram（2020）的肯尼亚农村实验，在 150 个变压器社区中对 2,289 户原未接电家庭实施社区层面的随机分组。下表将一次连接报价与接受情况分开列出；接受并不表示当天已经通电。研究提供的干预还包括免费基础室内接线板机会和办理安排，组间差异不能全部归为脱离这些条件的纯价格效应。正式论文、作者最终稿设计部分及表 B3

组别	一次连接价格：研究口径美元	选择户数 / 分配户数	本报告计算的比例：%
高补贴	0	363 / 380	95.53
中补贴	171	90 / 379	23.75
低补贴	284	27 / 380	7.11
对照	398	15 / 1150	1.30

案例表 9-B　连接价格与接电选择。处理组记录报价接受，对照组记录常规价格下自行选择接电；两者均不能解读为即时完成通电。干预在 2014 年实施，处理组报价期限为 8 周；金额不是当前电价或全部建网成本。比例为原计数相除，未经协变量调整。随机化及标准误按社区处理，不能将每户当作独立分配单位。原值、页表定位与计算保存在新增能源数据。

研究在约接电后 16 个月和 32 个月随访。原文表 3 以随机补贴指示变量作为接电的工具变量，估计成年家庭成员就业或自营比例的影响为 2.2 个百分点，社区聚类标准误为 2.5 个百分点。按已舍入系数计算的正态近似 95% 区间为 −2.70 至 7.10 个百分点，不能据此断言真实影响为零。这里的工具变量解释还依赖排除限制等条件，亦不能直接视为全部居民接电的平均效应。与此同时，照明替代和生活满意度有正向结果，不能把未检出明确收入改善概括为接电毫无收益。（同文表 3 及表注；近似区间为本报告复算，未使用微观样本重估，也不是多重检验校正区间。）

这一对照说明，愿意接电、生活改善和市场收入，是不同结果。免去一次连接付款，可以解除眼前一项限制；接通以后，还要买电器、付电费、得到可靠供电，并有相应活动可做。这些条件没有分别随机化，不能认定哪一项造成收入效果不显著。补贴只让家庭少付钱，也未必少用了施工资源，要把付款人和实际投入分开。本例是住宅电网连接

实验，不能当成光伏或储能实验，也不能与中国储能小时合成同一效果。它要求同时看能取得什么、实际怎样选择、得到哪种改善。

两组案例各查到一种限制。CAISO 记录已有发电能力受本地线路和时段需求约束，肯尼亚实验记录连接付款影响家庭选择，接通后的经济结果又未同幅变化。前者要协调设施与运行，后者要连同付款和接通后能做的活动一起研究。单独多买设备或补一笔钱，都没有完成整个服务体系的工作。

在现实系统中，线路、变电设备、调度与负荷分布共同决定可接入能力。IEA《Electricity 2026》的电网章节讨论了连接队列、建设时序和释放接入能力的办法。这些资料使一个抽象命题具体化：电网是发电服务的共同生产条件，单个项目的建设决策无法替代全部系统协调。电网原始章节

各方安排也未必赶在同一时候。制造商按订单生产，开发者按收入预期建电站，线路却还要规划、用地和施工。每方的决定可以各有理由，合起来仍可能设备先到、接入迟到。继续增加设备，不能保证接通更快；须明确谁负责将建设与交付衔接起来，并查各阶段的实际进度。

接入稀缺时，能等得久、拿到长期合同、取得好位置的项目，就有设备效率之外的优势。资格若能转让，这种优势还可能算进项目资产价格。收益有多少补偿投资风险和协调工作，有多少来自别人无从进入，须查合同、排队、收费及替代。接入贵，并没有单独回答这个问题。

公共协调既要安排建设，也要安排使用。规划可以让设备、网络和需求相衔接，公开队列、进度要求和可执行责任可以减少无效占位。但线路经过的居民还要承受土地、生态和施工影响，也须参与相应决定。用电者、所在地居民和领取资产收益的人可能不同。谁参与、怎样补偿，因而也是共同生产怎样组织的一部分。

9.7 中国储能装机和利用同增，收入仍须另算

国家能源局公布的 2025 年运行资料显示，中国当年新增光伏约 317GW，年末累计约 1200GW，全年发电约 1.17 万亿 kWh，利用率 95%。这些数字表明光伏已经交付大规模电力服务；功率、全年电量和运行利用统计则应分别解释，95% 不是全年满功率运行的时间比例。官方光伏运行统计

为比较装机规模与实际运行，本章从《中国新型储能发展报告 2026》的图 19 提取同版年度数据。原图以万千瓦和万千瓦时计量，表 9-2 换算为 GW 和 GWh；名义时长由能量容量除以功率得到。

年末	功率：GW	能量容量：GWh	容量/功率：小时	功率同比增长	能量容量同比增长
2021	4.00	8.00	2.000	—	—
2022	8.70	18.05	2.075	117.50%	125.63%
2023	31.39	66.87	2.130	260.80%	270.47%
2024	73.76	168.20	2.280	134.98%	151.53%
2025	135.93	351.12	2.583	84.29%	108.75%

表 9-2　中国新型储能年末装机。来源：国家能源局等（2026），印刷第 32 页、PDF 第 42 页图 19；逐项核对图中标签。增速和比率为本文计算，使用报告发布精度，非单个电站面板。2021—2025 年间只有四个年度增长间隔。报告原件

2025 年功率约为 2021 年的 33.98 倍，能量容量约为 43.89 倍。能量增幅更大，使两者比值由 2 小时升至约 2.58 小时，表明报告所列装机组合的持续放电能力发生变化。该比值是按容量关系形成的系统名义时长，不能当成每座电站都具有 2.58 小时，也没有说明实际充放电安排。

同一报告图 24 提供了利用数据。表 9-3 把全国、独立储能和新能源配建储能分开，避免只用规模增长代表使用情况。

年份	全国平均利用小时	新能源配建储能利用小时	独立储能利用小时	独立减配建：小时
2023	611	383	680	297
2024	911	766	995	229
2025	1195	917	1246	329

表 9-3　新型储能利用强度。来源：同报告印刷第 40 页、PDF 第 50 页图 24；差额由本文计算。各列沿用报告的利用小时定义，不能解释为物理设备全年处于满负荷放电的小时。全国均值的完整加权构成不由后两列反推。

全国平均利用小时在 2023—2025 年增加约 95.58%，2024—2025 年增加约 31.17%。装机统计与利用统计同时上升，因而将这一时期的储能增长解释为完全未伴随实际使用，缺乏资料支持。是否取得足以覆盖成本的收入，仍需要运行时段价格和服务支付；利用增长为收益实现提供了条件，却没有代替收益核算。

2025 年独立储能比配建储能高 329 小时，值得进一步研究调度资格、服务组合和收益激励。但两类项目在地点、时长、投运月份和电网条件上可能不同；这些均值并未构成随机分配的组织实验。按照第三章的选择分解，组间均值差异同时可能包含组织安排与项目组成的影响；识别组织形式的作用，仍须取得可比项目的运行资料。

报告另列 2025 年全国平均等效充放电 256 次，2024 年为 221 次，按发布值计算增长约 15.84%。其增速不同于利用小时，进一步说明两种统计不能互换。本章不拿年末功率乘全年均值推算未经口径核实的总放电量。原始数据与复算程序保存了表 9-2、表 9-3 及计算输出。

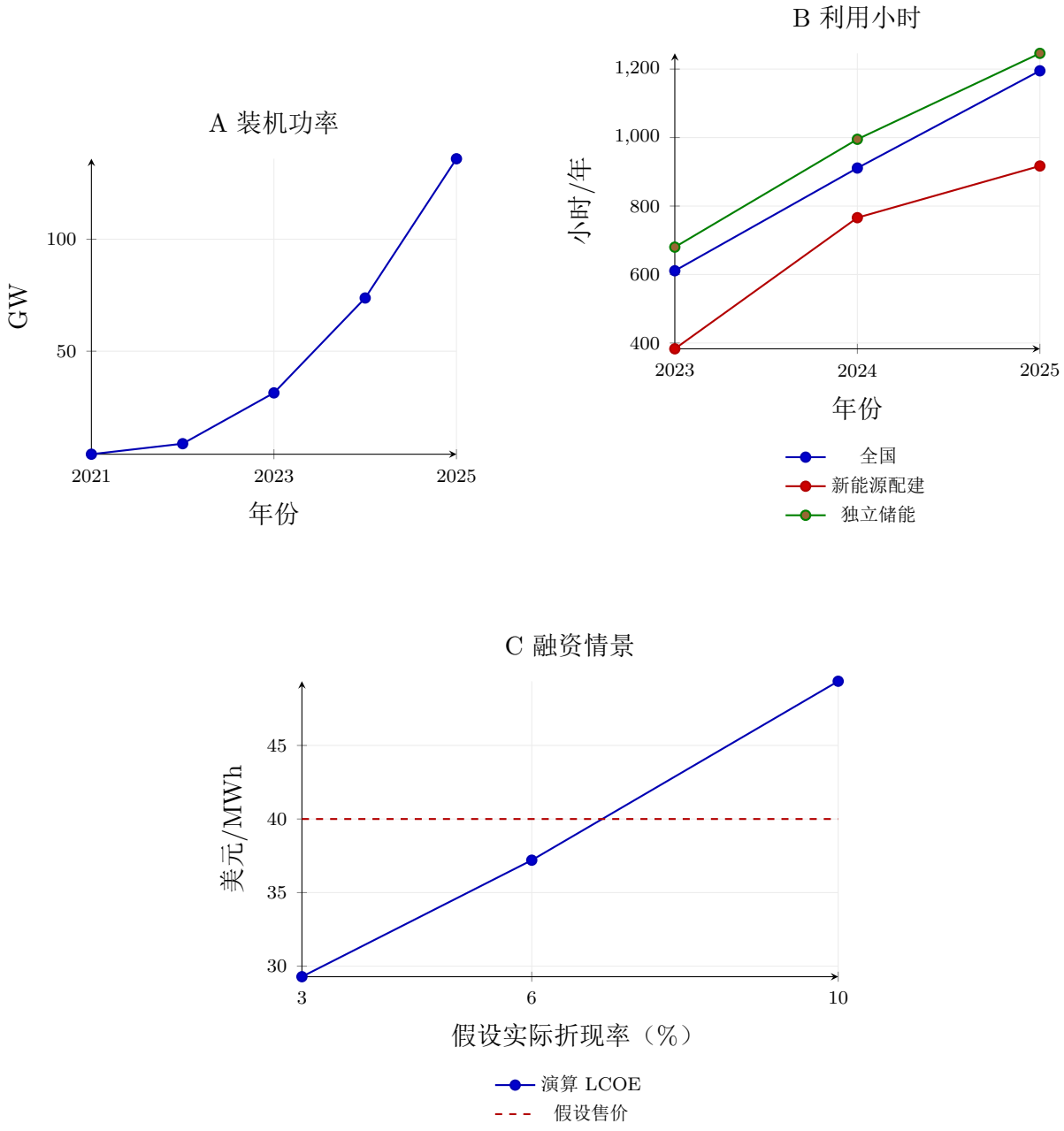


图 9-1　技术部署、利用强度与融资门槛。 A、B 为上述官方资料的重新绘图；C 为表 9-1 的假设融资演算。图中把观测与演算分列，三部分共同说明需要考察哪些实现环节，并未估计相互之间的因果系数。

9.7.1 2024—2025 年新增容量主要来自功率扩张项

储存电量的容量增加，可以多装充放电功率，也可以让每单位功率配更多电量。两种变化所需设备、场地和运行时段不同，须拆开算，才能知道增长主要来自哪项投入。一个总装机增速没有说明这种结构。

记年末装机功率为 P_t，能量容量为 E_t，总量之比为 $d_t = E_t/P_t$。这里 P 不是前文售电价格，局部下标明确其为装机统计；三者单位分别为 GW、GWh、小时。定义立即给出 $E_t = P_t d_t$。比较两个年末，有

$$E_1 - E_0 = d_0(P_1 - P_0) + P_0(d_1 - d_0) + (P_1 - P_0)(d_1 - d_0). \tag{9-6a}$$

最后一项是功率和时长一起改变形成的。先加功率、后加时长，这一项全部计给时长；反过来，全部计给功率。两种算法都成立，份额却不同。因此，本节对两种顺序取平均，将这一项各分一半：

$$\Delta E = \underbrace{\frac{d_0 + d_1}{2}\Delta P}_{\text{功率扩张项}} + \underbrace{\frac{P_0 + P_1}{2}\Delta d}_{\text{总量时长变化项}}. \tag{9-6b}$$

该分解是在明确分摊规则下成立的精确恒等式，分解项并非回归系数，亦不要求两种投资决策相互独立。把式（9-6b）展开，交叉项正好相加为式（9-6a）的最后一项，故不留下无法解释的残差。复算所需的输入为同一统计范围的功率与能量容量；但若两项统计的设备范围不一致，比值和分解本身便失去含义。

相邻年末	能量容量增加：GWh	功率扩张项：GWh	总量时长变化项：GWh	功率扩张项占增加量
2021—2022	10.050	9.576	0.474	95.28%
2022—2023	48.820	47.706	1.114	97.72%
2023—2024	101.330	93.440	7.890	92.21%
2024—2025	182.920	151.181	31.739	82.65%

表中原始年末数据仍来自国家能源局报告图 19；增加量、分解和比例是本文计算，精确输出见分解数据。显示值经过四舍五入，核对恒等式使用未舍入数值。每一行的分母是该年能量容量增加量，不能把最后一列解释为全部存量中某类设备的比重。

2024—2025 年的容量变化具有明确的结构差异。能量容量增加 182.92GWh，其中 151.181GWh 归于功率扩张项，31.739GWh 归于总量时长变化项。按照上述分解规则，功率扩张仍占主要部分，同时总量时长变化项所占份额比前一年提高。其中 31.739GWh 表示统计分解项，并非某项政策创造容量的效应估计，也未识别每个存量项目是否增加

电池。

总量时长上升，可能是原设施多配了电量，可能是新进来的项目本来更长，也可能是短时长项目退出或统计范围改变。年末总量没有逐项目记录，不能把这些过程拆开。式（9-6b）只描述结构，还没说明企业各自做了什么。须补投运年份、技术路线、增容与退役资料，才分得清同一项目改造和项目组成改变。

能储多少电，与每份投入实际交付多少服务，量的是不同事情。多配电量，可以放得更久，也要更多材料和建设；当地紧张时段短，时长增加就未必同比增收。紧张持续得久，额外容量又可能很有价值。因此，要把实际运行、需求时段和新增投入放在一起比，不能由装机增幅直接得出生产率或收益增幅。

9.7.2 两组利用不同，还要分清规则与项目组成

2023—2025 年独立储能组的报告利用小时高于新能源配建组，两组本身又都提高。组间差异可能来自接入与调度规则，也可能来自项目位置、投运时间、技术配置或进入各组的项目选择。同一组均值同样会受这些因素的共同影响，因而两组水平及其变化都需要与项目组成联系分析。

若有一致的项目分母，组平均可以写成 $\bar{u}_t = \sum_j \omega_{jt} u_{jt}$，其中 u_{jt} 是项目指标，ω_{jt} 是相应权重。权重究竟按功率、容量、项目数还是运行期确定，必须遵循报告原定义。不能只看到“小时”这个单位，就假设它一定是对电站数量的简单平均。本报告当前保存的汇总图不足以恢复每个项目权重，因而不进一步估计全国均值由哪些站点贡献。

在仅改变项目权重的假设情景中，两个项目的利用小时一直分别为 400 和 1000，第一年权重各半，均值 700；第二年高利用项目权重升至 80%，均值便为 880。平均数增加 180 小时，任何一个项目的运行都没有改善。若权重保持各半而两个项目各增加 180 小时，均值也会升到 880。这两种过程对运行改革和建设选择的含义不同，汇总均值却完全相同。

相应地，图 24 中的分组差异不能单独成为“改成独立储能即可增加 329 小时”的效应估计。即使另有材料表明独立项目拥有更灵活的市场参与机会，仍需辨别项目条件与选择。合理的下一步是将接入权限、调度安排和收入规则与同一项目运行记录对应，比较规则变化前后，并寻找没有受到同一变化但原趋势可比较的项目。这些项目记录与比较对象是识别调度和准入规则作用所需的资料。

装机、利用小时和项目组差异，分别记录规模、运行强度和各组表现，指出了需要解释的现象。但规则改变与项目组成还混在一起。要研究建设和调度为何产生这些结果，仍须追踪同一项目的配置、投运时间和连续运行，不能只给汇总均值换一个制度名称。

9.7.3 运行强度、项目收支与系统节约须分别核算

投资者先看能收回多少、要付多少；系统则须查储能在什么时候、什么地方多供了电、多作了调节，省掉哪种替代投入。装机功率、能量容量、利用小时和循环次数，记录同一过程中的不同环节。四项都增加，不能当成四笔独立社会收益，否则可能重复计同一运行活动，也漏掉增加活动所耗的能量。

两座同容量电站，全年放电相同，一座在供给宽松时循环，一座在紧张时供电，系统价值仍可能不同。备用设施很少放电，也可能可靠地减少停供风险和昂贵备用。但这要查可用率、无此设施时的风险与替代费用。低利用小时不能单独证明浪费，“备用”名称也不能免去效果核查。

因此，要把设备运行、项目收支和系统作用对应起来。运行记录列配置、充放电、损耗、停机与时段，财务记录列建设、维护、融资和收入，系统记录列受限时段的新增供电、调节及可用替代。使用同一项目和时段标识，才能查一笔收入对应了什么服务、真实省了什么资源、谁改为付钱。项目获补偿而盈利以后，还要看系统收益，不能把支付本身当作公共效果。

装了多少储能，还要同充放电时间、价差和费用一起算。电网、调度和市场规则规定何时能用、收入怎样确认、谁付费用；能量约束限制可转移电量，价差提供买低卖高的空间，维护则扣掉一部分收入。这些条件共同决定建设规模能否成为经营收益和系统服务。

9.8 储能收入要扣损耗和费用，进入还会改变价差

储能的物理功能是转移能量。设时段长度为 Δt，充电功率为 c_t，放电功率为 d_t，充放电效率分别为 η_c, η_d，储存电量为 e_t，则忽略自放电时

$$e_{t+1} = e_t + \eta_c c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}, \quad 0 \le e_t \le E_{\max}. \tag{9-7}$$

充放电功率还分别受设备功率约束；简化单设备调度中，可要求同一时段不同时充放电。式（9-7）说明储能服务受能量和功率两种限制。高功率设备能迅速放出电量，却未必能持续很久；更大的能量容量也不自动提高瞬时输出功率。

若往返效率为 $\eta_{\mathrm{rt}} = \eta_c \eta_d$，交付 1MWh 需购入 $1/\eta_{\mathrm{rt}}$MWh。低价时购电价格为 p_L，高价时售电价格为 p_H，则交付每 MWh 的毛价差收入为

$$M = p_H - \frac{p_L}{\eta_{\mathrm{rt}}}. \tag{9-8}$$

假设 $p_L = 20$、$p_H = 80$ 美元/MWh，往返效率 90%，毛收入为 57.78 美元/MWh，

而不是 60。还须从中支付循环退化、运行和建设费用。如果每 MWh 退化与变动成本为 v_s，全年交付电量为 E_d，年化固定费用为 F_s，其他已核实服务净收入为 R_s，年度余额可写为

$$\Pi_s = E_d(M - v_s) + R_s - F_s. \tag{9-9}$$

这个简式把全年电量按同一毛价差交付，真实项目仍要逐时计算。造价下降减少 F_s，多使用提高 E_d，调度改变 M，可靠性等服务收入计入 R_s。它们分别作用于费用、电量、价差和收入。只提高一项，余额未必转正；设备装得更多，也不能直接算出一年取得多少收入。

IEA 关于电池与能源转型的报告区分了电量转移、短时灵活性和其他系统用途，本章据此分别评价电量转移、短时调节及其他用途。原始报告执行摘要中的未来部署情景不作为已实现数量。本章关注的实际运行数据已在表 9-2 与表 9-3 单列。

新储能还会改变自己赖以盈利的价差。大家在低价时买电、高价时卖电，可能抬高低价、压低高价，使 M 缩小。单站套利收入可能减少，系统紧张却可能缓解。这也要考虑第四章所说的采用反馈：按原价差有利可图，不能保证全部进入以后还取得同样收益。须把各站行动带来的价格变化也算进去。

9.9 买低卖高能够盈利，未必减少排放

储能是否让社会受益，要比交付服务的价值与新增资源、风险费用。价格若反映真实稀缺，可以引导投资；若没有充分计入排放、拥塞、安全或可靠性，就可能让盈利与社会净收益分开。因此，项目收支算清以后，还须查它增加了什么、减少了什么，由谁承担。

以排放为例，设充电时边际电源每 MWh 排放为 g_L，放电时所替代电源排放为 g_H。交付 1MWh 带来的运行排放变化是

$$\Delta g = \frac{g_L}{\eta_{\mathrm{rt}}} - g_H. \tag{9-10}$$

只有在 $g_H > g_L/\eta_{\mathrm{rt}}$ 时，该次转移按所列边际电源比较减少运行排放。式（9-10）尚未计入制造和退役阶段，因此不是生命周期排放结论。低价充电可以有利于套利，却不由价格本身保证充电边际排放足够低。

Hittinger 与 Azevedo 对当时美国 20 个区域的套利型储能建模，展示了盈利和减排可能不一致的情形。原始研究摘要在本章用于确定需要检查的条件，不将其效应量移作 2025 年中国的估计。现实检验需要小时与地点匹配的边际供给及实际调度，年度平均能源结构不足以单独回答这一问题。

公共支付要对应实际多交付的服务。没有支付也会按价差建成并提供的服务，再付同一笔钱，可能主要增加资产收益；系统确需备用或可靠性、却不能由电量交易补偿时，购买则可能补上缺口。须比较有无支付的交付，查性能、可用容量和违约责任，才能分清哪一种情况。

同一设备还可能同时签下多项义务。某时段已承诺全功率放电，又将相同可用功率全卖作随时可调用服务，就须证明两项能同时做到。核收入还要回到式（9-7）的物理约束。账面可以列多笔钱，设备却只有一套，所承诺的服务能否实际交付，仍须分别证明。

9.10 使用地降本，还须查供应链与退役负担

光伏和电池把部分持续燃料支出换成前期设备和材料需求。这改变了采用者的费用，也让开采、精炼、制造与回收在哪发生成为问题。使用地取得便宜电力，可能仍靠别处的劳动和环境投入。要比较整体收益，就须沿供应链查这些投入由谁承担。

IEA《Global EV Outlook 2026》的电池章节报告，2025 年底全球锂离子电池名义制造能力超过 4TWh/年；新登记 EV 所装电池的容量中，LFP 相关口径份额超过 55%。这些数据描述制造能力和车辆电池组合，不能代替中国固定储能的运行电量。原始章节及图注

名义制造能力要先变成合格产品，产品要符合用途，再经运输、安装和接入，才能运行。某处设备富余，不排除别处原料、施工或接入短缺。因此，讨论“过剩”须统一用途、质量和期限，比较产量、订单、库存与实际可交付能力，不能由某项名义容量直接判断整条链。

材料环节同样具有专门化。矿产资源、开采、精炼、正负极材料、电芯和系统集成属于不同阶段；某一阶段集中，不代表其他阶段具有相同结构。IEA 关于关键矿产的市场资料将需求和供应环节分别讨论，为识别依赖位置提供依据。2026 年原始市场章节中的长期预测则需保留情景条件。

集中可能降低费用，也可能让一次中断影响更多下游。规模和专业知识可以省投入，少数节点故障或限制又会扩大影响。因此，要比备用供货、库存和冗余花多少钱，停供损失由谁担。只选最低采购价，可能漏掉脆弱性；只增加供应者数，也未必以较少费用保证可靠性。

报价没付的费用，以后仍可能有人要付。项目未计拆解和处理，盈利结束后就可能留下公共支出；回收还要收集、运输、加工，并取得合格再生材料。设备未退役，也不能先当作已有回收材料使用。因此，须把责任写入资金和合同，让采用时就看见未来支出，而不等资产收益领走后再交给别的承担者。

9.11 公共支持须同时安排收益、责任与决定权

前文的推导使制度比较能够落到具体变量。改善融资可能降低 r，共同电网建设和公平接入可能提高可交付的 E_t，灵活负荷和储能可能改变捕获价格，公共服务合同可能增加与责任相匹配的 R_s。这些改变分别作用于采用、实现和分配，评价时应追踪它们是否实际发生。

制度安排	直接改变的条件	需要一并核查的问题
标准化合同、信用改善	资金回报要求与交易费用	是否减少摩擦，风险是否仍被正确计量
公共担保或长期采购	收入与违约风险的承担	谁在失败时付款，收益如何分享
网络扩建与接入改革	可交付功率、等待和准入	容量分配、土地影响与维护费用由谁决定和承担
容量及辅助服务支付	可验证服务的收入	是否增加真实服务，是否重复承诺和收费
社区或公共参与	投资、收益使用和规则修改权	谁有资格参与，低收入者和租户是否被覆盖

表 9-4　制度作用的识别位置。表中为机制对应关系，实际效果仍需项目及规则变化的证据。

所有权属于这一比较的重要部分，但需要与权限和受益范围一起解释。Walker 与 Devine-Wright 区分社区能源的参与过程与收益结果；Jenkins 等从分配、承认和程序讨论能源正义。社区能源原始资料，能源正义作者稿为分别分析受益分布与决策参与提供了概念依据。

同样设备、同样供电，可以有不同的分享方式。一个只给出资住户分红，另一个还让租户和缺资金者通过代表参与，两者成本可能相同，收益和决定权却不同。反过来，有参与程序，没权限、预算和信息，也可能改不了投资与收入用途。制度叫什么之外，须查参与者实际上能持续做什么。

降价、服务改善，可以减轻具体冲突；谁能定投资、接入和剩余用途，又关系到生产支配。两种变化可以同时发生。合同公开，可以少花融资费用，也可能让使用者取得监督权；共同设施，可以扩大使用，也可能仍由少数管理者作主。因此，要沿具体事项查权限怎样变，才知道改善发生到哪一步。

9.12 协调决定交付，收支与权限说明受益

能源章先说明交付，再说明收益。设备、资金和网络配合才有可用电力，降一项费用能多交付多少，要看它是否解除了实际限制。项目赚钱、用户降费、系统可靠与减少排放，又各算不同结果。融资、发电时序和储能演算说明它们怎样分开，运行记录则指

出应在哪个地点、哪个时段协调。

已有资料也记录了实际改善：中国光伏交付大规模电量，所列时期储能装机与利用强度同增，肯尼亚实验观察到照明和生活满意度改善。这些结果应当承认。它们支持增加有效供给，却没有省掉收入、覆盖和系统费用的比较。装机增长不能代替全部收益，一项收入效果未显著，也不能否定已见的生活改善。

共同电网要整体运行，投资、接入和收益却可以分别决定，本章就在这一联系中分析基本矛盾。公共设施可以帮助私人投资，私人投资也可以提供真实服务；若公共承担风险、少数主体仍支配收益和使用规则，收益与责任就可能不相称。协调建设、验证服务和公平接入，可以改善具体关系；要进一步转化占有，还须改变资产归属，以及投资、调度和剩余由谁决定。运行统计没有比较各所有制的整体效果，这一步仍须查合同和实际权限。

供电不足，须先找限制：钱、发电时段、线路还是接入，再分清缺资源与受规则限制。项目收入、用户电费、可靠性和排放各有记录，投资有利并不保证一起改善。下一章转向另一种共同设施：运输已经交付、订单已有收入，增加道路活动是否又让没乘车的人承担费用。两章分别查交付限制和外部承担，并不以一种技术的结果推算另一种技术。

本章参考文献

Egli, F., Steffen, B., & Schmidt, T. S. (2018). A dynamic analysis of financing conditions for renewable energy technologies. *Nature Energy, 3*, 1084 - 1092. https://doi.org/10.1038/s41560-018-0277-y

Hittinger, E. S., & Azevedo, I. M. L. (2015). Bulk energy storage increases United States electricity system emissions. *Environmental Science & Technology, 49*(5), 3203 - 3210. https://doi.org/10.1021/es505027p

International Energy Agency. (2024). *Batteries and secure energy transitions*. https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions

International Energy Agency. (2026a). *Global EV outlook 2026: Electric vehicle batteries*. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/electric-vehicle-batteries

International Energy Agency. (2026b). *Electricity 2026*. https://www.iea.org/reports/electricity-2026

International Energy Agency. (2026c). *Global critical minerals outlook 2026: Market overview*. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/market-overview

International Renewable Energy Agency. (2023). *The cost of financing for renewable power*. https://www.irena.org/Publications/2023/May/The-cost-of-financing-for-renewable-power

International Renewable Energy Agency. (2025). *Renewable power generation costs in 2024*. https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024

International Renewable Energy Agency. (2026). *Renewable power generation costs in 2025*. https://www.irena.org/Publications/2026/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2025

Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science, 11*, 174–182. https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004

Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy: What should it mean? *Energy Policy, 36*(2), 497–500. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019

国家能源局. (2026a). *2025 年可再生能源并网运行情况*. https://www.nea.gov.cn/20260212/742b8c6a078347b0b39de676c05c5d58/c.html

国家能源局能源节约和科技装备司、国家发展和改革委员会创新和高技术发展司、电力规划设计总院. (2026). *中国新型储能发展报告 2026*. https://www.nea.gov.cn/20260730/0a1e9823b7a14e8ba16e82c34b3bea2b/c.html

California Independent System Operator. (2024). *Wind and Solar Curtailment: December 31, 2024*. Posted January 1, 2025. https://www.caiso.com/documents/wind-solar-real-time-dispatch-curtailment-report-dec-31-2024.pdf

U.S. Energy Information Administration. (2025, May 28). *Solar and wind power curtailments are increasing in California*. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65364

Lee, K., Miguel, E., & Wolfram, C. (2020). Experimental evidence on the economics of rural electrification. *Journal of Political Economy, 128*(4), 1523–1565. https://doi.org/10.1086/705417 作者 2019 年 4 月最终稿及附录。

第十章　自动驾驶：车队少用驾驶劳动，道路仍要共同组织

10.1　驾驶任务改变以后，还要查运营与道路结果

车里少用司机，运输却还要维修、调度、应急和道路支持。先改变的是驾驶任务，车队成本、乘客服务和城市交通，还要经过运营安排才改变。本章承认自动化可以改善安全与效率，继续查订单怎样增加、车辆怎样调度、道路多承受多少活动。技术做得到什么与车队、城市怎样组织，须合起来说明实际结果。

本章只讨论限定道路、区域、速度和天气下的 L4 应用。等级说明谁承担驾驶任务，运行条件说明能够在哪里承担。安全材料查已运行范围的事件，成本核算查经营投入，车辆公里与替代方式查道路影响。三者分别回答问题，须有事实连接；等级提高或测试里程增加，没有直接证明服务更省、城市负担更小。

能源章查电网怎样限制交付，交通章则查服务扩大以后，道路影响怎样增加。乘客得到出行、经营者取得收入，别的道路使用者却可能多等、多担风险，公共部门也可能增加支出。这些费用未必都进入车费。因此，公共治理须同时查谁能取得服务、道路怎样使用、劳动者怎样转岗，不能只看车队订单。

10.2　同类事件与相应里程，才能比较安全

安全首先是采用和服务扩张的约束。设同一种事件共观察到 k 次，对应行驶里程为 L，则每百万英里的事件率为

$$\hat{\lambda} = \frac{k}{L} \times 10^{6}. \tag{10-1}$$

算事件率，分子和分母须对应。同一种车辆涉及事件，要配相应车辆里程；保险索赔要配保险暴露；测试接管又是另一类活动。都叫“安全数据”，也不能把它们合成一个事故率。先分清记的是什么，才能比较。

Kusano 等的研究比较 Waymo 截至 2023 年 10 月底 714 万英里的无人驾驶员载客

运行与人类驾驶基准。其接受稿报告，合并地区的警方报告涉及车辆率为每百万英里 2.1，对照基准为 4.68；有伤报告涉及率约低 80%。这些结果对该车队和所研究条件提供了有利证据。正式 DOI，接受稿方法与表 7

按公布并舍入后的 2.1 和 4.68 直接计算，相对差为 $1 - 2.1/4.68 \approx 55.13\%$，与作者所称约 55% 一致。该复算核对公布比率，未重新估计置信区间；两组是否可比仍取决于样本构成，而非计算本身。原研究按部分地区、道路和车辆条件构建比较，但天气、时段和报告过程仍可能留下差异；作者均属 Waymo，独立审查和后续资料仍有价值。

Scanlon 等的基准研究进一步说明，车型、道路、地理范围和报告门槛会改变比较结果。原研究接受稿，正式 DOI。若自动驾驶车队更容易记录轻微接触，而人类驾驶资料只包括警方获知的事件，直接比较全部事件会混入记录差异。把同一等级事件和暴露条件对齐，是让证据有解释力的必要步骤。

材料	观察对象与时期	能支持的主要判断
Kusano 等，2024	特定城市 714 万英里、截至 2023 年 10 月底；事故涉及率	所列运行范围内若干事件率低于构建的人类基准
Di Lillo 等，2024 作者稿	2018 年 1 月至 2024 年 7 月 Waymo2530 万英里；第三方责任索赔	财产损害与人伤索赔频率的限定比较
NHTSA 事故报告	不同企业按报告要求上报的事件	具体事件与监管调查线索；缺少统一里程时不能直接排序事故率
California DMV 年度测试报告	2024 年 12 月至 2025 年 11 月公共道路测试	许可测试活动量及脱离报告，不能替代收费运营结果

表 10-1　安全资料的比较边界。来源共享企业数据或作者时，不计作完全独立的重复验证。各资料详细读取位置见本章证据台账。

保险研究报告总体财产损害与人伤索赔频率相对基准低 88% 和 92%，较新车型子样本为 86% 和 90%。其人类基准来自 2017—2022 年保险经验，空间调整及事件形成过程与事故论文不同。原稿对较新车型年份存在 2018—2021 与 2018—2022 两处表述，本章不替其确定唯一边界。作者发布的研究与 PDF中的结果因此按各自定义保留，不能写成所有碰撞或损失金额减少同样比例。

10.3　未见严重事件，不等于风险为零

严重事件较少，有限里程下观察到零次，并不意味着真实风险为零。本节真实事件率以每英里计，L 以英里计，展示上限时再乘以百万；它与上一节每百万英里的报告单位须换算。用一个明确的统计假设说明：若事件以固定率 λ 独立发生，行驶里程为 L，事件数服从均值 λL 的泊松分布，则零次事件的概率为

$$\Pr(k = 0 \mid \lambda, L) = e^{-\lambda L}. \tag{10-2}$$

令该概率等于 0.05，可以得到零事件情况下的单侧 95% 上限：

$$\lambda_U = \frac{-\ln(0.05)}{L} \approx \frac{2.996}{L}. \tag{10-3}$$

在这一模型下，100 万英里零事件，对应上限约每百万英里 3 次；1000 万英里零事件，上限约 0.30 次。观察里程扩大十倍，上限才降低到十分之一。上述假设计算反映观察里程与统计上限的关系，不构成现实车队是否达标的判断。

Kalra 与 Paddock 的 2016 年研究采用历史基准讨论稀有事件所需里程，表明单靠道路暴露证明可靠性可能需要很大样本。原报告中的历史基准不能作为当前所有城市的统一许可门槛。实际风险还会随软件版本、道路、天气和服务范围改变，跨条件累计里程也未必符合式（10-2）的固定率假设。

安全须由几种证据相互补充。道路记录查实际事件，仿真与场景测试查尚少见的条件，事故调查查原因，持续监测查更新后表现。已有运行范围的回顾率较低，可以增加相应信心；扩展到新范围，还须新的证据。没有一种材料独自完成这些工作。

信息取得本身具有治理含义。NHTSA 说明其公开报告未按车辆数、里程或运行设计域标准化，记录能力、重复报告和后续更正也影响数据。2026 年 10 月 8 日查阅时，页面图表说明的数据截至 8 月 17 日。官方资料及限制。公众若只能取得事件总数，便难以判断风险；要求相匹配的暴露和版本资料，是使监督具有实际能力的条件。

10.4 车内少用司机，整项服务未必更省

自动驾驶可以减少部分车内驾驶劳动，但完整服务仍需车辆、能源、维修、清洁、调度和异常处置。将这些活动纳入同一期间，设车队固定费用为 F_v，车辆总行驶公里为 K_v，单位公里其他运行费用为 c_v，远程与现场支持工时为 H_s，相应每工时费用为 w_s，其他已明确列出的服务费用为 C_o，完成出行次数为 $R > 0$。平均服务成本为

$$AC_{\text{trip}} = \frac{F_v + c_v K_v + w_s H_s + C_o}{R}. \tag{10-4}$$

这里的 F_v 须与观察期一致，不能把全部购车费用算在某一天；C_o 不再重复包含前面已经列出的费用。若保险和事故责任支出另行计入，也要说明其预期与实现口径。式（10-4）是成本清单的核算，没有假定哪种车队必然更便宜。

完整服务可以因每公里少用投入、车辆设施利用更高、每次出行少需人工支持而降本。停机少了、软件更可靠、订单更密、调度更合适，都可能起作用。因此，只减少车

内驾驶劳动，还没有算清整项服务。若为提高利用多作空驶，R 可以增加，K_v 也增加；须同算新增完成出行与新增公里，才知道净费用怎么变。

Waymo 的 2026 年远程协助说明将其角色描述为向系统提供建议，2024 年车队响应说明还包括必要时由现场人员取回车辆。远程协助说明，车队响应说明。这两项公司自述说明需要研究哪些服务劳动，尚不足以算出全流程劳动替代率。不同企业的远程能力与人员职责也可能不同。

Markey 办公室的 2026 年监督报告依据七家企业答复讨论远程支持，指出协助频率等披露缺口。原报告。若没有请求次数、持续时间、待命和现场处理资料，只用工作人员人数除以车辆数会误读支持成本。一个时点的人员比例不是每次出行投入工时。

验证和组织先花一笔费用，订单多就较容易摊开，大网络因而可能少花单位成本。但乘客是否分享节约，还要看别的车队能否进入、乘客能否换交通方式。运行资料与接口若不能带走，换用又可能损失原有能力。规模降本和退出受限，是两种不同作用，现有支持人员资料没有测出各自强度。

10.5 车队可以缩小，道路行驶也可能增加

车辆利用提高，可能用更少车辆满足同样需求；道路承受的却是车开了多少、停靠多少，并非停车场里有多少车。因此，车数与道路活动须分开算。下式把乘客服务、载客率和空驶接在一起，说明两者为何可能反向变化。

设某日乘客出行总量为 P 人公里，载客路段按车辆公里加权的平均乘员数为 o，空驶公里占全部车辆公里的比例为 e，其中 $0 \le e < 1$。载客车辆公里为 P/o，占总公里的 $1-e$，所以

$$K_v = \frac{P}{o(1-e)}. \tag{10-5}$$

P 增加表示服务需求扩大，o 提高表示拼车或载客率提高，e 增加表示空驶份额提高。三者共同决定道路上的总公里。这里的空驶包括无乘客的调度等活动，统计时应明确充电、回场和其他行程是否计入。

两个独立情境的比率为

$$\frac{K_{v1}}{K_{v0}} = \frac{P_1}{P_0}\frac{o_0}{o_1}\frac{1-e_0}{1-e_1}. \tag{10-6}$$

因此，要让总公里下降，需要满足

$$\frac{P_1}{P_0} < \frac{o_1(1-e_1)}{o_0(1-e_0)}. \tag{10-7}$$

式（10-7）给出了明确的反转条件：拼车与空驶控制带来的有效装载改善，须超过服务需求扩张。需求增长本身可能带来可及性收益，车辆公里增加也不等于福利必然下降；但它会改变道路、能源和外部成本，不能从车数减少中抹去。

考虑一个假设算例。基线每天 10 万人公里，载客平均 1.2 人，空驶占 10%；新方案需求增加 20%，载客平均提高到 1.5 人，空驶却增至 25%。由式（10-6），总车辆公里变成原来的 $1.2 \times 1.2/1.5 \times 0.9/0.75 = 1.152$，增加 15.2%。

再假设每辆车每日实际行驶时间由 8 小时增至 16 小时，行驶平均速度均为 25 公里/小时，则满足这些公里的平均运力车辆数为 $N_v = K_v/(25h_v)$。表 10-2 展示两个指标的不同方向。

假设量	基线	新方案	变化
乘客服务量：人公里/日	100000	120000	+20%
平均载客人数	1.2	1.5	+25%
空驶公里占比	10%	25%	+15 个百分点
全部车辆公里/日	92592.59	106666.67	+15.2%
每车实际行驶小时/日	8	16	+100%
平均运力折算车数	462.96	266.67	−42.4%

表 10-2　车辆存量与道路活动的分离。完全为假设演算，折算车数未包括峰时备用、维护缓冲和车辆整数约束，不是城市所需车队规模预测。

ITF 的 2015 年里斯本模拟提供了相同逻辑的具体例子：在全替代、拼车并保留高容量公共交通的一个情景中，车辆数为基线 10.4%，汽车公里为 106.4%。原报告表 4—5 及设定。这是一组模型结果，说明大幅减少车辆可以与行驶增加并存；它没有证明现实城市已实现相同比例，更没有直接估计拥堵或排放。

10.6　接驳公交与替代公交，形成不同道路后果

订单给车队带来收入，道路则由乘客和其他交通参与者共同使用。便宜、少等、不用自己开，可以实现原先无法完成的出行，也可以让人从公交、步行或骑行改乘车。新增公里的意义因而不同：可能增加必要服务，也可能用低载客车辆替代高容量交通。须查服务了谁、替代了什么，才能由经营收入转向社会收益。

接驳公交，可以让更多人进入公共交通；主要抢走密集走廊公交乘客，则可能用更多车辆活动运同样的人。驾驶技术相同，组织不同，道路后果便不同。服务合同、接驳、停靠和信息要求，可以影响订单与空驶，将经营接到城市交通目标。公共支持须说明服务怎样安排，技术先进本身没有确定这些结果。

公里在哪、什么时候发生，也须查。空闲道路与高峰瓶颈上，同样公里可能造成不同延误；停靠位置还影响公交、行人和应急。要比公共投入，须列新增设施、监管和应急费用，少支出的其他费用，乘客收益与经营者付款。历史道路支出不能全算给一支新车队，新增加而未由车队支付的费用也不能视为消失。

固定费用在收入高、订单密的地区可能较容易摊开，出行迫切的地方却未必有同样经营条件。覆盖义务和公开补偿可以帮助后者，仍须核实实际服务与责任。效率、覆盖和道路负担会相互影响，须查真实运行，才知道公共支付增加了哪些服务，又由谁承担费用。

10.7 驾驶任务减少，岗位与收入仍须另查

驾驶任务减少之后，一部分车辆检查、乘客支持、装卸、异常处理和调度活动仍需组织。美国交通部 2021 年关于长途货运与公交的报告将非驾驶职责及采用条件列入劳动影响分析。官方报告。它是前瞻研究，不是自动驾驶普及后的就业因果估计，但说明职业比单一驾驶动作包含更多内容。

劳动变化可以延续第五章的分解。设完成每次出行所需直接驾驶工时为 h_d，支持工时为 h_s，全年服务次数为 R，则对应的服务劳动需求为

$$H = R(h_d + h_s). \tag{10-8}$$

这只是给定服务范围下的核算。自动化降低 h_d，可能增加或减少 h_s，价格和需求又改变 R。净变化须联合计算；另有研发、制造和其他行业的劳动，还应在更宽边界中研究。

总工时没少，原司机也可能失去收入。驾驶与远程支持可能在不同地方，要求不同技能、支付不同工资，新岗位也未必由原劳动者取得。因此，“以后有新岗位”没有证明过渡已补偿。还须查谁能进、培训多久、停工期间靠什么生活。

培训与保障要对准这些困难。课程免费，学习期间仍要生活；换了岗位名称，技能也未必能带到别处。劳动者能否参与部署时间、转岗和风险评估，又影响调整怎样落到个人。学习与过渡收入还要同家庭照护、公共服务一起安排，第十三章继续查这些条件。

生产关系就在具体事项中变化：谁决定采用多快，谁担过渡收入，谁能改工作要求，谁取得新增经营剩余。企业和公共机构作出这些决定，自动化才进入劳动生活。技术并不脱离组织关系，结果须沿实际决定和承担追查。

10.8 公共监督须有信息、纠错与限制运行的权限

软件怎样更新、车队怎样调度、事故资料怎样解释，会影响共同道路上的人。集中协调可以帮助及时修复，也可能使外部监督离不开经营者提供的信息。因此，经营者须能协调，公共机构也须能取得资料、查明责任并要求纠错。只有义务名称，没有可执行权限，监督就难以完成。

2024 年 NHTSA 对 Cruise 的同意令涉及 2023 年 10 月事故后移动信息的报告问题。文件记载初期叙述存在遗漏，也记载相关视频已经交付，因而不能简化为全部资料被隐藏。历史同意令。该事件表明，事故后续过程的完整报告与责任履行需要单独评价，车队平均事故率不足以替代这些信息。

许可、测试与经营也应分别理解。California DMV 的 2026 年公告报告了规定年度超过 900 万英里的公共道路测试，并明确脱离报告的比较限制。官方年度说明。测试活动能够积累信息，但不等于同等规模的实际运输服务，也不直接测得社会净收益。

中国 2023 年的准入与上路通行试点框架，同样区分测试评估、产品准入、限定区域通行与运输经营要求。四部门历史通知。本章将其作为制度阶段的例子，不据此推定后续每家企业的当前许可状态。

发现问题后，谁能限制运行范围、取得资料，乘客与非乘客怎样提出异议，都影响风险由谁承担。用户可以决定坐不坐，却不能替其他道路使用者作选择；只公布总里程，公众又算不出对应事件率。共同道路影响的人多于交易双方，公共规则因而须覆盖交易以外的承担者。

10.9 安全、费用和道路影响，须一起检查

有利安全结果，可以支持在相应范围提供可靠服务；适用到哪里，仍要看道路、时段、天气、车型与记录要求。进入新条件，要补相应里程和事件资料；软件更新，还要继续监测。这样既承认已发生的改善，也让扩张后风险有具体核查和责任。

经营效率要算整项费用和劳动。驾驶少用工，可以同时多用设备、支持劳动，需求也可能增长。单位成本确实降低以后，竞争和合同才进一步影响乘客得到多少。车少了却开得多，停车节省也要连同空驶、停靠和高峰延误一起看。按这些环节连接技术、经营与公共后果，才能说明哪些改善同时发生、哪些仍受条件限制。

还须分别查监督、劳动参与与所有权。披露和责任让公共机构能监督道路，劳动者参与部署和转岗让其影响过渡安排。降价和覆盖扩大，先改善取得服务；生产者或公众若又有持续改变投资、劳动和剩余用途的权利，相应决定关系才改变。每项权利都有自己的范围，取得监督权并不等于取得全部资本所有权。

10.10 运营和公共规则决定自动化怎样使人受益

本章说明，驾驶任务可以自动化，运输及其道路后果仍须共同组织。安全材料支持所列车队、范围内的若干改善，成本清单说明设备和支持劳动仍在，公里核算与里斯本模拟说明车大幅减少也可能开得更多。因此，安全、经营降本和道路减负各有条件，须逐项证明，不能让一个技术名称替三种结果作保证。

车队希望多接可获利订单，道路、应急和监管却靠更广的人群维持，这就给基本矛盾分析提供了具体关系。竞争可以让乘客分享部分降本，服务和责任规则可以改善覆盖、费用分担。要进一步判断生产条件由谁支配，还须查投资、运行范围、资料与剩余的实际权限，不能把服务改善直接写成占有关系转化。

乘客取得可靠出行，没乘车的人也可能承受道路影响，车费未必已包含这笔费用。本章因此将替代方式、公里、风险暴露和责任对应起来。下一章查交易之前的另一件事：患者有健康需要，却可能还未取得资格、支付和完整治疗条件。前者是交易之外谁担费用，后者是需要者为何取不到服务。订单增加，没有同时回答这两种问题。

本章参考文献

1. Kusano, K. D., Scanlon, J. M., Chen, Y.-H., et al. 2024. Comparison of Waymo rider-only crash data to human benchmarks at 7.1 million miles. *Traffic Injury Prevention*, 25(sup1): S66–S77. DOI:10.1080/15389588.2024.2380786；本章读取接受稿 v3. 2. Scanlon, J. M., Kusano, K. D., Fraade-Blanar, L. A., et al. 2024. Benchmarks for retrospective automated driving system crash rate analysis using police-reported crash data. *Traffic Injury Prevention*, 25(sup1): S51–S65. DOI:10.1080/15389588.2024.2380522；本章读取接受稿 v2. 3. Di Lillo, L., Gode, T., Zhou, X., et al. 2024. *Do Autonomous Vehicles Outperform Latest-Generation Human-Driven Vehicles? A Comparison to Waymo's Auto Liability Insurance Claims at 25 Million Miles.* 本章使用 2024 年 12 月发布的作者公开稿，不推定其为已核对正式期刊版本。发布方研究页面及 PDF. 4. Kalra, N., & Paddock, S. M. 2016. *Driving to Safety: How Many Miles of Driving Would It Take to Demonstrate Autonomous Vehicle Reliability?* RAND RR-1478-RC. DOI:10.7249/RR1478. 5. International Transport Forum. 2015. *Urban Mobility System Upgrade: How Shared Self-Driving Cars Could Change City Traffic.* OECD Publishing. DOI:10.1787/5jlwvzdk29g5-en. 6. NHTSA. 2026. *Standing General Order on Crash Reporting.* 官方动态页面，首次核查 2026-10-07、复查 2026-10-08；页面仍显示数据截至 2026-08-17。原文及限制说明. 7. NHTSA. 2024. *Consent Order: Cruise; Standing General Order 2021-01 Reporting.* Announced 30 September 2024. 官方 PDF. 8. California Department of Motor Vehicles. 2026. *Autonomous Vehicle Permit Holders in California Logged More Than 9 Million*

Test Miles Between December 1, 2024 and November 30, 2025. 20 February 2026. 官方说明. 9. Waymo. 2026. *Advice, Not Control: The Role of Remote Assistance in Waymo's Operations*. From the Road, 17 February 2026. 公司原文. 10. Office of Senator Edward J. Markey. 2026. *Remote Back Seat Operators: Revealing the Autonomous Vehicle Industry's Reliance on Human Remote Assistance Operators*. 调查报告. 11. U.S. Department of Transportation. 2021. *Driving Automation Systems in Long-Haul Trucking and Bus Transit: Preliminary Analysis of Potential Workforce Impacts*. 官方发布页及报告. 12. 工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部. 2023. 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知. 工信部联通装〔2023〕217 号，2023-11-17。官方全文. 13. Waymo. 2024. *Fleet Response: Lending a Helpful Hand to Waymo's Autonomously Driven Vehicles*. 21 May 2024. 公司原文.

第十一章　基因编辑：疗效突破与患者实际受益的分离

11.1　疗效扩大治疗可能，支付与服务组织决定覆盖谁

一种治疗有效，患者还要能进医院、取得产品、完成疗程，才会实际受益。本章以严重镰状细胞病的体细胞基因编辑治疗为例，沿患者进入和完成治疗的过程，查支付、制造、诊疗和随访怎样配合。疾病负担说明有多少健康需要，不能直接说明有多少人取得服务；谁能进入、等多久、为何退出，要回到这些环节查。

Jinek 等 2012 年的研究证明 RNA 引导 Cas9 的可编程能力，为后续应用提供基础。原论文与具体疾病的临床结果属于不同证据。2023 年 12 月 8 日 FDA 公告批准的 Casgevy 使用 CRISPR/Cas9 编辑，同日公告的 Lyfgenia 采用另一种遗传改造途径。历史批准公告确认具体应用进展，不能把两种治疗及适用条件合并。

先查疗效在什么人群、什么期限内成立，再查能完成多少治疗，最后查费用和风险怎样分担。临床结果、服务容量和支付安排各回答一件事，不能互相替代。交通章检查订单增加怎样影响道路使用，医疗章则检查健康需要怎样成为实际治疗。进一步判断生产关系，还须查研发方向、准入、资料用途和风险由谁决定。

11.2　疗效比例须保留患者分母、终点与随访期限

Frangoul 等 2024 年发表的第三期单组、开放标签研究报告 44 人接受 exa-cel；进入主要疗效分析的 30 人中，29 人在至少连续 12 个月内没有严重血管闭塞危象，约为 97%，原论文 95% 置信区间为 83%—100%。主要疗效人群要求输注后至少 16 个月随访，这与 12 个月终点窗口是两个时间条件。正式论文统计分析与表 2，DOI

该试验纳入 12—35 岁患者，要求筛查前两年每年至少出现两次严重血管闭塞危象；这限定了研究样本的年龄与病情范围，不能把其响应比例推广给全部患病者（原论文第 1650 页，Methods）。

表 11-1 把接受治疗、进入分析和达到终点的人数列开。它们分处研究流程的不同

位置，不能换一个分母便宣布同一项结果变了。

数字或条件	准确含义	在本章中的用途
44 人	接受研究治疗的人数	描述已接受干预的规模
30 人	达到主要疗效分析要求的人群	作为 29 名响应者的分母
29 人	在该分析中满足所列主要终点	计算对应响应比例
29/30≈96.67%	舍入后报告为 97%	限定人群和观察窗口的结果
至少 16 个月随访	主要疗效分析所需条件	与终点本身的连续 12 个月分开
95%CI：83%—100%	原研究报告的不确定范围	保留样本量与估计精度信息

表 11-1　临床证据的流程与分母。来源：Frangoul 等（2024），研究资料截止 2023 年 6 月 14 日；本表没有重新分析个体数据，也未把单组结果变成随机对照效应。

如果直接将 29 除以 44，得到的 65.91% 并不是可以替换主要疗效结果的新估计。输注人群与主要疗效分析人群的随访要求不同，尚未进入该分析的人不能仅根据人数差额被判为治疗失败或成功。临床比例的解释因此须同时保留患者进入分析的标准、观察期限和终点定义。

研究记录了观察期内达到终点的患者比例，说明治疗取得了进展；要判断改善能保持多久，还须继续随访。连续 12 个月达到终点，没有证明终身都达到；单组研究也没有随机比较其他治疗。长期健康、生活质量和风险，应查相应资料。监管公告、产品概览与论文若使用不同截止日期，也须各按原版报告，不能借用另一版分母把比例抬高。

开发企业参与研究设计和分析，原文披露了这些角色。评价资料时须查谁生成、谁核验、是否完整报告，不能仅凭企业参与便否定观察结果，也不能把开发者报告当作已获独立核验。进一步判断要靠透明报告、完整随访与独立复核。本章只使用该研究公开的终点和患者资料。

11.3　多造产品未必多治患者，制造与诊疗须接得上

EMA 产品概览说明，此类产品按患者个体制造，并依赖具备相应能力的治疗中心、专业人员及后续监测。官方概览。其中“一次给药”描述输注步骤的频次，完整治疗则仍包含多个阶段的专业劳动与机构衔接。

流程还包括造血干细胞动员与采集、个体产品制备、输注前的白消安（busulfan）清髓预处理，以及输注后的恢复支持和监测。预处理与恢复阶段需要专业诊疗并具有相应风险，治疗中心、床位、人员和持续随访因而都是完成疗程的必要投入，治疗容量不能只按编辑产品数量推算（Frangoul 等，2024，第 1650 页；上述 EMA 概览的使用与风险说明）。

产品、临床团队和随访缺一项，完整疗程就可能停住。假设制造每年可支持 60 例，团队和床位只可支持 40 例，产品多造出来，当年也未必能治 60 例。只扩床位，缺制造或随访，同样受限。新增设施有没有用，要查它解除了哪一处限制，其他环节能否接上，不能只报新增投入多少。

设已经符合临床条件且愿意在本期接受治疗的人数为 D，制造、临床和随访的容量分别折算为每年可支持的完整治疗人次 K_m, K_c, K_f，当年可用于所列治疗支出的预算为 B，每人财务支出为 $c_t > 0$。在同质患者、相同期间及既定服务流程的简化下，完成治疗的人数 q 满足

$$q \le \min\{D, K_m, K_c, K_f, \lfloor B/c_t \rfloor\}. \tag{11-1}$$

向下取整表示人数为整数。式（11-1）是能力上界，达到它还需阶段之间及时衔接、患者能够完成流程及人员设备可用。它没有假定现实医疗可以像标准件一样无摩擦排产，也没有给任何真实患者作资格判定。

其中随访容量应先扣除既有队列责任，再按可为当年新增患者预留的完整路径折算；不能把全部随访资源视为都可分配给新患者。年度预算 B 与每人支出对应本期现金需要，后续年份的持续服务还需另有资金安排。

容量要按能支持多少完整疗程来算。中心能评估许多人，不等于能同样多地完成治疗与随访；患者需要的人员、时间和设施也会不同。实际核算须沿各阶段记录资源占用与衔接，中心数量不能直接相加作治疗能力。本节的简化关系只用来说明，价格或某项容量改变之后，哪项投入仍挡住完整疗程。

11.4 降价减轻单次支出，扩容补服务短缺

设一个假想体系每年有 70 人符合所列条件并愿意进入服务，制造能力 60 人、临床能力 40 人、随访能力 80 人；年度治疗预算为 100 个预算单位，每人完整的本期财务支出为 2 单位。所有费用都是假设尺度，与任何真实产品报价无关。

假设变化	每人财务支出	临床容量	预算可支持人数	完整治疗能力上界
基线	2.0	40	50	40
仅降低产品净价，使完整支出降至 1.5	1.5	40	66	40
临床容量扩大至 65，其他费用不变	2.0	65	50	50
降价与临床扩容同时完成	1.5	65	66	60

表 11-2　服务链约束的假设演算。制造 60、随访 80 和需求 70 保持不变；取式（11-1）的上界。扩容建设费用需另行筹集，本表只考察扩容完成后的运行约束，不将新增设施当作免费资源。

仅降价，预算可支持人数由 50 升至 66，临床却仍只支持 40。少付钱有益，但本例上界没提高。仅扩容，临床限制放松，预算又把上界卡在 50。两项一起改，上界才到 60，接下来受制造能力限制。这里列的是能做到多少的上界，尚未证明实际完成了多少。

当前缺哪项，就须补哪项；补上以后，还要看下一项能否接住。降价后治疗人数没增加，可能是诊疗或制造仍不足，不能因此说价格无用。反过来，缺床位和人员，继续降价也造不出诊疗能力。评估、制造、治疗和随访各有多少人进入、等待、退出、完成，分开记录，才能查明措施省了什么、增加了什么。

建中心还要能持续开起来。人员、病例或预算不足，名义容量就未必成为治疗。集中服务可以共用专业能力，却可能让患者多花路费和照护时间；分散服务可以近些，却可能提高固定费用，难以维持运营。须同时查质量、距离、规模与公平，比较哪种组织能持续服务需要的人，不能以中心越多便越好。

11.5　健康需要须经过资格、支付与供给才能形成治疗

GBD2021 研究估计，2021 年全球镰状细胞病患病人数约 774 万，95% 不确定区间为 651 万—920 万。这是基于模型与资料综合的疾病负担估计，提供人口需要的尺度。正式论文 e588—e589 页说明了方法；期刊随后更正图 3、图 5 的部分国家着色及附录，本章不据相关地图估计覆盖，也不把更正理解为宣布全球人数发生变化。更正通知

患病人数与式（11-1）的 D 并不相同。临床资格、替代治疗、患者意愿、信息、转诊与支付共同影响实际接受治疗的人群。即使需要很大，实际购买和治疗人数仍可能较小；将全球患病人数直接乘以产品标价，既不是现实预算，也不是企业能够实现的市场收入。

可以用一个条件概率链表示进入过程。设某地区已按具体标准确定的合格人群为 N_e，完成评估、取得支付、选择治疗和完成流程的条件概率依次为 p_1, p_2, p_3, p_4，则在所定义的同一人群与时期中，预期完成数为

$$E[N_{\text{complete}}] = N_e\, p_1 p_2 p_3 p_4. \tag{11-2}$$

每个 p_j 都以已经通过前面步骤为条件，因而这个连乘不要求各阶段独立。现实容量不足会影响相应条件概率；如果还单独施加式（11-1），须明确两种表示怎样对应，避免重复计算同一障碍。

式（11-2）的各阶段概率须使用相应的患者分母。只知道最终治疗人数，无法区分评估不足、资格不符、支付失败、患者选择和服务中断。不同障碍要求不同措施：信息

和转诊改善针对前端，公共采购与保障针对支付，医疗扩容与家庭支持针对后续。实际治疗需求的规模由这些准入、支付和供给安排共同形成，单独以市场规模不足概括上述障碍，无法解释其具体来源。

有人需要治疗，未必能付款；这项差别还会进入研发决策。预期能收回多少、开发可能失败多少、资金能等多久，会影响投向什么疾病。公共保障和稳定采购，可以支持原先买不起服务的人，也可能改变开发者的收入预期。但增加购买与决定研发投向是两种权利，须分别查明，不能把公共付了钱写成公众已作主。

11.6 付款多少、耗用什么、改善多少健康，分开核算

支付方付出的钱，进入销售方收入；全额价格不能再当作社会耗掉的资源。里面可能有研发回收、制造费用、风险补偿和经营收益，须用实际资料拆开。没有净价格、成本与合同，不能只看标价就推算利润，更不能把全部销售收入都算作超额所得。

产品之外，疗程还用医护工时、设施、交通、家庭照护与随访。保险少付了，把费用转给家庭，账面虽降，完成同一治疗所需投入未必减少。厂家退款，钱的归属变了，已付出的医疗劳动也不会退回。因此，付款账户要查谁出钱，资源账户要查谁实际付出什么，再比较相对于原方案增加或节约了多少。

观察主体	主要财务流量	另需记录的资源与结果
产品提供者	销售净收入、许可费用、退款	开发、制造和质量保障投入
医疗机构	治疗与随访支付	专业工时、设施占用、持续服务能力
保险或公共支付方	前期支付、后期节省与返还	预算时间、其他服务的机会成本
患者及家庭	自付、交通住宿和收入变化	照护时间、健康、生活质量与选择能力

表 11-3　治疗经济评价的账户边界。表中为核算框架，未用未经核实的费用给真实产品填值。

健康价值还需与预算能力区分。用 ΔG 表示相对于明确替代方案增加的健康结果，ΔC 表示同一评价视角下的增量费用。若健康结果采用质量调整生命年，即将生存时间与健康相关生活质量结合的度量，在给定评价权重 λ 下，可以写出净货币收益

$$NMB = \lambda \Delta G - \Delta C. \tag{11-3}$$

λ 是经济评价的资源权衡尺度，不是患者生命的市场售价。NICE 方法手册讨论增量比较、成本效果与健康收益表达，本章借此说明方法关系，没有移用其具体阈值为本案例作新的推荐。官方方法手册第 4 章

即使式（11-3）在某组假设下为正，大规模前期支付仍可能超出当年预算。反过来，治疗价格低且容易支付，也不保证其相对其他医疗用途具有更大价值。健康增益、资源机会成本与当期现金需求，分别对应健康评价、资源配置和预算约束，须使用相应资料比较。患者的劳动市场收入更不能作为健康价值的唯一权重，否则原本在就业市场不利的人会在医疗评价中再次处于不利位置。

11.7 当前付款、以后由别人省钱，可能影响采用

有的治疗先付大笔费用，多年后才少花其他医疗费。患者后来换了支付体系，当前付款者便未必取得后续全部节省。同一疗程，放到较长时期可能有利，放到原支付方账户却可能难以收回前期支出。时间和账户不一致，可以影响采用动力；要知道是否发生，还须查转保、付款与后续节省的实际记录。

设治疗在未来第 t 年减少可比医疗支出 S_t，折现率为 r。若患者每年继续由当前支付方承担责任的条件概率为 s，并为说明机制暂设这一概率不随年份改变，则原支付方预期取得的节省现值为

$$PV_{\text{payer}} = \sum_{t=1}^{T} \frac{s^t S_t}{(1+r)^t}. \tag{11-4}$$

在对医疗支出节省采用相同定义、并暂不计死亡及其他退出机制的简化下，覆盖所有后续支付方的金额现值为 $\sum_t S_t/(1+r)^t$。前者较小，并不是治疗健康价值下降，而是财务收益跨主体转移。

举一个只为说明时序的假设例子：每年节省 1 个预算单位，持续 10 年，折现率 3%。若始终由原支付方负责，现值约为 8.53；若每年延续概率为 80%，原支付方可归属的预期现值约为 3.20。前期费用若不变，原支付方的采用动力就会不同。这里的概率与节省均未以真实患者或保险数据校准。

分期付款，可以缓解当前现金不足；跨支付方分担或较广覆盖的采购，可以重新安排后续责任。但这些办法也要管理和执行。分期没有自动少用医疗资源，患者转保时责任不清，还可能断了保障。评价须一路查患者转保后谁继续保、谁继续付、承诺能否执行，不能只报初始付款下降便称风险已解决。

11.8 承诺退款须有记录与执行，疗效风险才会转移

NICE 在 2025 年发布的 TA1044 中，对规定条件下的 exa-cel 采用有管理准入安排，并配套后续资料收集。推荐页面，管理准入协议。它将取得服务与继续评价联系起来，制度是否改善覆盖与长期结果，仍须观察实施资料。

美国 CMS 的 CGT Access Model 由相关州和厂家自愿参加，协助谈判结果挂钩安排，初始聚焦镰状细胞病基因治疗。官方项目页面说明其设计与目标；启动和参加名单本身不是效果估计。该安排为分析风险如何重新分担提供具体制度背景。

该项目将协调写成具体义务：CMS 与厂家谈判折扣和结果返还，州选择是否签约，参加后须执行约定的准入政策；厂家还须承担规定范围的生育力保存服务及其交通、住宿支持。治疗之外这些费用谁出，会影响患者能否走完整个流程。公开设计说明各方承诺做什么，能否增加完成治疗、减轻家庭负担，还要查实施资料。（CMS，上述项目页面，Design 及 Gene Therapy for Sickle Cell Disease）

考虑一份简化合同：先支付 P，若未达到规定结果且满足退款条件，返还 R。令合同所定义结果成功的概率为 p_s，未成功后能够满足记录与执行条件并得到退款的概率为 d。则预期净支付为

$$E[P_{\text{net}}] = P - (1 - p_s)dR. \tag{11-5}$$

p_s 是合同特定终点的概率，不能直接填入任何一项不同终点或不同人群的临床比例。d 反映随访记录与退款执行对经济结果的影响：书面退款金额相同，记录完整性或执行程度不同，实际转移给提供者的风险也会不同。

假设 $P = 100$、$R = 50$、$p_s = 0.8$。退款执行充分时，预期净支付 90；若 $d = 0.5$，则为 95。全部是预算单位的假设算例，与真实合同无关。两种情况下，前期仍先支付 100，若退款在以后发生，当年现金约束不会自动降到 90 或 95。

合同须能执行，才能把规定的部分效果风险转给提供者；它不能同时补足治疗容量或家庭支持。只选容易登记的终点，可能漏掉患者重视的长期结果；终点列得过多，也可能难以执行、难以分清原因。因此，须查谁定终点、谁有资料、争议谁处理，才知道风险究竟怎样分担。

疗程结束后，患者、护理人员和机构还要持续提供信息，后续疗效判断与知识积累靠这些工作。资料可以改善公共判断，也可能集中在少数机构手里。贡献了信息的人能否知道用途、查错并提出纠正，公共机构能否核验，须落实到访问和使用权限。共同提供资料，没有自动形成共同监督。

11.9 放开许可与建设设施，分别解除不同限制

治疗供给由知识发现、临床研究、个体制造和专业诊疗共同形成，产品则通过具体许可与准入安排投入使用。排他安排可以支持开发费用回收，也可能限制替代提供者；其作用取决于期限、可替代技术及公共投入。WHO2021 年建议将知识产权、登记、国际协作和公众参与列为治理议题。官方概览提供相关权利事项，实际影响仍由执行决定。

制造与诊疗已具备，采购或许可挡住使用，解除这些限制可能较快增加治疗。若缺

人员、床位与随访，扩大使用资格也不能立刻完成更多疗程，仍须建设并维持运营。要把知识变成治疗，设施本来就是必要条件。由此既要查权利有没有放开，也要查放开后有没有真实能力使用。

公共出资建了什么、承担什么责任，也须查取得什么权利。建设费形成设施，运行保障支持人员和随访，稳定采购支持供给延续，作用不同。公共多担风险，却不能查资料、监督准入或影响用途，支持可能主要改善提供者回报。若接收方能维护流程、替换供应、培训人员并参与改进，才可能积累持续能力。能否替换还要看技术、费用和许可，不能只凭合同写了选项。

采购解决当前服务，能力建设增加以后可以持续做什么，两者可以配合。须分别查实际完成多少治疗、运营是否维持、替代提供者能否接手。价格降了、合作项目多了，均没有单独回答这些问题，也不能代替患者健康和机构服务结果。

11.10 患者参与须能影响终点、资料用途与服务安排

患者接受服务，也参与形成临床知识。评估花时间，治疗有经历，长期随访要持续提供资料，这些都有实际付出。但承认贡献，不等于把所有权利换算成股份。身体自主、研究同意、资料用途和经营收益各有对象，须分别规定，不能用一项经济补偿代替其他权利。

患者能决定自己是否接受治疗，未必能决定公共预算；公共机构能配置预算，也不能因此越过患者同意。个人选择和集体配置各有权限。服务组织要把两者接起来，使患者在了解风险与选择的条件下决定，同时公开公共资源怎样分配。

参与有没有作用，要查意见怎样进入决定。研究终点、交通支持、随访与争议处理是否因意见而改变，代表如何产生、资料怎样取得，都应有记录；办了多少场咨询，只说明举行过活动。患者对风险、时间与支持的看法还会不同，不能由少数代表发言便推定所有人同意。

体细胞治疗案例也不能代替可遗传编辑的治理判断。WHO 的治理框架将这些范围区分讨论。官方框架概览。不同干预影响的群体和时间范围不同，现有患者的同意及支付不能代表未来所有受影响者。本章临床比例与治疗容量模型的适用范围，限于所列体细胞治疗及相应患者群体。

降价、报销和增加供给，先使患者更容易取得治疗。公众与患者若又能持续监督、修改规则，才涉及相应决定权的变化。两种改善可以一起发生，也可以分开：报销扩大了，研发和投资仍可能由原来的组织决定。应逐项说明已经改善什么、谁新增什么权限，才能肯定实际进展而不把结论说大。

11.11 疗效成为患者受益，须接通支付、服务与责任

本章从治疗结果走到患者实际受益。所列研究说明限定患者与随访窗口内的疗效进展，不能直接说明全部患者取得了服务。预算与容量演算进一步说明：缺诊疗，降价补不上；支付不足，扩容也未必用得上。两者配合，并接上制造和随访，才可能让更多患者完成疗程。

费用何时付、以后谁省钱，也会影响采用。原支付方若不能取得转保后的节省，可能缺少前期支持动力；跨主体安排可以调整这种关系。合同退款则须随访与执行，才能转移规定的部分疗效风险。这些办法改善费用、风险或服务进入，尚未证明研发与投资决定权一并改变。

患者提供资料，公共设施支持诊疗，长期知识积累支持产品，但准入、资料用途和研发投向仍由具体组织决定。这些权限与共同贡献怎样对应，就是本章要查的生产关系。需要的人得不到治疗，先查缺容量、缺预算，还是使用被排他条件挡住，再分别讨论扩容、保障与权利调整。进一步改变占有关系，须看谁能持续决定生产条件和目标，降价或举行咨询均不能单独证明。

医疗章沿资格、制造、诊疗、随访与支付查未完成治疗的原因。预算限制解除，其他环节还须接得上；疗效比例本身没有估计这些障碍各占多少。半导体章把同一查法用于跨国生产：先查某道工序进步能否成为完整交付，再查法律与合同怎样规定使用资格。两章比较的是共同投入与使用条件，不是由医疗技术推导芯片产业。

本章参考文献

1. Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *Science, 337*(6096), 816–821. DOI. 2. U.S. Food and Drug Administration. (2023, December 8). FDA approves first gene therapies to treat patients with sickle cell disease. 公告. 3. Frangoul, H., Locatelli, F., Sharma, A., et al. (2024). Exagamglogene autotemcel for severe sickle cell disease. *New England Journal of Medicine, 390*(18), 1649–1662. DOI；摘要. 4. European Medicines Agency. (2024; webpage accessed 2026-10-07). Casgevy: EPAR medicine overview. 官方概览. 5. GBD 2021 Sickle Cell Disease Collaborators. (2023). Global, regional, and national prevalence and mortality burden of sickle cell disease, 2000–2021: A systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Haematology, 10*(8), e585–e599. DOI；作者机构所存正式论文；摘要.

Correction to Lancet Haematol 2023; 10: e585–99. (2023). *The Lancet Haematology, 10*(8), e574. DOI. 6. National Institute for Health and Care Excellence. (2025, February

26). Exagamglogene autotemcel for treating severe sickle cell disease in people 12 years and over. Technology appraisal guidance TA1044. 推荐. 7. National Institute for Health and Care Excellence. (2025). TA1044: Managed access agreement. 协议. 8. Centers for Medicare & Medicaid Services. (2026, September 30 update). Cell and Gene Therapy Access Model. 项目. 9. World Health Organization. (2021a). *Human genome editing: Recommendations*. ISBN 978-92-4-003038-1. 出版概览. 10. World Health Organization. (2021b). *Human genome editing: A framework for governance*. ISBN 978-92-4-003006-0. 出版概览.

National Institute for Health and Care Excellence. (2022, dynamic manual accessed 2026-10-08). NICE technology appraisal and highly specialised technologies guidance: the manual (PMG36), Chapter 4 Economic evaluation. https://www.nice.org.uk/process/pmg36/chapter/economic-evaluation-2 。本章引用增量经济评价方法，未引用具体当期支付阈值。

第十二章　半导体：专业协作与关键接口控制

12.1　专业协作形成芯片能力，关键接口影响制造选择

芯片要经过设计、光刻、其他工序、封装测试，还要维护整套生产条件，才能合格交付。分工使每家企业少重复建设，却也要求各环节接得上。技术上须查哪道工序限制交付，权利上须查谁能定许可、交付和维护条件。两者可以在同一接口相遇，但一台设备先进了，没有同时回答产出和控制怎样改变。

本文以 EUV 光刻体系为重点。EUV 使用 13.5 纳米波长，ASML 的 NXE 与 EXE 系列数值孔径分别为 0.33 和 0.55。波长、光学参数和商业节点各有含义，更先进光学支持更细图形，但具体产品还需要稳定工艺和经济可行性。ASML 技术说明为设备能力提供依据，不能将 13.5 纳米当成芯片节点下限。

下文先算工序能力、良率和订单怎样决定交付，再算固定费用与替代选择怎样影响进入和收费。公司披露、公共研发史料与许可案例，则说明谁在组织这些投入。技术还做不出，须研发；能力不够，须扩产；取得投入受合同或法律限制，又须查相应权限。几种限制可以同时存在，一次断供不能把原因全归给其中一种。

12.2　光刻更快，其他工序接不上，交付仍会受限

设研究对象是一条在一个星期内运行的、生产同类产品的简化工艺链。第 j 道工序可提供 K_j 个工序操作单位，每片投产晶圆需要 r_j 个该工序单位。K_j 可以分别采用曝光次数、处理批次或测试次数，但这些数不能直接比较。先将它们换算为等效晶圆投产能力 L_j=K_j/r_j，单位才统一为片/周。假定工艺配方固定、排程已经协调且不考虑库存暂时缓冲，则全链最大投产量为：

$$B = \min_j \{L_j\} = \min_j \{K_j / r_j\}. \tag{12-1}$$

式（12-1）是互补投入的最小值约束，不是对现有晶圆厂的估计。在所列假设下，全

链持续投产受到处理能力最低的必要工序约束。光刻能力增长，若刻蚀或检测已成为限制，新增能力可能先表现为闲置、排程弹性或较短等待，而不是交付增长。只有在光刻是唯一瓶颈且其他环节尚有余量时，少量提高 L_ 光刻才有 dB/dL_ 光刻 =1；非瓶颈对应的局部导数为 0。两项能力相等时，函数存在折点，不能在这个位置用一个光滑导数描述所有方向。

进一步区分投产数量与合格交付，设每片晶圆平均包含 d 个可测试晶粒，完成全链后的晶粒合格比例为 y，0<y≤1。潜在合格能力是 ydB 个/周；若该产品订单上限为 D 个/周，则本期实际投产与实际交付分别为：

$$X = \min\{B, D/(yd)\}, \qquad Q = ydX. \tag{12-2}$$

这里将当期合格产品全部用于交付，并略去成品库存；实际企业可能在需求不足时积累库存，也可能采用不同运行策略。工程投产能力 B、质量转换 yd 与实际交付 Q 须分别核算。不能把设备吞吐量叫作良率，也不能把合格能力叫作销量。合格率还要明确分母：测试图形、电学器件、晶粒与封装后产品不是同一种 y，不能将局部测试比例逐项相乘，除非确实具有相应条件概率和完整流程资料。

下表只为演示式（12-1）—（12-2），各工序数字已经换成等效晶圆投产能力，取 d=100 个/片、y=0.8。它不对应 ASML 设备、客户工厂或具体节点。

解释情景	光刻 L（片/周）	其他必要工序最低 L（片/周）	B（片/周）	订单 D（个/周）	实际 Q（个/周）
原生产链	100	80	80	10000	6400
仅光刻提升	150	80	80	10000	6400
瓶颈工序提升	100	100	100	10000	8000
需求不足	100	100	100	6000	6000

局部提速并非没有收益。更快完成曝光可能减少返工、释放维护窗口，或让相同设备支持更复杂产品；这些作用在固定配方的最小值公式中尚未体现。若改善使 r_j 下降，而非 K_j 上升，也会提高 L_j。若减少缺陷而使 y 提高，则即使 B 不变也会增加合格能力。技术的产出效果须分别对应配方、吞吐量、停机时间和最终质量，不能以一个笼统的生产率比例替代这些机制。

imec 于 2025 年 9 月 22 日发布的 High NA EUV 进展，涉及特定金属线间距、单次曝光和电学测试，依赖 ASML—imec 实验室及 NanoIC 设施。它说明局部图形、材料和工艺整合确有推进，不能直接替换式（12-2）中整颗商业芯片的 y，更不能据该试验推算全球 Q。原始研发发布，正文及致谢

12.3 固定费用要靠合格产出分摊，还须有订单

生产线达到运行要求之后，仍须承担设备、研发和维护等费用。设同一核算期间内，固定设备服务、必要研发分摊和不随投产变化的维护等费用合计为 F_M，变动投入为 v 元/片投产晶圆。F_M 是本期成本口径，不是第四章一次采用支出 F，也不是把工厂建设现金流全部记入当期。若没有其他产品共同分担，则合格产品平均成本为：

$$AC = \frac{F_M + vX}{ydX} = \frac{v}{yd} + \frac{F_M}{ydX}. \tag{12-3}$$

保持产品和 y 不变，增加实际投产可以摊薄固定成本：$\partial AC/\partial X = -F_M/(ydX^2)$。保持 X 不变，提高最终合格率则有 $\partial AC/\partial y = -(v+F_M/X)/(dy^2)$。后一式同时影响变动成本和固定成本的分母，因此质量改善具有实际经济价值。不过两种导数都是其他条件不变时的局部比较；改善良率所需的额外检测、材料或研发，仍要加入分子，不能只提高分母后宣称净成本必然下降。

在一组未以行业资料校准的成本假设中，若 F_M=100 万元/周，v=1000 元/片，d=100，y=0.8，实际投产 80 片时，AC=168.75 元/个；投产 100 片时为 137.50 元/个。若能力仍为 100 片但订单只够 75 片，AC 反而是 179.17 元/个。设备更先进与每件实际售出产品更便宜并不等价，需求不足会使固定投入无法充分分摊。这里的成本没有设定商品价格，也不能单独给出利润或消费者获益。

ASML 年报披露了公司层面的收入与研发费用。2025 财年公司总净销售约 327 亿欧元，研发费用约 47 亿欧元，采用 US GAAP；年报于 2026 年 2 月 25 日发布。按报告显示的取整数字计算，研发费用/净销售约为 14.4%。这只是同一公司同一财年的费用强度，不能称为 EUV 独立研发比例，也不是研发投入社会收益率。费用包括当期会计确认的项目，并不等于本年全部现金支付或资本支出。ASML 财务页，年报发布与会计口径

真实数据或演算	时期与分母	结果	它解释的环节
ASML 总净销售	2025 财年，公司全部业务，US GAAP	327 亿欧元	企业已经实现的总体销售收入
ASML 研发费用	同财年，公司 R&D costs	47 亿欧元	维持与开发技术能力的费用规模
47/327×100	上述公布取整金额之比	约 14.4%	研发费用强度，不是投资回报率
AC：80→100 片投产	原创情景，固定 y 及相同一周成本边界	168.75→137.50 元/个	交付规模使固定成本摊薄
AC：100→75 片投产	原创情景，由订单不足造成	137.50→179.17 元/个	工程能力与成本实现之间的需求门槛

研发确有投入，但 47 亿费用不能全记作形成不可复制知识的费用，也不能全当固定成本。设备、软件、人员与各项目用途须分别查；文件能复制，现场验证与生产投入仍可能省不了。设计企业要准备设计、工具许可、验证与流片，设备企业要开发平台并支持售后，各发生在不同阶段。上游费用若已通过售价回收，再与客户购机价相加，就可能重复计入同一投入。

规模经济可以降低社会所需的重复投入，也可以提高新进入者需要跨越的销量门槛。若预期单件收入扣除变动成本后的贡献为 g，采用准备费用为 F_A，且暂不考虑融资和风险，则需要预期合格销售量至少达到 F_A/g；g≤0 时，销量增加也无法回收准备费。真实采用决策须用现金流折现并处理试验失败，而不是把这个简化阈值当作产业预测。公共试验线、多项目流片或兼容工具若能降低 F_A，就可能降低低销量主体的采用门槛；这些主体能否继续扩大商业生产，还取决于需求、质量和运行费用。

12.4 许可与交付权影响使用者的选择

并非每个瓶颈都由权利人制造。罕见材料、长期训练或暂时不足的设备能力，也可以形成约束。但当取得关键环节必须经过少数可以决定许可、交付或维护的主体时，技术依赖便与组织权利结合。ASML2025 年战略报告披露，Carl Zeiss SMT 是关键光学部件的唯一供应者，并说明排他安排和产能限制风险。其意义是确认这家公司所报告的一项具体依赖；并不能据此确定所有半导体市场的法律边界。年报风险段，印刷第 69 页、摘录 PDF 第 68 页

该披露指出了具体接口：专业研发与制造形成光学能力，排他供给安排又规定客户能从谁取得。供应者确有技术贡献，也可能取得排他优势。要分清各自带来多少收益，须查实际费用、合同和可用替代，不能把唯一供应者的全部收入都称为租金。

供应者的收费空间取决于使用者相对可行替代方案取得的额外收益，唯一供应者身份不足以单独确定收费水平。对一笔简化交易，设买方使用该节点、尚未支付接入费时，在同一时期所得净价值为 A；采用最佳可行替代所得为 B。两者已扣除相应其他成本。令 G=A−B 为使用该关系比退出多出的收益，供应方为完成该项供给需要真实成本 k。若接入支付为 t，买方相对退出的增益为 G−t，供应方所得超过供给成本的部分为 t−k。自愿可行交易要求：

$$k \le t \le G, \qquad G \ge k. \tag{12-4}$$

若 G<k，单靠在双方间调整收费无法使交易同时合算，需要减少成本、改变需求或由其他主体提供支持。若双方按给定权重 θ 分配可转移净收益，最大化 (t−k)^θ(G−t)^(1−θ)，则在 0<θ<1 及 G>k 时得到：

$$t = k + \theta(G - k). \tag{12-5}$$

这里暂将供应者拒绝本次交易的净外部收益归一为零；真实供给成本 k 不包含另一客户可能提供的替代利润。若供应者有正外部收益，应从合作剩余另行扣除，并相应提高其接受交易的门槛。

对该对数目标求导可得：$\theta/(\mathrm{t}-\mathrm{k})=(1-\theta)/(\mathrm{G}-\mathrm{t})$，整理即得式（12-5）。该式使用给定权重，既未估计 ASML 与 Zeiss 合同，也未将 θ 视为供应者可自行决定的参数。其比较涉及三个不同机制：更可靠技术提高 A，可能扩大共同剩余；替代能力改善提高 B，可能降低节点的收费空间；合同、认证和退出条件影响权重，可能改变共同剩余如何分配。若 G=100、k=20、θ=0.5，则 t=60；替代改善令 G 降至 60 时，t 降至 40。两次供应方真实供给成本相同，改变的是外部选择及可分配收益。

支付 t 是买方费用、供应方收入，双方合并核算后只剩 k 这类真实投入。把全部接入费当作社会耗费，会遗漏其收入去向；把收费全部看成无成本租金，又会抹去维护、培训和后续研发。实践中还可能有不同产品的交叉补贴、按使用量收费、知识产权约束或容量配给，此时要重写交易，不能将本节单笔议价公式直接放入第十四章固定成本的数量竞争均衡。

买了设备，能否改维护软件、取得工艺资料或再许可，还要查合同；供应商有知识产权，也不因此包办客户设计和现场决定。专用合作可以保护投入、提高质量，排他安排也可能增加换供应者的费用。客户数量少，还可能反过来约束供应方。究竟是哪种关系起作用，须查谁定条件、谁能修改、第二来源多久能认证、维护怎样响应、失败由谁承担，收入或研发总额均不能替代这些证据。

12.5 资料能读，还须能验证、流片与测试

全球专业化节约了每家企业自行重建全部能力的费用。OECD2025 年价值链研究把设计、晶圆制造、组装测试封装与材料设备联系起来；贸易分析主要覆盖 2012—2022 年，部分投入产出图使用 2018 年资料。分类无法完全分离所有半导体用途，出口地域也不是所有权地域。该报告可用于识别价值链关系，分析时仍须保留各图表的实际观察期，不能将 2025 出版日期作为全部数据年份。报告 §2—3 及附录 C—D

设计者须知道工艺能做什么结构，厂商须知道工具和材料怎样稳定运行，维护者须知道偏差从哪里来。知识既有可以复制的规则，也有反复验证才能接上的接口。复制文件可以少花取得信息的费用，重建现场能力仍要时间、设备、训练与检测。各专业劳动通过规则、接口和验证合成一件产品，才说明生产怎样社会化，企业跨了多少国不是这一关系的充分指标。

TSMC2025 财年 20-F 的 Design and Technology Platforms 披露 EDA 流程、经硅

验证的模块、PDK 及 Open Innovation Platform，并介绍多项目晶圆服务。其经济意义在于设计与制造之间可以共享准备、验证和工具合作，部分小规模原型不必独自承担整片晶圆全部成本。公司的“Open”不能替代客户合同，但也不应因商业平台有收费便否认它降低部分进入费用的可能。公司原始申报，印刷第 20 页、PDF 第 26 页

SkyWater 与 Google 的 SKY130 公开 PDK 构成另一种安排：部分工艺信息可以直接获得，从而降低学习和试验入口；项目状态文档同时将公开版本标为实验预览，不保证生产用途。教育设计、可靠量产和先进产品是不同目标，不能把 130 纳米开放项目与 High NA 流程作无条件成本排名。2020 年原始发布，项目状态

开放了哪些资料，还要查使用者随后能做什么。设计准备费降了，若没有流片、封装或测试渠道，式（12-1）的其他限制仍挡住交付。兼容接口若让更多合格供应者接入，式（12-4）的外部选择 B 才可能提高。成果换个地方须重做全部验证，文件虽能分享，退出也未必更容易。因此，应沿资料取得、功能验证、制造申请、实际交付与成果保留，查具体少了哪项费用、解除了哪道限制。

SEMI 的信息与控制委员会说明共同命令、数据采集和设备接口的范围。共同数据格式有助于信息交换，语义定义与校准影响数据解释，适配测试影响设备间协同，权限安排则规定使用者可执行的操作。标准由此可能减少协调成本，但各参与者实际取得的操作与修改权限仍取决于组织安排。本文只读取委员会与标准目录，未取得全部付费标准文本，不据此判断具体工厂符合性。SEMI 官方目录

中小企业能读接口，也可能买不起测试设备、缺合格人员。谁付验证与参与费用，因而影响谁真正能进入；共享测试、参考实现与可负担认证，可以在这里补条件。评价应查新增合格参与者、迁移实际花多久、第二来源是否可用，公布文件数没有回答这些问题。复制整座工厂和共享验证、提高恢复能力，采用不同投入，也会改变不同权限，须分别比较。

12.6 补贴转移费用，共享设施还可能减少重复投入

共享试验、训练和测量，可以让多家企业少做重复准备；收益却未必全回到出资者。这是公共支持共同能力的一项理由。给商业工厂补贴，则先减少该企业自己付的钱，社会是否增加能力，还须查新增交付、可用替代与持续知识。两种支持都可能有价值，但只看受支持企业营业收入，分不清各自增加了什么。

Sandia2001 年的发布记录国家实验室与 EUV LLC 的原型合作，列出 Sandia、Lawrence Livermore 和 Lawrence Berkeley，并将 1997 至 2002 年初协议的项目研究经费列为产业出资。当年发布表明公共实验室的人员设施与产业项目资金共同参与，不能将其中一方抹去。imec 对 NanoIC 公共支持的致谢则确认另一阶段的共同试验条件；这些记录支持协作事实，没有给出各方全部历史贡献或利润分配比例。

美国商务部 2024 年 11 月向 TSMC Arizona 授予最高 66 亿美元直接支持，按里程碑安排。当期公告说明历史支持上限，不能当作已付款或当前交付。补贴降低私人固定支出，不自行减少社会建设资源；若由此形成新的互补能力与恢复路径，社会收益仍可能为正。共享试验设施则还可能降低多个项目的实际验证费用，两者应按不同作用核算。

设施建成，还须有人能持续用。谁能申请时段，谁能带走验证结果，谁付维护和失败费用，均影响共同能力的用途。公共出资多担风险，却没有改善访问与监督，可能只让受支持者更有议价优势。形成可迁移知识、合理访问和持续供给，则可能扩大其他生产者的选择。须查实际权限和使用，公共项目的名称与出资者身份都不能代替结果。

12.7 国家许可改变可交付范围，须与企业产权分开

商业上愿意交易，不意味着法律上可以交付。荷兰 2025 年 1 月的修订替换先进半导体制造设备管制附件，第 III 条规定 2025 年 4 月 1 日生效并设置既有许可过渡。附件涉及特定设备、软件和技术；当期官方解释说明相关出口至欧盟以外目的地采用逐案许可，许可要求本身并非全面禁运。本章将它作为已核原文的历史制度案例。正式法规第 1 页及附件，当期官方说明

国家许可直接影响企业可取得的设备、软件和技术范围。若某种投入无法取得，工厂面对的并不只是一个更高价格，而可能是式（12-1）某项可用能力降低；若替代流程可行，则 r_j、良率、验证和研发费用都会变化。库存可以在有限时期缓冲，重新设计可能改变产品目标，本地维护可能改善恢复，但这些反应都有资源和时间成本。存在本地替代路线并不免除调整费用，短期供应瓶颈也不足以证明该投入将永久不可替代。

政策怎样影响生产，要沿物项纳入、提出申请、许可决定与企业调整查。法规写明范围和规则，实际申请、交付、工艺与订单仍需另取资料。出口少了，可能还有需求、价格或订单周期的原因；扩产多了，也可能来自此前投资。发布日期与产出变化放在一起，不能证明安全或限制目标实现。2026 年各辖区后续修订尚未完成审计，本章也不能据此判断当前某笔交易是否合法。

国家可能考虑安全、就业与供给中断，企业可能考虑客户、知识保护与长期收入；目标可以一致，也可以冲突。补贴和许可可以改变选址与风险承担，却没有自动把私人董事会的剩余使用权交给公众。工厂在哪、资产最终由谁控制、维护与技术仍依赖谁、公共担什么责任，要分别查，才能说明关系怎样变化。

12.8 第二来源须真能接手，退出才成为实际选择

遇到中断，替代体系须在需要的时间内交出合格产品，才有实际作用。两座工厂若仍用同一设备、材料或维护许可，也可能一起受影响；备用厂房缺人员和认证，也接不

了订单。第二来源能运行，工艺与验证知识能保留并使用，才可能形成退出与恢复的选择。供应地点多了，本身没有证明这些条件已经具备。

备用能力具有成本。若其当期资本服务、训练和维护费用为 C_R，减少的预期中断损失为 E[L_0−L_R]，其他可核查的进入收益为 E_J，则应比较 E[L_0−L_R]+E_J 与 C_R，而不能把最大可能损失视为一定取得的收益。社会收益可能分散在客户及公共部门，单个提供者又未必愿意承担全部费用，这为共同出资和长期订单提供了协调理由。

共享测试可以少做重复准备，公开接口与可携带记录可以少花迁移、重验证费用，由此既可能增加供给，也可能改善替代选择。但有限设施若长期被少数老客户占满，小项目仍进不来。质量、费用、排队、申诉与规则修改权须一起查；公布文件、建成厂房各只完成一个环节。

专业协作怎样分配选择权，可以通过具体安排改变。进入和退出真的更容易，共享知识与设施便可能让更多生产者能做事；单一接口能持续单方改条件，多方形成的能力也可能受制于它。须看实际权限和可用替代，企业有多大、链条有多长，均没有单独说明谁能决定生产。

12.9 能否交货、怎样收费、法律准许什么，各有原因

芯片靠专业协作生产，能否使用这套能力又要经过具体接口。工序模型查局部提速受什么限制，成本模型查实际合格产出怎样分摊费用，议价模型查替代选择怎样影响收费。质量、订单与外部选择，分别进入不同关系。研发多花了钱、供应者只有一家，都没有同时证明交付、采用和收益怎样改变。

原始材料把关系落到具体事项：ASML 披露单一光学供应与排他安排；公开 PDK 和多项目流片提供不同入口；公共实验室与产业资金共同支持技术；国家许可又规定法律上能交付什么。它们支持上述组织事实，尚未估计全产业的垄断收益或政策净效应。国家限制须与企业产权分开，产能移到本地，也没有自动让当地生产者取得决定权。

改善须对着实际限制做。缺验证与运行能力，可建设共享条件；缺替代，可查第二来源与迁移权；公共投入没有对应访问和责任，则要调整这些安排。进一步改变占有关系，还须看谁能决定设施、技术与剩余的用途。补贴多了、本地工厂多了，均不能单独说明支配权已改变。

四个行业各查同一关系的一个侧面。能源查设备如何经网络交付，交通查服务如何影响交易之外的人，医疗查健康需要如何成为实际疗程，半导体查工序配合如何受到不同准入限制。它们不能相加成一个统一控制效应。下一章沿劳动者与家庭继续查：维持人员、训练与照护，还花哪些时间和资源，由谁付出；没有这些持续投入，当期能力也难以维持。

本章参考文献

1. ASML. (2025 财年；2026 年发布). *Annual Report 2025*. 官方 Financials，US GAAP 战略报告摘录。两入口属于同份年报。2. ASML. (无年). *EUV lithography systems*. 官方技术说明。动态页面以访问日期定位。3. imec. (2025, September 22). *Imec achieves new milestones in single patterning High NA EUV lithography for both damascene and direct metal etch metallization processes*. 研发参与机构原始发布。4. OECD. (2025). *Mapping the semiconductor value chain: Working towards identifying dependencies and vulnerabilities*. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 182. Paris: OECD Publishing. DOI：10.1787/4154cdbf-en。5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. (2025 财年；2026 年申报). *Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2025*. 公司原始申报全文。6. SkyWater Technology. (2020, November 16). *Open Source ASICs take a Giant Leap Forward with the First Ever Open Foundry PDK*. 原始发布。7. SkyWater 与 Google 项目文档. (无年). *Current Status—Experimental Preview*. 原始状态说明。不将文档当前状态与基础工艺商业使用混合。8. SEMI. (无年). *Standards Information and Control*. 委员会说明与标准目录。9. Sandia National Laboratories. (2001). *Partners Unveil First Extreme Ultraviolet Chip-making Machine*. 当时机构发布。10. U.S. Department of Commerce / NIST. (2024, November 15). *Biden-Harris Administration Announces CHIPS Incentives Award with TSMC Arizona to Secure U.S. Leadership in Advanced Semiconductor Technology*. 当时官方公告。11. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. (2025). *Regeling van 13 januari 2025, BZ2411160, tot wijziging van de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders*. *Staatscourant*, 2025, 1894. 正式法规。12. Government of the Netherlands. (2025, January 15). *Klever: export controls on advanced semiconductor manufacturing equipment to be tightened*. 当期官方解释。与上项共同构成一个政策案例。

原证据核查日期为 2026 年 10 月 7 日；本轮 2026 年 10 月 8 日重新读取 ASML 官方财务页及年报发布入口。不同证据类型、全文定位及未完成事项见原核查台账与《12 与 13 改写说明》。

第十三章　社会再生产：参与能力的形成与共同费用的承担

13.1　时间、现金与共同服务决定劳动者能否持续参与

技术用于生产，要有人持续学习、休息和照护，还要有人付转换期间的生活费、维护与处置设施。本章沿这些活动，查生产能力怎样维持。**企业少花钱，可能是完整投入减少，也可能是家庭、服务人员或公共部门接着付出。资源节约与承担变化可以同时发生，须分别核算。**

远程工具少了通勤，劳动者可能多出时间；设备、维修和无酬等待交给接单者，企业则可能只是少了付款。灵活排班让部分人更方便，也可能让照护者来不及安排接替。企业账上都可出现节省，生活结果却不同。因此，除了谁领收益，还要查谁花时间、出现金、维持后续工作，才能说明生产关系在生活中怎样起作用。

照护使人能够继续工作，但提供了什么服务、花了多少时间、取得多少收入，是不同的量。本章按时间和实际付款追踪这些活动，不把全部照护都算作某家企业的剩余价值，也不用一个假定工资冲掉健康和质量差别。需要解释的是：生产依靠这些投入，付出者能否取得收入，又能否影响照护和工作怎样安排。

数字任务、支付、材料采购与废弃处置分在不同地区，领取收入和承担长期费用的人也可能不同。国家均值只能给出背景，个人能否参加、坚持或退出，还受资产、劳动身份、责任与合同影响。下文依次查时间、预算、技能、交易和环境责任，在实际环节中比较限制与改善，不能先把跨国依赖写成只有损失。

13.2　照护责任限制就业和学习的可用时间

以互斥的活动分类建立时间约束，可以明确不同活动对技术学习的限制。以一周为观察期，总时间 T 分为有酬工作 h_paid、必要家务和照护 h_care、学习 h_training 与休息及其他活动 h_rest：

$$T = h_{paid} + h_{care} + h_{training} + h_{rest}. \tag{13-1}$$

式（13-1）是本文的简化分区，不是国家时间利用调查的分类表。通勤、求职及接单等待应在其他活动内记录，或另设活动类别，以保持时间核算的完整性。带薪培训在这里记入学习时间、收入另行记录，不再同时放入工作小时。实际同时做两件事时，要选定主活动或另报并行活动，不能把重复时间相加超过 T。

设维持健康与必要生活的休息下限为 h_rest,min，既有家务照护需求为 C，已被其他家庭成员或合格服务实际接替的时间为 x，则 h_care=C−x，0≤x≤C。在有酬工作小时暂不变、服务质量保持的条件下，可安排学习的总时间上限为：

$$h_{training} \le T - h_{paid} - (C - x) - h_{rest,min}. \tag{13-2}$$

增加一小时可靠的照护接替，至多释放一小时学习时间；接送、沟通和新增行政事务可能占用部分释放时间。若培训需要连续两小时，式（13-2）满足也可能仍无法参加：每天多段碎片空闲并不等于一个可用连续时段。可以再要求某次学习所需时段 l 不超过家庭能够取得的最长连续可用时段 u，即 l≤u。累计时间与连续时段分别构成数量约束和排程约束，二者均须满足。

从式（13-2）可看出三条不同改善路径。工具减少 C，可以真实节约必要投入；共同照护增加 x，可以重新分担投入；缩短有酬工作 h_paid，可以释放时间，但收入是否足以生活要由预算决定。压缩休息虽然增加形式上的学习时间，却可能损害健康，其结果应与前三种时间配置变化分别评价。选择何种路径，涉及家庭协商、雇主排班和服务规则，数学本身不能决定。

ILO2024 年照护简报估计，2023 年全球 15 岁及以上人口中，7.48 亿人因照护责任处于劳动力之外，女性 7.08 亿、男性 4000 万。资料基础为 125 国住户调查，覆盖全球非劳动力人口约 71%，并对缺失国家和部分原因类别插补。按公布人数计算，女性占这组人口约 94.7%；分母是 7.48 亿照护原因非劳动力人口，绝不是全部女性。原简报第 1、3 及 14—15 页

这一估计说明照护责任所关联的劳动市场可用性存在大规模性别不对称，但并未估计提供替代照护能够新增 7.48 亿岗位。岗位需求、技能、偏好和可行服务仍会限制进入。非劳动力状态也不等于没有劳动，ILO 统计的是市场劳动力身份，家庭劳动并未因此消失。2018 与 2024 版本估计方法和资料变化，不能将两者相减宣称照护退出增长了多少。

中国第三次全国时间利用调查在 2024 年 5 月 11—31 日开展，覆盖 31 个省区市及新疆生产建设兵团，抽中 3.85 万户、10.7 万人；对象为 6 岁及以上常住成员。日记记录一个工作日和一个周末日，按 5/7 与 2/7 加权成一周七天的日均。第二号公报报告无

酬劳动居民平均 2 小时 5 分钟，参与者平均 2 小时 45 分钟。第三号分性别数字为男性参与者 1 小时 52 分钟、女性参与者 3 小时 29 分钟，其对应参与率为 67.5% 与 83.9%。样本方案，总体及定义，参与者数据及参与率

真实统计及本文计算	年份、样本和分母	可复算的解释	进入本章哪项约束
因照护处于劳动力之外 748 百万人，其中女性 708 百万人	ILO 全球 2023 年估计，15 岁及以上，125 国资料及插补	708/748 约 94.7%，只说明这一组的构成	需要实际照护安排才能进入市场
无酬劳动 112 与 209 分钟/日	中国 2024 年调查，分别为男性、女性活动参与者均值	参与者均值相差 97 分钟；不是每对夫妻分工差	照护与家务时间的分布不能省略
相应参与率 67.5% 与 83.9%	同调查，分母分别为调查代表的男性与女性居民	两组参与者构成不同，不能只凭 97 分钟估计全部人口效应	申请与未申请群体必须一起观察
居民 125 与参与者 165 分钟/日	同调查，全部居民与当日该领域参与者	分母变化解释两种均值并存	“有人参与”与“参与者投入”不同

无酬劳动领域还含购物、无酬实习和志愿活动，其统计范围大于式（13-1）中的狭义照护。参与者差值也不是某项技术释放时间的估计。这些资料支持时间分布值得进入经济分析，而不是用统计均值替代每个家庭的 C。实际检验须连接家庭构成、主活动、连续时段和排班，观察技术改变后约束是否松动。

13.3 学费免了，学习时间、生活费和准备现金仍要解决

时间可行还不够。设维持基本生活所需实际支出为 C_min，购买合格照护的单位价格为 p_c，购买量为 x；网络、业务用电、交通与课程等当期支出合计 f，贷款本期偿付为 d_t。设有酬工作小时工资为 w，其他已取得现金收入为 Y，培训期间实际得到的补助为 g。一个不靠新增借款或提取储蓄维持的当期预算要求：

$$C_{min} + p_c x + f + d_t \le w h_{paid} + Y + g. \tag{13-3}$$

若需要一次设备或课程准备支出 F_T，则还要满足进入当时的流动性约束：

$$F_T \le A_0 + L_{approved} + G_0. \tag{13-4}$$

A_0 是可使用现金，L_approved 是确实获准且可提款的信贷，G_0 是已可取得的一次支持。式（13-3）有意考察常态持续支付；若暂时动用储蓄，应另记提款和余额，不

能同时把 A_0 用于交费又用于整段生活。获贷也不会凭空创造家庭净财富，其后利息与还款进入 d_t。未来预期工资不能拿来付今天尚未获得的现金。

下面的两人算例只演示入口约束，不代表任何国家住户。二人每周 T=168 小时，有酬工作 40 小时，休息及其他必要活动 84 小时，工资 30 元/小时，基本现金支出 1100 元/周；培训要求 8 小时/周，课程免费，但开始需要 400 元设备准备。甲的家务照护为 28 小时、可用现金 600 元，乙为 42 小时、现金 100 元，不提供信贷或补助。

条件或计算	甲	乙	为什么结果不同
培训前可用小时：168−40−84−C	16 小时	2 小时	免费不增加乙的可用时间
完成 8 小时课程需新增接替 x	0 小时	至少 6 小时	乙需要改变照护或其他排程
准备费现金余额：A_0-400	200 元	−300 元	乙还受到一次支付门槛
若服务 20 元/小时，最低新增周支出	0 元	120 元	现金结余原本仅 1200−1100=100 元
扣除最低照护后周结余	100 元	−20 元	仅解决准备费仍不能持续参加

该算例区分了预期回报与当期可行性，分别考察时间安排、一次支付及持续支出。即使两人未来可能获得相同技能回报，乙也无法在当前约束下采取与甲相同的方案。一次设备补助可以满足式（13-4）的流动性要求，但时间约束式（13-2）与持续服务支出仍需分别满足；可靠的照护与带薪学习安排可以同时改善两个条件。政策若只给已报名者奖学金，还可能看不到因入口约束根本没有申请的人。

少做有酬工作，可以腾出学习时间，却会减少式（13-3）的收入；请家人接替，可能把忙碌转给另一成员。工具若真正省下家务、交通或重复沟通，则可能同时改善时间与现金。须追踪各人的实际劳动、付款和服务质量，才能分清节约与转移。甲乙条件不同，应解释差异从哪里来，不能据此判定每一种家庭选择都是制度失败。

能参加，还要查参加以后能得什么。未来新增工资，应扣新增工作费、放弃的训练期工资、持续照护和融资支出，再将折现收入与准备费比较。学费只是一项。货币回报为正，也没有单独说明健康、照料和自主性改善。本章不将无偿时间乘统一工资记入实得收益，避免把假定估价当作已经拿到的钱。

13.4 照护接替可以扩大机会，新增时间由谁安排须另查

照护技术可以减轻搬运、提醒、预约和重复登记，可靠服务可以提高式（13-2）的 x。两者都能够创造真实收益。它们需要保持健康、安全和尊严的目标：减少必要陪伴或忽视异常，并不能因分钟数下降被叫作效率。评估应比较相同质量目标下的完整投入，包括家庭等待、沟通与服务人员工作。

Ajayi、Dao 与 Koussoubé 的布基纳法索随机评价，在 36 个城市公共工程地点中随机选择 18 处提供社区托育，最初抽选 2160 名女性，2019 年 12 月基线完成 2150 户，2021 年 2 月随访 1990 人。结果支持若干经济和儿童发展改善，但家庭决策自主、性别态度及家庭内分工未见显著变化。2022 年原工作论文，§3 及结果表

该实验说明，提供照护可以改善特定参与者的经济机会；家庭决定权则须另看结果。没有检出自主性变化，未证明每个人都没变化；收入和儿童结果变好，也不能替代自主性检验。地点得到服务与个人实际使用不同，疫情停开、差异失访又限制推断。因此，减轻照护有自身价值，谁能决定新增时间和收入用途，还须查权限与过程。

家庭腾出了时间，还要看接替者怎样工作。若照护工靠低薪、持续加班完成接替，家庭减负未必是社会少用了劳动；若设备省下服务工时并保持质量和合理排班，两方可以一起受益。低收费也有不同来源：效率提高、财政补贴、工作人员多担劳动，都可能出现。须查投入与承担者，才能解释价格降低意味着什么。

一家收入增加，不说明每个成员都能支配。谁管新增工资、谁选照护服务、谁能拒绝不安全安排，会改变收入和时间的实际用途。一方工资涨了，另一方也可能多担夜间照护。因而须保存成员各自的时间、收入处置和服务反馈，才能查明技术减了谁的负担、又增加了谁的依赖。

13.5 技能可携带与生活缓冲共同影响退出选择

OECD2025 年报告使用 2023 年成人技能调查，成人学习障碍分析限 25—65 岁、过去 12 个月非正规且与工作相关的学习。参加成员国非加权平均中，约 24% 的人希望参加或进一步参加却遇到障碍；在报告障碍者中，48% 把工作或家庭时间不足列为首要原因。两个比例的分母不同，不能相乘后当世界人口训练需求。第三章图 3.6—3.7 及注释

自报时间不足，与本章约束相符，却没有估计解除障碍后能多大程度参加。要报告障碍，通常先要知道课程并希望参加；长期被挡住的人，也可能不再表达愿望。应沿不知课程、未申请、未获选、未完成和完成后未就业分别观察。只比结业者收入，可能把原有资产、技能与时间优势一并记为培训收益。

在线课程可以降低搜寻、地域和练习费用，模拟训练可以减少耗材，灵活学习能够适合部分照护者。这些真实能力收益之后，还要经过技能认可和岗位需求。企业内部工具成绩未必能向外部雇主展示；可验证作品和资格能够携带，才可能提高第四章分配模块中的外部机会。这一分析说明技能认可影响外部机会的可能机制；证书数量与谈判参数 b 之间仍需建立经验关系。

Alfonsi 等人的乌干达双侧实验，涉及约 1700 名青年和 1500 家企业，实际符合资格申请 1714 人，比较六个月职业学校与补贴企业培训。主要培训发生在 2013—2014 年前后，追踪 24、36 和 48 个月，2020 年发表。两条路径的启动率和收益轨迹不同，学校

路径的较长持续改善与企业路径较快的早期改善，支持研究技能如何被其他雇主识别。原论文 §2—3 及图 1—2

课程、证书与场所没有分别随机安排，长期差异就不能全归给证书。得到培训机会的效果，也不同于已经参加者的效果。该研究要求同时查训练质量和能否开始参加，不能拿来承诺人工智能课程回报，更不能用它替本章甲乙家庭估计所得。

能换工作，至少要有真实报价，还要撑得过转换期。新合同以后收入更多，若先要无薪等待、重新买设备或失去保障，今天也未必能选。现金缓冲、可携带资格和合理转换规则，可以补这些条件；昂贵单一认证、订阅许可或不认可已有经验，又可能增加新门槛。因此，技能提高之后，实际可选合同和可改任务仍须另查，不能保证选择权一路增加。

13.6 数字连接和支付改善机会，使用权限仍需检验

ITU《事实与数字 2025》对 2025 年互联网使用作即时估计，综合会员国调查、模型、插补和人口加权。高收入组 94%、低收入组 23%，全球城市 85%、农村 58%；收入组依世界银行分类。这些不是同一天普查，也不是同一人面对两个政策的实验结果。互联网使用，城乡使用，估计方法

ITU2025 估计的比较	相同指标的组间差	解释边界
高收入 94%，低收入 23%	71 个百分点	收入组人口使用率差，不是联网的工资效应
全球城市 85%，农村 58%	27 个百分点	城乡人口使用率差，与收入组存在交叠

差值使用的是比例百分点，既不是增长率，也不是需要新增多少设备的估计。一次上网不保证可靠工作连接，独立设备、可负担数据、电力和支付资格还会进入式（13-3）—（13-4）。对照护者而言，网络能否在实际可用时段保持稳定，还关系到连续时间约束。全国使用率上升，可以与这些内部差异并存。

连接改善确有机会收益。Hjort 与 Poulsen2019 年研究利用海底光缆渐次到达与陆地网络布局，以 12 国三套数据作双重差分，报告就业改善。Roodman2025 年 9 月第三版复核则指出地理编码、处理范围与卫星更替敏感性；本章此次仍限官方摘要和版本说明，未复算微观结果，不把原系数作为通用投资回报。原研究，复核 v3

线路建了，效果仍要对应具体地点、处理范围和测量。线路附近原有商业优势，或位置编码错了，都可能改变比较；远程教育、客户接触和企业协调，又仍是可检验的渠道。研究应查稳定连接是否少了费用、多了可交付任务、改善了就业，不能以使用率上升代替这些结果。

支付接入也可能产生可测量的生活改善。Suri 与 Jack（2016）利用肯尼亚 2008—2014 年住户调查，比较 2008—2010 年住宅周围 1 公里内 M-Pesa 代理网点增加程度不同的家庭。2014 年访得 1,608 户，贫困回归实际使用 1,593 户。表 1 中，女性户主家庭在接入增幅第 75 分位与第 25 分位之间的极端贫困概率差为 −9.2 个百分点，门槛是研究使用的每日人均 1.25 美元；这不是全国贫困率下降 9.2 个百分点。职业结果则以个人为单位，不能只归给女性户主家庭。（Suri 与 Jack，2016，第 1288—1291 页，表 1、表 3，DOI：10.1126/science.aah5309，正式论文公开镜像）

作者进一步外推约 194,000 户退出极端贫困、185,000 名女性转入商业或销售。补充材料说明，这些人数由回归系数、平均接入增幅与人口分母推算，不是逐户逐人观察的转换总数；原样本非内罗毕地区流失 35%，作者使用低流失社区及重新加权检查。识别依赖早期网点增长与未观测经济趋势不相关，接入增幅不是随机分配，也不是个人注册钱包的处理效应。职业结果还有强弱区别：表 3 女性商业或销售项的多重检验调整后 p 值为 0.15，不能与女性退出农业的较稳健证据等量解释。（同上，表 3；Suri 与 Jack，2016，原始补充材料第 6—8 页、表 S7—S8 及 S11—S12）

钱不只要有，还要在需要时能调来。按本章预算关系解释，及时收付款可以减少为付生活费而停业、卖工具的需要，换职业也可能增加收入渠道。但这是联系结果提出的机制，贫困变化不能全归给付款时点，更没有据此校准家庭模型。资金有多少、何时可用、经营机会怎样变，仍要分别观察。

在研究识别假设成立的条件下，肯尼亚结果支持低收入家庭能够获得实际技术收益；与此同时，仍有另一项制度问题：家庭更容易使用支付网络，不等于家庭参与制定费用、账户准入和申诉规则。生活改善与决定权变化可以沿不同路径发生。比较其他地区时，应核对代理能否可靠兑付、交易费用与替代支付渠道，而不能仅按钱包注册率预测脱贫人数。对照护约束较强者，还须分别观察职业收入和无酬劳动时间；换入商业并不自身证明照护负担减少。

外部云服务可以将高额自建费用换成小额订阅，帮助小企业开始使用；资料能带走、工具兼容、替代可靠，又可以使退出更容易。若身份、支付、评价和业务格式带不走，初期方便便可能伴随以后转换更贵。应在同等质量下查能否换服务、能否协商规则，不能单凭服务器国籍判定收益与自主性。

13.7 收费与无酬业务时间改变跨境任务的实际回报

ILO2021 年平台劳动报告将在线任务与地点型平台分开。其执行摘要说明，所跟踪的五家主要在线平台任务需求主要来自发达国家，劳动供给主要来自发展中国家，并讨论标注、转录、审核和业务外包。资料综合调查、访谈与平台记录，不能当作所有跨境劳动的概率样本或 2026 年全市场地图。官方执行摘要第 2—6 页

跨境平台让一些不能迁移的人也能接客户、拿收入，小企业也可能少花购买服务的费用。但客户更容易找到劳动者，不意味着劳动者同样容易找到可信客户、追回拒付或带走评价。比较跨境与本地工作，须扣必要支出并算全业务时间，才能从报价走到实际回报。

设同一时期任务标价 r 元/计费小时，计费小时 h_b，必要而无酬的测试、搜寻、沟通和返工小时 h_u，平台费用比例 s_p，实际运行费用 C_op。忽略税费时，业务净现金除以完整业务时间得到：

$$w_e = \frac{(1 - s_p) r h_b - C_{op}}{h_b + h_u}. \tag{13-5}$$

这一比率衡量完整业务时间的现金回报，家务照护与个人休息仍由独立时间账户记录。税费、拒付或停工造成的实际付款变化应计入分子；若账单按件计价，应直接用真实已付任务收入替换 rh_b。例：r=30 元、h_b=20 小时、h_u=10 小时、s_p=10%、C_op=60 元，则净现金 480 元，完整业务小时回报 16 元，而非标价 30 元。它是原创算例，不代表某个平台观测均值。

在任务收入固定且质量相同的条件下，工具减少 h_u 会提高 w_e，也能释放时间；若客户据工具提速调低单价，或要求更快响应，实际结果需要重新计算。工具减少业务小时还可能降低家中设备被占用时间，改善其他成员学习，这类收益可以直接测量。相反，短截止期和夜间响应可能挤占 h_rest 或提高照护接替支出。业务净收入增长与社会再生产负担下降属于需要分别观察的结果。

接到了任务，还要查能否积累带得走的能力。简单标注可能给出首份收入和工作经验；长期只做片段，看不到目标与反馈，未必能升级。客户提供有酬训练、让人参加完整项目，协作又可能成为成长机会。须沿同一人的任务、客户集中、付款、申诉与转出轨迹查，职业名称不能替人永久定级。

外包、最终服务与软件采购是不同交易，不能全相加作新增产出。本地出口增加，还须拆出增加值、劳动报酬和所有者所得，各留在哪里。承包商、正式雇员与临时接单者可能分得不同，家庭要撑过付款延迟，年度宏观总额也未必显出这个困难。

13.8 采购收益与健康负担可能分属不同主体

技术要用材料，还可能需要污染控制、医疗和替代生计。本节沿采购查：谁得收入，谁维持受影响者以后的生活。投入便宜了，可能是真正少用资源，也可能有一部分修复费用尚无人付。后一判断须有现场暴露、损害与责任资料，不能仅看材料价格或能源装机。

Banza Lubaba Nkulu 等人的刚果（金）钴开采研究，在 2014 年 11 月和 2015 年 5 月于科卢韦齐开展横截面调查，便利抽样纳入 122 人，其中矿区居民 72 人、挖掘者 25

人、对照区居民 25 人。研究发现矿区居民钴暴露较高，儿童差异尤其明显，并检验相关生物指标。它提供具体暴露路径的证据，但不是全国患病率调查，也不能把生物标记变化直接换成确定的终身经济损失。原论文，Methods、Results 与 Limitations

不能只查受雇劳动者，还要查附近居民。儿童没有受雇，也可能因住在当地而暴露；陪诊、照料与搬迁时间，未必进入矿产品报价，员工保护也未必覆盖社区。本章据此提出条件机制：采购和加工取得收益，修复又无持续资金保障时，家庭与公共服务可能多担后续费用。是否发生、负担多大，须连接收入、损害和责任记录。

在家庭时间和预算约束中，暴露后新增的陪诊与照料可能增加 C，医疗、搬迁及替代生计费用可能提高实际 C_min。即使矿产品交易使另一端的企业成本下降，本地家庭的学习和工作集合也可能因此收缩。这里没有用生物标记估计新增小时或支出，所提出的是需要将健康与家庭记录连接的渠道。可靠修复和公共服务则可能减轻同一约束，收入与生态改善也可以并存。

钴案例不能代表全部矿区，也不能把所有锂电池都当作含钴。材料路线、开采与治理不同，工艺改进、减少需求、回收和监管可能减负；原论文也未证明大规模工业开采当然更好。买方排除手工采购，可以改变自己记录的风险，但当地人改做什么、污染是否减少，还须追踪，才知道生计与环境有没有改善。

资源需求也可能带来工资、设施与技术学习。须查工资和税费实际付了没有、收入是否支持当地服务、污染是否监测、居民能否拒绝或协商、投资结束后谁继续修复。税进入预算，还要经财政与服务才能改善健康；所有权名称没有替代这些环节。资源丰富地区的获益与负担，应按承担者分别报告。

今天采购便宜了，以后需要照护的人却可能在别处。评价不能只比买卖双方均值，还须保留受损者、医疗服务者与财政承担者。健康和生态若难以可靠换成钱，就直接报告指标与不确定性，不用任意折价让严重损失消失在净收益里。

13.9 维护与处置责任决定设备的完整持续成本

UNCTAD《数字经济报告 2024》将开采、制造、使用和废弃置于同一生命周期，并指出矿物贸易与加工价值分布的地区差异。其国家分组不等于世界银行收入组，报告的宏观描述也不能据此识别某个家庭损失来自哪家企业。本章据此要求分析跨境投入和责任的对应，而不把“发展中国家”当作单一经济位置。原报告第二章第三节及官方报告入口，发布机构入口。

废弃物数据进一步揭示测量边界。《全球电子废弃物监测 2024》估计，2022 年全球电子废弃物为 6200 万吨，有记录的正规收集回收比例为 22.3%。这一总量涵盖多类电气电子设备，并非人工智能设备废弃量，也不能全部归因于跨境数字服务。未被记录为正规回收的部分，不等于全部被非法出口，更不等于全部没有任何处理。ITU、UNITAR

报告发布与数据说明

维修与报废，还会改变家庭以后花多少钱、地方能做什么工作。延长可用寿命，可能少买新设备并保留经验；可维修产品，也可能支持当地技术岗位。配件或软件支持过早停止，则可能让有实体功能的设备难以使用。须分清物理故障、安全更新不足与主动换机，不能把所有更新一律称为蓄意报废。

设备生命周期还会改变采用时的流动性要求和后续运行预算。过早需要换机，会增加式（13-4）的准备现金需求；配件与软件支持若延长安全可用寿命，可以减少重复F_T，并降低业务运行费用。一次便宜购买和长期可负担使用须分开，特别是现金紧张者可能只能购买当期负担得起、维护却更贵的设备。这个机制需要价格、维修和寿命记录，不能由全球废弃物总量直接推算家庭损失。

远程协调可以少跑重复路，维护更准可以延长寿命，信息服务也可以改善收集处理。有没有形成节约，须查完整使用周期和新增加的需求。单位省了，总量可能因使用更多而上升；替代高投入活动，也可能使总负担下降。应按要回答的问题统一边界，不能只选有利于既定结论的环节。

公共部门的实际负担取决于设施供给、处理标准、监管执行及收费规则，不能仅由部门属性判断。地方政府可以通过公共设施和监管改善回收，也可能因为治理不足而让污染扩大；私人维修与回收可以提供高质量服务，也可能在利润压力下回避低价值材料。评估应同时记录收费、处理标准、工作人员安全和最终去向，检验收入取得与处置责任的对应关系。收费机制若使低收入家庭无法交付废弃设备，形式完备的制度也可能产生实际排除。

13.10 国家内部的资产和责任差异塑造调整能力

国家之间有差距，国内也有差别。低收入国家的专业人士若有资产、可靠服务与支付资格，可以用上工具；高收入国家的人缺照护与生活缓冲，也可能参加不了。国际设施与许可规定共同条件，资产、劳动身份、责任与合同又决定个人能做什么。两个层次须连接，不能用国家位置替代个体条件。

同一出口项目，承包商可能拿管理收入，临时劳动者担订单波动，家庭担突发排班。矿区土地与许可持有者，和靠日工资、公共医疗生活的人，位置也不同。国家总收入涨了，不能宣布人人获益；一部分人受损，也不能抹去当地获益者与能力升级。须分清谁得什么、谁担什么。

性别与这些位置共同作用。ILO 和中国时间统计指向明显分布差异，却不能用性别单独决定每个人的 C 或 A_0。高收入、有服务支持的女性可能得到远程机会，男性主要照护者也可能受同样时段约束；移民、残障、年龄和语言会继续影响服务、认证与支付。研究要识别身份如何通过责任和规则起作用，而不将身份本身当作同质损失组。

比较应对准条件：工具质量与岗位需求相近时，照护、现金缓冲、可携带技能与合同，能否解释采用、退出和持续所得差异。缺资本者用低固定费服务取得好机会，应承认其入口改善；给了时间和现金仍没变化，应再查技能、需求、歧视或课程质量。具体约束解释须能接受这种反证，不能把一切结果都收进同一个原因。

13.11 保障提供缓冲，共同服务扩大实际选择

ILO《世界社会保障报告 2024—2026》同版估计，2023 年全球 52.4% 人口获得至少一种现金社会保障待遇，高收入组 85.9%、低收入组 9.7%，同版差值 76.2 个百分点。分母为相应组人口，“至少一种”不是所有风险获得足额保障，也不能与医疗保护直接合并。方法与资料修订使它不宜机械连接旧版趋势。执行摘要图 ES.1 及方法说明，第 2—3 页

保障如何进入本章约束，可以具体说明。训练期实际收到现金支持 g，提高式（13-3）右侧；设备支持改善式（13-4）；共同照护改变 x；转换期间可携带的保障减少退出损失。四种作用不能由一个覆盖率推算金额或工资效应，待遇资格、等待期、持续性和实际申领都会影响结果。形式上有制度而无法获得支付，不能算家庭已具备缓冲。

在给定工作与可分配收入下，外部机会改善可能提高劳动谈判所得，但并不是保障支出自动创造产出。税收、缴费或支持资金须有实际来源；若同一家庭缴纳费用，还要记录其净支付。公共服务更需要合格工作人员、设施和排班，现金补助在服务极度短缺时可能主要推高价格，未充分提高可靠接替 x。技术节约也只有实现为可征收入或真实资源后，才可能支持持续支出。

公共服务也可以先形成能力。可靠照护、健康与教育，让人能持续工作，可能少花以后训练和协调的费用；收益跨雇主、跨时期，单个企业未必能独自承担全部投入。共同组织因而可能更有持续性。质量差、资源只给容易完成者、申请过繁，又可能削弱作用。应查实际使用者和未获服务者，花钱增加没有单独证明机会增加。

私人服务也可能实现高质量减负，公共服务也可能保持不利劳动分工。生产关系评价还应识别资格和收费的制定权限、劳动安排的控制主体、失败责任及纠正程序。补助改变价格和分配，共同服务可以改变活动集合；让劳动者和使用者取得规则发言权，则涉及更进一步的决定结构。三种改革应按实际功能评价。

13.12 费用转移须由承担者、完整投入和实际责任确认

时间与预算式只是把可行条件列清，原因仍要回到分工和组织。照护谁接、现金谁付、培训谁能报，受家庭、合同与服务安排影响；环境损害还可能多生出必要支出。须继续查谁能改条件、谁只能接受、谁有资料和资源要求纠正，不能把再生产问题缩成个

人偏好。

进入比较应保留未申请者和退出者，考察免学费、照护接替与带薪学习分别改变了哪些障碍；退出比较应连接可携带技能、转换期现金和真实外部报价。业务收益比较则核对实际付款、收费与全部必要业务时间，不能以标价替代净回报，也不能把照护重复并入业务时薪。

要证明费用外移，须把同一活动前后的投入和承担者接上。企业少付，没有证明家庭多担；家庭多做，也可能因服务扩大或质量提高。完整投入、质量、现金与责任一起比较，才能分清节约、新增投入与付款转移。环境责任还须对应采购、暴露、医疗与修复的地点和时期，废弃物宏观总量没有单独指出某家企业应负多少责任。

收入、自由时间、质量、技能与权限须各自保留。钱更多，睡眠可能更少；照护更可靠，也可能尚未检出自主性改变。分项才能说明机会和负担具体怎样变。不同国家、住户与项目资料，不能拼成同一批人的完整因果过程。

成本转移还需确定比较基准。其他主体本来承担的照护、教育或维护，不能仅因企业受益就全部记为本次采用新增转移；应比较同一质量目标下，各方投入与补偿相对可行基准的变化。新增家庭工时与减少的企业工时相互对应时，可以检验费用外移；双方投入都减少时，应承认真正节约。财政代付改变付款人，公共服务若同时减少重复投入则另有资源效果。这一区分使承担关系进入采用评价，避免将公共投入的存在本身当作剥夺的证明。

13.13 共同投入形成参与能力，责任和权限决定收益的持续用途

技术机会要能进入，也要能持续用，时间、现金、可携带技能与共同服务因此都要查。工具免费，别的门槛仍可能在；报价高，净收入未必高；当前多赚，照护和换工作的困难未必少。培训、托育和支付案例又显示，解除具体限制可以有真实改善，技术依赖不能预先等同于损失。

企业运行靠人持续照护、训练、维修和提供公共服务，付出者却未必能定技术用途和收益安排。企业少花钱若靠别方新增未补偿投入，便包含费用转移；共同服务若真正少做重复劳动、保持质量并扩大选择，便有社会收益。须查完整投入与实际责任，才能知道出现的是哪种结果。

共同投入形成能力，谁能支配、谁获补偿却另有安排，基本矛盾在这里取得生活中的表现。现金保障、照护与技能携带可以增加实际进退机会；资格、收费、排班和维护由谁定，又影响参与者怎样使用机会。改善生活与调整决定权可以相互支持，但各须证明改了什么条件、什么权限。

本章补进企业当期账外的持续投入，并保留已确认的技术改善。下一章把企业利润、

其他领取者与真实投入分别列账，说明边界改变怎样影响收益判断；它仍未估计全部家庭与长期健康费用。制度章再针对责任、退出与权限的实际缺口讨论措施，模型没覆盖的结果也须继续保留。

本章参考文献

1. ILO. 2024. *The Impact of Care Responsibilities on Women' s Labour Force Participation.* Statistical Brief, October. 官方 PDF。2. 国家统计局. 2024.《第三次全国时间利用调查公报》第一、第二、第三号，10 月 31 日。第一号、第二号、第三号。3. Ajayi, K. F., A. Dao, and E. Koussoubé. 2022. *The Effects of Childcare on Women and Children: Evidence from a Randomized Evaluation in Burkina Faso.* World Bank Policy Research Working Paper 10239. 原论文。4. OECD. 2025. *Trends in Adult Learning: New Data from the 2023 Survey of Adult Skills.* Getting Skills Right. DOI:10.1787/ec0624a6-en。5. Alfonsi, L., O. Bandiera, V. Bassi, R. Burgess, I. Rasul, M. Sulaiman, and A. Vitali. 2020. "Tackling Youth Unemployment: Evidence from a Labor Market Experiment in Uganda." *Econometrica*, 88(6):2369–2414. DOI:10.3982/ECTA15959。6. ITU. 2025. *Measuring Digital Development: Facts and Figures 2025.* 官方在线报告。7. Hjort, J., and J. Poulsen. 2019. "The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa." *American Economic Review*, 109(3):1032–1079. DOI:10.1257/aer.20161385。8. Roodman, D. 2025. "The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa: Comment." arXiv:2401.13694v3，9 月 17 日修订；初版 2024。此处作为复核预印本引用。明确版本。9. ILO. 2021. *World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work.* 执行摘要。10. Banza Lubaba Nkulu, C., L. Casas, V. Haufroid, T. De Putter, N. D. Saenen, T. Kayembe-Kitenge, P. Musa Obadia, D. Kyanika Wa Mukoma, J.-M. Lunda Ilunga, T. S. Nawrot, O. Luboya Numbi, E. Smolders, and B. Nemery. 2018. "Sustainability of Artisanal Mining of Cobalt in DR Congo." *Nature Sustainability*, 1:495–504. DOI:10.1038/s41893-018-0139-4，开放原稿。11. UNCTAD. 2024. *Digital Economy Report 2024: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future.* UNCTAD/DER/2024，7 月 10 日。官方入口。12. Baldé, C. P., et al. 2024. *The Global E-waste Monitor 2024.* ITU and UNITAR. 发布机构报告入口。13. ILO. 2024. *World Social Protection Report 2024–26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition.* DOI:10.54394/ZMDK5543，执行摘要。

14. Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science, 354*(6317), 1288—1292. DOI：10.1126/science.aah5309，正式论文公开镜像，原始补充材料公开镜像。

13.14 资料读取范围与未完成检验

原证据核验日期为 2026 年 10 月 7 日；本轮 2026 年 10 月 8 日重读 ILO 照护简报、国家统计局第三号公报、OECD 第三章及 ITU 使用与城乡页面。时间利用公报、ILO 照护简报方法段、OECD 第三章、两项培训/托育原论文相关设计与结果段，以及 ITU 在线方法与使用指标已读取。宽带原研究和复核此次读取官方摘要及版本说明，未重跑其微观复现；钴研究读取原稿索引返回的 Methods、Discussion、Limitations 等相关部分，未取得其微观原始数据；UNCTAD 完整 PDF 直读受限，采用官方索引返回的第二章第三节及官方入口；电子废弃物采用发布机构的报告介绍，未逐表复算。具体页码、样本差异和限制见《13-社会再生产与国际不平等核查》。本文未开展新的住户调查、跨国因果估计或健康风险估值，原创条件机制不作为已经验证的经验结果。

新增移动货币案例于 2026 年 10 月 8 日读取正式论文及原始补充材料的公开镜像，实际范围和版本差异见《新增案例-制造与普惠》；未重新估计作者微观模型。

第十四章　技术收益的条件模型：采用激励、劳动分享与需求实现

14.1　个别采用有利与整体收益分化可以同时成立

企业采用，先比自己改与不改能赚多少；大家都改以后，市场价格和各方所得又会变化。**本章将采用激励与收益去向分开：前者看企业面对的选择，后者看竞争、费用与分配。**技术能力提高，不能保证企业利润、劳动所得和社会收益同向或同比增加。

先用单位成本、数量竞争与固定费，说明抢先收益怎样随对手跟进改变，并将消费者、劳动者和接入供应者纳入账户。再在给定工时与收入下算谈判，查外部机会和权重怎样分所得。最后保留单期现金核算，查谁支出、谁交货、资金从哪来。各组分别解释市场、劳动分享与支付，为第四章的条件命题提供推导。

三个模块没有联立。竞争中固定工资和需求，谈判中固定工时和收入，现金核算给定价格、工资与支出规则。改工资，须再求价格、产量和工时；改收入，又须再求支出。只有这些关系同时满足，才构成联合均衡。本章用独立模块比较机制，不把相近数值拼成同一经济的连续预测。

参数是公开假设，未用前文案例联合校准。实证研究指出现实应查哪些变量，数值相近却不能据此选定企业数或谈判权重。代码、参数、输出与核验均保留，图画的是既定条件下的关系。谁能定这些条件、权限怎样变，仍须查制度和决策资料。

本章以反例排除三种必然判断：企业愿意采用，不保证普遍采用后各家更赚钱；企业利润少了，不保证局部社会收益少了；可分配收入多了，不保证劳动者分得更多。反例只须满足所列假设，便能否定无条件关系；现实哪种结果更多，仍须数据。算例出现分化，不能直接宣布现实总体矛盾加剧。

14.2　劳动节约与接入收费共同决定企业成本

设企业生产一单位产品需要 $1/a$ 工时，$a>0$ 为每工时产出。时薪为 w，其他真实投入的单位成本为 m，按产品数量支付的接入费用为 ρ。企业面对的单位变动成本为：

$$c = \frac{w}{a} + m + \rho, \qquad \frac{\partial c}{\partial a} = -\frac{w}{a^2}. \tag{14-1}$$

a 的单位是产品/工时，w 的单位是货币/工时，后三项相加后均为货币/产品。这一成本分解区分了劳动投入节约与接入费用支付：即使技术本体免费，使用云服务、专用设备接口、基础设施或某些知识产权仍可能产生 ρ。接入费用提高，会抵消一部分企业看到的技术节约，但它究竟是社会资源耗费还是供应者收入转移，需要另做核算。

从 a_0 提高到 $a_1 > a_0$，在工资及其他投入价格不变时，单位成本下降：

$$\delta = c_0 - c_1 = w\left(\frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_1}\right) > 0. \tag{14-2}$$

若接入费用同时提高 $\Delta\rho$，则成本节约改为上述劳动节约减去 $\Delta\rho$；若额外能源、维护或材料投入提高 Δm，也需扣除。因此，把某项技术的实验速度提升直接当成商业成本同比下降，会遗漏收费和互补投入。前文能源、平台及芯片章节讨论的融资、电网、迁移和瓶颈，在这里分别进入固定费用、单位成本或产量约束，而不是被假定为不存在。

采用还需要固定费用 F，例如本期费用化的调试、培训和流程转换支出。F 是货币/企业/当期采用，不能和旧模型的实体投资数量 I 混用。这里把 F 全部计入当期，是为了检验一个清楚的采用博弈。现实设备若服务多年，正确比较应为预计增量收益的折现现值与初始投入：

$$F_{\text{初始}} \le \sum_{t=1}^{T} \frac{\Delta\pi_t^{\text{经营}}}{(1+r)^t}, \tag{14-3}$$

同时说明残值、更新费用、风险与融资约束。采购设备时全额现金支出、当期会计折旧与长期投资收益是三个不同对象。本章的单期 F 不替代它们。

预期有利，还要能筹钱、取得服务。利润比较为正，可能先付不起钱；合同签了，也可能保不住必要技术服务；对手降价，又会改变预期收益。成本算清之后，还须将资金、服务资格与竞争反应接入，才能说明企业是否真的采用。

14.3 成本差异经数量竞争，改变价格与销量

设一个局部产品市场存在 n 家企业，出售同质产品，各自在给定对手产量下选择自己的数量。行业总量为 $Q = \sum_i q_i$，逆需求为：

$$p = \alpha - \beta Q, \qquad \alpha > 0, \quad \beta > 0. \tag{14-4}$$

“逆需求”表示市场交付越多，能够实现的单位价格越低。它把消费者支付意愿概

括为一条线，不包含居民现金账户，也没有自动解决收入分配对市场需求的反馈。曲线有效区间为 $0 < Q < \alpha/\beta$，不在负价格区间外推。

企业 i 的经营利润为 $(p - c_i)q_i$。采用决定一旦作出，固定费用不会改变当期最优产量的一阶条件，只会改变是否采用的前期选择。把对手产量记为 Q_{-i}，企业求解：

$$\max_{q_i \geq 0} [\alpha - \beta(q_i + Q_{-i}) - c_i] q_i .$$

内点一阶条件和二阶条件分别为：

$$\alpha - c_i - \beta Q_{-i} - 2\beta q_i = 0, \qquad \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_i^2} = -2\beta < 0. \tag{14-5}$$

因此最优反应为 $q_i = \max\{0, (\alpha - c_i - \beta Q_{-i})/(2\beta)\}$。非负产量约束允许高成本企业停止生产，因此内点公式须逐家检验适用条件。

把内点一阶条件对所有企业相加，得到 $n\alpha - \sum_i c_i - \beta(n+1)Q = 0$。进一步代回单企条件：

$$Q^* = \frac{n\alpha - \sum_i c_i}{\beta(n+1)}, \quad p^* = \frac{\alpha + \sum_i c_i}{n+1}, \quad q_i^* = \frac{\alpha + \sum_j c_j - (n+1)c_i}{\beta(n+1)}. \tag{14-6}$$

需要逐家检验 $q_i^* > 0$ 和正价格。由于一阶条件还给出 $p^* - c_i = \beta q_i^*$，内点经营利润可写为 $\pi_i^{\text{经营}} = \beta (q_i^*)^2$。上述利润表达式由凹利润函数的一阶条件导出，其成立以相应内点条件为前提。

对称成本 $c_i = c$ 时，式（14-6）化为：

$$q^* = \frac{\alpha - c}{\beta(n+1)}, \quad Q^* = \frac{n(\alpha - c)}{\beta(n+1)}, \quad p^* = \frac{\alpha + nc}{n+1}. \tag{14-7}$$

其内点条件是 $\alpha > c$。同期技术变化之外，企业数固定、没有进入退出、没有产品质量差异、没有价格歧视和产能约束。这些假设适合展示数量竞争的一条机制，不保证十项技术的所有市场都具有同一结构。古诺模型的历史来源可核验于 Cournot（1838）的国家图书馆原书目录；本章线性需求与成本扩展由上面方程自行推导，不声称照搬原书全部结论。法国国家图书馆原版书目

14.4 单件少用劳动，销量扩张仍可能增加总工时

在对称均衡中，单位成本变化的价格传导率为：

$$\frac{\partial p^*}{\partial c}=\frac{n}{n+1},\qquad \frac{\partial Q^*}{\partial c}=-\frac{n}{\beta(n+1)}. \tag{14-8}$$

若两家企业同步降低单位成本 20，价格下降 $20\times 2/3=13.333$，而不是必然下降 20。成本节约的一部分通过更低价格实现，另一部分改变企业利润和销量。固定企业数的这一传导率，也不是在任意需求曲率或市场结构下都成立的定律。

把技术对成本的影响代入：

$$\frac{dQ^*}{da}=\frac{nw}{\beta(n+1)a^2}>0,\qquad \frac{dp^*}{da}=-\frac{nw}{(n+1)a^2}<0. \tag{14-9}$$

技术提高同时增加交付和降低价格。给定同样产品，直接劳动需要下降；但是行业总工时需要用新的交付量计算。令 $k=m+\rho$，则：

$$H^*=\frac{Q^*}{a}=\frac{n}{\beta(n+1)}\left[\frac{\alpha-k}{a}-\frac{w}{a^2}\right],$$

$$\frac{dH^*}{da}=\frac{n}{\beta(n+1)a^2}\left[\frac{2w}{a}-(\alpha-k)\right]. \tag{14-10}$$

内点要求 $a>w/(\alpha-k)$。在这一域内，工时可能先升后降：当 $a<2w/(\alpha-k)$，需求扩张增加的工时超过单位产品节约；越过该点，节约效应较强。式（14-10）也可以写成 $d\ln H/d\ln a=d\ln Q/d\ln a-1$。销量对效率的弹性大于 1，总工时就增加；小于 1 则减少。这使“生产效率提高多少就减少多少工时”的说法成为可以核对的条件命题。

本章主算例使用以下参数，选择它们是为了让相反机制可见，不是因为已估计出现实需求截距 120 或真实工资 60。

参数	取值	单位与含义
α,β	120，1	需求截距为货币/产品；斜率为货币/产品数量平方
n	2	两家数量竞争企业
w	60	货币/工时，竞争阶段给定
m,ρ	10，10	货币/产品，真实其他投入与接入收费分列
a_0,a_1	1，1.5	产品/工时
F	300	货币/企业，本期采用费用
局部社会账户 b_s,κ,s	30，0，1	劳动机会成本/工时、接入真实成本/产品、固定费真实资源份额

双方未采用时 $c_0=80$，价格 93.333，总交付 26.667，总工时 26.667。双方采用后

$c_1 = 60$，价格 80，总交付 40，总工时仍为 26.667，工资总额均为 1600。效率与销量都提高 50%，因而总工时恰好不变。沿连续效率变化计算，工时在 $a = 1.2$ 达到约 27.778，再下降；这说明端点“没有变化”并不表示中间导数始终为零。

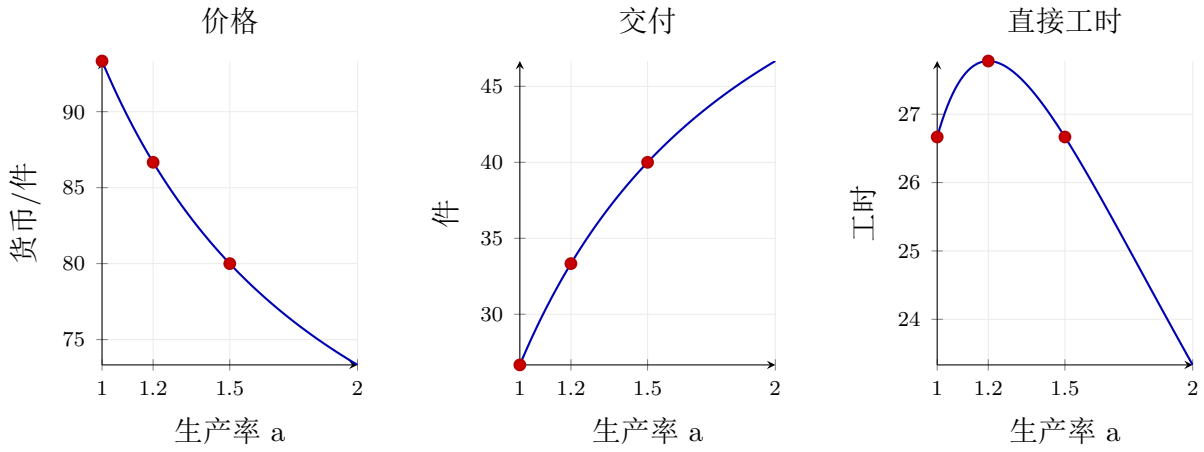


图 14-1　竞争实现与工时反转。固定工资、企业数和线性需求；曲线来自 101 个公开参数点，标注采用前后与导数变号点。工时只含本竞争模块直接生产劳动，不含旧模型工程维护工时。纵轴分别为价格、交付和工时，不能当作同一福利指标。

14.5　本模型中抢先采用的单企收益高于同步采用

企业的单边采用比较以对手行为给定为条件，其收益不同于全行业同时改变技术后的平均利润。设原本所有企业成本为 c_0，一家采用后降为 $c_1 = c_0 - \delta$。由不对称均衡式：

$$q_A = \frac{\alpha + (n-1)c_0 - nc_1}{\beta(n+1)} = q_B + \frac{n\delta}{\beta(n+1)},$$

$$q_R = \frac{\alpha + c_1 - 2c_0}{\beta(n+1)} = q_B - \frac{\delta}{\beta(n+1)}, \quad q_B = \frac{\alpha - c_0}{\beta(n+1)}. \tag{14-11}$$

采用者扩大数量，竞争对手缩减数量。对手仍有正产量要求 $\delta < \alpha - c_0$，等价于 $\alpha + c_1 - 2c_0 > 0$。若节约非常大，其他企业可能退出，式（14-11）不再是全部企业内点均衡。本算例 $\delta = 20 < 40$，四种采用状态均通过内点检查。

抢先采用增加的经营利润为：

$$G_{\text{先}} = \beta(q_A^2 - q_B^2) = \frac{2nq_B\delta}{n+1} + \frac{n^2\delta^2}{\beta(n+1)^2}. \tag{14-12}$$

而全行业同步降成本后，单企数量只增加 $\delta/[\beta(n+1)]$，单企经营利润变化为：

$$G_{\text{同}} = \frac{2q_B\delta}{n+1} + \frac{\delta^2}{\beta(n+1)^2}. \tag{14-13}$$

当 $n > 1, \delta > 0, q_B > 0$，式（14-12）大于式（14-13）。抢先采用的优势包含从对手那里转移来的销量，由市场份额转移形成的相对优势，无法由所有企业同时取得。把同步收益代入企业的单家采用条件，会漏掉这一战略收益。

主算例中，独家采用者数量为 26.667，对手为 6.667，市场价格 86.667。采用者经营利润 711.111，而原本为 177.778，故抢先采用阈值 $G_{\text{先}} = 533.333$。支付 300 以后，它本期净利润 411.111，仍高于原本 177.778。全行业同步采用时，每家经营利润只有 400，增加 222.222；支付同样 300 以后，每家净利润 100，低于原本水平。

算例中生产能力提高，购买者价格也降低。企业少赚，是抢先者的份额优势不能由所有竞争者同时保有，并且采用还花固定费用。因此，单家采用有利与普遍采用后利润较少可以并存。企业要同时比效率、固定支出和对手反应，不能只拿旧销量乘单位节约。

14.6 抢先与跟随都须比较，固定费决定采用均衡

为了确定采用是否会扩散，设两家企业先同时选择采用或不采用，再按既定成本进行数量竞争。四种状态对应的第二阶段均衡先求出，第一阶段再比较扣除 F 的收益。这样处理不同于把新技术成本直接填进一个全行业对称式：它明确保留了自身不采用、对手采用时的收益，完整刻画单边选择的比较基准。

企业 1 状态、企业 2 状态	q_1, q_2	价格	H	经营利润 1、2	扣本期采用费后的净利润 1、2
都不采用	13.333，13.333	93.333	26.667	177.778，177.778	177.778，177.778
仅企业 1 采用	26.667，6.667	86.667	24.444	711.111，44.444	411.111，44.444
仅企业 2 采用	6.667，26.667	86.667	24.444	44.444，711.111	44.444，411.111
双方采用	20，20	80	26.667	400，400	100，100

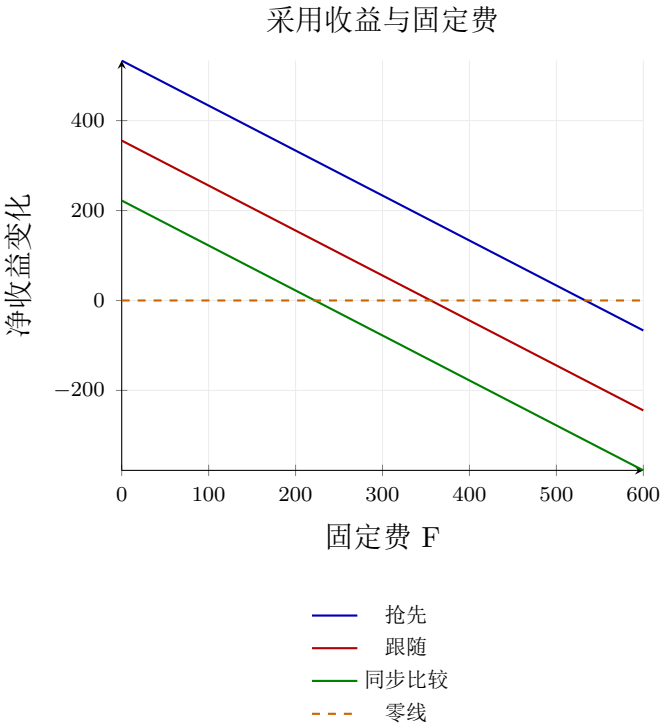
对手未采用时，采用收益增加 $533.333 - F$。对手已经采用时，自己若不采用只能赚 44.444，若也采用经营利润 400，所以跟随采用收益增加：

$$G_{\text{跟}} - F = (400 - 44.444) - F = 355.556 - F. \tag{14-14}$$

当 $F = 300$，抢先采用净增 233.333，跟随采用净增 55.556。无论对手选择什么，采

用都严格提高自己的收益，因此双方采用是唯一严格均衡；但均衡中每家赚 100，低于都不采用时的 177.778。这是一个有限条件下的采用竞争困境，不是所有技术史都具有这种结局的断言。

三条阈值还让结论可以反转。$F < 222.222$ 时，双方同步采用也能使各自净利润高于旧技术；$222.222 < F < 355.556$ 时，双方采用仍为严格均衡，却都比双方不采用少赚；$355.556 < F < 533.333$ 时，对手不采用则愿意采用、对手已采用则不愿跟随，两个单家采用状态成为严格纯策略均衡；$F > 533.333$ 时，双方不采用是严格均衡。中间区间还存在对称混合策略均衡：双方各以 $x = (G_{\text{先}} - F)/(G_{\text{先}} - G_{\text{跟}})$ 的概率采用，使对手两种行动的期望收益相等；例如 F=400 时 x=0.75。这是策略随机化概率，不是现实采用率估计。在抢先或跟随阈值处，至少一项行动比较无差异，不能宣称唯一严格均衡。同步利润阈值 222.222 只表示双方采用与双方不采用的跨状态利润相等；此时抢先和跟随净收益仍严格为正，双方采用仍是唯一严格均衡。固定费不改变这四种给定成本状态下的第二阶段内点产量，但会改变哪些状态在第一阶段实现。



给定 $F = 300$ 的收益表

	对手不采用	对手采用
不采用	177.778, 177.778	44.444, 411.111
采用	411.111, 44.444	100, 100

行：企业 1；列：企业 2。

数字顺序：企业 1、企业 2。

同步利润比较不是第三项行动。

图 14-2　抢先、跟随与同步利润的不同阈值。左侧 121 个固定费点，零线以上为相应比较的净收益增加；右侧完整两企业收益表，数字顺序为企业 1、企业 2。同步利润线是行业共同变化的比较基准，并非企业面对给定对手时的第三项可选行动。

采用阈值首先是盈利条件，资金和服务资格另需满足。企业可能预期获得增益，却不能预付 300；多年收益为正也可能伴随首期现金不足。后面的现金账户据此检查预付款与期末余额。固定费减免、融资支持和准入调整因而针对不同障碍，不能由同一盈利阈值替代。重复配置还可能提供冗余、可靠性与质量，本例未计入这些结果，故利润困境并不自行证明部署浪费。

14.7 企业少赚，不排除消费者和其他领取者多得

仅以产品企业利润合计评价采用，会遗漏消费者、劳动者及接入供应者的收益；将接入费 ρQ 当成已经消失的社会资源，又会重复扣除供应者收入。需要明确谁在核算边界内，以及哪些付款对应真实机会成本。

在线性需求与准线性货币评价下，消费总支付意愿为 $U(Q)=\alpha Q-\beta Q^2/2$，消费者剩余为 $CS=U(Q)-pQ=\beta Q^2/2$。这里的支付意愿并不等于基本需要，也不自动给不同收入群体相同福利权重。用于局部总收益核算时，它只提供一项透明的评价约定。

令 b_s 为劳动每工时真实机会成本，κ 为接入方每产品真实资源成本，且 $0\le\kappa\le\rho$。固定费用中真实资源份额为 s，采用企业数为 A_N。把消费者、劳动者、产品企业及接入/许可供应者都放进边界，局部净收益写为：

$$\Omega=U(Q)-b_sH-(m+\kappa)Q-sFA_N. \tag{14-15}$$

wH 在产品企业账户中构成工资成本，在社会收益账户中同时构成劳动收入。减去 b_sH 是机会成本约定，剩余 $(w-b_s)H$ 是劳动所得超过外部替代价值的部分。接入收费的收入转移为 $(\rho-\kappa)Q$；固定许可等转移为 $(1-s)FA_N$。因此同一收益也能由领取者分项表达：

$$\Omega=CS+\sum_i \pi_i^{\text{净}}+(w-b_s)H+(\rho-\kappa)Q+(1-s)FA_N. \tag{14-16}$$

式（14-15）和（14-16）在代码中逐状态核对。核算分别记录收入转移、真实资源投入与消费者剩余：工资和接入收入不另构成新增商品，固定费中的资源消耗与许可方收入也须避免重复计入。若接入设施确有维护和能源消耗，就以 κ 登记；若费用仅对应产权许可，其领取者收入仍须保留在分配账户中。

在本例 $b_s=30,\kappa=0,s=1$ 的约定下：

采用状态	消费者剩余	两企业净利润合计	劳动所得减机会成本	接入方收入减真实成本	局部净收益 Ω
都不采用	355.556	355.556	800	266.667	1777.778
仅一家采用	555.556	455.556	733.333	333.333	2077.778
双方采用	800	200	800	400	2200

双方采用相对都不采用，局部净收益增加 422.222，尽管产品企业净利润合计减少 155.556。消费者剩余增加 444.444，接入收入增加 133.333，劳动收益分项不变，四项变化相加正好等于 422.222。这个例子说明私人采用竞争、产业利润变化与社会收益不能

互相替代，却也不证明现实采用的社会净收益必为正。若固定费主要是转移，若真实接入资源成本更高，若增加产量带来污染或照护负担，分项和边界都应改写。

本表也不支持“降低接入费一定等额增加社会收益”。在给定产量下把一笔纯转移换领取者，总量不变；但是降低企业面对的 ρ 会改变成本、价格和交付，因而可能经由行为产生真正的总量效果。该行为效应需要重新求解均衡，仅调整既有表格的收费分项不足以确定结果。若接入供应者在国外，本国收入边界与包括国外供应者的全球边界还会不同，不能用同一 Ω 回答二者。

14.8 给定工时与收入时，外部机会和谈判权决定劳动所得

竞争模块固定 w，能够追踪成本与市场实现，却没有解释工资为什么是 60，也没有解释采用收益怎样由合同分配。为此另建一个给定工时 H、可分配净收入 V 的谈判子问题。V 是双方待分配的收入总额，已扣除谈判之外的其他投入与约定支出，应与未扣除这些支出的销售总额区别，避免扩大工资和利润的可分配范围。

谈判失败时，劳动者获得外部所得 bH，企业获得外部收益 $\bar{\pi}$。在这一子问题中，b 描述劳动者的破裂所得，与上节社会影子机会成本 $b_s = 30$ 不强制相等。企业外部收益也不是一个保证无风险实现的利润，现实中可能来自替代劳动、停产选择或其他业务，须有证据估计。可合作剩余为：

$$S = V - bH - \bar{\pi}. \tag{14-17}$$

只有 $S > 0$，双方才能同时比破裂点更好。令劳动谈判权重为 $0 < \eta < 1$，使用货币线性效用和可转移所得，最大化加权净收益乘积：

$$\max_{bH < W < V - \bar{\pi}} (W - bH)^{\eta} (V - W - \bar{\pi})^{1-\eta}. \tag{14-18}$$

Nash（1950）原研究给出净效用增益乘积的谈判框架；本章采用的非对称权重与线性货币分配，是进一步公开设定的子问题，不把 η 宣称为 1950 论文替当下工会估计出的系数。原论文 DOI

取对数，目标为 $\eta \ln(W - bH) + (1-\eta)\ln(V - W - \bar{\pi})$。一阶条件是 $\eta/(W - bH) = (1-\eta)/(V - W - \bar{\pi})$；其二阶导数为两个严格负项之和，所以内点解唯一。交叉相乘并整理：

$$\eta(V - W - \bar{\pi}) = (1-\eta)(W - bH),$$

$$W = bH + \eta(V - bH - \bar{\pi}) = bH + \eta S. \tag{14-19}$$

企业所得为 $V - W = \bar{\pi} + (1-\eta)S$。所得分配分别取决于劳动外部所得、企业外部所得与合作剩余，不能仅以销售收入乘以预定份额代替工资决定。权重取 0 或 1 时按边界极限理解；没有正剩余时当前内点公式不适用。

给定 H, V，比较静态为：

$$\frac{\partial W}{\partial V} = \eta, \quad \frac{\partial W}{\partial \eta} = S, \quad \frac{\partial W}{\partial b} = (1-\eta)H, \quad \frac{\partial W}{\partial \bar{\pi}} = -\eta. \tag{14-20}$$

可分配收入增加、谈判权重提高或劳动外部机会改善，会增加劳动所得；企业破裂所得更高则压低这一子问题中的劳动份额。工资增长是否跟随收入增长，不是生产率一个参数独自决定的。若生产率变化还改变 H，则需要全微分 $dW = \eta\, dV + (1-\eta) b\, dH + (1-\eta) H\, db - \eta\, d\bar{\pi} + S\, d\eta$。即使 η 不变，工时、外部机会和企业替代方案也会影响结果。

示例设 $H = 20, V = 2000, b = 20, \bar{\pi} = 200, \eta = 0.4$，则 $S = 1400, W = 960$，企业所得 1040，平均每工时劳动所得 48。将 V 单独增至 2400，劳动所得增加 160、企业所得增加 240；将 b 单独提高到 40，劳动所得变为 1200；将 η 单独提高到 0.6，劳动所得变为 1240。相同收入规模可以对应不同分配，劳动所得改善也不必全部来自产出增加。

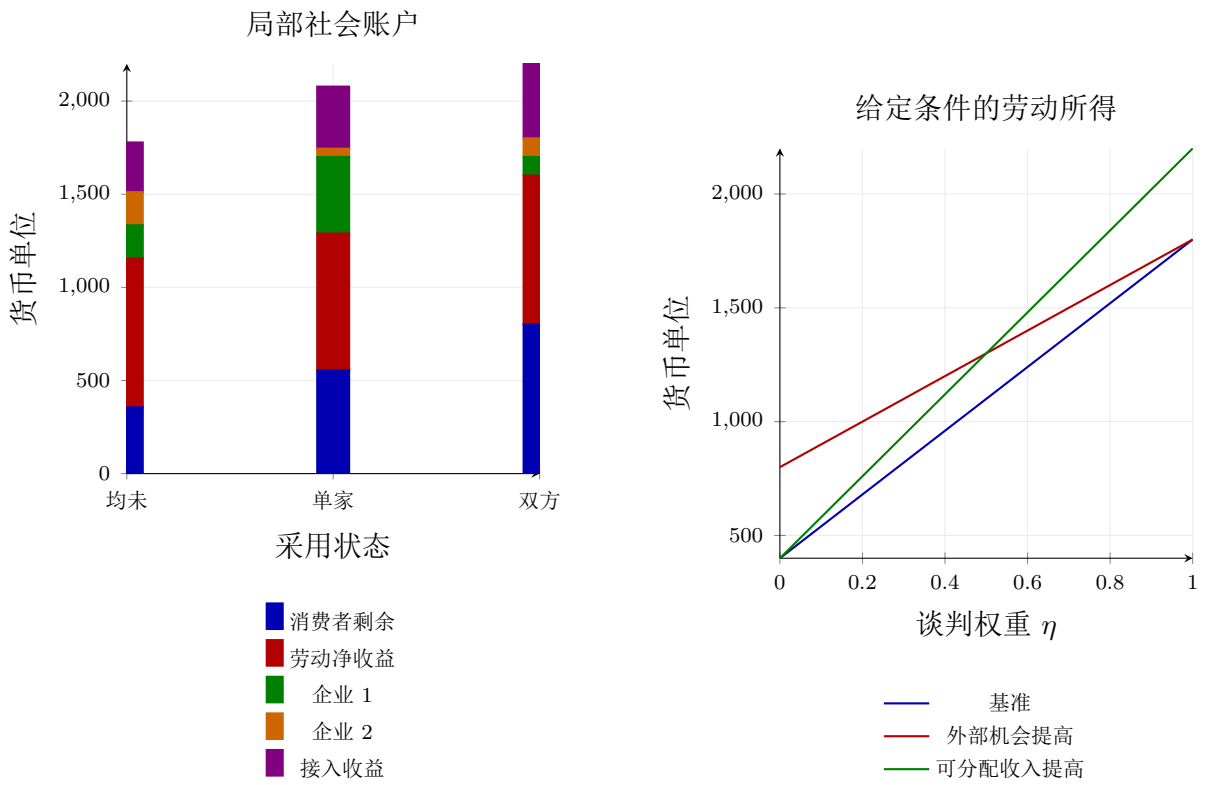


图 14-3　社会收益分项与给定条件下的劳动所得。左图使用竞争算例及局部机会成本；右图使用独立的 20 工时、2000 或 2400 收入谈判算例，两边没有自动联立。接入费用作为领取者收入保留，固定费真实资源份额默认 1。右图三条曲线改变的是谈判条件，不是已经估计的制度改革效果。

14.9　传导与分享须对应真实交易，数值相近不能校准模型

推导产生的是条件命题，原始研究则帮助判断现实是否值得沿这些条件寻找证据。成本传导的相关证据来自 Ganapati、Shapiro 和 Walker（2020）：研究美国 1972—1997 年六类较同质制造产品的工厂资料，涵盖纸箱、面包、水泥、混凝土、汽油炼制和胶合板，使用能源价格变化识别成本传导。原论文概括，短中期内能源变化引致单位边际成本增加 1 美元，产品价格平均约增加 0.70 美元，而行业存在明显异质性。观察期不是 2020，平均也不是所有制造业的统一常数。原始论文及数据方法，pp.305—306、315—318

这个经验平均与本例两企业传导率 2/3 数量上接近，却不能据此认定这些行业恰有两家企业，也不能将能源成本上涨的局部估计当成 AI 提高效率后的降价幅度。研究本身讨论不完全竞争、投入替代和需求性质。因此，实测传导率若偏离 $n/(n+1)$，应检查需求曲率、质量、产能和市场结构，企业数的确定应依据实际市场结构，不能仅以传导率数值接近作为选择依据。前文光伏成本与终端价之间的差别，在这个环节转化为明确的识别问题：成本变化的具体项目，以及各交易层级价格对该变化的响应。

收益分配的相关证据来自 Kline、Petkova、Williams 和 Zidar（2019）。其原研究把美国约 2001—2011 年的公开专利申请与企业税务、劳动者收入记录连接，比较首次申请中初次获准和初次被拒的企业。论文报告，对其识别的有价值专利，劳动者平均通过收入增加获得约每 1 美元新增剩余中的 0.30 美元；申请年就在企业的劳动者份额约为此的两倍，收益在不同群体之间分布不均。这个结果说明创新租金可以传给劳动者，同时也存在企业内部差异。原论文 pp.1343—1347

0.30 不能直接填作本章 η。经验中的剩余构造、员工进入退出、收入变动与专利冲击不同于固定 $H, V, b, \bar{\pi}$ 的静态分配；专利获准还改变排他权，不是单纯提高生产效率。它支持“需要测量谁获得收益”，不能单独证明加权 Nash 是唯一真实工资机制，更不能从该样本推出当下所有 AI 劳动者获得相同比例。

价格研究追成本变动，收入研究追创新所得，各接了一段实际关系。要检验完整机制，还须在同一市场与时期连上采用费、对手反应、可分配收入和人员流动。不同国家工资、不同产业价格不能拼成同一笔收益的连续去向。现实不符模型，应修改行为关系；现有推导只说明哪些结果可能同时出现。

14.10 有支出意愿，还须有商品交付与可用现金

竞争模块的需求曲线把收入支出背景概括掉，谈判模块又固定可分配收入。要追问某些收入变动能否支持全经济持续交付，需要明确居民和企业的期初现金、当期收入支出及期末余额。这里保留原单期核算，其任务是检查支出与资源能否闭合，尚未将前述竞争与谈判结果联立为宏观均衡。Godley 和 Lavoie（2007）提供存量流量一致方法背景；当前保留的是最小现金和商品账户。正式出版 DOI

旧核算包含劳动收入居民、资本收入居民、企业聚合部门及预算平衡转移政府。价格、时薪、投资和消费比例外生给定；居民期初现金 120、120，企业 200，总量 440，发行者固定对应负债 440。本期没有新增货币、银行信贷和外部部门资金流。技术能力与实现量分开：

$$Q = C + I, \quad H = h_0 + Q/a, \quad Q_{\max} = a(\bar{H} - h_0), \quad h_0 = J + M. \tag{14-21}$$

J 为安装培训工时，M 为维护工时。这里的 H 比竞争模块多了工程维护劳动，$Q_{\max}$ 是可产量而非库存。I 是与消费品同单位的真实投资品数量；在企业聚合部门内，投资品买方付款与卖方收入配对，交付只计一次。工资与工程支出不能各自再增加一项最终产出。

工资 $W = wH$，毛营业盈余 $\Pi = pQ - W$。它没有扣除折旧、利息和未设立的其他投入，不能与前面包含 m, ρ, F 的净利润直接比较。政府把正毛盈余比例 τ 征收并全部

转给劳动群体，企业把税后正盈余比例 d 分红：

$$T=\tau\max(\Pi,0),\qquad D=d\max(\Pi-T,0),\qquad pQ=W+\Pi. \tag{14-22}$$

消费支出意愿为 $E_w=c_w(W+T)+A_w$、$E_k=c_kD+A_k$。A_w,A_k 来自各自期初现金，不能超提；c_w,c_k 是支出行为假设，不是所有权定义。意愿交付满足 $Q_d=I+[E_w(Q_d)+E_k(Q_d)]/p$，实现量为 $Q=\min(Q_d,Q_{\max})$。能力不足时用同一比例 $r=p(Q-I)/(E_w+E_k)$ 配给两群体消费，得到 $C_w=rE_w/p, C_k=rE_k/p$。

部门现金变化为：

$$\Delta B_w=W+T-pC_w,\quad \Delta B_k=D-pC_k,\quad \Delta B_f=\Pi-T-D-pI. \tag{14-23}$$

由商品与收入恒等式，三者合计为零。企业中的 pI 抵掉已经包含在 pQ 中的部门内投资收入，留下来自居民消费的净收款。政府税与转移严格相等；转移变领取者，只有经支出和生产反馈才可能间接增加交付。现金下降不能由未说明的贷款自动补足，企业期末现金及预付工资能力均受约束。

正毛盈余分支令 $\theta=c_w\tau+c_kd(1-\tau)$，则：

$$Q_d=\frac{pI+(c_w-\theta)wh_0+A_w+A_k}{p(1-\theta)-(c_w-\theta)w/a}. \tag{14-24}$$

若亏损，税和分红归零，须改用亏损分支；既有程序使用原始含最大值函数括定和二分。令 $u=w/(pa)$，两段支出反馈斜率分别为 c_wu 与 $\theta+(c_w-\theta)u$。它们均小于 1，且支出非负时，交付减意愿购买连续严格递增，有限固定点唯一。所有收入消费且全部分红可能导致给定投资和提用下没有有限无约束解；当前模型拒绝这一闭合，不能把数值截断当成均衡。

现金核算列清了付款来源、商品约束和账户对应，却没有同时确定前文的需求曲线与工资谈判。联立还须说明有多少生产部门、工资何时定、最终与中间投入怎样分、居民怎样买，以及银行或外部部门怎样参加。现有模块能指出缺哪项关系，一般均衡则要让这些关系同时成立。

14.11 现金情景检验给定支出规则，不能替代竞争推导

旧基准设置 $a=1,J=0,M=2,I=20,w=1,p=2,\bar{H}=100$，采用共同设置 $a=1.5,J=6,M=4,I=24$。居民支出比例 0.95、0.5，分红比例 0.8，期初提用 7、3。与竞争算例相比，旧价格没有由产量竞争决定，工资分享和降价是外生合同规则。因此，

它呈现的是给定规则后的闭合结果，不能倒过来当作竞争式已被验证。

旧核算情景	可产量	实际交付	实际工时	劳动群体购买力 $(W+T)/p$	毛营业盈余
基准	98.000	78.615	80.615	40.308	76.615
工资价格不变	135.000	76.200	60.800	30.400	91.600
时薪分享，w=1.5	135.000	101.923	77.949	58.462	86.923
价格传导，p=2/1.5	135.000	109.615	83.077	62.308	63.077
缩时且提时薪	85.000	85.000	66.667	50.000	70.000
盈余税转移，τ=0.35	135.000	106.777	81.185	63.757	132.370
只缩时	85.000	76.200	60.800	30.400	91.600

工资价格不变时，可产量扩张但实际交付减少约 3.07%；劳动群体支出减少没有被其他支出充分补足。它与新竞争模块交付增加并不矛盾：新模块固定一条有效需求曲线，旧核算让收入领取和消费规则改变需求。两者恰好标明了需要实证检验的条件差别，其结果应按照各自的需求设定和闭合规则解释，不构成可互换的经验反事实。

旧降价情景的工时 83.077 高于基准，也与新模块式（14-10）的可能扩张机制相呼应；但降价规则、采用工程劳动和支出闭合不同，不能要求两个算例数值相同。时薪分享使交付增加、工时略减和劳动购买力提高，构成默认需求不足结果的反例。缩时且提时薪受产能限制，实际消费配给约 0.917，说明收入权利与商品供给需要同时核对。

只缩时并未改变实现量和工时，因为原本实际需求的 60.8 小时低于新上限 66.667；改变上限没有自动改变工资和分配。这一结果不能当作工时制度无效的实证结论，但足以要求讨论区分总工时、每人工作时间与人数。就业人数 N 还需每人工时 h，通过 $H = Nh$ 定义。当前两个数量模块都没有估计 N，不能直接报告技术造成失业多少。

投资闭合提供另一项反转。保持旧采用工资价格不变，在正毛盈余未触及产能时，要使交付不低于旧基准 Q_0，需：

$$I^* = \frac{Q_0[p(1-\theta) - (c_w - \theta)w/a] - (c_w - \theta)wh_0 - A_w - A_k}{p}. \tag{14-25}$$

默认阈值 25.006，采用投资 24；只增加约 1.006 真实投资品，在可融资条件下即可使交付不再下降。投资不是凭空的新需求，它对应真实产品和企业付款；也不因为能增加当期交付就保证设备有用。取消一次性工程劳动并恢复投资 20 的独立反事实交付 62.640、工时 45.760，不能当作上期现金递推产生的未来路径。

两类支出比例相同且全部正盈余分红时，$\theta = c$ 不随转移税率变化，原程序的再分

配中性例给出相同交付。这补充了谈判模块：改变领取者能否改变需求，还取决于领取者是否以不同方式支出。控制描述只改标签而不改方程，结果也不变；这表示模型没有描述控制效应，不表示现实改变采购、准入或盈余决策权无效。

旧两组 81×81 敏感性网格仍保留。它们分别改变效率与价格传导、工资分享与税转移，共 13122 点；交付变化范围约为 [-4.156%,87.476%] 和 [-3.072%,71.722%]。面积不是成功概率，$g = 1$ 全列对应同一旧基准的零值是退化边界。旧图和结果可由原模型目录复算；本章新增三图集中展示竞争、采用和谈判，不再逐图重复旧免责声明。

14.12 数学与账户核验通过，行为假设仍须查实际数据

新模型的验证首先比较数学解析解与另一路数值求解。四个主采用状态及 120 组固定随机种子生成的内点参数，共 124 组，独立逐家最优反应迭代与解析数量最大差异约 1.12×10^{-11}，最大一阶条件残差约 4.97×10^{-14}。每家在 1001 个候选偏离数量上的利润，没有超过均衡利润。数值最优反应不是把解析解直接重写为断言，因此能发现成本代入、一阶条件和索引错误；有限网格偏离检查只提供补充验证，严格最优性仍来自负二阶导数。

代码拒绝负需求斜率、非有限成本与被错误套入内点式的退出情形。对于成本 [20,110]、需求截距 120 和斜率 1 的角点，独立数值解为 [50,0]，而不是保留解析内点式中的负数量。主采用博弈四格最小数量 6.667、最大交付 40，均满足内点及正价格要求。新模型固定费改变的是第一阶段收益，完整博弈逐格比较了抢先与跟随选择，没有只检查同步利润就宣布采用均衡。

对价格、交付和总工时的导数，用步长 10^{-4} 的中心有限差分在四个效率点核对，最大绝对误差约 7.05×10^{-7}。该检查特别覆盖工时导数变号附近，不只画出预设向上或向下趋势。谈判公式另用对数目标的一维黄金分割最大化检验五个内点权重，所得货币分配与解析解最大差异约 3.64×10^{-5}，并检查双方外部所得及收入相加等于 V。无正合作剩余的例子被拒绝，权重端点只按边界处理。

局部社会收益由“总支付意愿减真实机会成本”与“各领取者剩余相加”两种方式计算，四格最大差异约 4.55×10^{-13}。另将固定费真实资源份额设为 0、0.5、1，接入真实成本设为 0、5、10，在四种采用状态下核对 36 个账户，避免只有全资源默认例通过而纯转移例遗漏领取者。121 个固定费点也由完整收益表逐格检查纯策略采用均衡，而不是只按阈值给曲线贴标签。这些检验不验证机会成本数值真实，F、ρ 的现实构成仍需项目账和合同支持。

旧模型及其文件保持原内容。已有 7 情景、6 个有效边界和 9 项无效输入拒绝继续有效；现金最大残差约 2.13×10^{-14}，敏感性网格会计最大残差约 5.68×10^{-14}，最小部门期末现金 115.941，最大反馈斜率 0.84。新脚本运行前后对旧模型目录文件散列检查

通过，避免把新版输出覆盖成旧核验的假延续。

解析推导、最优反应与账户完整性已有相应核验，现实是否符合这些行为则仍要数据。成本与成交价查传导，采用时点、固定投入与对手反应查抢先收益，合同、外部岗位与替代成本查分配，住户支出、企业现金、投资与外需查需求。各项须对应同一市场、主体与时期，才能从计算正确走到现实解释。

14.13 收益经竞争与合同分配，谁能改条件仍须查权限

本章得到三项相互区别的结论。**企业采用有利，不保证普遍采用后企业利润提高。**抢先采用包含订单转移的相对收益，同行跟进后这种优势收窄；固定支出决定双方采用是否仍优于最初状态。主算例中采用是严格占优选择，两家最终各获 100，低于原有 177.778。较低固定费能够反转利润结果，因此问题落在竞争位置和投入条件，而非技术名称本身。

企业利润下降，也不保证社会收益下降。同一算例中价格下降、交付增加，劳动总工时保持不变，消费者剩余与接入方收入增加。在公开的机会成本和资源边界下，局部净收益增加 422.222。其经济意义是不同领取者的收益可以分化，不能以产品企业利润代表全部社会结果；支付意愿评价和遗漏的环境、照护等成本，又限制了该总量的福利解释。

增加的可分配收入与劳动者实际取得的收益仍须分别解释。条件谈判表明，劳动外部所得、企业替代收益和权重共同影响劳动所得。现金核算进一步说明，收入由谁领取以及怎样支出，会影响给定条件下的交付；工资分享、降价和投资又能改变默认情景。竞争、谈判与支出分别提供一部分解释，联立模型还须同时确定工资、产量、收入及资金流，当前演算没有完成这一经验或理论闭合。

共同生产能力可以多提供产品、少花必要劳动，企业采用却先按自己的盈利比较，收益又经市场与合同分配。因此，参与者分得多少，能否保薪缩时、支持公共服务或改作其他用途，均不能由效率独自决定。模型说明选择受哪些条件影响，尚未把资本控制估计成一个参数。

讨论改革，还须先问实际卡在哪里，希望改善谁的什么结果。模型比较成本、收入与外部机会改变的后果，合同与决策资料说明谁有权改变；质量、费用、保障和共同支配则是各自评价目标。下一章据此比较措施及代价，参数情景较好，没有单独证明某种制度更优。

本章参考文献

1. Cournot, A.-A. (1838). *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*. Paris: L. Hachette。BnF 原版目录。本轮核验原书元数据，未声称通读法文原著；本章方程自行推导。2. Nash, J. F., Jr. (1950). The bargaining problem. *Econometrica, 18*(2), 155–162. DOI:10.2307/1907266。读取大学公开原论文谈判定义、净效用增益与乘积解相关段；非对称权重为本章假设。3. Ganapati, S., Shapiro, J. S., & Walker, R. (2020). Energy cost pass-through in US manufacturing: Estimates and implications for carbon taxes. *American Economic Journal: Applied Economics, 12*(2), 303–342. DOI:10.1257/app.20180474。读取作者公开正式论文的摘要、引言、数据方法及传导讨论相关页；未重跑受限普查微观数据。4. Kline, P., Petkova, N., Williams, H., & Zidar, O. (2019). Who profits from patents? Rent-sharing at innovative firms. *Quarterly Journal of Economics, 134*(3), 1343–1404. DOI:10.1093/qje/qjz011。核验正式出版元数据，读取作者机构公开论文摘要及引言样本/结果相关页；未宣称复现全部方法与微观记录。5. Godley, W., & Lavoie, M. (2007). *Monetary economics: An integrated approach to credit, money, income, production and wealth*. Palgrave Macmillan. DOI:10.1057/9780230626546。沿用前轮方法背景与书目核验，不声称当前模型复现其完整体系。

经典方法来源超过十年，其用途是理论定位；两项实证研究的观察期与当下市场不同，本章没有用它们给 2026 行业参数背书。数学、代码和情景图为本报告原创，AI 协助推导检查、写作与核验；真实研究数据未由本报告重新采集。原文只作必要概括，不复制原论文长段、表格或图像。全报告伦理、资助、利益冲突及作者贡献声明由总稿统一列示。

第十五章　制度条件与比较路径：经济约束与决策权限的调整

15.1　收益分享、采用机会与生产决定权需要不同制度

多得收入、能够换服务、能够共同定规则，是不同结果。**改善分配，要改收益与负担怎样承担；扩大采用，要补进入和迁移条件；改变占有关系，则须调整生产条件归属与决定权。**三类措施可以配合，本章按各自作用比较，不能用其中一项改善代替另外两项。

成本式 $c = w/a + m + \rho$、固定采用支出 F 和分配式 $W = bH + \eta(V - bH - \bar{\pi})$，提供了比较费用、采用门槛与谈判条件的语言。分配式适用于合作剩余为正且工时、收入给定的情况。真实制度会同时影响多个条件：共同设施可以降低准备费用并扩大准入，劳动者参与可以改变报酬，也可以重新选择任务和技术。投资审批、经营目标及剩余用途超出这些参数，须由产权与实际决策资料判断。

效果须同合适的基准比。收入涨了，可能还有同期繁荣；收入仍低，也可能已因改革少损失一些。私人、公共、合作与开放安排，都须查解除了哪项限制、谁付费用、冲突时谁作主。组织名称没有直接给出所得、选择和权限的结果。

本文比较制度，明确追求三项结果：劳动者与使用者实际受益，必要费用不被无偿留给别的承担者，受影响者能够改变相关生产安排。利润和效率方程不能替我们选定这些目标。目标之间有冲突，就须分别列质量、服务、时间、财政与权限，说明先改什么、代价由谁担。先定评价目标，再查有效约束，改革选择才有具体依据。

15.2　竞争与价格传导：进入和迁移需要可用资源

在给定单位成本的数量竞争模型中，更多竞争者会扩大总供应、降低价格；单位成本下降向价格传导的比例为 $n/(n+1)$。这些结果说明竞争可以使能力收益进入购买条件，但企业数在该模块中是给定的。以制度解释市场进入，还需纳入采用支出、认证要求、销售渠道和退出条件。一个有潜在技术能力的生产者，如果无法融资、无法证明质

量，就没有成为实际竞争者。

降低进入支出和约束排他收费作用于不同位置。前者可能使原先无法采用者进入，后者使既有使用者的 ρ 下降。两者可以互补，也可能相互抵消。例如许可费用下降后，上游提高不可替代的维护费用，下游总成本未明显改善；终端平台数量增加，但都使用相同关键设施，也未必增加相应上游的替代选择。应按完整链条确定市场边界。

合同准许退出，还要能真的换。资料可导出却读不进新系统，接口公开却不获客户认可，设备只能接原来订单，都可能使选择停在纸上。制造与半导体章已区分设计资料和实际认证适配。比较迁移须列重验证、停工、培训与配套购买，才知道形式权利变成可行选择还差多少投入。

兼容可以少做不必要重复、减少单一依赖，安全、质量与维护的必要劳动仍须完成。共同标准可能互认测试，也可能规定只有哪些路径可进入。应在同一质量目标下比方案：费用补偿了真实验证，还是因为资料与认可只能从原提供者取得而增加限制。没有这个比较，认证贵本身无法分清必要投入与排他收费。

竞争还可能加快采用并压低采用者利润。第四章 $F = 300$ 时，两家企业都愿意升级，却在同时升级后失去个别成本优势，净利润低于原状。若政策补贴已经会采用的企业，只使其有效支出由 300 降至 100，在该固定企业数算例中，双方产量与价格不变，净利润各增加 200。公共部门合计支付 400，但没有由这个比较额外产生 400 的真实资源节省。补贴是否还有质量、创新或退出效果，要另有机制和证据。

采用政策要同时查购买者和承担者。降价改善购买条件，固定费用仍有人付；设备新增而利用不足，可能多做重复投入。多个来源又可能减少集中中断，其价值不能只比当期采购价。因此，须查价格、质量、维护与实际迁移，才能说明替代是否可用、供给风险是否真的分散。销量和企业利润各只回答一部分。

即使用户能换平台，劳动者也未必同样能换工作。多个平台也可能采用相近监控规则；企业争客户，也可能争熟练人员而改善劳动外部机会。哪种路径发生，须各自查。价格、劳动收入与工作自主性是不同结果，不能因一项改善就宣布整套制度有效。

15.3 共同设施减少重复准备，财政代付改变付款承担

共同实验室、计量设施、培训和测试接口可以让多个生产者复用准备投入，降低真实 F。第八章的参考测量和资格核验、第十二章的原型平台表明，采用所需条件超出单台设备。共享的优势来自投入能够多次使用，成立范围由服务质量、容量与适配费用决定。

设每家自建相同能力的设施需 600，共同设施也需 600 且可供两家使用。忽略新增协调费用，每家分摊 300，准备资源由 1200 降为 600。若两家仍分别自建，财政各补贴 300，企业同样支付 300，真实准备却仍为 1200。**共享与代付可以产生相同私人门槛，社**

会资源结果不同。现实比较还需计入人员、材料、维护、排队和用户适配；免费服务可能通过等待与配额分配稀缺容量。

融资帮助先付款并分担风险，共享设施减少重复投入，作用不同。贷款仍要还，担保可能将违约损失移给公共部门。第九章算例说明融资条件怎样影响采用，未估计真实资本成本。评价须列利息、违约、追偿、残值和收益去向，尤其说明失败或需求不足时谁付钱。

设施共同建设，还要规定谁能用。按先后来、按支付能力、给小组织留名额，各有目标和机会成本，须公开优先次序、等待、利用与复议。公共所有也不自动等于使用者共同决定；扩容、收费、技术方向仍由管理者单定，就尚未取得这些权限。谁能监督预算、修改规则，才说明治理改到哪一步。

15.4 工资、缩时与外部机会：不同措施改变不同谈判条件

给定 H,V 的分配式显示三条不同路径。提高劳动权重 η，增加劳动方取得的合作剩余；提高外部机会 b，改善协议破裂时的所得；降低企业外部机会 $\bar{\pi}$，改变企业拒绝协议的收益。这些参数并非现实制度的直接度量；集体协商、可迁移技能、其他岗位和生活保障，则提供了研究其变化的具体机制。

沿用第十四章的 20 工时、$V=2000$、$b=20$、$\bar{\pi}=200$ 例子，将 η 从 0.2 提高到 0.4，劳动所得由 680 升至 960，增加 280；收入总额未变，这是分配变化。保持 $\eta=0.4$ 而将 b 提高到 40，劳动所得由 960 升至 1200，变化通过外部机会发生。两种路径对应不同条件，数字不代表任何工会或保障政策的效果估计。

保障能否支持拒绝不利工作，要查离开后还能拿到什么。在职才有、退出即失去的待遇，未必改善破裂所得；资格、等待期与地区服务也会影响实际可用性。培训须形成带得走的能力，不能只发证书。企业能否迁移、外包或自动化，又影响另一方选择，双方条件须一起看。

有薪缩时涉及工时和收入两个变量。若产出保持、生产率提高，所需 H 下降；若每小时工资不变，工资总额随之下降。要保持原收入，就需要提高每小时报酬或建立其他支付，这会改变企业成本，必须重新比较价格、销量和采用。降低原模型的可用工时上限只改变生产约束，同等收入的可支付性仍需工资、产出和现金账户支持。第十四章将各种独立比较分开核算。

缩时须算全劳动。少了直接操作，多了待命、核验、家庭工作或即时响应，自由时间便未必增加。核心员工平均收入保持，外围和外包者却可能多担损失。第六、十三章的时间费用账户须进入协议，把这些劳动一起列清，才能知道谁真正分享。

什么时候谈，决定还能改什么。设备买完再谈补偿，可以减损，却可能已难换技术和任务；采购前谈质量、安全、培训与目标，则可能改采用方案。早期参与要有时间、独

立技术支持和可用资料，召开会议没有自动补上这些条件，暂时缺能力也不应成为永久排除的理由。

OECD《就业展望》2023 年第七章基于七国制造和金融调查讨论咨询与报告结果。咨询企业的劳动者更常报告健康安全改善，但原文明确不能确定因果，咨询本身也可能改变感知；该资料与 Lane 等的调查共享基础，不能算两次独立验证。（Lane 等，2023，调查来源；OECD，2023，Figure 7.3 及其后识别限制段，章节原文）它支持进一步研究咨询的过程，而不是将满意度直接换成健康的因果收益。

有效协商需要明确意见如何影响采购、工作规则及其他决策事项。知情、提议、谈判、否决与共同决定有不同效力。资料可读不等于指标可改，个别申诉成功不等于总体规则由双方制定。协议还需规定核验、争议处理和资源，使参与在发生冲突时继续有效。用这些程序分析制度，比把监事会席位、会议次数或问卷评价直接等同于 η 更准确。

15.5 代表席位不自动转化为工资收益，治理效应取决于具体权限

Jäger、Schoefer 和 Heining 利用德国 1994 年改革形成的设立日期差异：在改革覆盖范围内，不超过 500 名员工的新设股份公司取消三分之一监事会代表要求，既有相关公司保留。处理是代表要求的差异，而非实际席位随机分配。正式研究未检出工资、工资结构、租金分享和劳动份额效果，也未支持资本形成减少。（Jäger 等，2021，正式 DOI；2020 年 10 月 20 日作者稿，§2 及结果概述）它约束了代表席位必然提高工资的判断；对管理监督、投资和不同群体的作用，还需相应权限及执行资料。

Gorton 与 Schmid 研究的是另一处理：1989—1993 年较大德国非金融上市公司中，一半与三分之一劳动代表的比较。其模型估计前者股权市场价值对账面价值比平均约低 31%；表 4 年度半对数系数按 $\exp(\text{系数})-1$ 转换，五年平均约 -30.66%。这不是原始均值之比，更不是社会收益下降 31% 的估计。（Gorton 与 Schmid，2004，pp.873、878—880；DOI，正式全文）股东估值反映预期收入与风险，变化既可能涉及资源损耗，也可能涉及收益或权限转移，须与工资、投资、质量和风险分别比较。

代表要求不同，实际决定事项和所得仍须连起来查。两项研究的处理、时期和结果不同，不能合成参与制度的统一效果。本章未重新估计资料，也不将代表比例或系数填作 η。讨论平台、制造与医疗，要比相近的派单争议、投资审批、服务优先权限怎样执行，才知道能否外推。

15.6 财政：收入转移与生产费用需要闭合

收益分享可以通过企业协议，也可以通过财政覆盖企业之外的承担者。税收与转移改变可支配收入，公共购买提供设施和服务；二者不同。假设一项收入税取得 T，其中转移为 R、公共购买为 G，在无借款和储备提用的当前比较中，必须满足 $T = R + G$。财政付款有收款者，实际服务还有设备、劳动和材料，不能将两者重复当成新增资源。

给定总收入和其他条件，把企业所得的 1000 转给劳动家庭，若两者消费倾向分别为 0.5 和 0.9，消费增加 400。这个局部关系来自第四章，说明分配可能改变已有收入用途；它不证明技术能力增加，也不保证实际交付增加。若能力受限、进口增加或价格响应，支出效果会通过其他路径实现。企业投资和政府购买还需分别记录。

税收对采用的影响取决于征收和扣除规则。在一个假设税制中，经营收益与采用费用完全对称处理，税后采用差额为 $(1-\tau)(\Delta\pi^{op} - F)$，$0 \le \tau < 1$，符号不变。若采用支出不能抵扣、亏损不能同样处理，或税改变融资现金，就不能沿用这个结果。这里没有描述任何辖区现行税法，公式只是说明为什么“征税影响投资”还需要具体规则。

付款之外，采购还可能增加实际能力。建网络、聘临床人员、提供测量，可补其他主体的必要条件，同时也占用设备、劳动和材料。须查设施有没有用、质量怎样、少了哪些重复费用，再将资金来源与资源供给对应。第九章并网储能和第十一章疗程，都需要沿组织之间记录付款、交付和承担者。

建成后还要运行。一次预算能付建设，没有说明维护、更新与故障准备；当期赤字也不能单独判断长期能否持续。应按资产使用期列税源、融资、维护和不确定性。公共付款没有让成本消失，年度拨款也不能全当当年耗掉的资源，长期使用须另算。

谁先得到支持，也要查。统一设备补贴，可能先由有配套资金者领走；压低公共采购价，又可能将未补偿费用压给供应商与劳动者。支付链之外的人也可能承担，应保留未进入合同者。公平可以采用不同权重，但须先列收入、服务、风险和实际费用，才能讨论公共利益。

15.7 合作治理改变内部决定权，成员边界与外部依赖限定其范围

合作治理的区别，在于成员能共同选择投入、经营目标与剩余用途。多分工资尚未单独说明有这种权限。现有竞争模型按利润最大化求解，没有同时求成员收入、工时、服务与积累的共同选择。因此，要看章程和实际程序，不能给模型换个所有制标签就称为合作治理。

ILO 第 193 号建议书以自主、共同所有和民主控制界定合作社，并反对借合作形式规避劳动规范或建立伪装雇佣关系。这是关于成员关系的规范文本，现实执行须另行核

查。（ILO，2002，第 2 与 8(1)(b) 段；原始文本）成员资格决定谁分享所得、承担风险并参与表决。非成员雇员和外包人员可能处于不同规则下；应记录加入条件、资本支付、退出补偿及其劳动权利，内部成员改善不能代表全部参与者。

成员作主，也要解决钱和跨期取舍。自筹可能把家庭财产与经营风险放在一起，借款要还，外部股权又可能改投票和剩余权。现在多分、少留，可能影响设备更新、培训与后来成员。治理要让这些选择可讨论、可查、可问责，并列失败由谁承担，资源限制并不会因此消失。

Pencavel 的 2012 年选择性综述分别讨论收入就业波动、效率、存续和民主治理，并区分收益激励与参与作用。本章使用其比较框架，没有独立核查综述中的全部案例。（Pencavel，2012，Introduction 及 Conclusion；原工作稿）效率结果不能单独验证治理权限，民主程序也需要检验其经营条件。

成员内部能作主，外部仍可能有单一客户认证、平台或融资合同限制。共同标准与设施可以扩展选择，实际能否使用却须验证。应同时肯定已形成的内部权限，并列仍受谁限制，才能界定共同治理改了哪些关系、还差哪些条件。

15.8 开放扩大使用选择，维护和责任保证持续能力

公开设计和模型权重扩大了学习、修改及运行的机会，其实际作用取决于设备、材料、质量验证和维护是否可得。开放可以降低部分 F、ρ 与学习投入，合格服务容量仍由完整投入决定。文档、测试、版本兼容和争议处理均需持续劳动，免费文件并未消除这些成本。

开放项目可以由公共资助、共同出资或收费维持，各有预算与决定规则。能复制文件，未必能延续服务；出资后能选择维护方向，才取得相应治理权。长期停机、运行失败与成员外劳动的遗漏，都须在公共、合作和开放安排中同样查，不能因名称有利就省略责任。

医疗、交通与高责任制造还须查保护和核验。限制数据、道路权限或工艺资料，应说明对应什么风险、怎样验证、谁监督，再按同一质量目标比少些限制的方案。必要质量要求与认证资料带不走，是不同问题：前者可以保护使用者，后者可能增加对原提供者的依赖。

预防、监测、停用与赔偿，都要有能执行的主体。风险不可逆，事后付钱便不能替代事前预防；谁能暂停、谁能取资料、谁能获赔，会影响运行。核验若靠劳动者无偿完成，企业效率可能包含费用外移。补偿这些劳动并规定相应停机权限，才能把质量、承担和决定接起来。

15.9 制度组合与改革顺序应依据部门瓶颈确定

措施要对着实际限制。平台查收费和等待，制造查验证能力，储能查时序收入与融资，医疗查完整疗程，半导体查工艺、设备和知识配合。一环改善，另一环仍可能接不上。下表列的是机制比较与可能失败，不是新增政策效果估计。

优先约束	直接改变的条件	配套与可能失败
采用准备与融资	共享验证和培训降低真实 F；信用改变现金与折现条件	维护容量不足、补贴替代私人付款却未减少真实准备；强使用者优先获益
关键入口费用	替代服务、可迁移合同和接口约束 ρ 与退出支出	终端竞争共用上游瓶颈；文件迁移不能完成质量和技能迁移
劳动分配与选择	协商、保障与可携带技能影响 η、b 及企业外部机会	只咨询无决定效力；工时减少转为无偿核验；外围劳动者不被代表
公共需求与服务	税、转移、采购改变支出用途；设施放松容量	资源与财政重复计算；建设有钱、运行无预算；价格降低但覆盖不扩展
投资与剩余决定	可执行共同审批、信息和问责改变方案选择与用途	席位未形成实际权限；内部治理仍受单一客户、融资与认证限制

先装专用系统，后来再谈迁移，可能已有收不回的适配支出；先做标准和培训，可以减依赖，却也可能推迟服务。要比延迟的损失与以后转换的费用，按部门条件选顺序。一个原则没有推出所有部门都必须先做同一件事。

将来有收益，今天仍要撑过去。参加训练先花时间、生活和照护，换服务先要停用、重核验。只给席位和文件，可能留下承担不起的过渡费用。第十三章的家庭时间与保障应从方案开始就列入，才能说明机会实际给了谁。

试点须保留进入、退出与失败。只选资源足的参与者，可能低估推广困难；临时补贴又可能掩盖运行是否持续。扩大以后，维护与监督能否跟着增，也要查。技术复制便宜，制度组织更多人的费用却未必同样下降。成功名单不能替代这些记录。

共同安排要逐项列权限。公共付建设费、私人定技术、劳动者谈工作、用户能带资料，各可能改善，也可能留下关键限制。冲突时谁最后决定、谁能暂停和复议、谁付损失，应有可核验规则。资金与运营混合，没有自动说明技术、责任和剩余怎样决定。

15.10 改善分配有独立价值，占有关系转化还须改变生产条件支配

竞争、保障、协商和公共服务，可以分别改善收入、工时、服务与费用承担，不必等所有权一并改变才有价值。共享让实际准备少重复，财政代付让私人少付款，也须按

各自结果评价。比较的对象是哪些人实际得了什么、负担怎样变，不能由组织形式代报答案。

稳定收入可以撑住拒绝不利安排，缩时可以腾出学习与协商时间，但知情、提议、审批和否决仍要有协议、章程与执行。劳动者能共同改安全或培训规则，说明相关权限已变；投资目标与剩余仍由资本定，就说明改变的范围。分配与决定可以相互支持，应逐项说明已经做到哪里。

占有关系的转化要求同时考察生产条件的归属与支配：谁掌握生产资料，谁选择投资和劳动组织，谁决定社会剩余的用途。提高 η、降低 ρ 或改变 F 分别描述收入、费用和门槛，不能代替上述治理判断。公共与合作所有提供不同权利基础，其实质效力还受问责、成员范围、运行资源和外部依赖影响。

比较制度，先明目标，再查有效约束、措施作用与实际结果。收入或服务不足，分清缺付款、缺容量还是分配不利；参与者改不了安排，再分清缺信息、替代还是执行权限。改了哪项，便看相应结果，也追踪别人承担的代价。分享收益、共同定部分规则、改变占有各有范围，不是一条收入提高便必然向上攀升的阶梯。结论章据此回答能力、受益与占有分别怎样变。

本章参考文献

1. Lane, M., Williams, M., & Broecke, S. (2023). The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 288. DOI. 2. OECD. (2023). *OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market*. 第 7 章 Social dialogue and collective bargaining in the age of artificial intelligence. DOI；章节原文. 3. Jäger, S., Schoefer, B., & Heining, J. (2021). Labor in the boardroom. *The Quarterly Journal of Economics, 136*(2), 669–725. DOI. 4. Gorton, G., & Schmid, F. A. (2004). Capital, labor, and the firm: A study of German codetermination. *Journal of the European Economic Association, 2*(5), 863–905. DOI. 5. International Labour Organization. (2002). Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193). Adopted 20 June 2002. 原始文本. 6. Pencavel, J. H. (2012). Worker cooperatives and democratic governance. IZA Discussion Paper No. 6932. 本章使用 2012 工作稿，不与 2013 书章视为独立研究。原稿.

本章对第 06—14 章的引用指向其具体证据与模型，不将重复提及作为新增来源数量。部门比较表、制度路径、权利地图与判准为报告原创综合分析；没有采集合同、访谈或个体行政数据。

第十六章　结论、局限与研究议程：技术收益的实现与分配条件

16.1　生产靠共同投入，怎样使用仍受资本支配

全文得出的结论是：**技术进步靠社会共同投入形成，资本经营者则按盈利要求安排采用和用途。劳动者能否增收、缩时，用户能否用上更好的服务，还要看订单、用工、分配和费用怎样安排。**新技术可以改善生活，同时保留资本对生产的支配。把这一事实说清楚，才能理解生产社会化与资本主义占有的矛盾在新条件下怎样表现。

这个结论来自三个方面的具体分析。劳动过程上，要从整个工作省了多少时间，查到价格和订单，再查到报酬、排班和退出条件。生产组织上，要从多人协作形成的能力，查到关键投入归谁、怎样许可、能否转用别的条件。社会再生产上，要从企业的经营费用，查到照护、训练和维护由谁承担，新增负担有没有补偿。案例给这些分析提供事实限制，模型检验部分联系成立或改变的条件，没有算出全部技术的共同平均效果。

制度结论也须落实到各自能改变的事情。竞争、劳动保障和公共服务可以改善价格、收入和参加生产的条件；共同决定可以改变某些事项由谁作主；生产资料归属和实际管理权的改变，才进一步涉及占有关系。资源不够、市场垄断、资本支配劳动，是不同的问题。收入提高不能替代决定权的改变，现有材料也没有证明所有新技术都加强控制。

16.2　单项技术有效，还要看整个工作能否完成

客服研究在一家企业 5,172 名人员的分批部署中发现，每小时成功解决问题数平均提高约 15%；咨询实验则同时观察到适用任务中的改善与越界任务中的正确率下降。它们确认局部能力进步，也要求把核验和交付纳入任务范围。固定任务量下 13.04% 的工时节约是本文按客服结果换算，原研究并未据此估计就业下降。（Brynjolfsson 等，2025；Dell’Acqua 等，2026；第五章）

2026 年 10 月的数学发布进一步表明，部分研究论证可以通过组织模型计算批量生成。OpenAI 于 10 月 6 日公开首批 722 篇数学稿件；撤回 3 篇后，10 月 8 日目录为

719 篇、372 组相关成果。稿件数不等于独立解决的难题数，全部论证也尚未经本文独立确认。结合推理训练和算法研发证据，可提出的判断是：**当生成和验证达到要求，追加研究产出的约束可能从专家逐项处理转向模型接入、算力和验证设施。**问题选择、理解与协作仍需分别考察，现有材料尚不能证明所有智力工作都将完成这种转化。（第七章 7.1—7.2）

采用还取决于完整投入能否由预期服务覆盖。增材制造节省模具准备，优势主要在适当材料和小批量范围；物联网和数字孪生需要测量、整合与维护。光伏融资算例中，同一设备与电量在不同资金回收条件下具有不同经济可行性。参考测量、质量记录和网络设施因此是生产能力的组成部分，文件传送和单台设备表现未必提供完整交付。（第八章；第九章表 9-1 及演算）

医疗和先进制造亦需区分局部结果与持续服务。exa-cel 研究 44 人接受输注，可评价 30 人中 29 人达到所列连续 12 个月终点，其疗效范围受入组与随访条件限定；EUV 成像和电学试验转入量产还需材料、检测及稳定工艺。（Frangoul 等，2024；第十一章；第十二章）技术收益由这些互补条件共同形成，准入、支付与容量决定哪些人能够使用。真实资源不足、私人排他和国家限制具有不同来源，应分别判断。

16.3 竞争传递价格收益，也可能压低采用者净利润

第十四章给出个别采用激励与行业利润分离的条件反例。统一参数下，抢先与跟随采用的经营利润增量分别为 533.333 和 355.556，$F = 300$ 使两家企业均愿升级；双方升级后各自净利润却由 177.778 降为 100。能力提高与采用者获利减少可以并存，原因是竞争降价与采用支出改变了私人回报。较低 F、需求扩张或新产品可以改变结果，这个未校准模型未估计现实企业平均损失。

价格收益和收入实现还经过时序、容量与交易安排。光伏发电量加权价格不同于全年市场均价，储能调整交付时段也产生设备和运行费用。中国新型储能同版资料显示，2021—2025 年功率由 4.00 升至 135.93GW、能量容量由 8.00 升至 351.12GWh，全国利用小时 2023—2025 年由 611 升至 1195。部署与使用扩大是实际变化，项目利润和终端电费仍需各自资料。独立与配建储能的分组利用差异也受地区、年龄与接入选择影响。（第九章表 9-2、9-3）

平台收费、模型接口与制造认证又影响节约的去向。廉价接口可以降低小组织的固定负担，开放权重可以提供替代方案；当替代不具备适用质量和容量时，使用者仍依赖原提供者。半导体专业协作可以支持创新，也可能使扩产和迁移受关键投入限制。下游价格竞争与上游依赖能够同时存在，不能只凭企业数量或设备规模判断控制。（第六章；第七章；第十二章）

所以，竞争可以使购买者分享技术节约，采用企业能赚多少却还要看同行反应、固

定支出和订单。消费者、劳动者、供应者和公共部门各有自己的收益与负担。把各方的账联系起来，才是在考察社会收益，不能只盯着一家企业利润的增减。

16.4 劳动者能否分享节约取决于需求、报酬和退出条件

单位任务省时向工资与就业的传递并非同比。美国机器人地区研究观察到就业人口比和工资的负向效应，德国研究则发现制造业置换由服务业新增抵消，调整更多发生在年轻进入者的职业入口；跨国行业研究未检出总工时显著下降。不同结果支持同时考察置换、需求扩张和部门再配置，而非使用统一替代率。（Acemoglu 与 Restrepo，2020；Graetz 与 Michaels，2018；Dauth 等，2021；第五章）丹麦截至 2024 年的调查与行政记录还显示，AI 相关任务调整、职业迁移关联可以与短期收入和登记工时近零的平均估计并存；平均数尚未明显变化，不等于劳动配置保持原状。（Humlum 与 Vestergaard，2026 年 3 月 13 日固定工作稿）

关系 $H = Q/a$ 明确了需求的作用。统一竞争算例中，生产率与产量均提高 50%，总工时保持 80/3，固定时薪下工资总额保持 1600。销量增幅小于生产率增幅时总工时下降，反之增加；人数还取决于每人时长。劳动所得又受分配条件影响：在 $H = 20$、$b = 20$、$\bar{\pi} = 200$ 时，$V = 2000$、$\eta = 0.4$ 对应所得 960；若 V 升至 2400 而 η 降至 0.2，所得为 760。这是保存情景中的组合比较，说明收入增长仍可能伴随劳动所得下降，不是经验预测。竞争与谈判模块使用不同给定条件，尚未联立求解。（第十四章；谈判输出）

平台的收费、派单与等待决定到账收入和完整工时。第六章假设算例中，匹配提高完整工时产出 33.33%，更高收费仍可吸收部分节约。实际核查要纳入必要无偿劳动、人员退出和外包范围，雇主管理感知不足以代表劳动者结果。技能和职业入口也具有跨期后果：新人当前表现提高，尚不能确定工具撤除后的独立能力，训练、反馈和责任递进决定其后续机会。

劳动者同时可能取得消费和服务收益。所列 Waymo 运行范围中的有利安全结果、低价产品和有效治疗均有实际价值，特定岗位损失和新增家庭承担也需保留。（Kusano 等，2024；第十章）评价应连接同一群体的收入、可支配时间、风险和服务，使技术改善最终体现为哪些人的收益，而非让单项平均数替代全部劳动后果。

16.5 继续工作所需的时间和费用，须有人承担

劳动者和家庭要维持继续工作的能力，也要付出时间和费用。照护、训练和维护做不做得起，影响能否进入新岗位、继续工作和离开不利安排。第十三章把这些投入纳入分析。学习免费，仍可能没有时间，或拿不出准备期间的生活费；任务报价提高，仍可

能被收费和必要的无酬工作抵消。业务标价、企业费用或国家均值，都没有替劳动者把这笔账算完。

放松这些限制能够带来实际好处。布基纳法索的托育实验改善了若干就业、财务和儿童发展结果，家庭自主性等指标未检出显著变化；肯尼亚移动支付研究在其识别条件下支持贫困改善。所得和机会确有改善，就应承认改善；参与者能否改变生产和服务规则，还要另找权限的证据。（第十三章）

生产需要照护、训练和公共服务，这些费用不会因为企业没有支付就消失。企业少付的钱，如果由家庭或公共部门新增而未获补偿的投入顶上，就包含费用转移；如果工具和服务在同等质量下减少了整个过程的劳动，才是相应范围的真实节约。判断须查同一项活动原来怎样做、现在怎样做、谁新增投入、谁取得补偿。费用发生在企业外面，本身还不能证明转嫁。

材料采购和废弃物处置，还把生产的影响带到别的地点和以后时期。一方取得采购收益，健康损害、维修费用和公共服务负担却可能由另一方承担。工资或出口增加了，不能因此假定受损者已获补偿。要把地点、时期、监测、付款和修复责任联系起来，也不能由一处暴露或一个全球总量推断所有技术的平均损失。

收入怎样分，也会影响产品怎样卖。但须查清钱从哪里来、其他支出是否相应减少。收入转给消费倾向较高的人，在其他支出没有抵消时，可以增加消费；产品能否实际交出，还受价格、投资、产能和资金限制。第十四章核算这些局部联系，没有预测整个经济的动态危机。社会再生产要说明的，就是技术收益需要有人持续投入，而责任和权限决定谁来维持、谁能改变用途。

16.6 改善所得和改变生产支配，各有实际条件

第十五章讨论三种不同的制度改变。竞争、劳动保障和公共服务可以改善收益与负担；共同决定改变某些事项由谁作主；生产条件共同占有和共同管理，进一步改变生产者与生产资料的关系。设施共用可以少做重复准备，记录能够迁移可以约束收费，保障可以改善退出条件，公共服务可以减轻照护负担。补贴本来就会采用的企业，则可能只增加利润，没有改变当期产量和价格。各办法改变什么，须分别核算；谁替谁付款，也要同真正省下投入分清。

共同决定是不是有效，要看实际决定了哪些事，程序能不能执行。德国三分之一监事会代表要求的研究未检出所考察的工资与租金分享效应，另一研究比较不同代表比例下的股东估值；两者不能替所有参与制度下同一个结论。（Jäger 等，2021；Gorton 与 Schmid，2004）成员能否取得信息、独立核验、要求纠正争议，决定纸面权利能否用于投资和劳动安排。工资涨了，还不能据此说这些权利已经落实。

劳动者能够共同修改安全、工时或培训安排，相应关系就已改变。要进一步说明占

有关系整体转化，还须查生产条件归谁，投资服务于什么目标，经营剩余由谁决定用途。公共所有和合作所有提供了不同的权利基础；成员范围、问责、运行资金和外部依赖，又影响权利能够实行到什么程度。本文没有证明新技术已经促成这种总体转化，而是说明要提出这一判断，必须查清哪些权利已经改变。（第十五章）

16.7 从不同案例查明收益和权限怎样变化

九个案例把前文的问题落到具体事实。任务实验、市场估计、运行记录和数学成果发布，各有自己的对象，不能加成一个统一的技术收益分数。表 16.1 列出原有口径。比较时要查的是：哪一步生产能力变了，好处怎样传给各方，参加者实际能决定什么。

案例与观察范围	主要结果及其口径	可支持的讨论	仍需补充的证据
Copilot 标准任务，2022 年	成功完成任务者平均耗时减少 55.8%	辅助工具能改善特定任务流程	未完成者、完整项目与长期收入
METR 真实代码库任务，2025 年初至中期	允许 AI 条件下，经模型调整的完成时间增加 19%	完整任务中的核验与整合投入需要计量	其他人员、任务和后续工具版本
纽约送餐平台，2023—2024 年第一季度	报送小时总收入 11.72 升至 19.26 美元，总周工时 169.9 万降至 146.8 万	报酬规则、等待与接单机会需要一起观察	去重人员的净收入、退出与政策反事实
法国制造业，2010—2015 年	采用企业自身工时与竞争者工时的估计方向不同	企业扩张可伴随同行业务转移	采用选择及跨行业一般均衡
助听器贸易，1995—2016 年，2007 年扩散节点	固定 2019 年工作稿估计出口相对基准增加约 58%	增材技术可以扩大既有跨境生产网络	后续版本、生产量与劳动收益，以及识别条件
CAISO 运行记录，2024 年	弃风弃光 342.34 万 MWh，约 92% 属于本地拥塞经济调度类	空间与时序约束影响能力的实际使用	节点反事实、设施费用与福利变化
肯尼亚接电实验，2014 年干预	免费报价处理组 363 / 380 户接受；就业效应区间仍较宽	连接选择、生活改善与市场收入须分开	更长期随访及互补投入的独立效应
肯尼亚移动支付，2008—2014 年	女性户主家庭接入增幅第 75 相对第 25 分位对应极端贫困概率下降 9.2 个百分点	交易服务可扩大低收入家庭可用收益	非随机布局、失访及收益分配机制
OpenAI 数学资料发布，2026 年 10 月	首发 722 篇，撤回 3 篇后现存 719 篇、372 组相关成果	模型参与研究生成，成果公开与生产能力取得分开	逐项正确性、原创性、完整投入及实际模型使用条件

表 16.1　案例结果、证据性质与讨论边界。 Copilot 的 55.8% 来自成功完成者条件样本；METR 的 19% 来自任务时间模型，两者不能直接作均值差比较。纽约数据为

平台报送汇总，CAISO 为可修订的运行数据，移动支付和助听器贸易为识别假设下的估计；数学发布为开发者材料及修订记录，稿件数不等于已独立确认的解决问题数。来源、样本、置信区间及计算分别见第五章、第六章、第七章、第八章、第九章和第十三章。原有数值输入见新增案例数据说明，数学事件的读取范围见发布核查。

编程的两个案例说明，标准任务可以省时，真实代码库中的工作也可能变慢。人员、工具版本和任务都不同，两项数值不能直接相减；核验和整合仍是完成工作的必要投入。法国制造业和纽约送餐资料则说明，企业、个人与行业的账不能混在一起：采用企业扩张，可能使同行业务减少；报送时薪提高，可能伴随工时下降和人员进出。把每项结果放回自己的观察范围，才能说清它证明了什么。

助听器贸易表明，制造技术改变，并不一定使生产搬回消费地。所列工作稿发现，增材技术扩散伴随出口增加，新工艺可以扩大原有跨境生产网络。半导体的专业协作也提醒我们，设备和加工能力更容易复制了，材料、认证、客户和运行设施的联系未必消失。在哪里生产、贸易增长多少、劳动者能决定什么，仍须分别查证。

能源和交易服务的案例，要从能够接入查到实际所得。CAISO 的本地拥塞分类说明，地点和时段可以限制电力使用；少弃多少电值得投入多少，还须比较设施、损耗和可靠性费用。肯尼亚接电实验确认了连接选择和若干生活改善，就业估计仍不确定；移动支付研究在其识别条件下支持低收入家庭贫困改善。改善发生在哪里，没有实现的好处卡在哪里，都应查清。研究设计不同的两个案例，不能给各种技术排出普遍的高低次序。

数学发布要分清能看到成果和能自主使用研究工具。稿件、部分证明代码和推理摘要公开了，其他研究者可以学习和核查；产生这些结果的模型在该次发布时却尚未开放，研究者不能仅凭稿件调用同一系统研究自己选的问题。AGMAI 要求公平取得强大工具和足够计算资源，也明确咨询不包含企业决策权。**分享研究成果扩大了可用知识，能够自主调用和运行工具，才进一步关系到生产条件的支配。**一些研究任务可以交给模型计算了，谁能调用、谁能调配算力、谁定规则，仍是实际问题。（第七章 7.1—7.2）

各案例联系起来，支持的是这样一个解释：共同生产能力可以扩大，实际收益和决定权却会按不同的安排变化。技术效果好坏有具体根据，生产关系是否改变也有自己的根据。收益改善不能独自证明占有关系转化。这是从不同条件中整理出的联系，没有把九个案例当作同一种干预，估计它们的共同因果效果。

16.8　后续研究须把收益和决定过程查到底

本文用定向文献比较和条件模型，查技术收益怎样形成、分配和受到支配。没有新建一套覆盖全部环节的微观数据，也没有穷尽检索全部研究。各行业合同、长期随访和原始数据的取得情况不同，关键控制关系尚缺统一估计。来源台账记录实际读到了哪里；

文献列得多，还要看每项判断有多少直接支持。

后续研究首先要把采用、竞争和分配接到同一组事实。现有竞争模块给定工资和需求，谈判模块给定工时和收入，而现实中的工资分配还会改变成本、需求和投资。须取得同一产品市场的采用支出、销量、价格、完整工时、工资和合同，比较其中确有依据的变化。还要跟踪离开者、新进入者和工具撤除后的任务表现，才能从当前省时查到职业机会与长期收入。

其次要查实际转换和决定过程。转用别的平台、模型、制造认证或工艺，花了多久、多少钱，保留了什么能力，为什么失败，都须记录。能源、交通和医疗要把容量、付款、使用、质量和费用承担者接起来，分清电站、运行方式和患者范围。投资由谁提出、谁批准，规则怎样改，争议怎样裁定，比单项满意度更直接说明决定权。制度要能推广，须查同样的权限是否存在，是否持续实行。

全文最终要说明，新技术在现有生产关系中怎样被使用。共同劳动、知识和设施使生产成为可能，盈利要求和需求影响是否采用，市场和合同影响成果怎样分，家庭与公共投入维持人和设备的继续运转，产权和实际治理决定谁有权改变安排。资本主义基本矛盾就在这些联系中取得具体表现：生产日益依靠共同投入，生产用途却仍由资本经营来支配。收入、时间和服务确有改善，应当查清并承认；要说占有关系已经转化，还须证明生产条件归属、目标选择和剩余用途的共同支配确已落实。

16.9 本章参考文献与复核入口

本章综合前述章节，不增加独立田野或因果估计。以下列出正文直接涉及的原研究；完整版本、样本、定位及其他技术来源分别见相应章末书目和证据台账。

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy, 128*(6), 2188–2244. DOI

Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. *Review of Economics and Statistics, 100*(5), 753–768. DOI

Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The adjustment of labor markets to robots. *Journal of the European Economic Association, 19*(6), 3104–3153. DOI

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics, 140*(2), 889–942. DOI

Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, advance online

publication. DOI

Kusano, K. D., Scanlon, J. M., Chen, Y.-H., et al. 2024. Comparison of Waymo rider-only crash data to human benchmarks at 7.1 million miles. *Traffic Injury Prevention*, 25(sup1): S66–S77. DOI:10.1080/15389588.2024.2380786；第十章读取接受稿 v3.

Frangoul, H., Locatelli, F., Sharma, A., et al. (2024). Exagamglogene autotemcel for severe sickle cell disease. *New England Journal of Medicine, 390*(18), 1649–1662. DOI；摘要.

Ajayi, K. F., A. Dao, and E. Koussoubé. 2022. *The Effects of Childcare on Women and Children: Evidence from a Randomized Evaluation in Burkina Faso.* World Bank Policy Research Working Paper 10239. 原论文。

Jäger, S., Schoefer, B., & Heining, J. (2021). Labor in the boardroom. *The Quarterly Journal of Economics, 136*(2), 669–725. DOI.

Gorton, G., & Schmid, F. A. (2004). Capital, labor, and the firm: A study of German codetermination. *Journal of the European Economic Association, 2*(5), 863–905. DOI.

International Renewable Energy Agency. (2026). *Renewable power generation costs in 2025.* 原来源

国家能源局能源节约和科技装备司、国家发展和改革委员会创新和高技术发展司、电力规划设计总院. (2026). 中国新型储能发展报告 *2026.* 原来源

能源观测与融资演算：第九章、融资参数、融资计算、2021—2025 装机、2023—2025 利用。观测来自同版官方报告，派生比率与融资结果为本文计算，二者不作因果互换。

原创机制及情景：第二章概念、第四章 H1—H8、第十四章模块与演算、第十五章制度比较。

Humlum, A., & Vestergaard, E. (2026). Still waters, rapid currents: Early labor market transformation under generative AI. RFBerlin Discussion Paper 078/26, March 13 working-paper version. https://www.rfberlin.com/wp-content/uploads/2026/03/26078.pdf

统一参考文献

按实际章末书目归并，保留章节与版本核查信息；入口重复与发布方字段差异的处置见修订记录。实际读取范围见逐章台账，不宣称每条文献全文已读。

1. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives, 33*(2), 3–30. https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3 引用章节：01, 05。

2. Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1992). *General Purpose Technologies "Engines of Growth?"* NBER Working Paper 4148. https://doi.org/10.3386/w4148 。本章核查原工作稿摘要与发表信息，引用此版本，未把正式 1995 稿逐页核查与工作稿混同。引用章节：01。

3. Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics, 140*(2), 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044 引用章节：01, 05, 16。

4. Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. *Journal of Political Economy, 94*(4), 691–719. https://doi.org/10.1086/261404 引用章节：01。

5. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763 。本章只核查出版社书目与研究说明。引用章节：01。

6. 恩格斯（1878）。《反杜林论》，第三编第二章。访问版本：Emile Burns 英译，Progress Publishers，1947；MIA 版本说明与目录。引用章节：01, 02。

7. 马克思（1867）。《资本论》第一卷。访问版本：Samuel Moore 与 Edward Aveling 英译，恩格斯编辑，1887；英文版本说明，《马克思恩格斯全集》第二十三卷中文转录目录。章号对应见正文及理论核查台账。引用章节：01, 02。

8. 马克思（1885）。《资本论》第二卷，恩格斯整理出版。访问版本：I. Lasker 英译，Progress Publishers，1956，依据 1893 年修订第二版；版本说明。引用章节：02。

9. 马克思（1894）。《资本论》第三卷，恩格斯整理出版。访问文本为 MIA 英文转录，所列来源包括 Institute of Marxism-Leninism，1959 及 International Publishers；版

本说明。引用章节：02。

10. 马克思（1857—1858 年草稿；德文首次出版 1939—1941）。《政治经济学批判大纲》。访问版本：Martin Nicolaus 英译，1973；版本说明与草稿目录。一般智力段落按网站分段定位，不将网页编号冒充作者正式章号。引用章节：02。

11. 马克思（1875 年写作；1891 年刊布）。《哥达纲领批判》，第一部分。访问版本来自 Progress Publishers，1970，《马克思恩格斯选集》第三卷英文转录；版本说明。引用章节：02。

12. Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001 。核查作者 2020-12-01 公开稿第 1—7 页及定义；未在本报告实施估计。引用章节：03。

13. OECD. (2026). *Competition in the age of AI: Initial evidence from microdata*. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 64. https://doi.org/10.1787/6f88a1ea-en 。核查公开 PDF 第 9、52 页的范围与讨论。引用章节：03, 04, 07。

14. Textor, J. (2023). *Drawing and Analyzing Causal DAGs with DAGitty*, version 3.1 manual, July 18. https://www.dagitty.net/manual-3.x.pdf 。核查第 8—9 页；本报告未运行 DAGitty 效应识别算法。引用章节：03。

15. 国家能源局能源节约和科技装备司、国家发展和改革委员会创新和高技术发展司、电力规划设计总院（2026）。《中国新型储能发展报告 2026》。https://www.nea.gov.cn/20260730/0a1e9823b7a14e8ba16e82c34b3bea2b/202607300a1e9823b7a14e8ba16e82c34b3bea2b_270e42e93bb1a647609c851527f42364ee.pdf 。图 19、图 24；本章计算为描述统计。引用章节：03, 09, 16。

16. Nash, J. F., Jr. (1950). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2), 155–162. DOI:10.2307/1907266。Haverford 公开原论文，原刊 pp.157—159 核查破裂基点、公理与增益乘积解；权重、货币简式和劳动分配算例为本报告设定。访问日期：2026 年 10 月 8 日。引用章节：04, 14。

17. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy, 128*(6), 2188–2244. https://doi.org/10.1086/705716 引用章节：05, 16。

18. Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. *Review of Economics and Statistics, 100*(5), 753–768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754 引用章节：05, 16。

19. Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The adjustment of labor markets to robots. *Journal of the European Economic Association, 19*(6), 3104–3153. https://doi.org/10.1093/jeea/jvab012 引用章节：05, 16。

20. Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science, 381*(6654), 187–192. https://doi.org/10.1126/science.adh2586 引用章节：05。

21. Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, advance online publication. https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838 引用章节：05, 16。

22. Autor, D., Chin, C., Salomons, A., & Seegmiller, B. (2024). New frontiers: The origins and content of new work, 1940–2018. *Quarterly Journal of Economics, 139*(3), 1399–1465. https://doi.org/10.1093/qje/qjae008 引用章节：05。

23. Acemoglu, D. (2025). The simple macroeconomics of AI. *Economic Policy, 40*(121), 13–58. https://doi.org/10.1093/epolic/eiae042 引用章节：05。

24. Humlum, A., & Vestergaard, E. (2026). Still waters, rapid currents: Early labor market transformation under generative AI. *RFBerlin Discussion Paper 078/26*, March 13 version, working paper. https://www.rfberlin.com/wp-content/uploads/2026/03/26078.pdf 引用章节：05, 16。

25. Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot.* arXiv:2302.06590v1, February 13, preprint. DOI:10.48550/arXiv.2302.06590; 本章所读固定版本。访问日期:2026-10-08。引用章节：05。

26. Becker, J., Rush, N., Barnes, E., & Rein, D. (2025). *Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity.* arXiv:2507.09089v2, July 25, preprint. DOI：10.48550/arXiv.2507.09089; 本章所读固定版本。论文题页将 Barnes 署名列为 Beth，arXiv 书目信息列为 Elizabeth。访问日期：2026-10-08。引用章节：05。

27. Becker, J., Rush, N., Cunningham, T., Rein, D., & Mahamud, K. (2026). *We are changing our developer productivity experiment design.* METR, February 24, research update. 作者原始说明。仅用于补充原研究区间与时效、选择限制，不替代 2025 年原论文结果。访问日期：2026-10-08。引用章节：05。

28. International Labour Office. (2021). *World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work.* Geneva: ILO. PDF ISBN 9789220319413. 官方出版入口。本章实际核查执行摘要与方法附录，总报告全文访问限制见台账。引用章节：06, 13。

29. Milanez, A., Lemmens, A., & Ruggiu, C. (2025). *Algorithmic management in the*

workplace: New evidence from an OECD employer survey. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 31. DOI：10.1787/287c13c4-en。引用章节：06。

30. Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). Algorithms at work: The new contested terrain of control. *Academy of Management Annals, 14*(1), 366—410. DOI：10.5465/annals.2018.0174。引用章节：06。

31. Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’s drivers. *International Journal of Communication, 10*, 3758—3784. 期刊全文。DOI：10.2139/ssrn.2686227对应 SSRN 版本，非期刊 DOI。引用章节：06。

32. Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society, 33*(1), 56—75. DOI：10.1177/0950017018785616。引用章节：06。

33. Baiocco, S., Fernández-Macías, E., Rani, U., & Pesole, A. (2022). *The algorithmic management of work and its implications in different contexts*. Background Paper No. 9, Joint EU-ILO Project “Building Partnerships on the Future of Work”. 官方出版页。引用章节：06。

34. Rani, U., Pesole, A., & González Vázquez, I. (2024). *Algorithmic Management practices in regular workplaces: Case studies in logistics and healthcare*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. EUR 31846 EN; JRC136063. DOI：10.2760/712475。引用章节：06。

35. Hadwiger, F. (2022). *Realizing the opportunities of the platform economy through freedom of association and collective bargaining*. ILO Working Paper 80. DOI：10.54394/VARD7939。引用章节：06。

36. New York City Department of Consumer and Worker Protection. (2024). *Restaurant delivery app data: January–March 2024*. Q1 2024 report, July 2024 corrected version; Tables 1–3 and Technical Note. 官方报告。观察期与出版、纠错时间分别保留。访问日期：2026-10-08。引用章节：06。

37. OECD. (2026a). *Artificial Intelligence markets: Recent developments and competition issues*. Published 10 July 2026. DOI:10.1787/d531d73f-en. 引用章节：07。

38. Stanford HAI. (2026). *The 2026 AI Index Report*, Chapter 4: Economy. 官方章节 PDF. 引用章节：07。

39. International Energy Agency. (2026). *Key Questions on Energy and AI*. Paris: IEA. Published 16 April 2026. 报告主页. 引用章节：07。

40. Competition and Markets Authority. (2024). *AI Foundation Models: Technical Update Report*. 16 April 2024. 官方 PDF. 引用章节：07。

41. Kapoor, S., Bommasani, R., Klyman, K., et al. (2024). *On the Societal Impact of Open Foundation Models*. 本章使用 arXiv 固定 v1 作者稿。DOI:10.48550/arXiv.2403.07918；固定版本. 引用章节：07。

42. Groeneveld, D., Beltagy, I., Walsh, P., et al. (2024). *OLMo: Accelerating the Science of Language Models*. 本章使用 arXiv 固定 v1 作者稿，提交于 1 February 2024。DOI:10.48550/arXiv.2402.00838；固定版本. 引用章节：07。

43. DeepSeek-AI. (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report*. 本章使用 arXiv 固定 v1 技术报告。DOI:10.48550/arXiv.2412.19437；固定版本 PDF. 引用章节：07。

44. Open Source Initiative. (2024). *The Open Source AI Definition—1.0*. 定义原文. 引用章节：07。

45. Meta. (2024). *Llama 3.1 Community License Agreement*. Version release date: 23 July 2024. 发布方许可文本. 引用章节：07。

46. 国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局. (2023). 关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见. 发改数据〔2023〕1779 号；签署 2023 年 12 月 25 日，公布 2023 年 12 月 29 日。官方文件. 引用章节：07。

47. Guo, D., Yang, D., Zhang, H., et al. (2025). DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning. *Nature, 645*, 633–638. DOI:10.1038/s41586-025-09422-z；正式论文。本章引用正式稿中 R1-Zero 结果，不与 2025 年 1 月预印本的不同数字混用。引用章节：07。

48. Snell, C., Lee, J., Xu, K., & Kumar, A. (2024). *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314v1，6 August 2024. DOI；本章使用的固定 v1。未将其与改题后的 ICLR 2025 版本混作逐页核查。引用章节：07。

49. Novikov, A., Vũ, N., Eisenberger, M., et al. (2025). *AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery*. arXiv:2506.13131v1，16 June 2025. DOI；固定 v1 白皮书。系统开发团队的结果报告，不视为独立随机实验。引用章节：07。

50. OpenAI. (2026a). *Ten advances in mathematics and theoretical computer science*. 1 August 2026. 官方发布说明。本章核对公开的过程披露，未独立验证十项数学证明。引用章节：07。

51. OpenAI. (2026b). *math: mathematical manuscripts and supporting proof artifacts*. GitHub 仓库及 README。访问日期 2026 年 10 月 8 日；目录为 719 篇稿件、372 组相关成果。引用章节：07。

52. OpenAI. (2026c). *math/history.md*. 7 October 2026 更新，撤回、修订与形式化记录。本章首发 722 篇由当次目录 719 篇加已撤回 3 篇核算，保留版本差异。引用章

节：07。

53. OpenAI. (2026d). *Sharing AI progress in mathematics*. 6 October 2026. 官方发布说明。计算口径为 ChatGPT Pro 等效思考量，不是完整研发成本。引用章节：07。

54. OpenAI. (2026e). *Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence*. 21 September 2026. 成立说明。引用章节：07。

55. Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence (AGMAI). (2026). *Independence, Transparency, and Accountability; On OpenAI's Release of Mathematical Results*. 6 October 2026 发布声明，咨询组官网。访问日期 2026 年 10 月 8 日。引用章节：07。

56. Thomas, D. S., & Gilbert, S. W. (2014). *Costs and Cost Effectiveness of Additive Manufacturing: A Literature Review and Discussion*. NIST SP 1176. DOI：10.6028/NIST.SP.1176。引用章节：08。

57. Hernandez Korner, M. E., Lamban, M. P., Albajez, J. A., Santolaria, J., Ng Corrales, L. C., & Royo, J. (2024). Cost Model Framework for Pieces Additively Manufactured in Fused Deposition Modeling for Low to Medium Batches. *3D Printing and Additive Manufacturing, 11*(1), 287—298. DOI：10.1089/3dp.2022.0044。引用章节：08。

58. NIST. (2018，2025 年更新). *Additive Manufacturing Part Qualification*. 官方项目说明。引用章节：08。

59. ISO/ASTM. (2023). *ISO/ASTM 52920:2023: Additive manufacturing—Qualification principles—Requirements for industrial additive manufacturing processes and production sites*. 官方摘要。引用章节：08。

60. Anderson, G. (2016). *The Economic Impact of Technology Infrastructure for Advanced Manufacturing: An Overview*. NIST Economic Analysis Briefs 1. 全文。引用章节：08。

61. NIST. (2024). *Additive Manufacturing Powder Metrology Laboratory*. 官方设施说明。引用章节：08。

62. Shao, G. (2021). *Use Case Scenarios for Digital Twin Implementation Based on ISO 23247*. NIST AMS 400-2. DOI：10.6028/NIST.AMS.400-2。引用章节：08。

63. Kim, D. B., Shao, G., & Jo, G. (2022). A Digital Twin Implementation Architecture for Wire + Arc Additive Manufacturing Based on ISO 23247. *Manufacturing Letters, 34*, 1—5. DOI：10.1016/j.mfglet.2022.08.008。引用章节：08。

64. Thomas, D. (2024b). *Economics of Digital Twins: Costs, Benefits, and Economic Decision Making*. NIST AMS 100-61. DOI：10.6028/NIST.AMS.100-61。引用章节：08。

65. World Economic Forum. (2025). *Global Lighthouse Network: The Mindset Shifts Driving Impact and Scale in Digital Transformation*. 出版入口。同日新批次发布说明为

同一项目资料，不计独立重复验证。引用章节：08。

66. Unilever. (2025). *Five ways Unilever' s new Lighthouse site applies AI for impact*. 公司案例。引用章节：08。

67. 工业和信息化部办公厅（2026）。《关于推广 5G 工厂典型应用实践的通知》，工信厅信管函〔2026〕58 号。官方原文。引用章节：08。

68. Thomas, D. (2024a). *Annual Report on the U.S. Manufacturing Economy: 2024*. NIST AMS 600-16. DOI：10.6028/NIST.AMS.600-16。引用章节：08。

69. Acemoglu, D., Lelarge, C., & Restrepo, P. (2020). Competing with Robots: Firm-Level Evidence from France. *AEA Papers and Proceedings, 110*, 383—388. DOI：10.1257/pandp.20201003，作者公开正式稿。引用章节：08。

70. Freund, C., Mulabdic, A., & Ruta, M. (2019). *Is 3D Printing a Threat to Global Trade? The Trade Effects You Didn' t Hear About*. World Bank Policy Research Working Paper 9024, September. 本文采用的固定工作稿。本轮核查表 1 及方法、结论相关段落，访问日期 2026 年 10 月 8 日。引用章节：08。

71. Egli, F., Steffen, B., & Schmidt, T. S. (2018). A dynamic analysis of financing conditions for renewable energy technologies. *Nature Energy, 3*, 1084 - 1092. https://doi.org/10.1038/s41560-018-0277-y 引用章节：09。

72. Hittinger, E. S., & Azevedo, I. M. L. (2015). Bulk energy storage increases United States electricity system emissions. *Environmental Science & Technology, 49*(5), 3203-3210. https://doi.org/10.1021/es505027p 引用章节：09。

73. International Energy Agency. (2024). *Batteries and secure energy transitions*. https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions 引用章节：09。

74. International Energy Agency. (2026a). *Global EV outlook 2026: Electric vehicle batteries*. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/electric-vehicle-batteries 引用章节：09。

75. International Energy Agency. (2026b). *Electricity 2026*. https://www.iea.org/reports/electricity-2026 引用章节：09。

76. International Energy Agency. (2026c). *Global critical minerals outlook 2026: Market overview*. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/market-overview 引用章节：09。

77. International Renewable Energy Agency. (2023). *The cost of financing for renewable power*. https://www.irena.org/Publications/2023/May/The-cost-of-financing-for-renewable-power 引用章节：09。

78. International Renewable Energy Agency. (2025). *Renewable power generation*

costs in 2024. https://www.irena.org/Digital-Report/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024 引用章节：09。

79. International Renewable Energy Agency. (2026). *Renewable power generation costs in 2025*. https://www.irena.org/Publications/2026/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2025 引用章节：09, 16。

80. Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science, 11*, 174–182. https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004 引用章节：09。

81. Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy: What should it mean? *Energy Policy, 36*(2), 497–500. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019 引用章节：09。

82. 国家能源局. (2026a). *2025 年可再生能源并网运行情况*. https://www.nea.gov.cn/20260212/742b8c6a078347b0b39de676c05c5d58/c.html 引用章节：09。

83. California Independent System Operator. (2024). *Wind and Solar Curtailment: December 31, 2024*. Posted January 1, 2025. https://www.caiso.com/documents/wind-solar-real-time-dispatch-curtailment-report-dec-31-2024.pdf 引用章节：09。

84. U.S. Energy Information Administration. (2025, May 28). *Solar and wind power curtailments are increasing in California*. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65364 引用章节：09。

85. Lee, K., Miguel, E., & Wolfram, C. (2020). Experimental evidence on the economics of rural electrification. *Journal of Political Economy, 128*(4), 1523–1565. https://doi.org/10.1086/705417 作者 2019 年 4 月最终稿及附录。引用章节：09。

86. Kusano, K. D., Scanlon, J. M., Chen, Y.-H., et al. (2024). Comparison of Waymo rider-only crash data to human benchmarks at 7.1 million miles. *Traffic Injury Prevention*, 25(sup1): S66–S77. DOI:10.1080/15389588.2024.2380786；本章读取接受稿 v3. 引用章节：10, 16。

87. Scanlon, J. M., Kusano, K. D., Fraade-Blanar, L. A., et al. (2024). Benchmarks for retrospective automated driving system crash rate analysis using police-reported crash data. *Traffic Injury Prevention*, 25(sup1): S51 – S65. DOI:10.1080/15389588.2024.2380522；本章读取接受稿 v2. 引用章节：10。

88. Di Lillo, L., Gode, T., Zhou, X., et al. (2024). *Do Autonomous Vehicles Outperform Latest-Generation Human-Driven Vehicles? A Comparison to Waymo's Auto Liability Insurance Claims at 25 Million Miles*. 本章使用 2024 年 12 月发布的作者公开稿，不推定其为已核对正式期刊版本。发布方研究页面及 PDF. 引用章节：10。

89. Kalra, N., & Paddock, S. M. (2016). *Driving to Safety: How Many Miles of*

Driving Would It Take to Demonstrate Autonomous Vehicle Reliability? RAND RR-1478-RC. DOI:10.7249/RR1478. 引用章节：10。

90. International Transport Forum. (2015). *Urban Mobility System Upgrade: How Shared Self-Driving Cars Could Change City Traffic.* OECD Publishing. DOI:10.1787/5jlwvzdk29g5-en. 引用章节：10。

91. NHTSA. (2026). *Standing General Order on Crash Reporting.* 官方动态页面，首次核查 2026-10-07、复查 2026-10-08；页面仍显示数据截至 2026-08-17。原文及限制说明. 引用章节：10。

92. NHTSA. (2024). *Consent Order: Cruise; Standing General Order 2021-01 Reporting.* Announced 30 September 2024. 官方 PDF. 引用章节：10。

93. California Department of Motor Vehicles. (2026). *Autonomous Vehicle Permit Holders in California Logged More Than 9 Million Test Miles Between December 1, 2024 and November 30, 2025.* 20 February 2026. 官方说明. 引用章节：10。

94. Waymo. (2026). *Advice, Not Control: The Role of Remote Assistance in Waymo's Operations.* From the Road, 17 February 2026. 公司原文. 引用章节：10。

95. Office of Senator Edward J. Markey. (2026). *Remote Back Seat Operators: Revealing the Autonomous Vehicle Industry's Reliance on Human Remote Assistance Operators.* 调查报告. 引用章节：10。

96. U.S. Department of Transportation. (2021). *Driving Automation Systems in Long-Haul Trucking and Bus Transit: Preliminary Analysis of Potential Workforce Impacts.* 官方发布页及报告. 引用章节：10。

97. 工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部. (2023). 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知. 工信部联通装〔2023〕217 号，2023-11-17。官方全文. 引用章节：10。

98. Waymo. (2024). *Fleet Response: Lending a Helpful Hand to Waymo's Autonomously Driven Vehicles.* 21 May 2024. 公司原文. 引用章节：10。

99. Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *Science, 337*(6096), 816–821. DOI. 引用章节：11。

100. U.S. Food and Drug Administration. (2023, December 8). FDA approves first gene therapies to treat patients with sickle cell disease. 公告. 引用章节：11。

101. Frangoul, H., Locatelli, F., Sharma, A., et al. (2024). Exagamglogene autotemcel for severe sickle cell disease. *New England Journal of Medicine, 390*(18), 1649–1662. DOI；摘要. 引用章节：11, 16。

102. European Medicines Agency. (2024; webpage accessed 2026-10-07). Casgevy:

EPAR medicine overview. 官方概览. 引用章节：11。

103. GBD 2021 Sickle Cell Disease Collaborators. (2023). Global, regional, and national prevalence and mortality burden of sickle cell disease, 2000–2021: A systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Haematology, 10*(8), e585–e599. DOI；作者机构所存正式论文；摘要. 引用章节：11。

104. Correction to Lancet Haematol 2023; 10: e585–99. (2023). *The Lancet Haematology, 10*(8), e574. DOI. 引用章节：11。

105. National Institute for Health and Care Excellence. (2025, February 26). Exagamglogene autotemcel for treating severe sickle cell disease in people 12 years and over. Technology appraisal guidance TA1044. 推荐. 引用章节：11。

106. National Institute for Health and Care Excellence. (2025). TA1044: Managed access agreement. 协议. 引用章节：11。

107. Centers for Medicare & Medicaid Services. (2026, September 30 update). Cell and Gene Therapy Access Model. 项目. 引用章节：11。

108. World Health Organization. (2021a). *Human genome editing: Recommendations*. ISBN 978-92-4-003038-1. 出版概览. 引用章节：11。

109. World Health Organization. (2021b). *Human genome editing: A framework for governance*. ISBN 978-92-4-003006-0. 出版概览. 引用章节：11。

110. National Institute for Health and Care Excellence. (2022, dynamic manual accessed 2026-10-08). NICE technology appraisal and highly specialised technologies guidance: the manual (PMG36), Chapter 4 Economic evaluation. `https://www.nice.org.uk/process/pmg36/chapter/economic-evaluation-2` 。本章引用增量经济评价方法，未引用具体当期支付阈值。引用章节：11。

111. ASML. (2025 财年；2026 年发布). *Annual Report 2025*. 官方 Financials，US GAAP 战略报告摘录。两入口属于同份年报。引用章节：12。

112. ASML. (无年). *EUV lithography systems*. 官方技术说明。动态页面以访问日期定位。引用章节：12。

113. imec. (2025, September 22). *Imec achieves new milestones in single patterning High NA EUV lithography for both damascene and direct metal etch metallization processes*. 研发参与机构原始发布。引用章节：12。

114. OECD. (2025). *Mapping the semiconductor value chain: Working towards identifying dependencies and vulnerabilities*. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 182. Paris: OECD Publishing. DOI：10.1787/4154cdbf-en。引用章节：12。

115. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. (2025 财年；2026 年

申报). *Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2025*. 公司原始申报全文。引用章节：12。

116. SkyWater Technology. (2020, November 16). *Open Source ASICs take a Giant Leap Forward with the First Ever Open Foundry PDK*. 原始发布。引用章节：12。

117. SkyWater 与 Google 项目文档. (无年). *Current Status—Experimental Preview*. 原始状态说明。不将文档当前状态与基础工艺商业使用混合。引用章节：12。

118. SEMI. (无年). *Standards Information and Control*. 委员会说明与标准目录。引用章节：12。

119. Sandia National Laboratories. (2001). *Partners Unveil First Extreme Ultraviolet Chip-making Machine*. 当时机构发布。引用章节：12。

120. U.S. Department of Commerce / NIST. (2024, November 15). *Biden-Harris Administration Announces CHIPS Incentives Award with TSMC Arizona to Secure U.S. Leadership in Advanced Semiconductor Technology*. 当时官方公告。引用章节：12。

121. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. (2025). *Regeling van 13 januari 2025, BZ2411160, tot wijziging van de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders*. *Staatscourant*, 2025, 1894. 正式法规。引用章节：12。

122. Government of the Netherlands. (2025, January 15). *Klever: export controls on advanced semiconductor manufacturing equipment to be tightened*. 当期官方解释。与上项共同构成一个政策案例。引用章节：12。

123. ILO. (2024). *The Impact of Care Responsibilities on Women' s Labour Force Participation*. Statistical Brief, October. 官方 PDF。引用章节：13。

124. 国家统计局. 2024.《第三次全国时间利用调查公报》第一、第二、第三号，10 月 31 日。第一号、第二号、第三号。引用章节：13。

125. Ajayi, K. F., A. Dao, and E. Koussoubé. (2022). *The Effects of Childcare on Women and Children: Evidence from a Randomized Evaluation in Burkina Faso*. World Bank Policy Research Working Paper 10239. 原论文。引用章节：13, 16。

126. OECD. (2025). *Trends in Adult Learning: New Data from the 2023 Survey of Adult Skills*. Getting Skills Right. DOI:10.1787/ec0624a6-en。引用章节：13。

127. Alfonsi, L., O. Bandiera, V. Bassi, R. Burgess, I. Rasul, M. Sulaiman, and A. Vitali. (2020). "Tackling Youth Unemployment: Evidence from a Labor Market Experiment in Uganda." *Econometrica*, 88(6):2369–2414. DOI:10.3982/ECTA15959。引用章节：13。

128. ITU. (2025). *Measuring Digital Development: Facts and Figures 2025*. 官方在线报告。引用章节：13。

129. Hjort, J., and J. Poulsen. (2019). “The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa.” *American Economic Review*, 109(3):1032 – 1079. DOI:10.1257/aer.20161385。引用章节：13。

130. Roodman, D. (2025). “The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa: Comment.” arXiv:2401.13694v3，9 月 17 日修订；初版 2024。此处作为复核预印本引用。明确版本。引用章节：13。

131. Banza Lubaba Nkulu, C., L. Casas, V. Haufroid, T. De Putter, N. D. Saenen, T. Kayembe-Kitenge, P. Musa Obadia, D. Kyanika Wa Mukoma, J.-M. Lunda Ilunga, T. S. Nawrot, O. Luboya Numbi, E. Smolders, and B. Nemery. (2018). “Sustainability of Artisanal Mining of Cobalt in DR Congo.” *Nature Sustainability*, 1:495–504. DOI:10.1038/s41893-018-0139-4，开放原稿。引用章节：13。

132. UNCTAD. (2024). *Digital Economy Report 2024: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future*. UNCTAD/DER/2024，7 月 10 日。官方入口。引用章节：13。

133. Baldé, C. P., et al. (2024). *The Global E-waste Monitor 2024*. ITU and UNITAR. 发布机构报告入口。引用章节：13。

134. ILO. (2024). *World Social Protection Report 2024–26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition*. DOI:10.54394/ZMDK5543，执行摘要。引用章节：13。

135. Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science, 354*(6317), 1288—1292. DOI：10.1126/science.aah5309，正式论文公开镜像，原始补充材料公开镜像。引用章节：13。

136. Cournot, A.-A. (1838). *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*. Paris: L. Hachette。BnF 原版目录。本轮核验原书元数据，未声称通读法文原著；本章方程自行推导。引用章节：14。

137. Ganapati, S., Shapiro, J. S., & Walker, R. (2020). Energy cost pass-through in US manufacturing: Estimates and implications for carbon taxes. *American Economic Journal: Applied Economics, 12*(2), 303–342. DOI:10.1257/app.20180474。读取作者公开正式论文的摘要、引言、数据方法及传导讨论相关页；未重跑受限普查微观数据。引用章节：14。

138. Kline, P., Petkova, N., Williams, H., & Zidar, O. (2019). Who profits from patents? Rent-sharing at innovative firms. *Quarterly Journal of Economics, 134*(3), 1343–1404. DOI:10.1093/qje/qjz011。核验正式出版元数据，读取作者机构公开论文摘要及引言样本/结果相关页；未宣称复现全部方法与微观记录。引用章节：14。

139. Godley, W., & Lavoie, M. (2007). *Monetary economics: An integrated*

approach to credit, money, income, production and wealth. Palgrave Macmillan. DOI:10.1057/9780230626546。沿用前轮方法背景与书目核验，不声称当前模型复现其完整体系。引用章节：14。

140. Lane, M., Williams, M., & Broecke, S. (2023). The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 288. DOI. 引用章节：15。

141. OECD. (2023). *OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market*. 第 7 章 Social dialogue and collective bargaining in the age of artificial intelligence. DOI；章节原文. 引用章节：15。

142. Jäger, S., Schoefer, B., & Heining, J. (2021). Labor in the boardroom. *The Quarterly Journal of Economics, 136*(2), 669–725. DOI. 引用章节：15, 16。

143. Gorton, G., & Schmid, F. A. (2004). Capital, labor, and the firm: A study of German codetermination. *Journal of the European Economic Association, 2*(5), 863–905. DOI. 引用章节：15, 16。

144. International Labour Organization. (2002). Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193). Adopted 20 June 2002. 原始文本. 引用章节：15。

145. Pencavel, J. H. (2012). Worker cooperatives and democratic governance. IZA Discussion Paper No. 6932. 本章使用 2012 工作稿，不与 2013 书章视为独立研究。原稿. 引用章节：15。